INSTITUCIÓN BADRA



PARAMÉDICO PROFESIONAL

Emergencias, Rescate y Trauma

Primeros

Auxilios

Tabla de contenidos

PARTE 1
CONOCIMIENTOS BÁSICOS SOBRE PRIMEROS AUXILIOS / 1

CAPÍTULO 1
Antes de atender a una persona, 2

Cómo prepararse para una emergencia 3
Comprender su rol en el sistema del servicio médico de emergencia SME 5
Obtener consentimiento para ayudar 10
Reducción del riesgo de infección 11
Decidir actuar: Los pasos de acción a seguir en caso de emergencia 16

Hoja de técnicas
1-1: Cómo quitarse los guantes descartables libres de látex 22

CAPÍTULO 2
Cómo revisar a una persona lesionada o enferma, 23

Cómo revisar a una persona consciente 24
Cómo revisar a una persona lesionada o enferma que parece no responder 28

Hoja de técnicas
2-1: Cómo revisar a una persona consciente . . . 30
2-2: Cómo revisar a una persona lesionada o enferma que parece no responder 32



PARTE 2
PRIMEROS AUXILIOS PARA EMERGENCIAS CARDÍACAS Y ATRAGANTAMIENTO / 34

CAPÍTULO 3
Emergencias cardíacas, 35

Ataque al corazón 36
Paro cardíaco 38
Dar RCP 43
Utilización de un DEA 48
Trabajo en equipo 51

Hoja de técnicas
3-1: Dar RCP a un adulto 53
3-2: Dar RCP a un niño 55
3-3: Dar RCP a un bebé 57
3-4: Utilización de un DEA 59



CAPÍTULO 4
Atragantamiento, 61

Factores de riesgo relacionados con el atragantamiento 62
Signos y síntomas de atragantamiento 63
Primeros auxilios para atragantamiento 63

Hoja de técnicas
4-1: Cómo atender a un adulto que presenta atragantamiento 68
4-2: Cómo atender a un niño que presenta atragantamiento 70
4-3: Cómo atender a un bebé que presenta atragantamiento 72

© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.

PARTE 3
PRIMEROS AUXILIOS PARA ENFERMEDADES Y LESIONES COMUNES / 74

CAPÍTULO 5
Mal súbito, 75

Enfoque general sobre mal súbito. 76
Dificultad respiratoria 77
Asma 78
Reacciones alérgicas y anafilaxia 80
Emergencias diabéticas. 83
Convulsiones. 85
Desmayo 86
Derrame cerebral 87

Hoja de técnicas
5-1: Ayudar a la persona afectada a usar un inhalador para el asma 89
5-2: Ayudar a la persona afectada a usar un autoinyector de epinefrina. 91



CAPÍTULO 6
Lesiones traumáticas, 93

Shock. 94
Sangrado interno 95
Heridas 95
Quemaduras 103
Lesiones en los músculos, los huesos y las articulaciones 106
Lesiones en la cabeza, el cuello y la columna . . 109
Lesiones en la nariz y la boca 112
Lesiones torácicas 113
Lesiones abdominales 114
Lesiones pélvicas 115

Hoja de técnicas
6-1: Aplicar presión directa para controlar el sangrado externo 116
6-2: Utilización de un torniquete comercial 117

CAPÍTULO 7
Lesiones y enfermedades ambientales, 118

Lesiones y enfermedades por exposición 119
Envenenamiento 124
Mordeduras y picaduras. 128
Plantas que causan sarpullido. 136
Lesiones por rayos 139



APÉNDICES

APÉNDICE A
Maniobras de emergencia, 141

APÉNDICE B
Primeros auxilios para situaciones especiales, 144

Abuso. 144
Nacimiento de emergencia 145

APÉNDICE C
Consideraciones especiales sobre los signos y síntomas en los niños, 146

Fiebre. 146
Vómitos y diarrea. 147
Dificultad respiratoria 148

APÉNDICE D
Prevención de lesiones, 149

Estrategias generales para reducir el riesgo de lesiones 149
Seguridad en el vehículo 150
Seguridad en caso de incendio. 151
Seguridad en el hogar 152
Seguridad en el trabajo 154
Seguridad en el entrenamiento 155

Glosario, 157

Fuentes, 161

Créditos de las fotografías, 162

Índice, 164

© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.

PARTE 1

Conocimientos básicos sobre Primeros Auxilios

1 ANTES DE ATENDER A UNA PERSONA

Contar con los conocimientos y las técnicas sobre primeros auxilios pueden ayudarlo a hacer de su lugar de trabajo, su hogar y la comunidad un lugar más seguro. Cuando una persona se lesiona o se enferme de repente, actuar rápidamente puede prevenir el empeoramiento de la lesión o la enfermedad, e incluso puede salvar la vida de la persona. Si bien cada situación de emergencia es diferente, comprender los principios básicos sobre cómo dar atención de primeros auxilios siempre la resultará útil.



Cómo prepararse para una emergencia

Por definición, las emergencias son situaciones inesperadas que requieren de acción inmediata. Pero esperando lo inesperado y siguiendo los pasos generales de preparación pueden aumentar la probabilidad de un resultado positivo en caso de emergencia.

Mediante la lectura de este manual y la participación en el curso de la Cruz Roja Americana sobre Primeros Auxilios/RCP/DEA, usted ha tomado un primer paso importante en la preparación para emergencias. Aprenderá los conceptos y las técnicas necesarias para reconocer situaciones de emergencia y responder de manera apropiada hasta que llegue el personal médico avanzado y lo releve. Una vez que haya aprendido estos conceptos y técnicas, revíselos y practíquelos regularmente para que, si alguna vez necesita usarlos, esté bien preparado y tenga la confianza suficiente para responder frente a la emergencia que surja.



Asegúrese de tener acceso rápido a los artículos que harán más fácil responder a una emergencia, en el caso de que surja alguna. Tenga un kit de primeros auxilios en el hogar y en el vehículo (Cuadro1-1), y conozca la ubicación del kit de primeros auxilios y del desfibrilador externo automático (DEA) en su lugar de trabajo. Descargue la aplicación de Primeros Auxilios de la Cruz Roja Americana en su dispositivo móvil para que siempre tenga una referencia de primeros auxilios al alcance de la mano.

Mantenga una lista actualizada de números telefónicos de emergencia en su teléfono móvil, cerca de los teléfonos de su casa y su lugar de trabajo y en el kit de primeros auxilios. El 9-1-1 es el número telefónico para emergencias que funciona en la mayoría de las

Cuadro 1-1. **Kits de primeros auxilios**



Puede comprar un kit de primeros auxilios y suministros en la tienda de la Cruz Roja (redcross.org) o en una tienda local. Ya sea que compre un kit de primeros auxilios o que arme uno usted mismo, asegúrese de que contenga todos los elementos necesarios. Revise el kit regularmente y reemplace los suministros que haya utilizado o que se hayan agotado. La Cruz Roja recomienda que los kits de primeros auxilios incluyan como mínimo los siguientes elementos:

- 2 pares de guantes descartables libres de látex
- Apósitos adhesivos libres de látex (3 de cada uno de los siguientes tamaños):
  - 1 × 3 pulgadas
  - ¾ × 3 pulgadas
  - Para dedos grandes
  - Con protección en los nudillos
- 8 almohadillas de gasa esterilizada (2 x 2 pulgadas)
- 8 almohadillas de gasa esterilizada (4 x 4 pulgadas)
- 1 rollo de cinta de tela adhesiva (2½ yardas × ⅜ pulgadas)
- 4 rollos de vendaje (2 pulgadas o 3 pulgadas × 4 yardas)
- 4 rollos de vendaje (4 pulgadas × 4 yardas)
- 1 apósito elástico (3 pulgadas o 4 pulgadas x 5 yardas)
- 3 o 4 apósitos triangulares (40 pulgadas x 40 pulgadas x 56 pulgadas)
- 1 tablilla radiolucente maleable de 36”
- 1 unidad de pomada antibiótica, crema o gel para heridas
- 4 bolsas plásticas que puedan cerrarse bien (1 cuarto) o 2 bolsas de hielo químico
- 5 paquetes de pomada antibiótica

(*Continuación*)

© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.

Cuadro 1-1. continuación

- 2 paquetes de pomada hidrocortisona (aproximadamente 1 gramo cada uno)
- 2 paquetes de aspirinas masticables (81 mg cada uno)
- 1 manta isotérmica
- 1 barrera respiratoria para RCP (con válvula unidireccional)
- 1 par de pinzas o tijeras
- Termómetro oral (sin mercurio/que no sea de vidrio)
- Tenazas
- Manual sobre primeros auxilios

Para ver una lista de los artículos que se recomienda que contenga un kit de primeros auxilios en un lugar de trabajo, consulte ANSI/ISEA Z308.1-2015—*Estándar Nacional Americano sobre Requisitos Mínimos en cuanto a los Suministros y los Kits de primeros auxilios en el lugar de trabajo.*

comunidades. Si en su comunidad no funciona el sistema del 9-1-1, busque los números telefónicos del departamento de policía, el departamento de incendios y el sistema de servicios médicos de emergencia (SME). También incluya el número de la línea directa para ayudar en caso de envenenamiento (1-800-222-1222) en la lista. Enseñe a todos en su hogar cómo y cuándo utilizar estos números.

Siga los pasos necesarios para que sea más fácil para el personal del SME y otras personas ayudar en caso de emergencia:

- Asegúrese de que el número de su casa o departamento sea grande y de fácil lectura y de que esté bien iluminado durante la noche. Los caracteres numéricos son más fáciles de leer que los números escritos en letras.
- Tenga información médica relevante, como una lista de los medicamentos que toma cada miembro de la familia, en un lugar accesible (por ejemplo, la puerta de la nevera y su monedero o teléfono móvil).
- Si tiene una afección médica crónica como diabetes, epilepsia o alergias, considere llevar puesta una etiqueta de identificación médica para alertar a los socorristas sobre qué hacer en el caso de que se manifieste tal afección, si no puede hacerlo en ese momento. También puede crear una etiquete de identificación médica digital en su teléfono móvil a la que pueda accederse sin tener que desbloquear el teléfono (Figura 1-1). Además de incluir información acerca de las afecciones médicas crónicas, el tipo sanguíneo y demás, puede incluir información de contacto sobre la persona que quisiera que contacten en representación suya en caso de emergencia.

En una emergencia de riesgo vital, cada segundo cuenta. Al estar preparado para las emergencias, usted puede ayudar a asegurar que la atención se inicie lo antes posible, ya sea que la proporcione usted, un miembro de la familia, un compañero de trabajo o un miembro de la comunidad.



A B

Figura 1-1. Una etiqueta de identificación médica (A) o una aplicación en su teléfono (B) puede proporcionar a los socorristas información importante acerca de usted en el caso de que usted no pueda hacerlo.

© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.

Comprender su rol en el sistema del servicio médico de emergencia (SME)

El **sistema del servicio médico de emergencia (SME)** es una red de profesionales conectados para proporcionar la mejor atención a las personas en todos los tipos de emergencia (Cuadro 1-2). Como miembro de la comunidad, usted desempeña un rol fundamental en ayudar al sistema médico de emergencia a trabajar de manera efectiva. Su rol en el sistema del servicio médico de emergencia incluye cuatro pasos básicos:

1. Reconocer que hay una emergencia.
2. Decidir actuar.
3. Activación del sistema del servicio médico de emergencia (SME).
4. Brindar atención hasta que llegue el personal del SME y lo releve.

Reconocer que hay una emergencia

A veces, será evidente que existe una emergencia. Por ejemplo, un grito pidiendo auxilio, un olor nocivo o poco habitual, o si ve a alguien sangrar gravemente o que yace inmóvil sobre el suelo son todas indicaciones claras de que se debe actuar inmediatamente. Pero otras veces, los signos de una emergencia pueden ser más sutiles, como un leve cambio en la apariencia o en la conducta normal de la persona, o un silencio poco habitual. Los instintos de sus ojos, oídos, nariz e incluso de sus intestinos pueden alertarlo acerca de que existe una situación de emergencia (Cuadro 1-3).

Decidir actuar



Una vez que reconoce una situación de emergencia, debe decidir actuar. Frente a una emergencia, decidir actuar no es siempre tan simple como suena. Algunas personas son lentas para actuar frente a una emergencia ya que entran en pánico, no están seguras de qué hacer exactamente o piensan que alguien más actuará. Pero en una situación de emergencia, su decisión de actuar podría marcar la diferencia entre la vida y la muerte de la persona que necesita ayuda.

Su decisión de actuar en una emergencia debería estar guiada por sus propios valores y por sus conocimientos acerca de los riesgos presentes. Sin embargo, incluso si usted decide no brindar atención, al menos debería llamar al 9-1-1 o al número de emergencia designado para conseguir ayuda médica de emergencia.

© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.

Cuadro 1-2. **Sistema de servicios médicos de emergencia (SME)**

El sistema del servicio médico de emergencia (SME) es una red de profesionales conectados para proporcionar la mejor atención a las personas en todos los tipos de emergencia.

El sistema inicia cuando alguien ve una emergencia y decide actúa llamando al 9-1-1 o al número de emergencia designado.

Esta acción permite al despachador del SME anotar información acerca de la emergencia y proporcionarla a los profesionales capacitados del SME que socorrerán a las personas afectadas en el lugar de la emergencia. Muchos despachadores del SME también están capacitados para dar instrucciones sobre primeros auxilios y RCP por teléfono para asistir a los socorristas laicos hasta que lleguen los socorristas profesionales.

Los profesionales del SME tienen capacitación avanzada que les permite ofrecer atención médica fuera del hospital. Los profesionales del SME tienen diferentes roles y responsabilidades, en base a su nivel de capacitación:

- Los socorristas médicos de emergencia, como los oficiales de policía, los bomberos, el personal de la patrulla de ski, los guardaparques y los corredores atléticos están capacitados en algunas de las medidas más urgentes para salvar vidas, como la utilización de un DEA o de un autoinyector de epinefrina. (A diferencia de los socorristas laicos, los socorristas médicos de emergencia tienen la obligación legal de actuar frente a una emergencia.)
- Los técnicos médicos de emergencia están calificados para proporcionar una atención de soporte vital básico más exhaustiva en el caso de una emergencia, además de que desempeñan algunas de las tareas de los socorristas médicos de emergencia.
- Los técnicos médicos de emergencia avanzados son técnicos médicos de emergencia que han hecho una capacitación especial que los califica para realizar ciertas técnicas de soporte vital avanzado y administrar algunos medicamentos en el caso de una emergencia.
- Los paramédicos están capacitados para brindar el más alto nivel de atención médica de avanzada en el caso de una de una emergencia, lo cual incluye la administración de medicamentos y soporte vital avanzado.

Una vez en el lugar de la emergencia, estos profesionales asumirán la atención a la persona, lo cual incluye su traslado hacia un hospital u otro centro médico para que obtenga la mejor atención de emergencia, de ser necesario.









© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.

Cuadro 1-3. **Signos de una emergencia**



Sonidos inusuales

- Gritos, gemidos o pedidos de ayuda
- Sonidos fuertes repentinos, como la rotura de vidrio, el choque de metales o el chirrido de ruedas
- Un cambio en el sonido hecho por una maquinaria o equipo
- Silencio inusual

Vistas inusuales

- Un vehículo parado al costado de una carretera o un auto que se ha salido de la carretera
- Cables eléctricos caídos
- Chispas, humo o fuego
- Una persona que de repente se desmaya o que yace inmóvil
- Signos y síntomas de enfermedad o lesión, como sudoración profusa por ninguna razón aparente o un color poco característico de la piel

Olores inusuales

- A olor químico hediondo o inusualmente fuerte
- El olor a humo
- El olor a gas
- Un olor irreconocible
- Un olor inapropiado (p. ej. un olor empalagosamente dulce en el aliento de una persona)

Conductas poco habituales

- Confusión en una persona que normalmente está alerta
- Somnolencia inusual
- Cambios en el carácter o en la personalidad (p. ej. nerviosismo en una persona que normalmente está calma, irritabilidad en una persona que normalmente es agradable).

Hay muchos temores y preocupaciones diferentes que puedan hacer que una persona dude si responder o no frente a una emergencia. Comprender estos miedos y preocupaciones puede ayudarlo a sobrepasarlos:

- **No estar seguro de que realmente se trate de una emergencia.** A veces, las personas dudan si actuar o no ya que no están seguras de que realmente se trata de una situación de emergencia y no quieren hacer perder tiempo al personal del servicio médico de emergencia. Si no está seguro de qué hacer, peque por exceso de prudencia y llame al 9-1-1 o al número de emergencia designado.
- **Tener miedo de dar una atención incorrecta o inadvertidamente causar un mayor daño a la persona.** Capacitarse sobre primeros auxilios les dará la confianza, los conocimientos y las técnicas para responder adecuadamente frente a una emergencia. Si no está seguro de qué hacer, llame al 9-1-1 o al número de emergencia designado y siga las instrucciones del despachador del servicio médico de emergencia (SME). Lo peor es no hacer nada.

© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.

- **Asumir que la situación ya está bajo control.** Si bien quizá haya una multitud de personas alrededor de la persona enferma o lesionada, es posible que nadie actúe. Si nadie está atendiendo a la persona o dirigiendo las acciones de los observadores, usted puede asumir esta responsabilidad. Si alguien más está disponible para brindar atención, confirme que alguien haya llamado al 9-1-1 o al número de emergencia designado y pregunte cómo puede ser de ayuda.
- **Asco relacionado con aspectos, sonidos u olores desagradables.** Muchas personas se sienten mareadas o nauseabundas frente a aspectos, sonidos u olores desagradables, como la sangre, los vómitos o las lesiones traumáticas. Quizá deba alejarse por un momento y respirar profundo para recobrar la compostura antes de que pueda asistir a la persona. Si aún es incapaz de brindar atención, puede ofrecerse como voluntario para ayudar de otras maneras, por ejemplo, llamando al 9-1-1 o al número de emergencia designado y trayendo el equipamiento y los suministros necesarios al lugar.
- **Miedo de contraer una enfermedad.** En el mundo actual, el miedo de contagiarse una enfermedad transmisible mientras se brinda atención a otra persona es un miedo real. Sin embargo, si bien es posible la transmisión de enfermedades en una situación de primeros auxilios, es extremadamente poco probable que usted se contagie una enfermedad de esta manera. Tomar precauciones adicionales, como colocarse guantes descartables libres de látex y usar barreras para RCP puede reducir el riesgo de contagio aún más.
- **Miedo de ser demandado.** Algunas personas dudan si involucrarse o no ya que temen tener que asumir algún tipo de responsabilidad. En realidad, las demandas contra los **socorristas laicos** (personas que no son profesionales de la salud que brindan atención en una situación de emergencia) muy rara vez son efectivas. La mayoría de los estados y el Distrito de Columbia tienen **leyes del Buen Samaritano** que protegen a las personas frente a denuncias por negligencia cuando brindan asistencia en una situación de emergencia de buena fe sin aceptar nada a cambio (Cuadro 1-4).

Cuadro 1-4. **Leyes del Buen Samaritano**

Las leyes del Buen Samaritano, que protegen al socorrista de todo tipo de responsabilidad financiera, fueron desarrolladas para animar a las personas a ayudar a otros en situaciones de emergencia. Asumen que un socorrista hará todo lo posible por salvar una vida o prevenir otras lesiones. Las leyes del Buen Samaritano requieren que el socorrista utilice el sentido común y un nivel razonable de habilidad y que solo dé el tipo de atención de emergencia en el cual se ha capacitado. Las leyes del Buen Samaritano generalmente protegen a los socorristas que actúan de la manera en que cualquier "persona prudente y razonable) actuaría si esa persona estuviera en la misma situación. Por ejemplo, una persona razonable y prudente haría lo siguiente:



- Movería a la persona afectada solamente si la vida de la persona estuviera en peligro.
- Pediría a una persona consciente (o al padre, la madre o el tutor de un menor) autorización para ayudar (consentimiento) antes de brindar atención.
- Revisaría a la persona para ver si presenta alguna afección de riesgo vital antes de brindar ayuda.
- Llamar al 9-1-1 o al número de emergencia designado.
- Continuaría brindando atención hasta que lo releve personal más capacitado.

Si las acciones de un socorrista laico fueran negligentes o imprudentes, o si el socorrista abandonara a la persona luego de haber iniciado la atención, las leyes del Buen Samaritano no protegerán al socorrista. Para obtener más información acerca de las leyes del Buen Samaritano en su estado de residencia, haga una búsqueda en Internet o contáctese con un profesional jurídico.

© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.

Activación del sistema de servicios médicos de emergencia (SME)

En una emergencia de riesgo vital, activar el sistema del SME es algo importante que usted debe hacer.

Activar el sistema del SME (Cuadro 1-5) enviará ayuda médica de emergencia lo antes posible. Cuando antes llegue el personal de emergencia, mayores serán las posibilidades de un resultado positivo. A veces quizá no está seguro de que sea necesario llamar al personal médico avanzado. Tendrá que usar su mejor juicio, según la situación, su evaluación de la persona lesionada o enferma y la información obtenida de este curso y otras capacitaciones que haya realizado, para tomar la decisión de llamar. Siempre que esté en duda, realice la llamada.

Cuadro 1-5. **Cuándo activar el sistema de servicios médicos de emergencia (SME)**



Llame al 9-1-1 o al número de emergencia designado en el caso de cualquiera de las siguientes situaciones y afecciones de emergencia.

Situaciones de emergencia

- Una persona lesionada o enferma que necesita atención médica y que no puede moverse
- Incendio o explosión
- Cables eléctricos caídos
- Aguas de inundación que corren y suben rápidamente
- Ahogamiento
- Presencia de un gas contaminante
- Choque grave de vehículos motores

Afecciones de emergencia

- Falta de respuesta o nivel de consciencia alterado (NCA), como adormecimiento o confusión
- Problemas respiratorios (dificultad para respirar o ausencia de respiración)
- Dolor en el pecho, molestia o presión que dura más que unos pocos minutos y que desaparece y aparece o que se irradia hacia el hombro, el brazo, el cuello, la mandíbula, el estómago o la espalda
- Dolor o presión abdominal persistente
- Sangrado externo grave (sangrado que sale a chorros o borbotones continuamente de una herida)
- Vómitos con sangre
- Quemaduras severas (críticas)
- Sospecha de envenenamiento que parece ser de riesgo vital
- Convulsiones
- Signos y síntomas de derrame cerebral (p. ej. decaimiento en uno de los lados del rostro; debilidad repentina en uno de los lados del cuerpo; balbuceo o dificultad para hablar; o dolor de cabeza fuerte y repentino)
- Lesiones obvias o presuntas en la cabeza, el cuello o la columna
- Quebradura de hueso obvia o presunta

© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.

La mayoría de las personas en los Estados Unidos llaman al 9-1-1 para pedir ayuda en caso de emergencia. Pero en algunas áreas de los Estados Unidos y en muchos lugares de trabajo, quizá deba marcar un número de emergencia designado en lugar del 9-1-1. Si vive o trabaja en un área donde el 9-1-1 *no* es el número al que debería llamar frente a una emergencia, asegúrese de conocer el número de emergencia designado.



Los proveedores telefónicos deben conectar las llamadas al 9-1-1 hechas desde un teléfono móvil, incluso si la persona no tiene un plan de servicio activo. En la mayoría de las áreas, no podrá enviar un mensaje de texto al 9-1-1. ¡Deberá realizar una llamada! Salvo que haya confirmado que el centro de atención del 9-1-1 en su área permite la comunicación vía mensaje de texto, siempre debería realizar una llamada.

Brindar atención hasta que llegue el personal del SME y lo releve

La atención de primeros auxilios puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. A menudo marca la diferencia entre una recuperación completa y una discapacidad permanente. Este manual y los cursos de la Cruz Roja sobre Primeros Auxilios/RCP/DEA le ofrecen la confianza, los conocimientos y las técnicas necesarios para atender a una persona en una situación de emergencia médica. En general, usted debería brindar la atención apropiada a una persona lesionada o enferma hasta que:

- Otro socorrista capacitado o el personal del servicio médico de emergencia lo releve.
- Usted esté demasiado cansado para continuar.
- La escena se torne insegura.



Obtener consentimiento para ayudar

Antes de brindar atención de primeros auxilios, usted debe obtener el **consentimiento** (autorización) de la persona lesionada o enferma (o del padre, la madre o el tutor de la persona si se trata de un menor de edad) (Figura 1-2). Para obtener el consentimiento.

- Diga su nombre.
- Describa el tipo y el nivel de capacitación que tiene (como una capacitación en primeros auxilios o RCP).
- Explique qué piensa que anda mal.
- Explique qué planifica hacer.
- Pregunte si puede ayudar.

Con esta información, una persona lesionada o enferma puede otorgar su consentimiento para ser atendida. Una persona que no responde, que está confundida o mentalmente incapacitada no podrá otorgar su consentimiento. En estos casos, la ley asume que la persona daría su consentimiento si pudiera hacerlo. Esto se llama **consentimiento implícito**. El consentimiento implícito también aplica cuando un menor necesita atención médica y el padre, la madre o el tutor del menor no están presentes.

Una persona lesionada o enferma puede negarse a recibir atención, incluso si la necesita desesperadamente. El padre, la madre o el tutor de un menor también puede negarse a que el menor a su cuidado reciba atención. Debe respetar los deseos de la persona. Explique a la persona por qué usted piensa que es necesario que reciba atención, pero no la toque ni la atienda si la persona ha rechazado ser atendida. Si cree que el estado de la persona es de riesgo vital, llame al personal del servicio médico de emergencia para que evalúe la

© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.



Figura 1-2. Obtenga el debido consentimiento antes de brindar atención.

situación. Si la persona da su consentimiento inicialmente pero luego lo retira, deje de brindar atención y llame al personal del SME si aún no lo ha hecho.

Si no habla el mismo idioma que la persona lesionada o enferma, obtener el consentimiento podría representar un desafío. Busque a alguien en el lugar que pueda traducir. Si no hay un traductor disponible, haga su mejor esfuerzo por comunicarse con la persona utilizando gestos y expresiones faciales. Cuando llame al 9-1-1 o al número de emergencia designado, explique que está teniendo dificultad para comunicarse con la persona, y diga al despachador en qué idioma cree usted que habla la persona. El despachador quizá cuente con alguien que pueda ayudar en la comunicación.

Reducción del riesgo de infección

Dar atención de primeros auxilios es una actividad proactiva. Ofrecer esta ayuda puede ponerlo en un contacto más cercano con los fluidos corporales de otra persona (como saliva, moco, vómitos o sangre), que quizá contengan **patógenos** (microorganismos dañinos que pueden causar enfermedades). Los patógenos pueden pasarse de persona a persona mediante el contacto directo o indirecto. En la transmisión directa, el patógeno pasa de una persona a la otra a través del contacto físico cercano. En la transmisión indirecta, el patógeno pasa a través una superficie o un objeto contaminado.

Algunos de los patógenos a los que podría exponerse al dar atención de primeros auxilios conllevan un riesgo particular debido a sus efectos a largo plazo en su salud si se infecta (Cuadro 1-6).

- **Los patógenos transmitidos por sangre** se transmiten cuando la sangre de una persona infectada ingresa al flujo sanguíneo de una persona que no está infectada. Las enfermedades transmitidas por sangre especialmente preocupantes incluyen la infección con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y hepatitis B, C y D. Afortunadamente, si bien los patógenos transmitidos por sangre pueden causar enfermedades graves, estos no se transmiten fácilmente ni se contagian a través del contacto casual. Recuerde: para que haya infección, la sangre de la persona infectada debe ingresar a su torrente sanguíneo. Esto podría ocurrir a través del contacto directo o indirecto con la sangre de una persona infectada si esta entra en contacto con sus ojos, las membranas mucosas alrededor de su boca y nariz o un área de piel lacerada en su cuerpo. También podría infectarse si se pincha con una aguja contaminada (una "lesión por pinchazo con aguja") o si se corta con un vidrio roto que se ha contaminado con sangre.

© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.

- **Los patógenos de transmisión aérea** son patógenos que causan enfermedades expulsados al aire cuando una persona respira, tose o estornuda. La infección se disemina cuando una persona que no está infectada inhala gotitas de respiración que contienen patógenos. Algunos ejemplos de enfermedades de transmisión aérea son la tuberculosis y la influenza.

Cuadro 1-6. **Enfermedades transmitidas por sangre o aire**

Si bien el riesgo de contagiarse una enfermedad al dar atención de primeros auxilios es muy bajo, siembre que brinda atención, existe una posibilidad de exponerse a una enfermedad infecciosa. Son especialmente preocupantes aquellas enfermedades para las cuales no hay un tratamiento fácil y que pueden tener efectos a largo plazo en su salud, en el caso de que se contagie. Utilizar elementos de protección personal (EPP) reduce significativamente el riesgo de contagiarse una enfermedad infecciosa.

Enfermedades transmitidas por sangre

- El **VIH** es un virus que invade y destruye las células que nos ayudan a combatir las infecciones. Una persona que está infectada con VIH puede lucir o sentirse saludable durante muchos años. Sin embargo, durante este tiempo, el virus destruye el sistema inmunológico de la persona. Eventualmente, una persona que está infectada con VIH puede desarrollar el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA). Una persona con SIDA es incapaz de combatir las infecciones que una persona sana sería capaz de resistir o controlar. La persona muere a causa de una de estas infecciones. Si bien se han desarrollado medicamentos para ayudar a reducir el avance de la infección de VIH, actualmente no existe la cura para este virus.
- La **hepatitis** consiste en la inflamación del hígado, un órgano que desempeña muchas de las funciones vitales del cuerpo. Hay muchos tipos y causas diferentes de hepatitis. La hepatitis B, hepatitis C y hepatitis D son causadas por la infección con virus transmitidos por sangre. La infección crónica con el virus que causa la hepatitis B, C o D puede conducir a una insuficiencia hepática, cáncer de hígado y otras afecciones graves.

Enfermedades de transmisión aérea

- La **tuberculosis** es una infección bacteriana de los pulmones que se transmite a través del aire de una persona a la otra. Si bien la tuberculosis afecta principalmente a los pulmones, también puede afectar a los huesos, el cerebro, los riñones y otros órganos. Si no se la trata, la tuberculosis puede ser fatal. El tratamiento de esta enfermedad es complejo e implica tomar muchos medicamentos diferentes durante un largo periodo de tiempo.

Cómo limitar su exposición a los patógenos

Hay dos pasos principales que puede tomar para limitar su exposición a los patógenos y el riesgo de contraer una enfermedad transmisible al dar atención de primeros auxilios: utilizar elementos de protección personal (EPP) y lavarse las manos luego de brindar atención.

© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.

Elementos de protección personal

Los elementos de protección personal (EPP) son elementos utilizados para prevenir que los patógenos contaminen la piel, las membranas mucosas o la ropa. Los elementos de protección personal comúnmente utilizados al dar atención de primeros auxilios son los guantes descartables libres de látex y las barreras para RCP. Las máscaras faciales y las gafas protectoras son otros tipos de EPP que pueden utilizarse en una situación de primeros auxilios.

¡La seguridad ante todo! Esté preparado teniendo un kit de primer contenga los EPP necesarios. También puede llevar un kit de llavero que contenga un par de guantes descartables libres de látex y una barrera respiratoria de manera que siempre tenga este equipamiento disponible.



Guantes descartables libres de látex

Los guantes descartables deben utilizarse una sola vez y luego desecharse. Nunca limpie o reutilice los guantes descartables. Los guantes descartables deberían calzar adecuadamente y no tener rupturas o cortes. Utilice guantes descartables libres de látex:



- Al brindar atención, especialmente cuando hay posibilidad de que entre en contacto con la sangre de una persona u otros materiales potencialmente infecciosos.
- Cuando haya una rotura en la piel de sus manos (cubra cualquier corte, raspadura o llaga antes de colocarse los guantes).
- Cuando deba manipular elementos o tocar superficies llenos de sangre u otros materiales potencialmente infecciosos.

Cuando lleve puestos los guantes, trate de tocar lo menos posible otras superficies con las manos enguantadas. Los patógenos de sus guantes sucios pueden transmitirse a otros artículos o superficies que toque, poniendo a la persona que manipula o toca dicha superficie en riesgo de infección. Si es posible, quítese los guantes sucios y reemplácelos por un par limpio antes de tocar otras superficies o equipamiento en el kit de primeros auxilios. Cuando finaliza la atención, quítese los guantes utilizando la técnica apropiada para evitar contaminar su propia piel (Tabla de técnicas 1-1), deseche los guantes como corresponde y lávese las manos. Cuando muchas personas necesitan ser atendidas, quítese los guantes, lávese las manos y cámbiese los guantes por un par limpio antes de atender a la siguiente persona.

¡La seguridad ante todo! Como muchas personas son alérgicas al látex, la Cruz Roja recomienda el uso de guantes descartables libres de látex. Los guantes de nitrilo se prefieren más que otros tipos de guantes descartables libres de látex, como los de vinilo.

© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.

Barreras para RCP

Las **barreras respiratorias** para RCP se utilizan para protegerlo del contacto con la saliva y otros fluidos corporales, como la sangre, al dar soplos de respiración de salvamento Las barreras respiratorias también lo protegen de respirar el aire que la persona exhala. El tipo de barrera más básico y más fácilmente transportable es el **protector facial**, un dispositivo plano de plástico fino que usted coloca por encima del rostro de la persona, con la abertura por encima de la boca de la persona. La abertura contiene un filtro o una válvula que lo protege de entrar en contacto con los fluíios corporales de la persona y el aire exhalado por esta. Una **máscara de bolsillo** es un dispositivo flexible y transparente que crea un sello apretado por encima de la nariz y la boca de la persona que permite a usted dar soplos de respiración de salvamento sin hacer contacto boca con boca o sin inhalar el aire exhalado por la persona afectada. Hay barreras respiratorias de tamaños apropiados para los niños y los bebés. Siempre utilice el equipamiento del tamaño adecuado para la persona lesionada o enferma.





Lavado de manos

Lávese bien las manos con jabón y agua corriente tibia cuando haya finalizado la atención, incluso si utilizó guantes descartables. Lávese como mínimo durante 20 segundos y asegúrese de cubrir todas las superficies de ambas manos: las muñecas, las palmas y el dorso de las manos, entre los dedos y debajo de las uñas.

Si no hubiere jabón y agua disponibles, puede utilizar un sanitizador de manos a base de alcohol para descontaminar sus manos. Al utilizar un sanitizador de manos a base de alcohol, utilice la cantidad de producto recomendada por el fabricante. Frote bien todas las superficies de sus manos, incluidas las uñas y entre los dedos, hasta que se seque el producto. Lávese las manos con jabón y agua ni bien tenga acceso a una instalación para el lavado de manos.



¡La seguridad ante todo! Los sanitizadores de manos a base de alcohol pueden no ser efectivos si las manos están visiblemente cubiertas de suciedad o fluidos corporales. Además, los sanitizadores de manos a base de alcohol reducen la cantidad de patógenos en las manos, pero pueden no eliminar todos los patógenos. Por estos motivos, siempre lávese las manos con agua y jabón ni bien pueda, ¡incluso si utilizó un santizador de manos!

© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.

Cómo limpiar y desinfectar las superficies y el equipamiento

El equipamiento reutilizable y las superficies que se han contaminado con sangre u otros materiales potencialmente infecciosos deben limpiarse y desinfectarse adecuadamente antes de que puedan utilizarse nuevamente o de que vuelva a abrirse el área. Limpie y desinfecte las superficies y el equipamiento lo antes posible luego de ocurrido el incidente. Recuerde utilizar los EPP adecuados.

Si se ha derramado sangre y otros materiales potencialmente infecciosos sobre el suelo u otra superficie, no permita que otras personas accedan al área afectada. Si el derrame contiene un objeto filoso (p. ej. trozos de vidrio roto), no levante los objetos con las manos. En su lugar, utilice pinzas, una pala y una espátula descartable, o dos piezas de cartón para quitar y desechar el objeto. Seque o absorba el derrame utilizando toallas absorbentes o un solidificador (un polvo absorbente de fluidos). Luego de secar el derrame, lave el área con una solución desinfectante recién mezclada de aproximadamente 1½ taza de blanqueador cada 1 galón de agua (1 parte de blanqueador cada 9 partes de agua, o aproximadamente un 10 por ciento de solución). Al utilizar una sustancia blanqueadora, siempre asegúrese de que haya buena ventilación en el lugar y utilice guantes descartables y gafas protectoras. Deje reposar la solución blanqueadora sobre la superficie durante 10 minutos como mínimo. Luego utilice materiales absorbentes limpios (como toallas de papel) para secar la solución desinfectante y seque el área. Deseche todos los materiales utilizados para limpiar el derrame de sangre en un contenedor con el rótulo: riesgo biológico. Si no hay un contenedor de riesgo biológico disponible, coloque los materiales contaminados en una bolsa plástica que pueda cerrarse bien o en un contenedor plástico con tapa; cierre bien el contenedor y deséchelo según corresponda.



Qué hacer frente a un incidente de exposición

Si la sangre de la persona u otros materiales potencialmente infecciosos entran en contacto con sus ojos, las membranas mucosas de su boca o nariz, o una abertura o rotura en su piel, o si sufre una lesión por pinchazo con aguja, entonces está involucrado en un incidente de exposición. En el caso de un incidente de exposición, siga estos pasos inmediatamente:

- Descontamine el área expuesta. Si su piel estuvo expuesta, lave el área contaminada con jabón y agua. En el caso de salpicaduras en la boca o nariz, enjuague el área con agua. En el caso de salpicaduras en los ojos, irrigue los ojos con agua, salino o una solución de enjuague estéril durante 15 a 20 minutos.
- Informe el incidente de exposición al personal del SME o a su profesional de la salud.
- Si el accidente de exposición ocurrió en el lugar de trabajo, informe esto a su supervisor y siga el plan para el control de exposiciones de la compañía para informar el incidente y recibir atención de seguimiento posteriormente a la exposición.

© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.

Decidir actuar: Los pasos de acción a seguir en caso de emergencia

En una situación de emergencia, hay tres simples pasos a seguir para guiar sus acciones. Si alguna vez se siente nervioso o confundido, recuerdo estos tres pasos de acción de emergencia para retomar sus acciones:

1. **REVISAR** el lugar y a la persona.
2. **LLAMAR** al 9-1-1 o al número de emergencia designado.
3. **ATENDER** a la persona.

Revisar

Primero, revise el lugar. Luego, revise a la persona.

Revisar el lugar

Antes de apresurarse a ayudar a una persona lesionada o enferma, **evalúe la escena** y forme una primera impresión. Trate de responder las siguientes preguntas:



- **¿Es seguro involucrarse en la escena?** Revise que no haya peligros que podrían poner en riesgo su seguridad o la seguridad de los observadores, por ejemplo, fuego, cables eléctricos caídos, químicos derramados, un edificio inestable o tráfico. No ingrese al agua a menos que esté específicamente capacitado para realizar salvamentos en el agua (Cuadro 1-7). No ingrese a áreas confinadas con poca ventilación y a lugares donde podría explotar el gas natural, propano u otras sustancias. No ingrese al lugar si hay evidencia de actividad delictiva o si la persona está agresiva o amenaza con suicidarse. Si estos u otros peligros amenazan, permanezca a una distancia segura y llame al 9-1-1 o al número de emergencia designado inmediatamente. Una vez que los socorristas profesionales se aseguran de que el lugar sea seguro, usted puede ofrecer su ayuda según sea apropiado.



- **¿Qué sucedió?** Preste atención a todo aquello que podría indicarle la causa de la emergencia. Si la persona no responde y no hay testigos, su revisión de la escena puede ofrecer las únicas pistas disponibles acerca de qué sucedió. Utilice sus sentidos para detectar cualquier cosa fuera de lo común, como un vidrio roto, una botella de medicación derramada o un olor o sonido inusual. Tenga en mente que la persona lesionada o enferma quizá no sepa exactamente dónde estaba cuando ocurrió la lesión o la enfermedad; quizá alguien haya movido a la persona, o la persona pudo haberse movido en un intento por buscar ayuda.
- **¿Cuántas personas están involucradas?** Mire cuidadosamente si hay más de una persona lesionada o enferma. Una persona que puede moverse o que hace ruidos o que tiene lesiones visibles probablemente llamará su atención rápidamente, pero quizá haya una persona que esté en silencio y que no se pueda mover o una persona oculta por los escombros o ruinas que usted no vea en su primera revisión del lugar. También es fácil pasar por alto a un niño pequeño o a un bebé. En una emergencia en la que hay más de una persona lesionada o enferma, quizá necesita priorizar la atención (en otras palabras, quizá deba decidir a quién debe atender primero).

© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.

Cuadro 1-7. **Alcance a la persona o láncele algo. ¡No se vaya!**

Nunca se meta en el agua o en el hielo en un intento por salvar a una persona que está en problemas. En cambio, obtenga la ayuda de un socorrista capacitado, como un guardavidas, para sacar a la persona del agua lo antes posible y de la manera más segura posible.

Las ayudas de alcance y lanzamiento son las ayudas más seguras para los socorristas que no son guardavidas profesionalmente capacitados para ayudar a una persona que está en problemas adentro del agua. Cuando utilice una ayuda de alcance o lanzamiento:

- Hable con la persona y dígale que la ayuda viene en camino.
- Dígale qué puede hacer para ayudar con el rescate, por ejemplo agarrar una soga u otro dispositivo flotante. Utilice gestos para comunicarse con la persona si hay mucho ruido o si la persona está demasiado lejos para poder escucharlo.
- Anime a la persona a moverse hacia un lugar seguro pateando sus piernas o ayudándose con los brazos. Algunas personas pueden alcanzar un lugar seguro por sí mismas al ser alentadas con calma por una persona en el muelle o en la orilla.

Ayuda de alcance. Para una ayuda de alcance, use un objeto disponible que extenderá su alcance para que pueda alcanzar a la persona y dé a la persona algo de donde sujetarse (como un palo, un remo o paleta, una rama o una toalla). Extienda el objeto hacia la persona, dígale que se aferre a él y arrastre a la persona hacia un lugar seguro. Si no hay equipamiento disponible y está lo suficientemente cerca de la persona, puede ayudar a la persona extendiéndole su brazo. También puede ayudar a la persona desde una posición dentro del agua extendiendo un brazo o una pierna a la persona, si usted ya está dentro del agua y tiene algo seguro de dónde agarrarse.



Ayuda de lanzamiento. Una ayuda de lanzamiento implica lanzar un objeto flotante a la persona para que se aferre a él y se la arrastre hacia un lugar seguro. Un objeto flotante con una soga amarrada a él (por ejemplo un anillo de boya) es ideal para una ayuda de lanzamiento; sin embargo, también puede utilizar un objeto que flote (como un chaleco salvavidas o un enfriador).

Ayuda de vadeo. Una ayuda de vadeo implica meterse al agua y usar una ayuda de alcance para ayudar a arrastrar a la persona hacia un lugar seguro. Utilice una ayuda estando metido en el agua solamente si la profundidad del agua es por debajo del pecho. Si la corriente o el fondo blando hacen que vadear sea peligroso, no ingrese al agua. Por su propia seguridad, use un chaleco salvavidas si hay uno disponible y agarre algo para extender a la persona, como un anillo de boya, una rama, un palo o una paleta.

- **¿Cuál es su primera impresión acerca de la naturaleza de la lesión o enfermedad de la persona?** Antes de acercarse a la persona, trate de formar una primera impresión acerca del estado de la persona y de cuál es el problema. Por ejemplo, ¿la persona luce alerta, o confundida o somnolienta? Observe la piel de la persona: ¿luce de un color normal o luce pálida, grisácea o ruborizada? ¿La persona se mueve o está inmóvil? ¿La persona luce enferma o tiene lesiones inmediatamente identificables? Busque signos de enfermedades o lesiones de riesgo vital, como la pérdida de la consciencia, dificultad para respirar o sangrado grave. Si ve sangrado grave de riesgo vital, utilice los recursos disponibles para controlar el sangrado lo antes posible (ver Capítulo 6).

© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.

- **¿Alguien más está disponible para ayudar?** Preste atención a si hay observadores que puedan ser de ayuda. Un observador que estuvo allí cuando ocurrió la emergencia o que conoce a la persona lesionada o enferma quizá pueda proporcionar información valiosa acerca de la situación o de la persona. Los observadores también pueden ayudar de otras maneras, por ejemplo, pueden llamar al 9-1-1 o al número de emergencia designado, esperar al personal del servicio médico de emergencia y conducirlo hacia el lugar de la emergencia, conseguir los artículos necesarios (como un DEA y un kit de primeros auxilios), controlar a las multitudes y tranquilizar a la persona lesionada o enferma.

Revisar a la persona

Cuando se acerca a la persona, puede realizar una revisión más exhaustiva para determinar cuál es el problema y qué tipo de atención es necesaria.

Si la persona está despierta y responde, obtenga el consentimiento y luego obtenga información adicional acerca de la enfermedad o la lesión de la persona. El Capítulo 2 ofrece más detalles acerca de cómo revisar a una persona que está consciente.

Si la persona parece no responder, grite el nombre de la persona, si lo conoce. Si no hay respuesta, dé una palmada a la persona en el hombro (si la persona es un adulto o un niño) o en la planta del pie (si la persona es un bebé) y grite nuevamente, mientras revisa que la persona respire normalmente. Controle el nivel de respuesta y la respiración de la persona durante no más de 5 o 10 segundos. Si la persona no responde de ninguna manera (moviéndose, abriendo los ojos, o quejándose) y la persona no respira o solo jadea, la persona está inconsciente. Si la persona responde y respira normalmente, la persona está consciente, pero quizá no esté completamente despierta. Dé la atención acorde a afecciones encontradas y a su nivel de conocimiento y capacitación (ver Capítulo 2).

La falta de respuesta, la dificultad para respirar y el sangrado grave son todos signos de una emergencia de riesgo vital. Si su primera revisión de la persona no revela estas u otras afecciones de riesgo vital (ver Cuadro 1-5), asegúrese de que alguien llame al 9-1-1 o al número de emergencia designado inmediatamente. También haga que traiga un DEA y un kit de primeros auxilios, si estos elementos estuvieren disponibles.



© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.

Llamar

Si decide que es necesario llamar al personal del SME (ver Cuadro 1-5), haga la llamada rápidamente y diríjase nuevamente a donde está la persona. Si es posible, pídale a alguien más que haga la llamada para que usted pueda iniciar la atención. La persona que realice la llamada debería estar preparada para dar al despachador la siguiente información:

- El lugar de la emergencia (dirección, o cruces cercanos o hitos si no se conoce la dirección)
- La naturaleza de la emergencia (p. ej., si se necesita la asistencia de la policía, los bomberos o asistencia médica)
- El número de teléfono del teléfono utilizado para la llamada
- Una descripción de qué sucedió
- La cantidad de personas lesionadas o enfermas
- Qué ayuda (si la hubo) se proporcionó y quién la proporcionó

La persona que realice la llamada no debe colgar hasta que el despachador diga que puede colgar. El despachador quizá requiera información adicional. Muchos despachadores también están capacitados para dar instrucciones sobre primeros auxilios y RCP por teléfono, lo cual puede ser útil si usted está inseguro de qué hacer o si necesita que le recuerden los pasos adecuados a seguir.

Si usted está solo y no hay nadie a quien pueda mandar a hacer la llamada al 9-1-1 o al número de emergencia designado, tendrá que decidir si debe llamar o brindar asistencia primero (Cuadro 1-8). Las situaciones en las que primero se debe llamar generalmente son paros cardíacos. Cuando una persona sufre de un paro cardíaco, la prioridad es obtener ayuda en la escena lo antes posible ya que el acceso temprano al personal del SME y al uso de un DEA aumenta las posibilidades de supervivencia de la persona. Las situaciones en las que primero se debe prestar asistencia incluyen emergencias respiratorias y sangrado de riesgo vital. En estas situaciones, hay acciones inmediatas que puede realizar en la escena que pueden prevenir que empeore el estado de la persona. Luego de realizar estas acciones, llame al 9-1-1 o al número de emergencia designado para conseguir ayuda médica avanzada inmediatamente.

Cuadro 1-8. **¿Qué hacer primero: llamar o atender?**

La mayoría de las veces, usted llamará primero y luego brindará ayuda. Pero si está solo, quizá deba decidir si debe llamar o atender a la persona primero.

Si usted está SOLO:

LLAME primero (llame al 9-1-1 o al número de emergencia designado) si:



- Una persona de alrededor de 12 años o más no responde.
- Vio que un niño o un bebé se desmayó de repente..
- Falta de reacción en un niño o un bebé de quien se sabe que presenta problemas cardíacos.

ATIENDA primero (Dé atención inmediata y llame al 9-1-1 o al número de emergencia designado) si:



- Un bebé o un niño menor de 12 años que no responde, a quien no vio desmayarse.
- Una persona se está atragantando.
- Una persona está padeciendo una reacción alérgica grave (anafilaxia) y tiene un autoinyector de epinefrina.
- Una persona presenta sangrado grave de riesgo vital.

© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.

Atender

El último paso de acción de emergencia es atender a la persona de acuerdo a las afecciones encontradas y a su nivel de conocimiento y capacitación. Siga estos lineamientos generales:

- No ocasione un mayor daño.
- Controle la respiración de la persona y el nivel de consciencia.
- Ayude a la persona a descansar en una postura cómoda.
- Resguarde a la persona para que no sienta mucho frío ni mucho calor.
- Tranquilice a la persona diciéndole que usted la ayudará y que se ha llamado al personal del SME (si corresponde).
- Dé atención coherente con su conocimiento y capacitación, según sea necesario, y preste atención a cualquier cambio en el estado de la persona.



En general, usted debería evitar mover a una persona lesionada o enferma para atenderla. Un movimiento innecesario puede ocasionar una lesión y dolor adicional y puede complicar la recuperación de la persona. Sin embargo, en cualquiera de las siguientes tres circunstancias, sería apropiado mover a la persona lesionada o enferma:

- Debe mover a la persona para protegerla de un peligro inminente (como incendio, inundación o gas tóxico). Sin embargo, solo debería intentar esto si puede llegar a la persona y quitarla del área sin poner en peligro su propia vida.
- Debe mover a la persona para poder llegar a otra persona que quizá tenga una lesión o una enfermedad más grave.
- Debe mover a la persona para brindar la atención adecuada. Por ejemplo, quizá sea necesario mover a una persona que necesita RCP a una superficie plana y firme.

Si debe mover a la persona, utilice una de las técnicas descritas en el Apéndice A: Maniobras de emergencia.

© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.

Si la persona no tiene una lesión o enfermedad de riesgo vital, usted puede decidir llevar a la persona lesionada o enferma a un centro médico usted mismo en lugar de llamar al personal del SME. Nunca transporte a la persona si esta tiene o quizá desarrolle una afección de riesgo vital, si usted no está seguro de la naturaleza de la lesión o la enfermedad, o si el viaje puede empeorar la lesión o causar una lesión adicional.

Si usted decide que es seguro transportar a la persona usted mismo, asegúrese de conocer la ruta más rápida hacia el centro médico más cercano capaz de brindar atención de emergencia. Pídale a alguien que vaya con usted para mantener a la persona consolada y para supervisar si presenta cambios en su estado, para que usted pueda concentrarse en el manejo. Recuerdo respetar las leyes de tránsito. Nadie se beneficiará si usted choca o si le hacen una multa por exceso de velocidad en el camino hacia el centro médico.

Disuada a la persona lesionada o enferma de conducir ella misma hacia el hospital. Una lesión puede restringir el movimiento, o la persona podría desmayarse. El comienzo repentino del dolor podría causar distracción. Cualquiera de estas condiciones puede hacer que el hecho de que la persona maneje sea peligroso para ella, los pasajeros, otros conductores y los peatones.

© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.

Hoja de técnicas 1-1

Cómo quitarse los guantes descartables libres de látex

1. Pellizque el lado de la palma de uno de los guantes del lado de afuera cerca de la muñeca.



2. Tire del guante hasta quitárselo, con la parte de adentro hacia afuera.



3. Sostenga el guante en la palma de su otra mano (aún enguantada).



4. Deslice dos dedos por debajo de la muñeca del otro guante. Evite tocar la parte exterior del guante.



5. Tire del guante hasta quitárselo, con la parte de adentro hacia afuera. El primer guante quedará dentro del guante que acaba de quitarse.



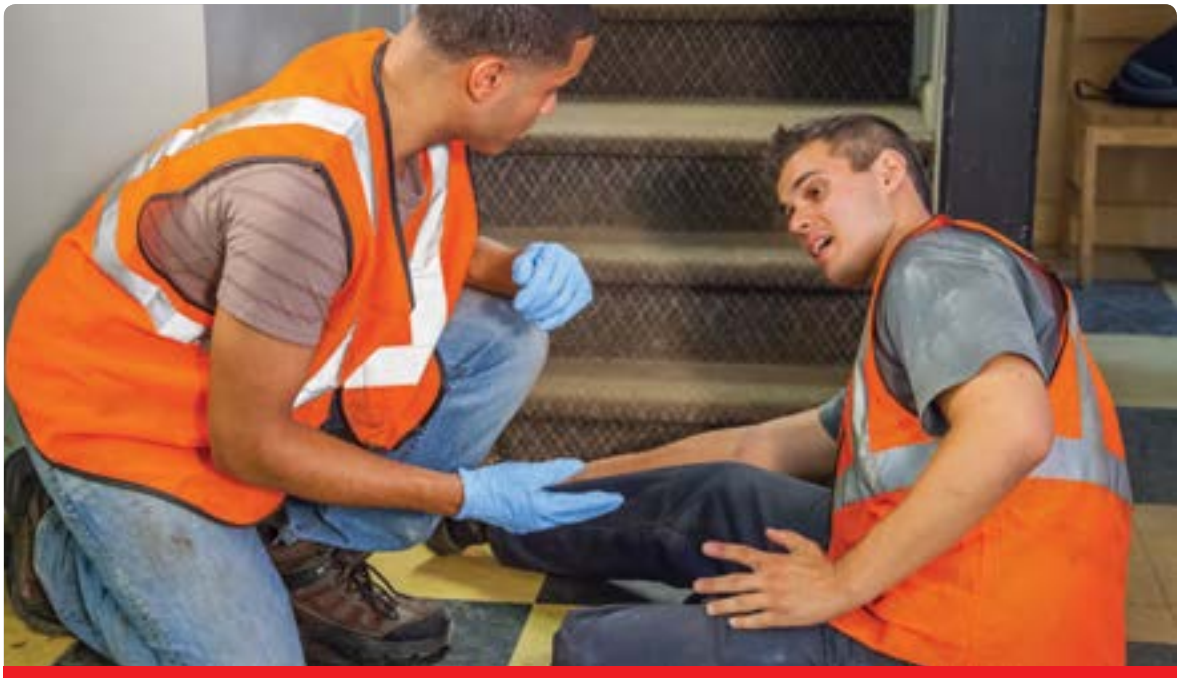
6. Quítese los guantes adecuadamente y lávese las manos.



© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.

2 CÓMO REVISAR A UNA PERSONA LESIONADA O ENFERMA

Antes de dar la atención de primeros auxilios, usted debe recolectar información que guiará sus próximas acciones. Su primer objetivo es identificar y atender cualquier afección de riesgo vital. Si la persona no parece tener ninguna afección de riesgo vital, puede revisar a la persona para buscar otro tipo de lesiones o afecciones que puedan necesitar atención. Las observaciones que usted hace y la información que recolecta le ayudará a entender mejor la naturaleza de la emergencia y dar una atención apropiada y efectiva.



Cómo revisar a una persona consciente

Luego de evaluar la escena, si su primera evaluación de la persona revela que está consciente y despierta, comience por presentarse y obtenga el consentimiento para brindar atención. Si la persona no tiene ninguna afección de riesgo vital evidente, recolecte información adicional sobre la naturaleza de la enfermedad o lesión de la persona mediante haciendo un interrogatorio y una revisión de la persona de la cabeza a los pies (Hoja de técnicas 2-1). Adapte su enfoque a la edad de la persona y a cualquier circunstancia especial (Cuadro 2-1).

Cuadro 2-1. **Estrategias para recolectar información eficientemente**

Una comunicación y una interacción efectiva con la persona lesionada o enferma pueden incrementar el nivel de comodidad de la persona con usted y hará más fácil obtener la información que usted necesita para brindar la atención apropiada.

Cuando la persona lesionada o enferma es un niño

- Si el padre o tutor del niño está presente, recuerde obtener su consentimiento para brindarle atención.
- Tenga en cuenta que los niños frecuentemente reciben las señales emocionales de los adultos que los rodean. Si el niño ve que los adultos están alterados, el nivel de ansiedad y pánico del niño puede aumentar. Manténgase calmo y anime al padre o tutor del niño a hacer lo mismo.
- El padre o tutor del niño puede ser una fuente valiosa de información si el niño no puede hablar por sí mismo. Sin embargo, si el niño es lo suficientemente grande como para entender y responder sus preguntas, hable directamente con él utilizando un lenguaje apropiado para su edad en vez de preguntarle al padre o tutor.
- Si la atención que usted debe realizar le va a genera malestar o dolor, explíquele lo que puede llegar a sentir en términos que sean entendibles para un niño. Nunca haga promesas o declaraciones que usted no puede respaldar (p. ej., no diga que algo no va a doler si es que eso va a ser doloroso).



- Tenga en cuenta la etapa de desarrollo del niño.
  - **Bebés (desde el nacimiento hasta 1 año)** Bebés de más de 6 meses frecuentemente muestran "ansiedad ante extraños". Podrían rechazarlo, llorar o aferrarse a su padre. Si es posible, examine al bebé mientras es sostenido por su padre o está sentado en la falda del padre.
  - **Niño pequeño (1 a 3 años)** Un niño pequeño también puede volverse ansioso si es separado de su padre. Si es posible, dele al niño pequeño unos minutos para que se adapte a usted antes de intentar revisarlo y examine al niño pequeño cuando está sentado en la falda de su padre. Permitir al niño pequeño sostener algún juguete o una manta podría tranquilizarlo.

(*Continuación*)

© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.

- **Niños en etapa preescolar (3 a 5 años)** Los niños en etapa preescolar son naturalmente curiosos. Permitirle al niño examinar cosas, como vendajes, puede distraer al niño mientras usted lo examina y atiende. Si el tiempo lo permite, le puede mostrar al niño lo que va a hacer con un peluche o una muñeca para ayudarle a entender cómo va atenderlo. Los niños en etapa preescolar tienen el temor a la mutilación del cuerpo y pueden alterarse mucho si ven los resultados de una lesión (p. ej., una herida sangrante o una extremidad rota deformada).
- **Niños en etapa escolar (5 a 12 años)** Los niños de esta edad generalmente se sienten cómodos al hablar con adultos. Pueden entender lo que sucede y seguir instrucciones. Responda las preguntas del niño honestamente y permita que el niño sepa si usted le va a hacer algo que le provoque dolor.
- **Adolescentes (12 a 20 años)** Los adolescentes pueden sentir vergüenza o timidez respecto de sus cuerpos. Respete su modestia y sepa que un adolescente puede sentirse más cómodo al ser examinado por una persona de su mismo sexo.

Cuando la persona lesionada o enferma es un adulto mayor

- Preste atención a la forma en que la persona se presenta. Si la persona dice su apellido, considere llamarlo formalmente (p. ej., "Sr. Johnson" en vez de "Bill") como signo de respeto.
- Un miembro de la familia, cuidador u otra persona que conoce bien al adulto mayor puede ser una fuente valiosa de información si el adulto mayor no puede hablar por sí mismo. Sin embargo, si el adulto mayor puede entenderle y responderle sus preguntas, hable directamente con él en vez de hacerles las preguntas a las otras personas que estén presentes.
- Hable claramente y lo suficientemente fuerte como para que la persona lo escuche, pero no grite. Si la persona parece no entender lo que le dice, cambie sus palabras, no el volumen de su voz, a menos que usted hable muy suavemente.
- Cuando interrogue a una persona evite apurarse. Dele a la persona el tiempo suficiente para procesar sus preguntas y responder.
- Tenga en cuenta que en los adultos mayores, los signos y síntomas de una emergencia médica pueden ser muy generales y no específicos, y podrían ni siquiera ser notorios a alguien que no conoce bien a la persona. Los signos y síntomas generales que podrían indicar una emergencia médica en adultos mayores incluyen dolores de cabeza, cambios en el nivel de actividad normal de la persona, cambios en el estado mental (como agitación, aparición de confusión o aumento en el nivel de confusión en una persona que ya tenía confusión), letargo (sueño o somnolencia extremos) y dificultad para dormir.



- Muchos adultos mayores tienen discapacidad para oír, ver o ambas cosas. Si la persona parece confundida, asegúrese de que la "confusión" no sea simplemente el resultado de no poder oírlo o verlo claramente. Si la persona normalmente utiliza un audífono, asegúrese de que lo tenga bien colocado y encendido. Si la persona normalmente utiliza lentes, asegúrese de que los tenga puestos.

(*Continuación*)

© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.

Cuadro 2-1. continuación

Cuando la persona lesionada o enferma tiene una discapacidad

- Un miembro de la familia, cuidador u otra persona que conoce bien a la persona enferma o lesionada puede ser una fuente valiosa de información si la persona no puede hablar por sí misma. Sin embargo, si la persona puede entenderle y responderle sus preguntas, hable directamente con ella en vez de hacerles las preguntas a las otras personas que estén presentes.
- Una persona con una discapacidad puede tener un animal de servicio. Tenga en cuenta de que los animales de servicio están adiestrados para proteger a sus dueños y tanto el animal de servicio como la persona pueden ponerse ansiosos si son separados. Permita al animal de servicio estar con la persona si es posible.
- Si la persona utiliza un dispositivo de asistencia (p. ej., un aparato ortopédico para la pierna), no quite el dispositivo cuando examina a la persona.
- Si la persona tiene una discapacidad intelectual:
  - Hable con la persona de la misma forma en que lo haría con otra persona de su edad. Si la persona no pareciera entenderlo, dígale la misma frase o pregunta en términos más simples.
  - Tenga en cuenta que al lesionarse o enfermarse de golpe, la persona podría alterarse o angustiarse mucho, o ponerse muy temerosa. Tómese el tiempo para explicar quién es usted y qué pretende hacer, y tranquilice a la persona.
- Si la persona tiene una discapacidad para oír:
  - Háblele a la persona de frente.
  - Las personas con discapacidad para oír que saben cómo leer los labios dependen de poder ver su boca mientras se mueve. Ubíquese de manera tal que la persona pueda ver su boca y sus expresiones faciales. Pronuncie sus palabras lentamente y claramente, y utilice oraciones cortas.
  - Si la persona parece no entender lo que le dice, cambie sus palabras, no el volumen de su voz, a menos que usted hable muy suavemente. Los gritos frecuentemente alteran más a la persona y esta podría seguir sin entender los que usted le está tratando de decir.
  - Utilice gestos o mensajes escritos si es necesario para hacerse entender claramente.
- Si la persona tiene una discapacidad para ver:
  - Háblele con una voz normal. No es necesario gritar.
  - Mientras lo atiende, explíquele lo que está haciendo.

Cuando la persona lesionada o enferma habla otro idioma

- Háblele con una voz normal. No es necesario gritar.
- Averigüe si alguno de los transeúntes habla el idioma de la persona y lo puede asistir traduciéndolo.
- Esfuércese para comunicarse de forma no verbal, utilizando gestos y expresiones faciales.
- Cuando llame al 9-1-1 o al número de emergencia designado, explíquele que usted está teniendo dificultad para comunicarse con la persona, y dígale al despachador que idioma usted cree que la persona habla. El despachador podría tener a alguien disponible para ayudarlo en la comunicación.

¡La seguridad ante todo! Algunas veces las personas que han sufrido una lesión o se han enfermado de repente pueden actuar de una forma extraña; pueden ser poco colaboradores; se pueden volver violentos, agresivos o enojarse. Este comportamiento puede ser el resultado de la lesión o la enfermedad u otros factores como el efecto de drogas, alcohol o medicaciones. No considere este comportamiento como algo personal. Si usted se siente amenazado por el comportamiento de la persona, aléjese de la persona y llame al 9-1-1 o al teléfono de emergencia designado, si es que no había hecho esto con anterioridad.

© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.

Cómo interrogar a la persona

Comience preguntándole su nombre y utilícelo mientras habla con ella. Colóquese a la altura de los ojos de la persona y hable con claridad, calma y de una manera amigable. Utilice un lenguaje adecuado a la edad de la persona. Trate de proveer la mayor privacidad posible a la persona al interrogarla y realice un interrogatorio breve. Pregúntele a la persona enferma o lesionada acerca de los signos y síntomas, alergias, medicaciones, historia clínica pertinente, última comida o bebida y eventos que condujeron al incidente (Figura 2-1). Si es posible, escriba la información que recolecta en el interrogatorio o, preferentemente, consiga a alguien para escribirlo. Asegúrese de comunicarle la información al personal del servicio médico de emergencia (SME) cuando este llegue. Esto podría ayudarles a determinar el tipo de atención médica que la persona debe recibir.

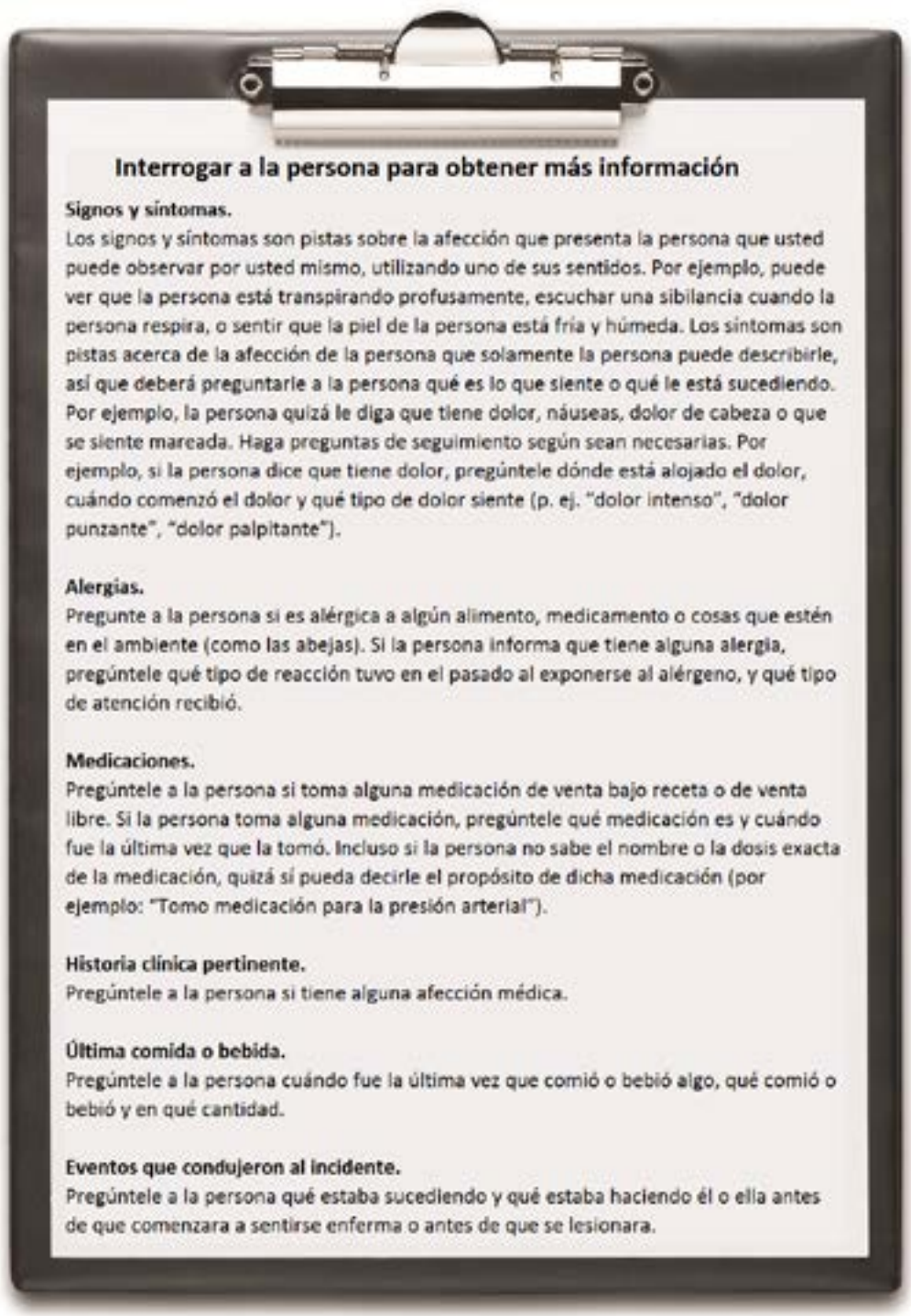


Figura 2-1. Pregúntele a la persona lesionada o enferma acerca de los signos u síntomas, alergias, medicaciones, historia clínica pertinente, última comida o bebida y eventos que condujeron al incidente.

© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.

Otras personas en la escena podrían proveer información valiosa también. Ellas podrían haber presenciado lo que pasó. Si hay personas en la escena que conocen la persona lesionada o enferma (como familiares o amigos), ellas también podrían brindar información respecto a la historia clínica de la persona, en el caso de que la persona no pudiera hacerlo (por ejemplo, debido a los efectos de la lesión o la enfermedad).

Revisión de la cabeza a los pies

Luego, examine a la persona de la cabeza a los pies. Antes de comenzar la revisión de la persona, dígale lo que va a hacer. Luego, examine a la persona de forma metódica. Examine de a una parte del cuerpo a la vez, moviéndose hacia abajo del cuerpo desde la cabeza a los pies, y luego revise los brazos.





Mientras realiza la revisión, tome nota de cualquier etiqueta de identificación, como un brazalete o una cinta deportiva en la muñeca o el tobillo, o un collar en el cuello de la persona. Busque con la vista y el tacto signos de lesiones que incluyen sangrado, cortes, quemaduras, moretones, hinchazón o deformidades. Piense en cómo luce el cuerpo normalmente. Si usted no está seguro de que una parte del cuerpo o de las extremidades está lesionada, verifíquelo mediante la comparación con la extremidad opuesta o el otro lado del cuerpo. Mire la cara de la persona y tenga en cuenta las expresiones faciales de malestar o dolor mientras busca lesiones.

Si usted detecta signos o síntomas de enfermedad o lesiones:

- Determine si debe llamar al 9-1-1 o el número de emergencia designado (Vea el Capítulo 1, Cuadro 1-5).
- Ayude a la persona a descansar en una postura cómoda.
- Tranquilice a la persona diciéndole que usted la ayudará y que se ha llamado al personal del SME (si fuera necesario).
- Atienda a la persona de acuerdo con las afecciones que halle y su nivel de conocimiento y capacitación.
- Esté atento a los signos que indican que la afección de la persona está empeorando, como cambios en su nivel de consciencia, cambios en su respiración, color de piel o angustia. Estos pueden ser signos de shock, una afección de riesgo vital (vea Capítulo 5).

Si la persona no presenta signos o síntomas aparentes de lesión o enfermedad, haga que descanse en una posición cómoda. Continúe prestando atención a cualquier cambio en el estado de la persona. Cuando la persona sienta que está lista, ayúdela a pararse. Determine que cuidado adicional se necesita y si es necesario llamar al 9-1-1 o al número de emergencia designado.

LOS PROFESIONALES SABEN.

En el caso de un niño pequeño o asustado que no aparenta tener ninguna lesión o enfermedad de riesgo vital, haga lo contrario: revíselo de los pies a la cabeza. Al realizar la revisión de esta manera, le da al niño la oportunidad de adaptarse al proceso y le permite ver qué está sucediendo.

Cómo revisar a una persona lesionada o enferma que parece no responder

Si usted piensa que la persona lesionada o enferma no responde, grite para llamar la atención de la persona, utilizando el nombre de la persona, si lo conoce. Si no hay respuesta, dele una palmada a la persona en el hombro (si la persona es un adulto o un niño) o en la planta del pie (si la persona es un bebé) y grite nuevamente, mientras revisa que la persona respire normalmente. (el jadeo aislado o infrecuente no es respiración normal). Controle el nivel de respuesta y la respiración de la persona durante no más de 5 o 10 segundos.

© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.

Si la persona está consciente

Si la persona responde (p. ej., se mueve, abre sus ojos o se queja) y respira normalmente, la persona está consciente, aunque puede ser que no esté totalmente despierta. Si la persona no está totalmente despierta pero parece estar respirando normalmente, pídale a alguien que llame al 9-1-1 o al número de emergencia designado y consiga un desfibrilador externo automático (DEA) y un kit de primeros auxilios. Recolecte más información interrogando a los observadores (vea la Figura 2-1) y haciendo una revisión de la cabeza a los pies. Luego, ponga a la persona en posición lateral de seguridad (Cuadro 2-2).

Si la persona no está consciente

Si la persona no responde y no respira o solo jadea, asuma que tiene un paro cardíaco. Envíe a alguien a llamar al 9-1-1 o al número de emergencia designado y a conseguir un DEA y un kit de primeros auxilios. Asegúrese de que la persona esté acostada boca arriba sobre una superficie plana y firme, como el piso o el suelo. Inmediatamente inicie la RCP (primero con compresiones) y utilice un DEA lo antes posible, si tiene capacitación en el uso de estas técnicas.

La Hoja de técnicas 2-2 explica cómo revisar a una persona lesionada o enferma que parece no responder.



Cuadro 2-2. **Posiciones laterales de seguridad**

Cuando una persona está consciente pero no está totalmente despierta, ponga a la persona en posición lateral de seguridad si la persona no tiene ningún signo obvio de lesión. La posición lateral de seguridad ayuda a reducir el riego de atragantamiento y aspiración (la inhalación de materiales extraños, como saliva o vómito, hacia adentro de los pulmones). La posición lateral de seguridad también debería utilizarse si una persona con una lesión comienza a vomitar o si es necesario dejar a la persona sola para llamar al 9-1-1 o al número de emergencia designado.

Para colocar a un adulto o niño en posición lateral de seguridad:

- Extender el brazo de la persona que esté lo más cercano posible al socorrista por encima de la cabeza de la persona.
- Rotar a la persona sobre uno de sus lados, de manera tal que la cabeza descanse sobre su brazo extendido.
- Doblar ambas rodillas de la persona afectada para estabilizar el cuerpo de la persona.

En el caso de un niño:

- Usted puede ubicar a un bebé sobre uno de sus lados como lo haría con un niño, o puede sostener al bebé en una posición lateral de seguridad colocando al bebé boca abajo sobre su antebrazo, sosteniendo la cabeza del bebé y su cuello mientras mantiene su boca y nariz despejadas.





© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.

Hoja de técnicas 2-1

Cómo revisar a una persona consciente

1. Interrogue a la persona (o a los observadores, de ser necesario) para lograr una mejor comprensión de la situación y de la naturaleza de la lesión o enfermedad de la persona.



   - **Signos y síntomas.** Tome nota de los signos (los cuales usted puede observar utilizando sus sentidos) y pregúntele a la persona acerca de los síntomas (sentimientos que solo la persona puede describir, como el dolor, la falta de aire o las náuseas).
   - **Alergias.** Pregúntele a la persona si es alérgica, tomando nota de las causas de reacciones alérgicas en el pasado y si tales reacciones alérgicas fueron graves o de riesgo vital.
   - **Medicación.** Pregúntele a la persona acerca de la medicación de venta libre o de venta bajo receta que consume. Pregúntele el nombre de la medicación y cuándo fue la última vez que la tomó.
   - **Historia clínica pertinente.** Pregúntele a la persona si presenta alguna afección médica.
   - **Última comida o bebida** Pregúntele a la persona cuándo fue la última vez que comió o bebió algo, qué comió o bebió y en qué cantidad.
   - **Eventos conducentes al incidente.** Pregúntele a la persona qué estaba sucediendo y qué estaba haciendo justo antes de que comenzara a sentirse enferma o de que se lesionara.

2. Revise cada una de las partes del cuerpo de manera sistemática de la cabeza a los pies. A medida que revisa las distintas partes del cuerpo, busque con la vista y el tacto signos de lesión, los cuales incluyen sangrado, cortes, quemaduras, moretones, hinchazón o deformidades. Preste atención a si la persona siente dolor o molestias o si no puede o no quiere mover la parte del cuerpo que está revisando. También preste atención a cómo luce y se siente al tacto la piel de la persona. ¿Tiene la piel pálida, grisácea o ruborizada? ¿Se siente húmeda o seca, fría o caliente?

Nota: No le pida a la persona que se mueva si usted piensa que la persona presenta una lesión en la cabeza, el cuello o en la columna. No le pida a la persona que mueva ningún área del cuerpo que le cause molestias o dolor.

Nota: A medida que revisa a la persona, preste atención a si lleva alguna etiqueta de identificación médica (generalmente se usan alrededor del cuello, de la muñeca o del tobillo).

   - **Cabeza y cuello** Revise el cráneo, el rostro, los oídos, los ojos, la nariz, la boca y el cuello para detectar signos de lesión.



(*Continuación*)

© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.

- **Hombros.** Revise los hombros y busque signos de lesión.



- **Pecho y abdomen.** Revise el pecho y el abdomen y busque signos de lesión. Pídale a la persona que respire hondo y que luego exhale. Busque signos de dificultad para respirar o cambios en la respiración. Pregúntele a la persona si siente dolor al respirar.



- **Caderas.** Revise las caderas y busque signos de lesión. Pregúntele a la persona si tiene dolor en las caderas.
- **Piernas y pies.** Revise cada pierna y cada pie, uno a la vez, y busque signos de lesión. Pídale a la persona que mueva los dedos de los pies y los pies.



- **Brazos y manos.** Revise cada brazo y cada mano, uno a la vez, y busque signos de lesión. Pídale a la persona que mueva los dedos de las manos y las manos.



(*Continuación*)

© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.

Hoja de técnicas 2-1

Cómo revisar a una persona consciente continuación

3. **Brinde atención frente a cualquier afección encontrada.**

   - Si su revisión revela signos o síntomas de una lesión o enfermedad, llame al 9-1-1 o al número de emergencia designado (de ser necesario) y brinde la atención pertinente de acuerdo con las afecciones encontradas y con su nivel de conocimiento y capacitación. Esté alerta a los signos que indiquen que el estado de la persona afectada empeora.
   - Si la persona no presenta signos o síntomas aparentes de lesión o enfermedad, haga que descanse en una posición cómoda. Continúe prestando atención a cualquier cambio en el estado de la persona.

Hoja de técnicas 2-2

Cómo revisar a una persona lesionada o enferma que parece no responder

1. **Revise el nivel de respuesta y la respiración.** Grite para llamar la atención de la persona, utilizando el nombre de la persona si lo conoce. Si no hay respuesta, dele una palmada a la persona en el hombro (si la persona es un adulto o un niño) o en la planta del pie (si la persona es un bebé) y grite nuevamente, mientras revisa que la persona respire normalmente.

   - Controle el nivel de respuesta y la respiración de la persona durante no más de 5 o 10 segundos.
   - El jadeo aislado o infrecuente no es respiración normal.





© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.

2. **Si la persona responde y respira normalmente pero no está completamente despierta:**

- Envíe a alguien a llamar al 9-1-1 o al número de emergencia designado y a conseguir un DEA y un kit de primeros auxilios.
- Interrogue a los observadores y realice una revisión de la cabeza a los pies para recolectar más información.
- Ubique a la persona en posición lateral de seguridad girándola sobre su costado.



3. **Si la persona no responde y no respira o solo jadea:**

- Envíe a alguien a llamar al 9-1-1 o al número de emergencia designado y a conseguir un DEA y un kit de primeros auxilios (o, si usted está solo, realice estás acciones usted mismo).
- Si la persona está boca abajo, cuidadosamente gire a la persona sobre su su espalda. Si fuese necesario, mueva a la persona a una superficie firme y plana.
- Inmediatamente inicie la RCP (primero con compresiones) y utilice un DEA lo antes posible, si tiene capacitación en el uso de estas técnicas.





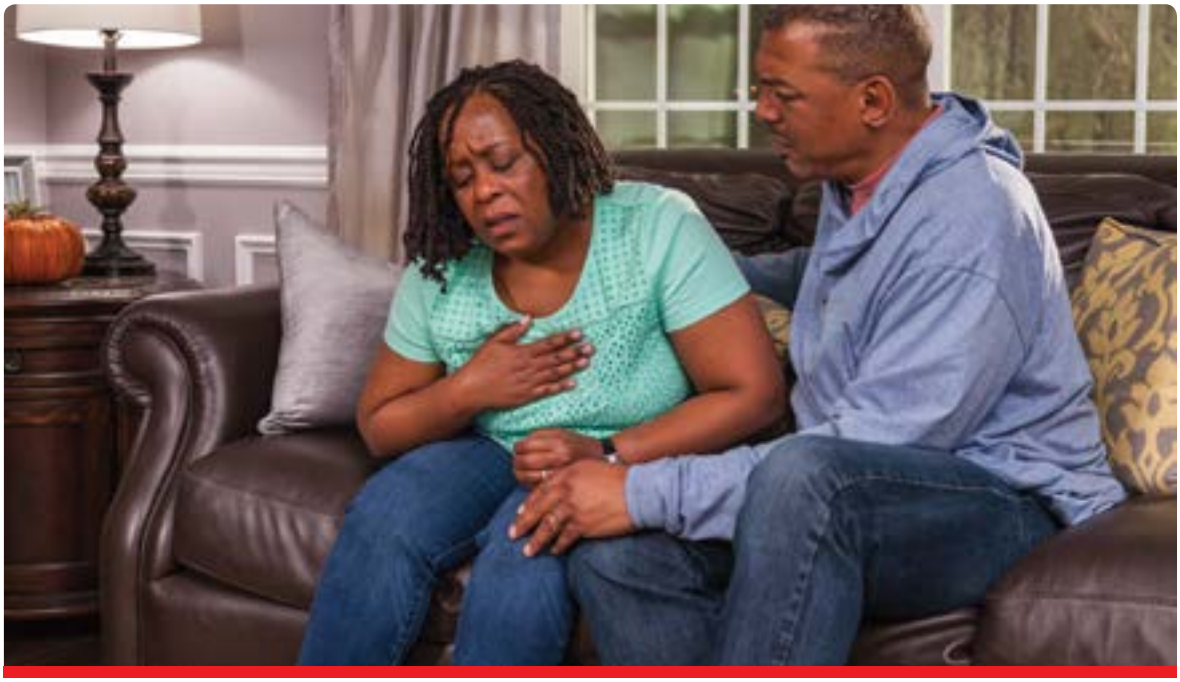
© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.

PARTE 2

Primeros auxilios para emergencias cardíacas y atragantamiento

3 EMERGENCIAS CARDÍACAS

Las emergencias cardíacas de riesgo vital frecuentemente aparecen cerca del hogar, donde vivimos, o en los espacios donde trabajamos y nos recreamos. Cuando usted sabe cómo reconocer y responder frente a una emergencia cardíaca, la vida que usted salvaría probablemente sea la de alguien a quien usted conoce: un miembro de la familia, un compañero de trabajo o un vecino. Como cada minuto cuenta cuando una persona está experimentando una emergencia cardíaca, la supervivencia de la persona depende de socorristas laicos que actúen rápidamente den la atención apropiada hasta que el personal del servicio médico de emergencia llegue y los releve.



Ataque al corazón

Un **ataque al corazón** ocurre cuando se bloquea el flujo sanguíneo hacia una parte del músculo cardíaco (por ejemplo, a causa de una enfermedad en las arterias coronarias). Como las células en el área afectada no reciben el oxígeno y los nutrientes necesarios, se mueren, ocasionando un daño permanente al músculo cardíaco (Figura 3-1). El hecho de buscar asistencia médica avanzada ni bien se reconocen los signos y síntomas de un ataque al corazón minimiza el daño ocasionado al corazón y puede salvar la vida de la persona.

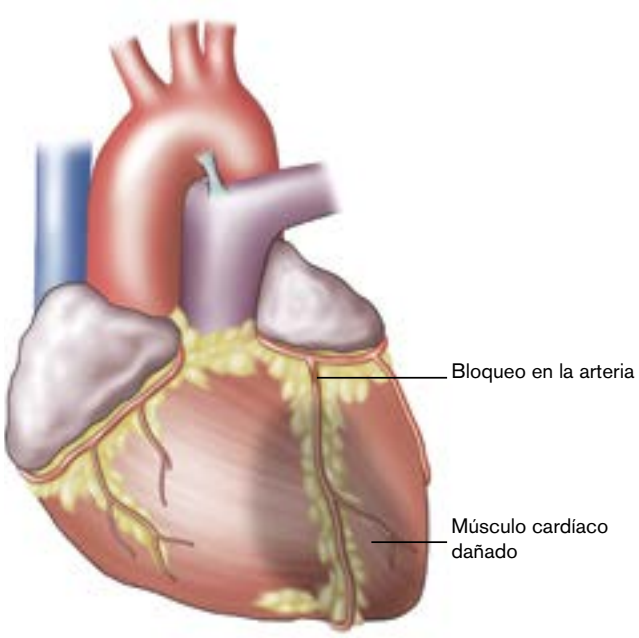


Figura 3-1. Un paro cardíaco tiene lugar cuando el flujo sanguíneo hacia una parte del músculo cardíaco se bloquea.

Cuando una persona está teniendo un ataque al corazón, cada minuto cuenta.

Signos y síntomas de un ataque al corazón

Los signos y síntomas de un ataque al corazón pueden variar de una persona a otra, y pueden ser diferentes en las mujeres y en los hombres. Incluso las personas que hayan tenido un ataque anteriormente quizá no experimenten los mismos signos y síntomas si tienen un segundo ataque al corazón. Una persona que está teniendo un ataque cardíaco puede mostrar cualquiera de los siguientes signos y síntomas:

- Dolor en el pecho, que puede ser de moderado a insoportable. La persona quizá se queje de sentir presión, opresión, rigidez, dolor o pesadez en el pecho. El dolor o la molestia puede ser persistente, es decir, puede durar más de 3 a 5 minutos, o puede ser intermitente. No se alivia con descansar, cambiar la postura o tomar medicación. Puede resultar difícil distinguir el dolor de un ataque al corazón del dolor de la indigestión, la acidez estomacal o un espasmo muscular.
- Molestia o dolor que se expande hacia uno o ambos brazos, la columna, el hombro, el cuello, la mandíbula o la parte superior del estómago
- Vértigo o mareos
- Dificultad para respirar, lo cual incluye respiración ruidosa, falta de aire y respiración a un ritmo más rápido de lo normal
- Náuseas o vómitos
- Piel pálida, grisácea o levemente azulada, especialmente alrededor del rostro y los dedos de la mano
- Sudoración
- Sensación de ansiedad o final inminente
- Fatiga extrema (agotamiento)
- Falta de respuesta



© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.

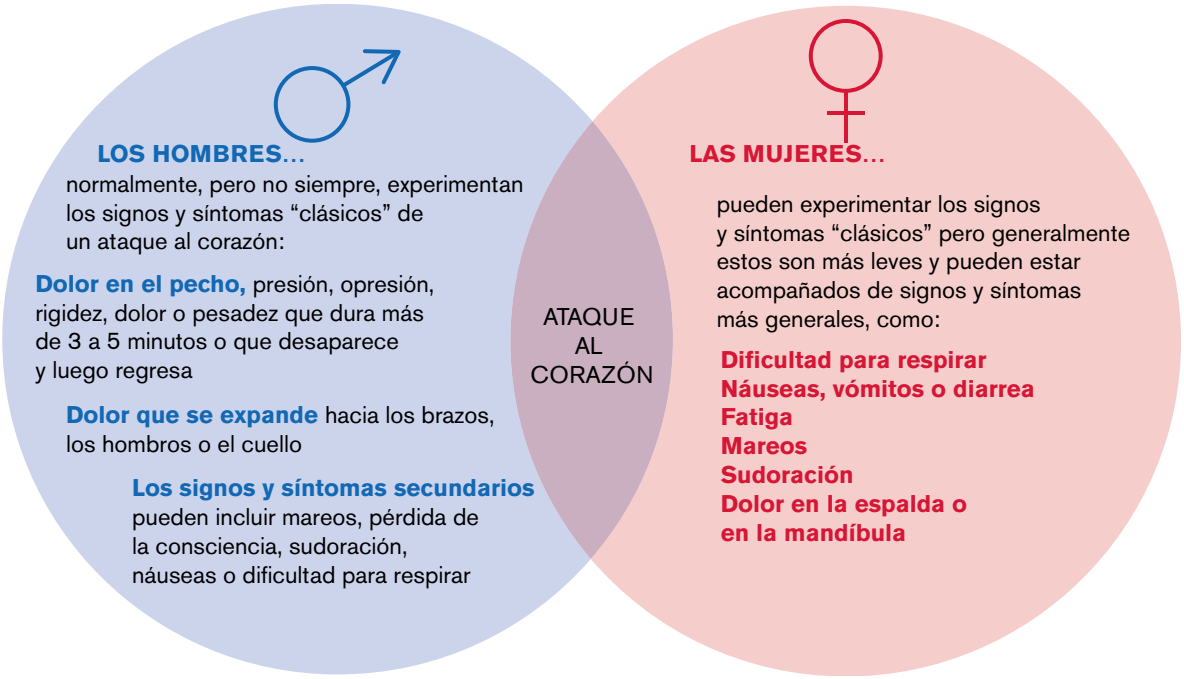


Figura 3-2. Los hombres y las mujeres frecuentemente experimentan los ataques al corazón de manera diferente.

Mientras los hombres generalmente presentan signos y síntomas "clásicos" de un ataque al corazón, como dolor de pecho que se desplaza hacia uno de los brazos, las mujeres a menudo presentan signos y síntomas de un ataque al corazón de manera diferente a los hombres (Figura 3-2). Por ejemplo, en el caso de las mujeres, los signos y síntomas "clásicos" de un ataque al corazón pueden ser más suaves o estar acompañados de signos y síntomas más generales, como náuseas o vómitos, fatiga extrema y vértigo o mareos. Debido a que estos signos y síntomas son muy generales y no específicos, las mujeres pueden experimentarlos durante horas, días o incluso semanas indicando un posible ataque al corazón, pero ellas quizá no los atribuyan a nada fuera de lo normal.

Los signos y síntomas de un ataque al corazón también pueden ser más sutiles en las personas con ciertas afecciones médicas, como la diabetes.

Atención de primeros auxilios para un ataque al corazón



Si usted sospecha que una persona está teniendo un ataque al corazón, llame al 9-1-1 o al número de emergencia designado. Confíe en sus instintos. Muchas personas que están teniendo un ataque al corazón demoran el hecho de buscar ayuda porque esperan estar teniendo los signos y síntomas de una afección no tan grave que desaparecerá con el tiempo, como una indigestión, acidez, un calambre muscular o gripe. Muchas veces a las personas temen llamar a una ambulancia e ir a un centro de emergencias por una "falsa alarma". Sin embargo, la mayoría de las personas que mueren de un ataque al corazón mueren dentro de las 2 horas de haber comenzado a experimentar los signos y síntomas. Incluso cuando un ataque al corazón no es fatal, la atención médica avanzada puede ayudar a minimizar el daño ocasionado al corazón. Siempre busque ayuda médica avanzada ni bien comience a notar los signos y síntomas de un ataque al corazón.

Si piensa que una persona puede estar teniendo un ataque al corazón, usted debería}:

- Llamar al 9-1-1 o al número de emergencia designado inmediatamente. Nunca intente llevar a una persona que está experimentando signos y síntomas de un ataque al corazón al hospital conduciendo usted mismo. El personal del servicio médico de emergencia puede transportar a la persona al hospital de manera segura mientras inicia la atención.
- Haga que la persona deje de hacer lo que sea que esté haciendo y que descanse en una postura cómoda para reducir la necesidad de oxígeno del corazón. Para

© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.



muchas personas que están teniendo un ataque al corazón es más fácil respirar estando sentados.

- Aflojar la ropa incómoda o apretada.
- Tranquilizar a la persona. La ansiedad aumenta el padecimiento de la persona.
- Si la persona tiene antecedentes de alguna enfermedad cardíaca y toma medicación recetada por el médico para aliviar el dolor de pecho (p. ej. nitroglicerina), ofrezca conseguir la medicación y ayude a la persona a tomarla.
- Si la persona está consciente, si puede masticar y tragar, y si tiene permitido tomar aspirina, puede ofrecerle dos comprimidos de aspirina de dosis baja (81 mg) o un comprimido de aspirina de fuerza regular de 5 granos (325 mg) (Cuadro 3-1).
- Controle el estado de la persona hasta que llegue el personal del servicio médico de emergencia y lo releve. Preste atención a cualquier cambio en la apariencia o en la conducta de la persona.
- Si está capacitado en cómo dar RCP y utilizar un desfibrilador externo automático (DEA), prepárese para dar RCP y utilizar un DEA si la persona no responde.

Paro cardíaco

Un paro cardíaco y un ataque al corazón son lo mismo. Recuerde: un ataque al corazón ocurre cuando se bloquea el flujo sanguíneo hacia una parte del músculo cardíaco, ocasionando la muerte de esa parte del músculo cardíaco. Un **paro cardíaco**, por otro lado, ocurre cuando el corazón deja de latir o late de manera demasiado ineficiente como para circular la sangre hacia el cerebro y otros órganos vitales. Una red de células especiales en el músculo cardíaco conduce los impulsos eléctricos que coordinan la contracción, lo cual hace que el corazón lata rítmicamente. En el caso de un paro cardíaco, los impulsos eléctricos se vuelven anormales y caóticos. Esto hace que el corazón pierda la capacidad de latir rítmicamente, o que deje de latir (Figura 3-3).

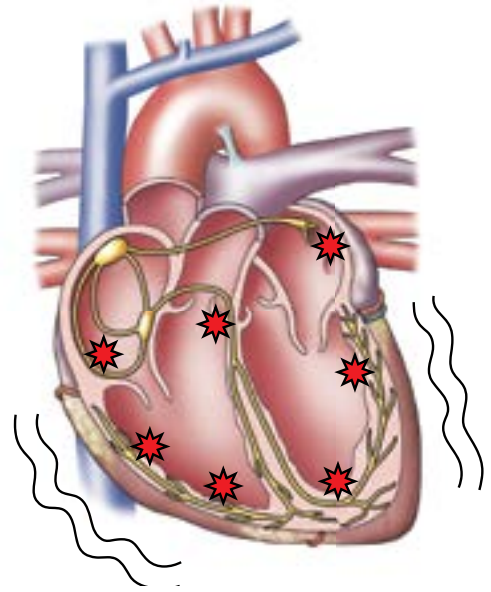


Figura 3-3. Un paro cardíaco ocurre cuando los impulsos eléctricos que controlan los latidos del corazón se vuelven irregulares y caóticos.

© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.

Cuadro 3-1. **Consumo de aspirina en el caso de un ataque al corazón**



Quizá pueda ayudar a una persona que esté mostrando signos y síntomas tempranos de un ataque al corazón ofreciendo a la persona una dosis apropiada de aspirina. La aspirina puede ayudar a prevenir la coagulación de la sangre y es más efectiva al dársela rápidamente luego de que una persona comienza a experimentar signos y síntomas de un ataque al corazón. Sin embargo, nunca debería retrasar la llamada al 9-1-1 o al número de emergencia designado por buscar u ofrecer una aspirina.

Antes de ofrecer una aspirina, asegúrese de que la persona está consciente, que puede masticar y tragar y que tiene permitido tomar aspirina. Pregunte a la persona:

- ¿Es alérgico a la aspirina?
- ¿Tiene una úlcera en el estómago o una enfermedad estomacal?
- ¿Está tomando anticoagulantes, como warfarina (Coumadin™)?
- ¿Alguna vez un profesional de la salud le dijo que evitara tomar aspirina?

Si la persona responde "no" a cada una de estas preguntas, puede ofrecerle dos comprimidos de aspirina de baja dosis (81 mg) o un comprimido de aspirina de 5 granos de fuerza regular (325 mg). Haga que la persona mastique completamente la aspirina. Masticar la aspirina acelera su absorción en el torrente sanguíneo.



No ofrezca a la persona un producto que contenga aspirina para aliviar múltiples afecciones, u otro tipo de medicación para el dolor, como acetaminofen (Tylenol®), ibuprofeno (Motrin®, Advil®) o naproxeno (Aleve®). Estos medicamentos no funcionan de la misma manera que la aspirina y no son beneficiosos para una persona que está teniendo un ataque al corazón.

Las enfermedades cardiovasculares y algunas afecciones cardíacas congénitas (afecciones con las que nace una persona) pueden aumentar el riesgo de que una persona sufra un paro cardíaco. Las emergencias respiratorias, como el atragantamiento o el ahogamiento, también pueden conducir a un paro cardíaco porque si se interrumpe el suministro de oxígeno del cuerpo, el corazón pronto dejará de latir. Cada uno de los órganos del cuerpo necesita un suministro constante de oxígeno para funcionar correctamente, y el corazón no es la excepción. El traumatismo grave, las descargas eléctricas y las sobredosis de fármacos o drogas son otras potenciales causas de un paro cardíaco. Si bien el paro cardíaco es más común en los adultos, también ocurre en personas jóvenes. Las causas más comunes de un paro cardíaco en los niños y bebés son las emergencias respiratorias, los trastornos cardíacos congénitos y el traumatismo.

Cuando el corazón deja de latir adecuadamente, el cuerpo no puede sobrevivir por mucho tiempo. La respiración también se detendrá, y los órganos del cuerpo ya no recibirán el oxígeno necesario para funcionar. Sin oxígeno, el daño cerebral puede iniciar aproximadamente en 4 a 6 minutos, y el daño puede ser irreversible luego de aproximadamente 8 a 10 minutos (Figura 3-4). La muerte tiene lugar en cuestión de minutos si la persona no recibe atención inmediata.

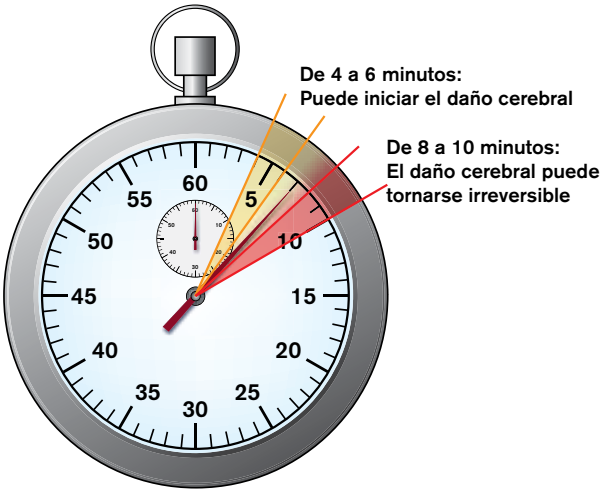


Figura 3-4. Cada minuto cuenta en el caso de un paro cardíaco.

© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.

Signos y síntomas de un paro cardíaco



Cuando una persona experimenta un paro cardíaco usted quizá vea que la persona de repente se desmaya. Al revisar a la persona, se dará cuenta de que esta no responde y no respira, o que solo jadea. (En una persona consciente, el jadeo aislado o infrecuente en ausencia de respiración normal puede ser **respiración entrecortada**, la cual puede tener lugar incluso luego de que el corazón haya dejado de latir. La respiración entrecortada no es respiración, y es un signo de paro cardíaco.) La persona no presenta latidos.

Un paro cardíaco puede ocurrir súbitamente y sin ningún signo de advertencia. Cuando sucede esto, se dice que la persona ha tenido un **paro cardíaco súbito**. Las personas que tienen antecedentes de enfermedades cardiovasculares o de un trastorno cardíaco congénito están en mayor riesgo de sufrir un paro cardíaco súbito. Sin embargo, un paro cardíaco súbito puede tener lugar en personas que parecen sanas y que no tienen una enfermedad cardíaca conocida u otros factores de riesgo para esta afección. Una persona que sufre un paro cardíaco repentino está en un riesgo muy alto de morir y necesita atención inmediata.

Atención de primeros auxilios para un paro cardíaco

Cuando una persona sufre un paro cardíaco, la respuesta rápida de parte de los testigos del paro cardíaco es crucial y le da a la persona afectada la mayor posibilitad de supervivencia. La **Cadena de supervivencia cardíaca** describo cinco acciones que, si se las realiza rápidamente una detrás de la otra, aumentan las posibilidades de que una persona sobreviva a un paro cardíaco (Cuadro 3-2). En la Cadena de supervivencia cardíaca, cada uno de los enlaces de la cadena depende de los otros enlaces y está relacionado con estos.

Cuatro de cada cinco paros cardíacos en los Estados Unidos ocurren fuera del hospital. Eso significa que los socorristas como usted son con frecuencia los responsables de iniciar la Cadena de supervivencia cardíaca. Cuando usted completa los primeros tres enlaces de la Cadena de supervivencia cardíaca (reconocimiento de un paro cardíaco, activación del sistema del servicio médico de emergencia, e inicio inmediato de la RCP y la utilización de un DEA lo antes posible), usted le ofrece a la persona afectada la mayor posibilidad de sobrevivir a este incidente.

Por cada minuto que se demora la RCP y la utilización de un DEA, la posibilidad de supervivencia de la persona se reduce en un 10 por ciento.

Si piensa que una persona está teniendo un paro cardíaco:

- Pida a alguien que llame al 9-1-1 o al número de emergencia designado inmediatamente.
- Inicie la RCP inmediatamente.
- Utilice un DEA lo antes posible.

© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.

Cuadro 3-2. **Cadena de supervivencia cardíaca**

Cadena de supervivencia cardíaca en adultos



- **Reconocimiento de un paro cardíaco y activación del sistema de servicios médicos de emergencia.** Cuanto antes alguien reconozca que una persona está teniendo un paro cardíaco y llame al 9-1-1 o al número de emergencia designado, más rápido llegarán al lugar las personas capacitadas para dar apoyo vital avanzado.
- **RCP temprana.** La RCP hace circular la sangre cargada de oxígeno hacia el cerebro y otros órganos vitales, ayudando a prevenir el daño cerebral y la muerte.
- **Desfibrilación temprana.** La desfibrilación (la aplicación de una descarga eléctrica utilizando un DEA) puede restaurar un ritmo cardíaco efectivo, aumentando significativamente las posibilidades de supervivencia de la persona afectada.
- **Apoyo vital avanzado temprano.** Proporcionado por el personal del servicio médico de emergencia en el lugar de la emergencia y camino al hospital, el apoyo vital avanzado temprano le da a la persona afectada acceso a atención médica de emergencia proporcionada por profesionales capacitados.
- **Atención integral posterior a un paro cardíaco.** Luego de que se resucita a la persona, un equipo interdisciplinario de profesionales médicos trabaja para estabilizar a la persona, minimizar las complicaciones y diagnosticar y tratar la causa subyacente del paro cardíaco para mejorar los resultados de supervivencia.

Cadena de supervivencia cardíaca en niños y bebés



- **Prevención.** Como los paros cardíacos en los niños ocurren a menudo a causa de una lesión prevenible (como traumatismo, ahogamiento, atragantamiento o electrocución), la Cadena de supervivencia cardíaca en niños y bebés tiene a la "prevención" como el primer enlace.
- **RCP temprana.** La RCP hace circular la sangre cargada de oxígeno hacia el cerebro y otros órganos vitales, ayudando a prevenir el daño cerebral y la muerte.
- **Activación del sistema de servicios médicos de emergencia (SME).** Cuanto antes alguien reconozca que una persona está teniendo un paro cardíaco y llame al 9-1-1 o al número de emergencia designado, más rápido llegarán al lugar las personas capacitadas para dar apoyo vital avanzado.
- **Apoyo vital avanzado temprano.** Proporcionado por el personal del servicio médico de emergencia en el lugar de la emergencia y camino al hospital, el apoyo vital avanzado temprano le da a la persona afectada acceso a atención médica de emergencia proporcionada por profesionales capacitados.
- **Atención integral posterior a un paro cardíaco.** Luego de que se resucita a la persona, un equipo interdisciplinario de profesionales médicos trabaja para estabilizar a la persona, minimizar las complicaciones y diagnosticar y tratar la causa subyacente del paro cardíaco para mejorar los resultados de supervivencia.

© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.

RCP

La RCP o resucitación cardiopulmonar es una técnica que se utiliza cuando una persona tiene un paro cardíaco para mantener el flujo de sangre oxigenada hacia el cerebro y otros órganos vitales hasta que llegue la ayuda médica avanzada (Figura 3-5). La RCP implica dar sets de 30 compresiones en el pecho seguidas de sets de 2 soplos de respiración de salvamento. Cuando usted da las compresiones, presiona hacia abajo el pecho de la persona. Esto presiona (comprime) el corazón entre el esternón y la columna, provocando la salida de sangre del corazón hacia el cerebro y otros órganos vitales. Luego de cada compresión, deberá dejar que el pecho regrese a su posición normal. Esto permite que la sangre fluya de regreso hacia el corazón. Los soplos de respiración de salvamento que usted da luego de cada set de 30 compresiones ofrecen un suministro fresco de oxígeno hacia el interior de los pulmones de la persona. Cuando usted da RCP, ayuda a mantener el flujo de sangre oxigenada por el cuerpo, lo cual puede hacer ganar tiempo a la persona hasta que llegue la ayuda médica avanzada.



Figura 3-5. La RCP mantiene la circulación de la sangre oxigenada hacia el cerebro y otros órganos vitales.

Si bien se prefiere la RCP completa (compresiones y soplos de respiración de salvamento), si no puede o no quiere, por alguna razón, dar RCP completa, puede dar **RCP solo con compresión** en su lugar. En la RCP solo con compresión, usted da compresiones en el pecho continuas, sin soplos de respiración de salvamento Luego de revisar el lugar y a la persona, y luego de llamar al 9-1-1 o al número de emergencia designado, dé compresiones en el pecho sin detenerse hasta que lo releve otro socorrista capacitado o el personal del servicio médico de emergencia o hasta que note un signo de vida evidente.

LOS PROFESIONALES SABEN.

A muchos socorristas les preocupa lastimar a la persona (por ejemplo, romperle las costillas o el esternón) al dar RCP, pero una persona que necesita RCP está clínicamente muerta (es decir, la persona no tiene latidos ni respira). Es muy poco probable que usted lastime a la persona al dar RCP, pero incluso si lo hace, considere esto: cualquier lesión que usted pueda ocasionar es secundaria al compararla con las circunstancias actuales de la persona, y la lesión sanará con atención médica y tiempo. Recuerde: ¡Lo peor es no hacer nada!

DEA

Si bien la RCP puede ayudar a prevenir el daño cerebral y la muerte haciendo que la sangre oxigenada se mueva por todo el cuerpo, un DEA puede corregir el problema subyacente en el caso de algunas personas que entran en un paro cardíaco súbito. Hay dos ritmos cardíacos anormales, la **fibrilación ventricular (Fib-V)** y la **taquicardia ventricular (Taq-V)** que pueden conducir a un paro cardíaco súbito. En la Fib-V, el músculo cardíaco simplemente tiembla (fibrila) débilmente en lugar de contraerse fuertemente En la Taq-V, el músculo cardíaco se contrae demasiado rápido (“*taqui”* significa "rápido"). Ambos ritmos anormales afectan la capacidad del corazón de bombear y circular la sangre en el cuerpo y son de riesgo vital. Sin embargo, en muchos casos, la Fib-V y la Taq-V pueden corregirse con una descarga eléctrica aplicada por un DEA. Esta descarga interrumpe la actividad eléctrica del corazón durante un tiempo necesario como para permitir al corazón desarrollar espontáneamente un ritmo efectivo por sí solo. Iniciar la RCP inmediatamente y utilizar un DEA lo antes posible le da a la persona afectada la mayor posibilidad de sobrevivir a un paro cardíaco (Figura 3-6).



© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.



Figura 3-6. Iniciar inmediatamente la RCP y utilizar un DEA o antes posible da a la persona afectada la mayor posibilidad de supervivencia.

Dar RCP

Si usted revisa a una persona y nota que no responde y no respira o que solo jadea, inicie la RCP inmediatamente, comenzando con compresiones en el pecho. Utilizar la técnica apropiada es importante. Las Hojas de técnicas 3-1, 3-2 y 3-3 describen paso por paso cómo dar RCP a un adulto, un niño y un bebé, respectivamente. La Tabla 3-1 resumen las diferencias clave entre dar RCP a un adulto, un niño o un bebé.

Dar RCP a un adulto

Primero, asegúrese de que la persona esté acostada boca arriba sobre una superficie plana y firme. Por ejemplo, si la persona está sobre una superficie blanda como un sofá o una cama, muévala rápidamente al suelo antes de comenzar. Arrodíllese al lado de la persona.

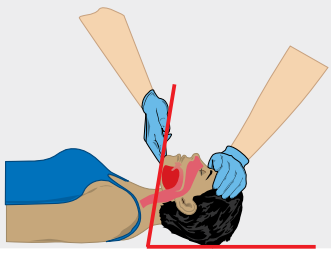
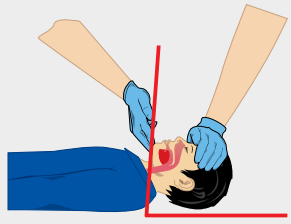
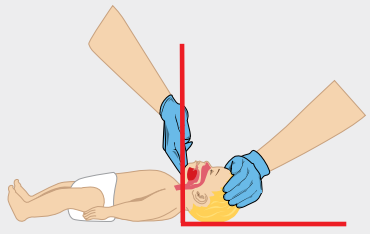




- **Posicione sus manos.** Coloque el talón de una mano en el centro del pecho de la persona, sobre el esternón de la persona. Si siente la hendidura en el extremo del esternón, mueva la mano levemente hacia la cabeza de la persona. Coloque su otra mano por encima de esa mano y entrelace los dedos o sosténgalos levantados para que no estén sobre el pecho de la persona. Si tiene artritis en las manos, puede, en su lugar, agarrar la muñeca de la mano colocada sobre el pecho con su otra mano. La ropa de la persona no debería interferir en la localización de la posición adecuada para las manos o en su capacidad para dar compresiones efectivas. Si lo hace, afloje o quite la ropa necesaria para permitir compresiones profundas en el centro del pecho de la persona.
- **Dé un set de 30 compresiones.** Posicione su cuerpo de manera tal que sus hombros estén directamente por arriba de sus manos. Esto le permitirá empujar el pecho de la persona mediante movimientos hacia arriba y hacia abajo, que mueven la mayor cantidad de sangre con cada empuje, lo cual también es menos agotador. Manteniendo sus brazos derechos, empuje hacia abajo como mínimo

© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.

TABLA 3-1 Comparación de la técnica para dar RCP en adultos, niños y bebés

	 **Adultos** Alrededor de 12 años de edad o mayores	 **Niños** Entre 1 y 12 años de edad	 **Bebés** Menores de 1 año
Posición de las manos			
	Dos manos en el centro del pecho	Dos manos en el centro del pecho	Dos dedos en el centro del pecho, justo por debajo de la línea de las tetillas
Compresiones en el pecho			
	Comprima **como mínimo 2** pulgadas Ritmo: 100–120 compresiones/min	Comprima **aproximadamente 2** pulgadas Ritmo: 100–120 compresiones/min	Comprima **aproximadamente 1½** pulgadas Ritmo: 100–120 compresiones/min
Soplos de respiración de salvamento			
	Incline la cabeza de la persona hacia una **posición más atrás que la posición neutral**; cierre la nariz de la persona y forme un sello por encima de la boca de la persona 	Incline la cabeza de la persona hacia una **posición levemente más atrás que la posición neutral**; cierre la nariz de la persona y forme un sello por encima de la boca de la persona 	Incline la cabeza de la persona hacia la **posición neutral**; forme un sello por encima de la boca y la nariz de la persona 
Sets			
	30 compresiones en el pecho y 2 soplos de respiración de salvamento	30 compresiones en el pecho y 2 soplos de respiración de salvamento	30 compresiones en el pecho y 2 soplos de respiración de salvamento

© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.

2 pulgadas y luego deje que el pecho regrese a su posición normal. ¡Empuje fuerte y rápidamente! Usted quiere dar las compresiones a un ritmo de 100-120 compresiones por minuto. A medida que da las compresiones, cuente en voz alta hasta 30. Mantenga un ritmo fluido y constante hacia arriba y hacia abajo y no se detenga entre las compresiones.

- **Dé un set de 2 soplos de respiración de salvamento.** Una vez que haya dado 30 compresiones, dé 2 soplos de respiración de salvamento. Primero, abra las vías respiratorias utilizando la **maniobra de inclinación de la cabeza/elevación del mentón**. Coloque una de sus manos sobre la frente de la persona y dos dedos de su otra mano sobre la parte ósea del mentón de la persona. Incline la cabeza de la persona hacia atrás y eleve el mentón. En el caso de un adulto, incline la cabeza hacia una posición más atrás que la posición neutral (ver la Tabla 3-1). Si es posible, utilice una barrera para RCP cuando dé los soplos de respiración de salvamento, pero no demore los soplos de respiración de salvamento por conseguir una barrera respiratoria o aprender cómo utilizarla. Cierre las fosas nasales de la persona. Tome aire como lo hace normalmente, forme un sello completo por encima de la boca de la persona con su boca, y sople aire adentro de la boca de la persona para dar el primer soplo de respiración de salvamento. Vuelva a tomar aire, forme un sello y dé el segundo soplo de respiración de salvamento. Cada soplo de respiración de salvamento debería durar aproximadamente 1 segundo y debería hacer que el pecho de la persona se eleve. Luego de dar 2 soplos de respiración de salvamento, retome las compresiones lo más rápido posible. El proceso de dar 2 soplos de respiración de salvamento y retomar las compresiones debería tomar menos de 10 segundos. Nunca de más de 2 soplos de respiración de salvamento por set. La Tabla 3-2 describe cómo resolver situaciones especiales al dar soplos de respiración de salvamento.



Una vez que inicia la RCP, siga dando sets de 30 compresiones en el pecho y 2 soplos de respiración de salvamento hasta que:

- Note algún signo de vida evidente, como movimiento. (Si la persona muestra un signo de vida evidente, detenga la RCP, coloque a la persona en la posición lateral de seguridad y siga controlando el estado de la persona hasta que el personal del servicio médico de emergencia lo releve).
- Haya un DEA listo para usar y ningún otro interviniente esté disponible para asistirlo con el uso del DEA.

LOS PROFESIONALES SABEN.

Contar en voz alta mientras da las compresiones puede ayudarlo a mantener un ritmo constante y estable. Para las compresiones 1 a 12, diga "uno y dos y tres y cuatro y cinco y seis y..." hasta llegar al 12. Cuando llegue a la compresión 13, diga solamente el número: "trece, catorce, quince, dieciséis..." hasta llegar al 30. Empuje hacia abajo mientras dice cada número y empuje hacia arriba cuando dice "y" (o la segunda sílaba del número). Esto lo ayudará a mantener un ritmo constante y estable.

LOS PROFESIONALES SABEN.

Usar una técnica o una posición incorrecta puede provocar que sus brazos y hombros se cansen rápidamente cuando da las compresiones. Utilice el peso de la parte superior de su cuerpo para comprimir el pecho, no sus brazos ni sus músculos. Evite el balanceo hacia atrás y hacia adelante, ya que esto hace que sus compresiones sean menos efectivas y hace que gaste energía. También evite apoyarse sobre el pecho, ya que esto hace que el pecho no pueda regresar a su posición normal luego de cada compresión, limitando la cantidad de sangre que regresa al corazón.

LOS PROFESIONALES SABEN.

Al dar soplos de respiración de salvamento, mantenga la cabeza de la persona inclinada hacia atrás y evite tomar aire demasiado hondo o soplar con demasiada fuerza. No mantener la cabeza de la persona inclinada hacia atrás, tomar aire demasiado hondo o soplar con demasiada fuerza puede forzar el ingreso del aire en el estómago de la persona en lugar de en los pulmones, lo cual puede provocar que la persona vomite además de causar otras complicaciones. Recuerde: Mantenga la cabeza de la persona inclinada hacia atrás, tome aire como lo haría normalmente y sople la cantidad de aire suficiente para hacer que el pecho de la persona se eleve.

© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.

TABLA 3-2 Situaciones especiales: Soplos de respiración de salvamento

Situación especial	Solución
Los soplos de respiración de salvamento no hacen que el pecho se eleve.  	Nunca dé más de 2 soplos de respiración de salvamento por set. Si con el primer soplo de respiración de salvamento el pecho no se eleva, vuelva a inclinar la cabeza para asegurarse de que las vías respiratorias se encuentran adecuadamente abiertas y asegúrese de que la nariz y la boca de la persona estén debidamente cerradas antes de dar el segundo soplo de respiración de salvamento. Si con el segundo soplo de respiración de salvamento el pecho no se eleva, es posible que haya algún objeto que esté bloqueando las vías respiratorias de la persona. Dé RCP con una modificación: luego de cada set de compresiones y antes de dar los soplos de respiración de salvamento, abra la boca de la persona y verifique si hay algún objeto dentro. En caso afirmativo, quítelo.
La persona vomita o hay fluido dentro de la boca. 	Voltee a la persona sobre uno de sus lados y vacíele la boca utilizando un dedo enguantado o un pedazo de gasa. Voltee a la persona sobre su espalda y continúe atendiéndola.
No puede formar un sello apretado por encima de la boca de la persona (p. ej. debido a una lesión). 	Haga respiración boca a nariz en su lugar. Con la cabeza de la persona inclinada hacia atrás, cierre la boca de la persona empujando la mandíbula de la persona. Forme un sello completo por encima de la nariz de la persona con su boca y sople aire durante 1 segundo para hacer que el pecho se eleve.

(*Continuación*)

© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.

TABLA 3-2 continuación

Situación especial	Solución
La persona tiene una **traqueotomía** o "estoma," una abertura creada quirúrgicamente en la parte delantera del cuello que se abre hacia la tráquea para formar una ruta alternativa para la respiración cuando las vías respiratorias superiores están bloqueadas o dañadas.	Haga respiración boca a estoma en su lugar. Exponga el cuello de la persona hacia abajo, hacia el esternón, y quite todo lo que cubre el estoma (p. ej. un filtro o la tapa del estoma). Seque las secreciones del estoma. Forme un sello completo por encima del estoma de la persona o del tubo de la traqueotomía con su boca y sople aire durante 1 segundo para hacer que el pecho se eleve. ■ Si el pecho no se eleva, el tubo de la traqueotomía quizá esté bloqueado. Quite el tubo interno y pruebe realizar los soplos de respiración de salvamento nuevamente. ■ Si usted escucha o siente que sale aire de la boca o la nariz de la persona, entonces la persona respira parcialmente por el cuello (es decir, aún hay una conexión entre la tráquea y las vías respiratorias superiores, y si bien la persona respira fundamentalmente a través del estoma, también puede respirar en cierta medida por la boca y la nariz). Selle la boca y la nariz de la persona con su mano o con una máscara ajustada de manera que no se escape el aire por la boca o la nariz de la persona cuando usted da los soplos de respiración de salvamento para que ingrese el aire por el estoma.

- Haya dado RCP durante aproximadamente 2 minutos (5 sets de 30:2) y haya disponible otro socorrista capacitado que pueda relevarlo en dar las compresiones. Dar compresiones en el pecho correctamente es físicamente cansador. Si hay más de un socorrista disponible y capacitado en RCP, los socorristas deberían turnarse para dar las compresiones cada 2 minutos, o cuando el socorrista que esté dando las compresiones indique que se está cansando. El intercambio de roles para dar las compresiones de pecho frecuentemente reduce el cansancio del socorrista, lo cual mejora la calidad de las compresiones en el pecho y ofrece una mejor oportunidad de supervivencia a la persona.
- Haya dado RCP durante aproximadamente 2 minutos (5 sets de 30:2), usted esté solo y al cuidado del niño y necesite llamar al 9-1-1 o al número de emergencia designado.
- Llegue el personal de SME y tome control de la situación.
- Usted esté solo y demasiado cansado como para continuar.
- La escena se torne insegura.

Dar RCP a un niño

Dar RCP a un niño es muy similar a dar RCP a un adulto. Sin embargo, en el caso de un niño, usted abre las vías respiratorias inclinando la cabeza hacia una posición levemente más atrás que la posición neutral, en lugar de hacia una posición más atrás que la posición neutral (ver la Tabla 3-1). En lugar de comprimir el pecho a una profundidad *como mínimo* de 2 pulgadas como lo haría en el caso de un adulto, debe comprimir el pecho a una profundidad de *aproximadamente* 2 pulgadas en el caso de un niño. Además, en el caso de un niño pequeño, quizá solo necesite dar compresiones con una mano, en lugar de con las dos manos.



© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.

Dar RCP a un bebé



Los principios generales sobre cómo dar RCP a un bebé son los mismos que para dar RCP a un niño o un adulto. Sin embargo, como el cuerpo del bebé es más pequeño, deberá colocar sus manos de manera diferente para dar las compresiones. Coloque las yemas de dos dedos en el centro del pecho del bebé, justo por debajo de la línea de las tetillas. Si siente la hendidura en el extremo del esternón del bebé, mueva la mano levemente hacia la cabeza del bebé. Coloque su otra mano sobre la frente del bebé. Dé compresiones utilizando las yemas de los dedos para comprimir el pecho aproximadamente 1½ pulgadas.

Cuando dé soplos de respiración de salvamento, abra las vías respiratorias inclinando la cabeza hacia la posición neutral (ver la Tabla 3-1). En lugar de cerrar las fosas nasales y cubrir la boca del bebé con su boca, cubra la nariz y la boca del bebé con su boca para formar un sello.

Utilización de un DEA



Existen diferentes tipos de DEA, pero todos son similares en cuanto a su funcionamiento y utilizan representaciones visuales, indicaciones de voz o ambas para guiar al socorrista. Si en su lugar de trabajo hay un DEA disponible, sepa dónde está ubicado, cómo operarlo y cómo hacerle el mantenimiento debido (Cuadro 3-3). También preste atención a la ubicación de los DEA en los lugares públicos que frecuente, como los centros de compras, los aeropuertos, los centros de recreación y los centros de deportes.

Si una persona tiene un paro cardíaco, utilice un DEA lo antes posible. La Hoja de técnica 3-4 describe cómo utilizar un DEA paso por paso. El Cuadro 3-4 contiene consideraciones ambientales y específicas para cada persona sobre la utilización de manera segura y efectiva de un DEA.

Cómo utilizar un DEA en un adulto

Para utilizar un DEA, primero encienda el dispositivo. Quite o corte la ropa de la persona, incluida la ropa interior, para que el pecho que expuesto. Si el pecho de la persona está húmedo, séquelo utilizando una toalla o una almohadilla de gasa. Secar la piel ayuda a que las almohadillas del DEA se peguen al pecho de la persona adecuadamente. No utilice alcohol para secar la piel, porque el alcohol es inflamable. Luego, coloque las almohadillas del DEA. Desprenda el revestimiento de las almohadillas según se indique, de una almohadilla a la vez, para exponer la tira adhesiva. Coloque una almohadilla sobre el lado superior derecho del pecho de la persona y la otra sobre el lado inferior izquierdo del pecho de la persona por debajo de la axila, presionando firmemente para adherir las almohadillas (Figura 3-7). Enchufe el cable conector al DEA (si es necesario) y siga las instrucciones del dispositivo. La mayoría de los DEA comenzará a analizar el ritmo cardíaco automáticamente, pero algunos quizá requieran que presione el botón "analizar" para iniciar este proceso. Nadie debería tocar a la persona mientras el DEA esté analizando el ritmo cardíaco porque esto podría provocar una lectura



Figura 3-7. Coloque una almohadilla sobre el lado superior derecho del pecho y la otra sobre el lado inferior izquierdo del pecho por debajo de la axila.

© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.

errónea. Luego, el DEA le dirá que presione el botón "descarga" si se recomienda una descarga. Nuevamente, evite tocar a la persona, porque cualquier persona que esté tocando a la persona afectada mientras el dispositivo esté aplicando una descarga está en riesgo de recibir una descarga también. Luego de aplicar una descarga (o si el DEA determina que no es necesario aplicar ninguna descarga), retome la RCP inmediatamente, comenzando con compresiones. El DEA continuará revisando el ritmo cardíaco cada 2 minutos. Escuche las indicaciones del DEA y continúe dando RCP y utilizando el DEA hasta que note un signo de vida evidente o hasta que llegue el personal del servicio médico de emergencia. Si nota un signo de vida evidente, detenga la RCP pero deje el DEA encendido y las almohadillas colocadas sobre el pecho de la persona, y continúe siguiendo las indicaciones del DEA.

Utilización de un DEA en un niño o un bebé

El procedimiento para utilizar un DEA en un niño o un bebé es igual al procedimiento para utilizar un DEA en un adulto. Algunos DEA vienen con almohadillas del DEA pediátrico y están diseñados específicamente para analizar el ritmo cardíaco en niños y aplicar un nivel menor de energía. Estas almohadillas deberían utilizarse en niños de hasta 8 años de edad o que pesen menos de 55 libras (30 kilos). Otros DEA tienen una llave o interruptor que configura el DEA para el uso en niños de hasta 8 años de edad o que pesen menos 55 libras (30 kilos). Si las almohadillas del DEA pediátrico no

Cuadro 3-3. **Mantenimiento de un DEA**

Los DEA requieren de un mantenimiento mínimo, pero es importante revisarlos regularmente según las instrucciones del fabricante o la política de su empleador para asegurarse de que estén en buen estado de funcionamiento y listos para el uso cuando se los necesite.

- Familiarícese con el manual del dueño y siga las instrucciones del fabricante en cuanto al mantenimiento del equipo.
- Familiarícese con el método que utiliza el DEA para indicar el estado del dispositivo. Muchos DEA tienen un indicador de estado que muestra un símbolo o que se ilumina para indicar que el DEA funciona correctamente y que está listo para responder. El indicador de estado también puede mostrar símbolos que indican que el DEA necesita mantenimiento de rutina (p. ej. el cambio de una batería) o que se ha detectado un problema en el dispositivo. Algunos DEA tienen un indicador de advertencia que se ilumina o emite un pitido si el DEA no funciona correctamente y no está listo para responder.
- Asegúrese de que la batería esté instalada adecuadamente y que esté dentro de la fecha de validez.
- Asegúrese de que las almohadillas del DEA estén almacenadas adecuadamente en un paquete sellado, y que estén dentro de la fecha de validez.



- Luego de usar el DEA, asegúrese de reabastecer todos los suministros y de que el dispositivo funcione correctamente.
- Si en algún momento el DEA deja de funcionar adecuadamente o se iluminan los indicadores de advertencia, póngalo fuera de servicio y contacte al fabricante o a la persona correspondiente en su lugar de trabajo, de acuerdo con la política de su empleador. Quizá deba llevar el DEA al fabricante para que lo repare. Si el DEA deja de funcionar durante una emergencia, continúe dando RCP hasta que el personal del servicio médico de emergencia lo releve.

© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.

están disponibles o el DEA no tiene configuración pediátrica, es seguro utilizar las almohadillas de un DEA para adultos y los niveles de energía para adultos en un niño o bebé. (Note que lo contrario no es verdadero: no debería utilizar las almohadillas del DEA pediátrico o la configuración pediátrica del DEA en un adulto ya que la descarga aplicada no será suficiente si la persona es mayor de 8 años de edad o pesa más de 55 libras o 30 kilos).

Al igual que al utilizar un DEA en un adulto, coloque las almohadillas del DEA sobre el pecho seco y desnudo del niño, colocando una almohadilla sobre el lado superior derecho del pecho y la otra almohadilla sobre el lado inferior izquierdo del pecho por debajo de la axila. Si no puede colocar las almohadillas sin que estas se toquen entre sí (p. ej. en el caso de un bebé o un niño pequeño), coloque una almohadilla en la mitad del pecho y la otra sobre la espalda entre los omóplatos (Figura 3-8). Luego siga el procedimiento estándar para utilizar un DEA.

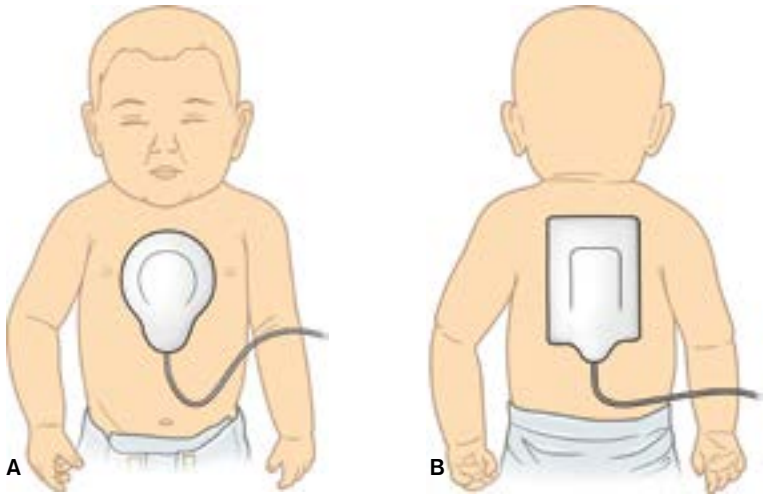


Figura 3-8. Si la persona es demasiado pequeña como para colocarle ambas almohadillas del DEA sobre el pecho sin que estas se toquen entre sí, coloque una almohadilla sobre la mitad del pecho (A) y la otra entre los omóplatos (B).

Cuadro 3-4. **Consideraciones para el uso seguro y efectivo de un DEA**

Consideraciones ambientales

- **Materiales combustibles o inflamables.** No utilice el DEA cerca de materiales combustibles o inflamables, como gasolina u oxígeno de flujo libre.
- **Superficies metálicas.** Es seguro usar un DEA cuando la persona está tendida sobre una superficie metálica siempre y cuando se tomen todas las precauciones de seguridad apropiadas. Evite que las almohadillas del DEA entren en contacto con la superficie metálica y asegúrese de que nadie esté tocando a la persona cuando se aplica la descarga.
- **Agua.** Si la persona está en el agua, sáquela del agua antes de utilizar el DEA. Una vez que haya sacado a la persona del agua, asegúrese de que no hay charcos de agua alrededor de usted, de la persona o del DEA.
- **Inclemencias meteorológicas.** Es seguro utilizar un DEA en cualquier condición climática, incluida la lluvia y la nieve. Busque un ambiente seco de ser posible (por ejemplo, resguardando a la persona con paraguas) pero no retrase la desfibrilación para ello. Quítele la ropa húmeda a la persona y séquele el pecho antes de colocarle las almohadillas del DEA. Evite que se moje el DEA o las almohadillas del DEA.

(*Continuación*)

© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.

Consideraciones específicas para cada persona

- **Embarazo.** Es seguro utilizar un DEA en una mujer embarazada.
- **Marcapasos y desfibriladores cardioversores implantables (DCI).** Una persona que tiene una arritmia conocida (latido irregular) quizá tenga colocado un marcapasos o un DCI. Estos son dispositivos pequeños que se implantan mediante una cirugía por debajo de la piel para prevenir o corregir automáticamente un latido irregular. Quizá pueda ver o palpar el marcapasos o DCI en el área por debajo de la clavícula de la persona, o la persona quizá lleve puesta una identificación médica que indique que tiene un marcapasos o un DCI colocado. Si puede ver el dispositivo implantado o si sabe que la persona tiene colocado un marcapasos o un DCI, adapte la colocación de las almohadillas según sea necesario para evitar colocar las almohadillas directamente por encima del dispositivo, ya que esto podría interferir con la aplicación de la descarga. Sin embargo, si no está seguro si la persona tiene un dispositivo implantado, coloque las almohadillas como lo haría normalmente.
- **Parches de medicación transdérmicos.** Algunos tipos de medicación, incluida la nitroglicerina (utilizada para aliviar el dolor de pecho causado por enfermedades cardiovasculares) y los medicamentos para dejar de fumar se administran mediante parches colocados en la piel. Quite los parches de medicación que vea antes de aplicar las almohadillas del DEA y utilizar el DEA. Use guantes para evitar la absorción del fármaco a través de su piel.
- **Vello en el pecho.** El tiempo es vital en una situación de paro cardíaco, y el vello del pecho raramente interfiere en la adhesión de las almohadillas. Por lo tanto, en la mayoría de los casos, debería proceder como lo haría normalmente: aplique las almohadillas del DEA y presiónelas firmemente para fijarlas. Sin embargo, si la persona tiene mucho vello en el pecho y parece que esto podría interferir en el contacto almohadilla-piel, afeite rápidamente las áreas donde se colocarán las almohadillas y luego colóquelas.
- **Joyas y piercings corporales.** No es necesario que quite las joyas o los piercings corporales a la persona antes de utilizar un DEA, pero sí debería evitar colocar las almohadillas del DEA directamente arriba de joyas metálicas o piercings. Adapte la colocación de las almohadillas del DEA de ser necesario.

Trabajo en equipo

Recuerde: al dar RCP, usted querrá dar compresiones de alta calidad al ritmo y a la profundidad adecuados. También querrá minimizar las interrupciones de las compresiones en el pecho. Si usted es el único socorrista capacitado en el lugar, comenzará a cansarse a medida que da la RCP, y la calidad de sus compresiones disminuirá. También deberá detener la RCP para preparar el DEA para el uso cuando este llegue, lo cual significa que durante ese periodo de tiempo, no habrá sangre oxigenada moviéndose en el cuerpo de la persona.

Trabajar en equipo puede conducir a una mayor posibilidad de supervivencia para la persona que está teniendo un paro cardíaco, ya que de esta manera se reduce el cansancio del socorrista y se minimizan las interrupciones a las compresiones en el pecho. Los socorristas capacitados pueden compartir la responsabilidad de dar las compresiones, intercambiando roles cada 2 minutos, lo cual reduce el cansancio y conduce a una mejor calidad de las compresiones. Contar con dos o más socorristas capacitados en el lugar también minimiza las interrupciones a las compresiones en el pecho cuando llegue el DEA.

© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.

Cuando hay dos o más socorristas capacitados en RCP y en la utilización de un DEA en el lugar, todos deberían identificarse como socorristas capacitados. El primer socorrista debería iniciar la RCP mientras el segundo socorrista llama al 9-1-1 o al número de emergencia designado, consigue el DEA y prepara el DEA para el uso encendiendo el dispositivo, aplica las almohadillas sobre el pecho de la persona y enchufa el cable conector, de ser necesario (Figura 3-9). El primer socorrista no debería pausar la RCP hasta que el dispositivo esté listo para analizar el ritmo cardíaco de la persona y el segundo socorrista les diga a todos que se mantengan alejados. Mientras el DEA está analizando, los socorristas deberían intercambiar roles para que el segundo socorrista releve al primero en dar las compresiones en el pecho. El socorrista que releva al otro en las compresiones debería colocar sus manos justo por encima del pecho de la persona de manera que puede iniciar las compresiones inmediatamente ni bien el DEA indica que se aplicó una descarga o que no se recomendó aplicar ninguna descarga. Los socorristas luego intercambian roles cada vez que el DEA analiza el ritmo cardíaco de la persona, lo cual sucede cada 2 minutos.



Figura 3-9. Trabajar en equipo puede conducir a una mayor posibilidad de supervivencia para la persona que está teniendo un paro cardíaco.

© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.

Hoja de técnicas 3-1

Dar RCP a un adulto

1. Verifique que la persona no responda y no respire.
   - Grite para llamar la atención de la persona, utilizando el nombre de la persona si lo conoce. Si la persona no responde, dele una palmada en el hombro y grite nuevamente mientras examina que la respiración sea normal.
   - Si la persona no responde y no respira o solo jadea, siga con el paso 2.



2. Coloque a la persona boca arriba sobre una superficie plana y firme. Arrodíllese al lado de la persona.

3. Dé 30 compresiones en el pecho.
   - Coloque el talón de una mano en el centro del pecho de la persona, con su otra mano por encima. Posicione su cuerpo de manera tal que sus hombros estén directamente por arriba de sus manos.
   - Manteniendo sus brazos derechos, empuje hacia abajo al menos 2 pulgadas y luego deje que el pecho regrese a su posición normal.
   - ¡Empuje fuerte y rápidamente! Dé compresiones a un ritmo de 100-120 compresiones por minuto.



4. Dé 2 soplos de respiración de salvamento.
   - Coloque la barrera respiratoria por encima de la nariz y la boca de la persona.
   - Abra las vías respiratorias. (Ponga una mano sobre la frente y dos dedos sobre la parte ósea del mentón e incline la cabeza hacia atrás en una posición neutra o anterior).
   - Ciérrele la nariz y forme un sello completo por encima de la boca de la persona con su boca.
   - Tome aire como lo hace normalmente y sople el aire dentro de la boca de la persona durante 1 segundo, prestando atención a si el pecho de la persona se eleva.
   - Vuelva a tomar aire, forme un sello, luego dé el segundo soplo de respiración de salvamento.



Nota: *Si el primer soplo de respiración de salvamento no hace que el pecho se eleve, vuelva a inclinar la cabeza y asegúrese de formar un sello adecuado antes de dar el segundo soplo de respiración de salvamento. Si con el segundo soplo de respiración de salvamento el pecho no se eleva, es posible que haya algún objeto que esté bloqueando las vías respiratorias. Luego del siguiente set de compresiones de pecho y antes de intentar los soplos de respiración de salvamento, abra la boca de la persona y busque si hay algún objeto. Si ve algún objeto, quítelo haciendo un barrido con su dedo. Siga revisando que no haya ningún objeto en la boca de la persona luego de cada set de compresiones hasta que entren los soplos de respiración de salvamento en las vías respiratorias de la persona.*

(Continuación)

© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.

Hoja de técnicas 3-1

Dar RCP a un adulto continuación

5. **Siga dando sets de 30 compresiones en el pecho y 2 soplos de respiración de salvamento hasta que:**
   - **Note algún signo de vida evidente.**
   - **Haya un DEA listo para usar y ningún otro socorrista capacitado esté disponible para asistirlo con el uso del DEA.**
   - **Haya dado RCP durante aproximadamente 2 minutos (5 sets de 30:2) y haya disponible otro socorrista capacitado que lo releve en dar las compresiones.**
   - **Llegue el personal del servicio médico de emergencia y lo releve.**
   - **Usted esté solo y demasiado cansado como para continuar.**
   - **La escena se torne insegura.**

© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.

Hoja de técnicas 3-2

Dar RCP a un niño

1. Verifique que el niño no responda y no respire.

   - Grite para llamar la atención del niño, utilizando el nombre del niño si lo conoce. Si el niño no responde, dele una palmada en el hombro y grite nuevamente mientras examina que la respiración sea normal.
   - Si el niño no responde y no respira o solo jadea, siga con el paso 2.



2. Coloque al niño boca arriba sobre una superficie plana y firme. Arrodíllese al lado del niño.

3. Dé 30 compresiones en el pecho.

   - Coloque el talón de una mano en el centro del pecho del niño, con su otra mano por encima. Posicione su cuerpo de manera tal que sus hombros estén directamente por arriba de sus manos. (Alternativamente, en el caso de un niño pequeño, puede utilizar una técnica de RCP de una sola mano: coloca el talón de una mano en el centro del pecho del niño).
   - Manteniendo sus brazos derechos, empuje hacia abajo al menos 2 pulgadas y luego deje que el pecho regrese a su posición normal.
   - ¡Empuje fuerte y rápidamente! Dé compresiones a un ritmo de 100-120 compresiones por minuto.



4. Dé 2 soplos de respiración de salvamento.

   - Coloque la barrera respiratoria por encima de la nariz y la boca del niño.
   - Abra las vías respiratorias. (Ponga una mano sobre la frente y dos dedos sobre la parte ósea del mentón e incline la cabeza hacia en una posición ligeramente más atrás que la posición neutral).



   - Ciérrele la nariz y forme un sello completo por encima de la boca del niño con su boca.
   - Tome aire como lo hace normalmente y sople el aire dentro de la boca del niño durante 1 segundo, prestando atención a si el pecho del niño se eleva.
   - Vuelva a tomar aire, forme un sello, luego dé el segundo soplo de respiración de salvamento.

(Continuación)

© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.

Hoja de técnicas 3-2

Dar RCP a un niño continuación

Nota: *Si el primer soplo de respiración de salvamento no hace que el pecho se eleve, vuelva a inclinar la cabeza y asegúrese de formar un sello adecuado antes de dar el segundo soplo de respiración de salvamento. Si con el segundo soplo de respiración de salvamento el pecho no se eleva, es posible que haya algún objeto que esté bloqueando las vías respiratorias. Luego del siguiente set de compresiones en el pecho y antes de intentar los soplos de respiración de salvamento, abra la boca del niño y busque si hay algún objeto. Si ve algún objeto, quítelo haciendo un barrido con su dedo. Siga revisando que no haya ningún objeto en la boca del niño luego de cada set de compresiones hasta que entren los soplos de respiración de salvamento en las vías respiratorias del niño.*

5. **Siga dando sets de 30 compresiones de pecho y 2 soplos de respiración de salvamento hasta que:**

   - **Note algún signo de vida evidente.**
   - **Haya un DEA listo para usar y ningún otro socorrista capacitado esté disponible para asistirlo con el uso del DEA.**
   - **Haya dado RCP durante aproximadamente 2 minutos (5 sets de 30:2) y haya disponible otro socorrista capacitado que lo releve en dar las compresiones.**
   - **Haya dado RCP durante aproximadamente 2 minutos (5 sets de 30:2), usted esté solo y al cuidado del niño y necesite llamar al 9-1-1 o al número de emergencia designado.**
   - **Llegue el personal del servicio médico de emergencia y lo releve.**
   - **Usted esté solo y demasiado cansado como para continuar.**
   - **La escena se torne insegura.**

© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.

Hoja de técnicas 3-3

Dar RCP a un bebé

1. **Verifique que el bebé no responda y no respire.**

   - Grite para llamar la atención del bebé, utilizando el nombre del bebé si lo conoce. Si el bebé no responde, dele una palmada en el hombro y grite nuevamente mientras examina que la respiración sea normal.
   - Si el bebé no responde y no respira o solo jadea, siga con el paso 2.



2. **Coloque al bebé boca arriba sobre una superficie plana y firme. Párese o arrodíllese al lado del bebé.**

3. **Dé 30 compresiones en el pecho.**

   - Coloque una mano sobre la frente del bebé.
   - Coloque las yemas de dos dedos en el centro del pecho del bebé, justo por debajo de la línea de las tetillas.
   - Comprima el pecho alrededor de 1½ pulgadas y luego deje que el pecho regrese a su posición normal.



   - ¡Empuje fuerte y rápidamente! Dé compresiones a un ritmo de 100-120 compresiones por minuto.

4. **Dé 2 soplos de respiración de salvamento.**

   - Coloque la barrera respiratoria por encima de la nariz y la boca del bebé.
   - Abra las vías respiratorias. (Ponga una mano sobre la frente y dos dedos sobre la parte ósea del mentón e incline la cabeza hacia atrás en una posición neutral).
   - Ciérrele la nariz y forme un sello completo por encima de la boca del bebé con su boca.



   - Tome aire como lo hace normalmente y sople el aire dentro de la boca del bebé durante 1 segundo, prestando atención a si el pecho del bebé se eleva.
   - Vuelva a tomar aire, forme un sello, luego dé el segundo soplo de respiración de salvamento.

Nota: *Si el primer soplo de respiración de salvamento no hace que el pecho se eleve, vuelva a inclinar la cabeza y asegúrese de formar un sello adecuado antes de dar el segundo soplo de respiración de salvamento. Si con el segundo soplo de respiración de salvamento el pecho no se eleva, es posible que haya algún objeto que esté bloqueando las vías respiratorias. Luego del siguiente set de compresiones de pecho y antes de intentar los soplos de respiración de salvamento, abra la boca del bebé y busque si hay algún objeto. Si ve algún objeto, quítelo haciendo un barrido con*

(Continuación)

© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.

Hoja de técnicas 3-3

Dar RCP a un bebé continuación

su dedo. Siga revisando que no haya ningún objeto en la boca del bebé luego de cada set de compresiones hasta que entren los soplos de respiración de salvamento en las vías respiratorias del bebé.

5. **Siga dando sets de 30 compresiones de pecho y 2 soplos de respiración de salvamento hasta que:**

   - **Note algún signo de vida evidente.**
   - **Haya un DEA listo para usar y ningún otro socorrista capacitado esté disponible para asistirlo con el uso del DEA.**
   - **Haya dado RCP durante aproximadamente 2 minutos (5 sets de 30:2) y haya disponible otro socorrista capacitado que lo releve en dar las compresiones.**
   - **Haya dado RCP durante aproximadamente 2 minutos (5 sets de 30:2), usted esté solo y al cuidado del bebé y necesite llamar al 9-1-1 o al número de emergencia designado.**
   - **Llegue el personal del servicio médico de emergencia y lo releve.**
   - **Usted esté solo y demasiado cansado para continuar.**
   - **La escena se torne insegura.**

© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.

Hoja de técnicas 3-4

Utilización de un DEA

Nota: *No utilice las almohadillas del DEA pediátrico en un adulto o en un niño de más de 8 años de edad o que pese más de 55 libras (30 kilos). Sin embargo, las almohadillas del DEA para adultos pueden utilizarse en niños menores de 8 años de edad o que pesen menos de 55 libras (30 kilos) en el caso de no estar disponibles las almohadillas del DEA pediátrico.*

1. Encienda el DEA y siga las indicaciones de voz.

2. Quite toda la ropa que cubra el pecho de la persona y, de ser necesario, seque el pecho.

3. Coloque las almohadillas.

   - Coloca una almohadilla sobre el lado superior derecho del pecho y la otra sobre el lado inferior izquierdo del pecho por debajo de la axila.
   - Si hay posibilidad de que las almohadillas se toquen entre sí (p. ej. en el caso de un bebé o un niño pequeño), coloque una almohadilla en la mitad del pecho y la otra sobre la espalda, entre los omóplatos.







4. Enchufe el cable conector al DEA, de ser necesario.



(Continuación)

© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.

Hoja de técnicas 3-4

Utilización de un DEA continuación

5. **Prepárese para permitir que el DEA analice el ritmo cardíaco.**

   - Asegurarse de que nadie, incluido usted, esté tocando a la persona. Diga: "¡ALÉJENSE TODOS!" en voz alta y de mando.
   - Si el DEA se lo dice, presione el botón "analizar" para iniciar este proceso.



6. **Aplique una descarga, si el DEA determina que es necesaria.**

   - Asegurarse de que nadie, incluido usted, esté tocando a la persona. Diga: "¡ALÉJENSE TODOS!" en voz alta y de mando.
   - Presione el botón "descarga" para aplicar la descarga.



7. **Luego de que el DEA aplica la descarga, o si no se recomienda aplicar ninguna descarga:**

   - Inicie la RCP inmediatamente comenzando con compresiones. Continúe dando RCP (durante aproximadamente 2 minutos, o 5 sets de 30:2) hasta que lo indique el DEA.
   - Continúe dando RCP y siga las indicaciones del DEA hasta que note un signo de vida evidente o hasta que llegue el personal del servicio médico de emergencia.

© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.

4 ATRAGANTAMIENTO

El atragantamiento es particularmente común en niños pequeños, pero una persona de cualquier edad puede atragantarse. El atragantamiento tiene lugar cuando las vías respiratorias se bloquean total o parcialmente por la presencia de un objeto extraño, como un trozo de comida, un juguete pequeño o fluidos corporales, como el vómito o la sangre. Una persona que se atraganta puede volverse inconsciente y morir rápidamente, por lo que es importante actuar rápidamente.



Factores de riesgo relacionados con el atragantamiento

Algunos comportamientos pueden exponer a una persona al riesgo de atragantamiento, como hablar o reírse con la boca llena o comer demasiado rápido. Algunas afecciones médicas (como una afección muscular o neurológica que afecta la capacidad de la persona para masticar, tragar o ambas cosas) pueden aumentar el riesgo de atragantamiento. También lo pueden hacer problemas dentales o prótesis mal ajustadas que afectan la capacidad de la persona de masticar los alimentos de manera apropiada.

Cuadro 4-1. **Peligros de atragantamiento**

En niños de menos de 4 años, los siguientes alimentos, objetos de la casa y juguetes pueden representar peligros de atragantamiento:

Comida

- Nueces y semillas
- Salchichas y chorizos
- Pedazos de carne o queso
- Pedazos de frutas (como manzanas) y uvas enteras
- Vegetales crudos (como zanahorias y apio)
- Palomitas de maíz
- Mantequilla de maní
- Caramelos duros, pastosos o pegajosos (como caramelos de menta, tiritas frutales, malvaviscos, ositos de goma o gomas de mascar).
- Alimentos grandes que se rompen fácilmente en muchos pedazos pequeños (como bizcochos y galletas duras).



Objetos de la casa y juguetes

- Bolsas de plástico, globos rotos o desinflados y guantes descartables (el material fino puede bloquear las vías respiratorias)
- Monedas
- Botones
- Baterías pequeñas tipo "botón" (que se encuentran en relojes, llaveros remotos de autos, audífonos y otros dispositivos electrónicos)
- Imanes
- Canicas
- Perlas
- Piedritas
- Tapas de bolígrafos o marcadores
- Pasadores y hebillas
- Joyas
- Talco para bebé
- Vitaminas
- Elementos de la basura (como cáscaras de huevo o lengüetas de latas de refrescos)
- Juguetes para niños mayores, los cuales pueden ser pequeños o tener partes pequeñas*



*Para bebés y niños pequeños, ningún juguete debería tener menos de 1¾ de diámetro. Si usted puede meter el juguete por el tubo del papel higiénico, entonces el juguete es demasiado pequeño para un niño pequeño.

© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.

Los niños de menos de 5 años tienen un riesgo particularmente alto de atragantamiento (Cuadro 4-1). Los bebés y niños pequeños exploran las cosas poniéndoselas en su boca y pueden atragantarse fácilmente con ellas. Aun algunos alimentos comunes pueden representar peligros de atragantamiento en niños pequeños. Por ejemplo, un niño pequeño puede atragantarse con alimentos pequeños (como nueces y semillas), alimentos redondos y firmes (como uvas, salchichas y caramelos duros) y alimentos pegajosos (como mantequilla de maní). Esto se debe a que los niños pequeños no tienen las habilidades necesarias para masticar bien estos alimentos, por lo que frecuentemente simplemente tratan de tragárselos enteros. Reírse, hablar o correr con la boca llena también puede provocar el atragantamiento.

Signos y síntomas de atragantamiento



Una persona que se está atragantando típicamente tiene una expresión facial de pánico, confusión o sorpresa. Algunas personas pueden poner una o ambas manos en su cuello. La persona puede toser (fuertemente o suavemente) o puede ser que no pueda toser en absoluto. Puede ser que usted escuche chillidos agudos mientras la persona trata de respirar, o puede ser que no escuche nada. Si las vías respiratorias están totalmente bloqueadas, la persona no podrá hablar, llorar ni toser. La piel de la persona podría inicialmente ponerse ruborizada (roja), pero luego se pondrá pálida o azulada debido a que el cuerpo está siendo privado de oxígeno.

Primeros auxilios para atragantamiento



Si usted está con una persona que empieza a atragantarse, en primer lugar pregúntele a la persona si se está atragantando o verifique si el bebé está llorando o haciendo otros ruidos. Si la persona puede hablar o llorar y está tosiendo con fuerza, aliéntela a seguir tosiendo. Una persona que tiene suficiente aire como para hablar, llorar o toser con fuerza tiene suficiente aire para respirar. Pero esté preparado para actuar si la condición de la persona cambia.

Si la persona hace ruidos agudos o tose suavemente, o si la persona no puede hablar o llorar, las vías respiratorias están bloqueadas y la persona pronto estará inconsciente a menos que las vías respiratorias sean liberadas. Envíe a alguien a llamar al 9-1-1 o al número de emergencia designado mientras usted brinda primeros auxilios para el atragantamiento.

Cómo atender a un adulto o un niño que presenta atragantamiento

Cuando un adulto o un niño presenta un atragantamiento, dele una combinación de 5 **golpes en la espalda** (golpes entre los omóplatos) seguido de 5 **presiones abdominales** (presiones hacia adentro y hacia arriba justo por encima del ombligo) (Figura 4-1). El objetivo de los golpes en la espalda y las presiones abdominales es forzar el objeto a salir de las vías respiratorias y permitir que la persona respire.

- **Golpes en la espalda** Para dar los golpes en la espalda, colóquese a un lado y ligeramente detrás de la persona. En el caso de un niño, usted posiblemente tendrá que arrodillarse. Coloque un brazo en diagonal a través del pecho de la persona (para dar apoyo) y doble a la persona hacia adelante al nivel de la cintura para que la parte superior del cuerpo de la persona esté lo más paralela posible al piso. Golpee con fuerza a la persona entre los omóplatos con el talón de su otra mano. Cada golpe en la espalda debe estar separado de los demás.
- **Presiones abdominales.** Para dar presiones abdominales, colóquese detrás de la persona, con un pie en frente del otro para tener equilibrio y estabilidad. Si es posible, coloque su pie frontal entre los pies de la otra persona. Rodee la cintura de la persona con sus brazos. Alternativamente, si la persona es un niño, usted puede arrodillarse detrás del niño, rodeando la

© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.

cintura del niño con sus brazos. Busque el ombligo de la persona y coloque un dedo en el ombligo y el dedo adyacente encima del primero. Haga un puño con su otra mano y coloque el lado del dedo pulgar por encima de sus dedos. Cubra su puño con su otra mano y dé una presión rápida, hacia adentro y hacia arriba hacia adentro del abdomen de la persona. Cada presión abdominal debe estar separada de los demás.

Continúe dando series de golpes en la espalda y presiones abdominales hasta que la persona pueda toser con fuerza, hablar, llorar o respirar, o hasta que la persona quede inconsciente. Después de que el incidente de atragantamiento termina, aunque la persona se sienta bien, debe ser evaluada por un profesional de la salud para asegurarse de que no haya daños en las vías respiratorias ni otras lesiones internas.

Para obtener instrucciones paso a paso para dar primeros auxilios a un adulto o a un niño que presentan atragantamiento, vea la Hoja de técnicas 4-1 y 4-2. La Tabla 4-1 muestra cómo resolver problemas en situaciones especiales cuando un adulto o un niño presentan atragantamiento.

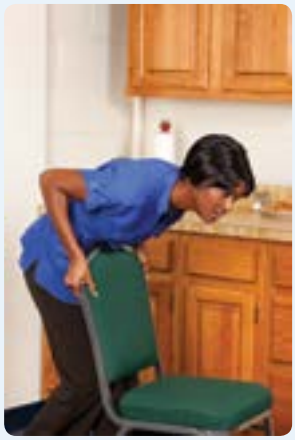




Figura 4-1. Utilice una combinación de golpes en la espalda (A) y presiones abdominales (B) cuando un adulto o un niño se están atragantado

© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.

TABLA 4-1 Situaciones especiales: Atragantamiento en adultos y niños

Situaciones especiales	Solución
La persona es demasiado grande como para que pueda rodearla con sus brazos para darle presiones abdominales. 	Dele presiones en el pecho en lugar de presiones abdominales. Para darle las presiones en el pecho, ubíquese detrás de la persona de la misma forma que para dar presiones abdominales. Coloque el lado del pulgar de su puño contra el centro del esternón de la persona. Luego cubra su puño con la otra mano y tire derecho hacia atrás, dándole un apretón rápido hacia adentro del pecho de la persona.
La persona está visiblemente embarazada o se piensa que está embarazada. 	Dele presiones en el pecho en lugar de presiones abdominales.
La persona está en una silla de ruedas. 	Dele presiones abdominales de la misma forma en que lo haría a una persona que está parada. Podría ser necesario arrodillarse detrás de la silla de ruedas. Si hay elementos de la silla de ruedas que dificultan la realización de presiones abdominales, dé presiones en el pecho en su lugar.
Usted está solo y está atragantado.  	Llame al 9-1-1 o al número de emergencia designado utilizando un teléfono de línea o un teléfono celular con el GPS activado. Aún si usted no pudiera hablar, la línea abierta hará que el despachante envíe ayuda. Dese presiones abdominales a usted mismo, utilizando las manos, tal como lo haría si le estuviera dando presiones abdominales a otra persona. Alternativamente, inclínese y presione su abdomen contra algún objeto firme, como la parte de atrás de una silla o una baranda. No se incline sobre nada que tenga un borde filoso o un vértice que pudiera lastimarlo, y tenga cuidado si se apoya sobre una baranda que está elevada.

© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.

Cómo atender a un bebé que presenta atragantamiento

Cuando un bebé presenta atragantamiento, dele una combinación de 5 golpes en la espalda seguido de 5 presiones en el pecho (en vez de presiones abdominales) (Figura 4-2). Usted puede sentarse, arrodillarse o pararse para darle primeros auxilios a un bebé que presenta atragantamiento, siempre que usted pueda sostener al bebé sobre su muslo con la cabeza del bebé más abajo que su pecho. Si el bebé es grande o sus manos son pequeñas, le puede resultar más fácil sentarse o arrodillarse.

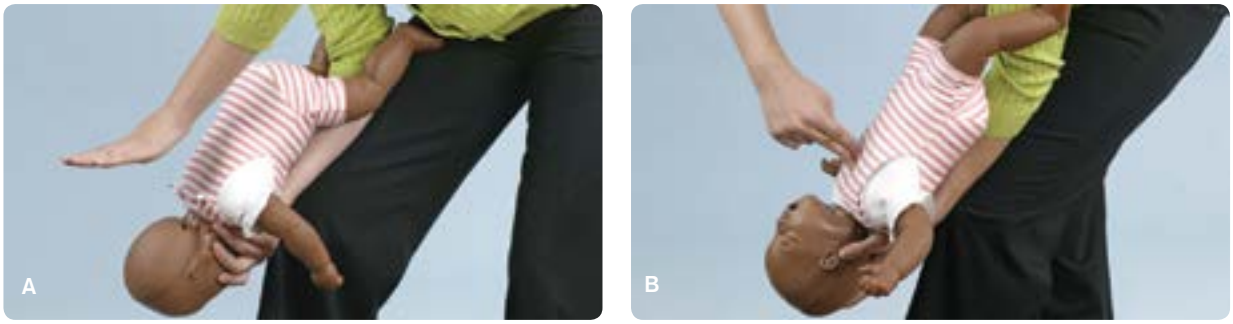


Figura 4-2. Utilice una combinación de golpes en la espalda (A) y presiones en el pecho (B) cuando un bebé se está atragantado

- **Golpes en la espalda.** En primer lugar, coloque al bebé en la posición adecuada para darle los golpes en la espalda. Coloque su antebrazo a lo largo de la espalda del bebé, meciendo la parte trasera de la cabeza del bebé con su mano. Coloque su otro antebrazo a lo largo del lado delantero del bebé, sosteniendo la mandíbula del bebé con los dedos de su mano. (Tenga cuidado de no cubrir la boca del bebé con su mano mientras sostiene su mandíbula). De vuelta al bebé de manera que esté boca abajo sobre su antebrazo. Baje su brazo hacia su muslo para que la cabeza del bebé esté más abajo que el pecho. Continúe sosteniendo la mandíbula del bebé con el pulgar y los dedos de una mano mientras golpea firmemente al bebé entre los omóplatos con el talón de su otra mano. Mantenga sus dedos levantados para evitar golpear la cabeza o el cuello del bebé. Cada golpe en la espalda debe estar separado de los demás.
- **Presiones en el pecho.** Coloque una mano a lo largo de la espalda del bebé, meciendo la parte trasera de la cabeza del bebé con su mano. Mientras sigue sosteniendo la mandíbula del bebé con los dedos de su otra mano, sostenga al bebé entre sus antebrazos y delo vuelta de manera que quede boca abajo sobre su antebrazo. Baje su brazo hacia su muslo para que la cabeza del bebé esté más abajo que el pecho. Coloque las yemas de dos dedos en el centro del pecho del bebé, sobre el esternón justo por debajo de la línea de las tetillas. Presione hacia abajo alrededor de 1½ pulgadas y luego deje que el pecho regrese a su posición normal, mientras mantiene sus dedos en contacto con el esternón. Cada presión en el pecho debe estar separada de las demás.

Continúe dando series de 5 golpes en la espalda y 5 presiones en el pecho hasta que el bebé pueda toser con fuerza, llorar o respirar, o hasta que el bebé quede inconsciente. Después de que el incidente de atragantamiento termina, aunque el bebé parezca que está bien, debe ser evaluado por un profesional de la salud para asegurarse de que no haya daños en las vías respiratorias ni otras lesiones internas.

Para obtener instrucciones paso a paso para dar primeros auxilios a un bebé que presenta atragantamiento, vea la Hoja de técnicas 4-3.

© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.

Si la persona no responde

Si la persona no responde, llévela despacio hacia el suelo y, si es que usted está capacitado, inicie la RCP, iniciando con compresiones. Luego de cada serie de compresiones y antes de intentar los soplos de respiración de salvamento, abra la boca de la persona y verifique si hay algún objeto adentro. Si ve un objeto en la boca de la persona, quítelo utilizando su dedo (Figura 4-3). Nunca coloque su dedo dentro de la boca de la persona a menos que realmente pueda ver el objeto. Si no puede ver el objeto y usted pone su dedo en la boca de la persona, podría empujar accidentalmente el objeto hacia adentro de la garganta de la persona.

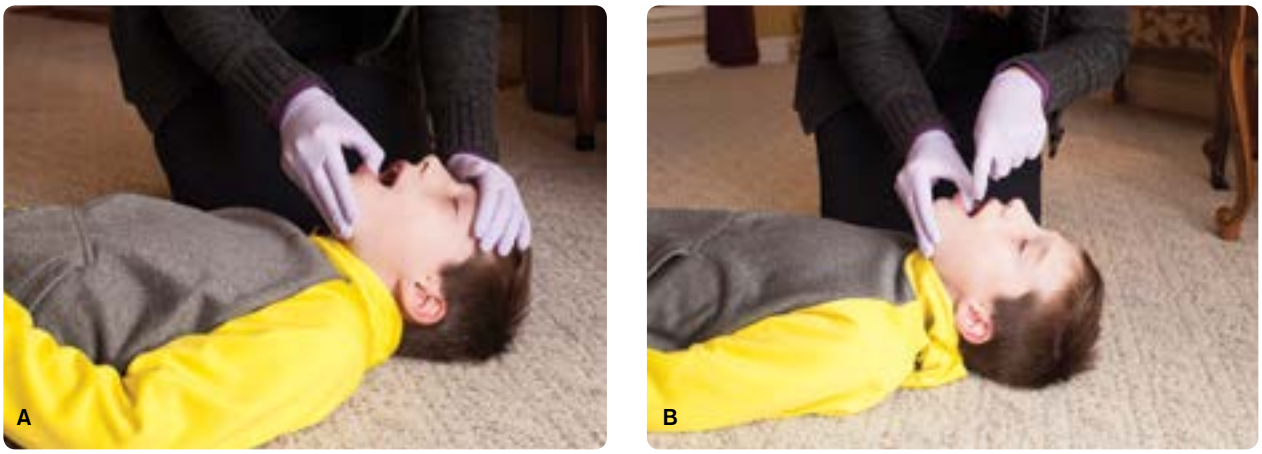


Figura 4-3. Si la persona no responde, busque un objeto en la boca de la persona (A) y, si lo ve, haga un barrido con el dedo para sacarlo (B).

© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.

Hoja de técnicas 4-1

Cómo atender a un adulto que presenta atragantamiento

1. **Verifique que la persona esté atragantada pidiéndole que le hable.**

   - **Si la persona le puede hablar o toce con fuerza:** Anime a la persona a seguir tosiendo, pero prepárese para brindar atención de primeros auxilios por atragantamiento si hay cambios en el estado de la persona.
   - **Si la persona no le puede hablar o toce sin fuerza:** Envíe a alguien a llamar al 9-1-1 o al número de emergencia designado y conseguir un DEA y un kit de primeros auxilios. Continúe con el paso 2 luego de obtener el debido consentimiento.

2. **Dé 5 golpes en la espalda.**

   - Colóquese a un lado y ligeramente detrás de la persona. Coloque un brazo en diagonal a través del pecho de la persona (para dar apoyo) y doble a la persona hacia adelante al nivel de la cintura para que la parte superior del cuerpo de la persona esté lo más paralela posible al piso.
   - Golpee con fuerza a la persona entre los omóplatos con el talón de su mano.



3. **Dé 5 presiones abdominales.**

   - Haga que la persona se pare derecha. Párese detrás de la persona con un pie delante del otro para mantener el equilibrio y coloque sus brazos alrededor de la cintura de la persona.
   - Utilizando dos dedos de una mano, halle el ombligo de la persona. Con su otra mano, apriete el puño y coloque el lado del dedo pulgar contra el estómago de la persona, justo por encima de sus dedos.
   - Cubra el puño con su otra mano.
   - Empuje hacia adentro y hacia arriba para dar las presiones abdominales.





(*Continuación*)

© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.

4. **Siga dando series de 5 golpes de espalda y 5 presiones abdominales hasta que:**

   - **La persona pueda toser fuerte, hablar, llorar o respirar.**
   - **La persona no responda.**

Nota: Si la persona no responde, llévela despacio hacia el piso e inicie la RCP, si está capacitado para esto, iniciando con compresiones. Luego de cada set de compresiones y antes de intentar los soplos de respiración de salvamento, abra la boca de la persona, verifique si hay algún objeto dentro y, si lo ve, quítelo. Nunca coloque su dedo dentro de la boca de la persona a menos que realmente pueda ver el objeto.

© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.

Hoja de técnicas 4-2

Cómo atender a un niño que presenta atragantamiento

1. Verifique que el niño esté atragantado pidiéndole que le hable.

   - **Si el niño le puede hablar o toce con fuerza:** Anime al niño a seguir tosiendo, pero prepárese para brindar atención de primeros auxilios por atragantamiento si hay cambios en el estado del niño.
   - **Si el niño no le puede hablar o toce sin fuerza:** Envíe a alguien a llamar al 9-1-1 o al número de emergencia designado y conseguir un DEA y un kit de primeros auxilios. Continúe con el paso 2 luego de obtener el debido consentimiento.

2. Dé 5 golpes en la espalda.

   - Colóquese a un lado y ligeramente detrás del niño. Coloque un brazo en diagonal a través del pecho del niño (para dar apoyo) e incline al niño hacia adelante al nivel de la cintura para que la parte superior del cuerpo del niño esté lo más paralela posible al piso. Dependiendo del tamaño del niño, quizá necesite arrodillarse.
   - Golpee con fuerza al niño entre los omóplatos con el talón de su mano.



3. De 5 presiones abdominales.

   - Haga que el niño se pare derecho. Párese detrás del niño con un pie delante del otro para mantener el equilibrio y coloque sus brazos alrededor de la cintura del niño.
   - Utilizando dos dedos de una mano, halle el ombligo del niño. Con su otra mano, apriete el puño y coloque el lado del dedo pulgar contra el estómago del niño, justo por encima de sus dedos.
   - Cubra el puño con su otra mano.
   - Empuje hacia adentro y hacia arriba para dar las presiones abdominales.





(*Continuación*)

© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.

4. **Siga dando series de 5 golpes de espalda y 5 presiones abdominales hasta que:**

   - **El niño pueda toser fuerte, hablar, llorar o respirar.**
   - **El niño no responda.**

Nota: Si el niño no responde, llévelo despacio hacia el suelo e inicie la RCP, si está capacitado para esto, iniciando con compresiones. Luego de cada set de compresiones y antes de intentar los soplos de respiración de salvamento, abra la boca del niño, verifique si hay algún objeto dentro y, si lo ve, quítelo. Nunca coloque su dedo dentro de la boca del niño a menos que realmente pueda ver el objeto.

© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.

Hoja de técnicas 4-3

Cómo atender a un bebé que presenta atragantamiento

1. **Verifique que el bebé esté atragantado viendo si está llorando o tosiendo con fuerza.**

   - **Si el bebé está llorando o tosiendo con fuerza:** Anime a bebé a a seguir tosiendo, pero prepárese para brindar atención de primeros auxilios por atragantamiento si hay cambios en el estado del bebé.
   - **Si el bebé no puede llorar o toce sin fuerza:** Envíe a alguien a llamar al 9-1-1 o al número de emergencia designado y a conseguir un DEA y un kit de primeros auxilios. Continúe con el paso 2 luego de obtener el debido consentimiento.

2. **Posicione al bebé.**

   - Coloque su antebrazo a lo largo de la espalda del bebé, meciendo la parte trasera de la cabeza del bebé con su mano.
   - Coloque su otro antebrazo a lo largo del lado delantero del bebé, sosteniendo la mandíbula del bebé con los dedos de su mano.
   - De vuelta al bebé de manera que esté boca abajo sobre su antebrazo.
   - Baje su brazo hacia su muslo para que la cabeza del bebé esté más abajo que el pecho.



Nota: *Siempre sostenga la cabeza, el cuello y la espalda del bebé mientras dé los golpes de espalda y las presiones de pecho.*



3. **Dé 5 golpes en la espalda.**

   - Golpee con fuerza al bebé entre los omóplatos con el talón de su mano. Mantenga sus dedos levantados para evitar golpear la cabeza o el cuello del bebé.



(*Continuación*)

© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.

4. **Vuelva a posicionar al bebé.**



- Coloque una mano a lo largo de la espalda del bebé, meciendo la parte trasera de la cabeza del bebé con su mano.
- Mientras sigue sosteniendo la mandíbula del bebé con los dedos de su otra mano, sostenga al bebé entre sus antebrazos y delo vuelta de manera que quede boca abajo sobre su antebrazo.
- Baje su brazo hacia su otro muslo para que la cabeza del bebé esté más abajo que el pecho.

5. **Dé 5 presiones en el pecho.**



- Coloque las yemas de dos dedos en el centro del pecho del bebé, sobre el esternón justo por debajo de la línea de las tetillas.
- Presione hacia abajo alrededor de 1½ pulgadas y luego deje que el pecho regrese a su posición normal.

6. **Siga dando series de 5 golpes en la espalda y 5 presiones en el pecho hasta que:**

- El bebé pueda toser fuerte, llorar o respirar.
- El bebé no responda.

Nota: ***Si el bebé no responde, bájelo despacio hacia una superficie firme y plana e inicie la RCP, si está capacitado para esto, iniciando con compresiones. Luego de cada set de compresiones y antes de intentar los soplos de respiración de salvamento, abra la boca del bebé, verifique si hay algún objeto dentro y, si lo ve, quítelo. Nunca coloque su dedo dentro de la boca del bebé a menos que realmente pueda ver el objeto.***

© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.

PARTE 3

Primeros auxilios para enfermedades y lesiones comunes

5 MAL SÚBITO

Una enfermedad frecuentemente aparece sin aviso, en el trabajo, la escuela, la casa o mientras estamos en algún lugar divirtiéndonos. Cuando una persona presenta un mal súbito, usted puede ayudarla brindándole una atención de primeros auxilios apropiada; pidiendo ayuda, si fuera necesario; y manteniendo a la persona cómoda hasta que llega el auxilio.



Enfoque general sobre mal súbito

Una **enfermedad aguda** es una enfermedad que aparece súbitamente y generalmente solo dura por un periodo corto de tiempo. Una **enfermedad crónica** es una enfermedad que la persona padece de por vida y que a menudo requiere de tratamiento continuo. Cuando una persona presenta un mal súbito, podría deberse a una enfermedad aguda o puede ser un brote agudo de una afección crónica.



Signos y síntomas del mal súbito

Los signos y síntomas del mal súbito varían mucho y dependen de la causa de la enfermedad. La persona puede experimentar:

- Dificultad para respirar
- Dolor, como dolor en el pecho, el abdomen o la cabeza.
- Cambios en el nivel de consciencia, como estar confundido o desconocer su entorno, o estar inconsciente.
- Mareos o vértigo.
- Náuseas, vómitos, diarrea o dolor abdominal.
- Fiebre.
- Piel pálida o muy ruborizada, que puede estar excesivamente transpirada o seca, o excesivamente caliente o fría.
- Problemas en la vista y en el habla (p. ej., visión borrosa o balbuceo).
- Entumecimiento, debilidad o parálisis.
- Convulsiones.

LOS PROFESIONALES SABEN.



Asegúrese de buscar una etiqueta de identificación médica o una identificación médica digital en el teléfono de la persona cuando usted esté examinando a la persona. Puede ser una pista valiosa para entender cuál fue la causa del mal súbito que sufrió la persona.

Para entender mejor lo que está pasando, interrogue a la persona (o los observadores, si fuera necesario) y luego examine a la persona de la cabeza a los pies (vea el Capitulo 2) Los signos y síntomas como los problemas respiratorios, el dolor que es persistente o severo, los problemas en la vista o en el habla, los problemas en los sentidos o el movimiento, las convulsiones y la inconsciencia requieren que llame al 9-1-1 o al número de emergencia designado. Si usted no está seguro respecto de la gravedad de la enfermedad, es mejor pedir ayuda tempranamente en vez de esperar que la enfermedad progrese.

© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.

Atención de primeros auxilios para el mal súbito

Afortunadamente, usted no necesita saber exactamente cuál es el problema para brindar una atención de primeros auxilios. Si su revisión inicial de la persona revela una afección de riesgo vital (vea el Capítulo 1, Cuadro 1-5), asegúrese de que alguien llame al 9-1-1 o al número de emergencia designado en seguida, y luego dele atención de acuerdo a los signos y síntomas que usted encuentra y a su nivel de capacitación. Siga las mismas reglas generales que usted utilizaría en una emergencia:

- No ocasione un mayor daño.
- Controle la respiración de la persona y el nivel de consciencia.
- Ayude a la persona a descansar en una postura cómoda.
- Resguarde a la persona para que no sienta mucho frío ni mucho calor.
- Tranquilice a la persona diciéndole que usted la ayudará y que se ha llamado al personal del SME (si corresponde).
- Dé atención coherente con su conocimiento y capacitación, según sea necesario, y preste atención a cualquier cambio en el estado de la persona.



Dificultad respiratoria

La dificultad respiratoria, o los problemas para respirar, se evidencian mediante signos y síntomas como falta de aire, jadeo, **hiperventilación** (respiración más rápida y superficial que lo normal), o respiración que es incómoda o dolorosa. La dificultad respiratoria puede llevar a un **paro respiratorio** (ausencia de respiración).

Causas de la dificultad respiratoria

Hay muchas afecciones diferentes que pueden causar una dificultad respiratoria, como brotes agudos de afecciones respiratorias crónicas como el asma o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC); infecciones en los pulmones y las vías respiratorias (como neumonía o bronquitis); reacciones alérgicas graves (anafilaxia); afecciones cardíacas (como ataque al corazón o insuficiencia cardíaca); trauma; envenenamiento; sobredosis de drogas o fármacos; electrocución; y afecciones de la salud mental (cómo trastornos de pánico).

Signos y síntomas de dificultad respiratoria

Una persona que esta padeciendo de dificultad respiratoria está, entendiblemente, frecuentemente muy asustada. La persona puede sentirse que no puede conseguir suficiente aire y podría jadear para respirar. Dado que la persona tiene dificultades para respirar, puede ser difícil que pueda hablar con oraciones completas. Puede ser que usted escuche ruidos agudos, sibilantes o gorgoteantes mientras la persona intenta respirar. También puede ser que note que la persona está respirando de una forma anormalmente lenta o rápida, anormalmente profunda o superficial, o irregular. La piel de la persona puede estar húmeda o fría, y pálida, gris, azulada o ruborizada. La falta de oxígeno puede hacer que la persona sienta mareos o vértigo.



© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.

Atención de primeros auxilios para la dificultad respiratoria

Cuando una persona padece una emergencia respiratoria, es importante actuar de inmediato. En algunas emergencias respiratorias, el suministro de oxígeno al cuerpo se reduce fuertemente, mientras que en otros casos el suministro de oxígeno se corta completamente. Si la respiración se para o si es restringida por suficiente tiempo, la persona quedará inconsciente, el corazón dejará de latir y los sistemas del cuerpo sucumbirán rápidamente. Reconocer que la persona está padeciendo una dificultad respiratoria y proveer la atención de primeros auxilios adecuada puede salvar la vida de la persona.

Usted puede reconocer un problema respiratorio observando las acciones de la persona, escuchando la respiración de la persona y preguntándole a la persona cómo se siente. Si la persona tiene dificultad para respirar, no espere a ver si la afección se acentúa. Llame al 9-1-1 o al número de emergencia designado y provea una atención de primeros auxilios hasta que la ayuda llegue:



- Si usted conoce la causa de la dificultad respiratoria (por ejemplo, un ataque de asma o anafilaxia) y la persona lleva consigo la medicación para el tratamiento de emergencia de la afección, ofrézcase para ayudar a la persona a tomar su medicación.
- Aliente a la persona a sentarse e inclinarse hacia adelante. Muchas personas encuentran que esta posición las ayuda a respirar más fácil. Tranquilizar a la persona puede reducir su ansiedad, lo cual puede también ayudarla a respirar con mayor facilidad.
- Si la persona no responde, recolecte información adicional, interrogando a la persona y examinándola de la cabeza a los pies. Recuerde que una persona con problemas respiratorios puede tener dificultad para hablar. Trate de hacer preguntas que sean respondidas con "sí" o "no" a fin de que la persona pueda asentir o negar con la cabeza sin necesidad de esforzarse para hablar. También podría preguntarle a otras personas presentes lo que saben respecto de la afección de la persona.
- Esté preparado para hacer RCP y utilizar un DEA si la persona se torna inconsciente y si usted tiene capacitación en estas técnicas.

Asma



Muchas persona tienen **asma**, una enfermedad crónica en la que ciertas sustancias o condiciones, llamadas **desencadenantes**, causan inflamación y estrechamiento de las vías respiratorias, dificultando la respiración Los desencadenantes comunes son el ejercicio, las temperaturas extremas, la alergias, la contaminación del aire, los olores fuertes (como perfume, colonia y productos de limpieza perfumados), las infecciones respiratorias y el estrés o la ansiedad. Los desencadenantes causan inflamación e hinchazón, lo cual produce que la abertura de las vías respiratorias se achique y hace más difícil el movimiento del aire hacia y desde los pulmones. Las personas que tienen asma frecuentemente saben que es lo que puede desencadenarles una ataque y toman precauciones para evitarlo.

© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.

Una persona que ha sido diagnosticada con asma puede tomar dos tipos de medicación. Las **medicaciones de control de largo plazo** se toman regularmente, ya sea que se presenten o no se presenten los signos y síntomas del asma. Estas medicaciones ayudan a prevenir los ataques de asma reduciendo la inflamación y la hinchazón y haciendo que las vías respiratorias sean menos sensibles a los desencadenantes **Medicaciones de alivio rápido (rescate)** se toman cuando la persona padece un ataque agudo de asma. Estas medicaciones actúan rápidamente para relajar los músculos que rodean las vías respiratorias, abriéndolas de

Cuadro 5-1. **Nebulizadores e inhaladores para asma**

La forma más común de tomar medicaciones de control de largo plazo y medicaciones de alivio rápido (rescate) es inhalándolas. La inhalación permite que la medicación llegue a las vías respiratorias más rápido y que trabaje velozmente. También tiene menos efectos secundarios. Las medicaciones se inhalan utilizando un inhalador de dosis medidas (IDM), un inhalador de polvo seco (IPS) o un nebulizador de volumen pequeño.

Inhalador de dosis medidas (IDM)

Un IDM entrega una dosis medida de medicación en forma de espray directamente a los pulmones de la persona. La persona presiona suavemente la parte superior del inhalador. Esto hace que una pequeña cantidad de gas presurizado empuje a la medicación hacia afuera rápidamente. Algunas veces un espaciador (o cámara) se utiliza para facilitar la inhalación de la persona. Esta medicación va a la parte de adentro del espaciador y luego la persona inhala la medicación a través de la boquilla del espaciador. Para los niños, el espaciador puede ser utilizado con una máscara para la cara en lugar de la boquilla.





Inhalador de polvo seco (IPS)

Un IPS entrega una dosis medida de medicación en forma de polvo seco directamente a los pulmones de la persona. En lugar de presionar la parte superior del dispositivo para administrar la medicación, la persona respira rápidamente para activar el IPS y administrarse la medicación. Algunas personas tienen dificultades para usar un IPS porque requiere que el usuario realice una respiración rápida y fuerte.



Nebulizadores de volumen pequeño

Los nebulizadores de volumen pequeño convierten la medicación líquida en un espray, que se administra durante varios minutos. Los nebulizadores son especialmente útiles cuando la persona no puede hacer respiraciones profundas, para niños de menos de 5 años y para adultos mayores. También se usan para personas que tienen problemas para usar inhaladores y para aquellos que padecen asma grave.



© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.

inmediato para que la persona pueda respirar con mayor facilidad. Tanto las medicaciones de largo plazo como las de alivio inmediato (rescate) pueden aplicarse con un inhalador, un nebulizador (Cuadro 5-1) u oralmente,

Signos y síntomas de un ataque de asma

Aun cuando la persona tome precauciones para manejar su asma evitando los desencadenantes y tomando las medicaciones de control de largo plazo, puede ser que sufra ataques ocasionales de asma. Los signos y síntomas de un ataque de asma incluyen:

- Sibilancia y tos.
- Respiración rápida y superficial (o problemas para respirar).
- Sudoración.
- No poder hablar sin detenerse para tomar aire cada unos pocos segundos.
- Opresión en el pecho o dificultad para conseguir suficiente aire en los pulmones.
- Ansiedad y temor.

Atención de primeros auxilios para un ataque de asma



Un ataque de asma puede ser de riesgo vital porque afecta la capacidad de respirar de la persona. Si la persona tiene un **plan de acción para el asma** (un plan escrito que la persona desarrolla con su profesional de la salud que detalla cómo tratar esta afección y qué hacer frente a un ataque de asma), ayude a la persona a seguir ese plan. Aliente a la persona a utilizar la medicación de alivio rápido (rescate) y asístalo si es necesario y si las regulaciones estatales y locales lo permiten. (La Hoja de técnicas 5-1 provee instrucciones paso a paso para ayudar a la persona a utilizar su inhalador para asma) Si usted no lo ha hecho todavía, llame al 9-1-1 o al número de emergencia designado si la respiración de la persona no mejora luego de tomar la medicación de alivio rápido (rescate) o si la persona está inconsciente. Quédese con la persona y controle su condición hasta que la persona pueda respirar normalmente o llegue la ayuda.

Reacciones alérgicas y anafilaxia

Nuestros sistemas inmunes nos ayudan a estar saludables mediante su lucha contra los patógenos dañinos que nos pueden causar una enfermedad. Sin embargo, algunas veces nuestros sistemas inmunes reaccionan exageradamente y tratan de pelear contra cosas ordinarias que no son normalmente dañinas, como algunas comidas, pastos o la caspa de los animales (pequeñas escamas de piel que caen de los animales). Una persona puede tener alergia a casi todo. Los alérgenos (desencadenantes de alergia) comunes incluyen picaduras de insectos venenosos, algunos alimentos (como maníes, nueces,



© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.

mariscos, leche, huevos, soja o trigo), caspa de animales, polen de plantas, algunas medicaciones (como penicilina y medicamentos con sulfa) y látex.

Signos y síntomas de reacciones alérgicas y anafilaxia

Una reacción alérgica puede ser de suave a muy grave. Una persona que padece una reacción alérgica de suave a moderada puede desarrollar un sarpullido en la piel, una congestión nasal o un enrojecimiento y lagrimeo ocular. La piel o la parte del cuerpo que se pone en contacto con el alérgeno generalmente se hincha y se pone rojo.

Una persona que tiene una reacción alérgica grave, de riesgo vital (llamada **anafilaxia**) puede desarrollar uno o más de los siguientes signos y síntomas en cuestión de segundos o minutos de ponerse en contacto con el alérgeno:

- Dificultad para respirar
- Hinchazón en la cara, el cuello, la lengua o los labios
- Una opresión en el pecho o en la garganta
- Reacciones en la piel (como urticarias, picazón o enrojecimiento)
- Dolor abdominal, náuseas, vómitos o diarrea
- Mareos
- Pérdida de la consciencia
- Signos y síntomas de shock (como sed excesiva; piel fría o húmeda, pálida o azulada; un nivel alterado de consciencia; y un latido del corazón rápido y débil)

Para determinar si la persona está padeciendo una reacción alérgica grave, de riesgo vital (anafilaxia), mire a la situación así como a los signos y síntomas de la persona (Tabla 5-1).

TABLA 5-1 ¿Cómo saber si se trata de una anafilaxia?

Situación	Busque lo siguiente:
No sabe si la persona ha sido expuesta a un alérgeno.	▪ Reacciones en la piel (como urticarias, picazón o enrojecimiento) **O** ▪ Hinchazón en la cara, el cuello, la lengua o los labios **MÁS** ▪ Dificultad para respirar **O** ▪ Signos y síntomas de estado de shock
Usted piensa que la persona podría haber estado expuesta a un alérgeno.	Una de las **DOS** siguientes opciones: ▪ Una reacción en la piel ▪ Hinchazón en la cara, el cuello, la lengua o los labios ▪ Dificultad para respirar ▪ Signos y síntomas de estado de shock ▪ Náuseas, vómitos, calambres o diarrea
Usted sabe que la persona ha sido expuesta a un alérgeno.	▪ Dificultad para respirar **O** ▪ Signos y síntomas de estado de shock

© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.

Primeros auxilios ante reacciones alérgicas y anafilaxia

Si usted sabe que la persona tuvo una reacción alérgica grave anteriormente y la persona está teniendo problemas para respirar o muestra signos o síntomas de anafilaxia, haga que alguien llame al 9-1-1 o al número de emergencia designado inmediatamente. Si la persona tiene una medicación (p. ej., epinefrina) utilizada para el tratamiento de emergencia de la anafilaxia, ofrézcase a ayudarla a usar la medicación. Si usted está solo, ayude a la persona con la medicación y luego llame al 9-1-1 o al número de emergencia designado. Mientras espera que la ayuda llegue, asegúrese de que la persona esté sentada en una postura cómoda, o hágala recostarse si presenta signos de estar en estado de shock.



Epinefrina

La epinefrina es un fármaco que reduce o detiene los efectos de la anafilaxia. Las personas que se sabe que padecen alergias que podrían conducir a anafilaxia pueden llevar con ellas un **autoinyector de epinefrina** (un sistema de jeringa, únicamente con receta médica, que contiene una única dosis de epinefrina). Los dispositivos están disponibles en diferentes dosis porque la dosis de epinefrina está basada en el peso (0,15 mg para niños de entre 33 y 66 libras y 0,3 mg para niños y adultos de más de 66 libras). Muchos profesionales de la salud aconsejan a las persona con un historial conocido de anafilaxia llevar consigo un kit que contiene por lo menos dos dosis de epinefrina (dos autoinyectores) todo el tiempo. Esto se debe a que podría necesitarse más de una dosis de medicación para frenar una reacción de anafilaxia. Ayude a aplicar una segunda dosis solamente si el personal del servicio médico de emergencia se retrasa y la persona aún presenta signos y síntomas de anafilaxia de 5 a 10 minutos luego de la primera dosis.

Es importante actuar rápidamente cuando una persona está teniendo una reacción de anafilaxia porque la dificultad para respirar y el shock son condiciones de riesgo vital. Si la persona no es capaz de autoadministrarse la medicación, usted podría tener que ayudarlo. Usted podría tener que asistir a una persona a utilizar el autoinyector de epinefrina cuando la persona tiene un diagnóstico previo de anafilaxia y





© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.

se le ha recetado una autoinyector de epinefrina; la persona está teniendo signos y síntomas de anafilaxia; la persona solicita su ayuda para utilizar el autoinyector; y las leyes estatales permiten dar asistencia. Donde las leyes locales y estatales lo permiten, algunas organizaciones (como las escuelas) mantienen un inventario de inyectores de epinefrina para ser utilizados en caso de una emergencia de anafilaxia por miembros del personal designados que han recibido la capacitación adecuada. Si usted utiliza un autoinyector de epinefrina del inventario, siga el plan de acción de emergencia de la organización, el cual puede incluir la verificación de que la persona presenta signos y síntomas de anafilaxia, la confirmación de que la persona ha sido recetada con epinefrina en el pasado y el aseguramiento de que el dispositivo contiene la dosis correcta de acuerdo al peso de la persona.



Hay disponibles distintas marcas de autoinyectores de epinefrina, pero todos funcionan de una forma similar. El dispositivo se activa al empujarlo contra el centro de la parte exterior del muslo. Una vez activado, el dispositivo inyecta la epinefrina dentro del músculo de muslo. El autoinyector debe mantenerse en el lugar durante el tiempo recomendado (dependiendo del dispositivo). Una parte de la medicación puede quedar en el autoinyector aún después de completar la inyección. Después de quitar el autoinyector, masajee el lugar de inyección por varios segundos (o haga que la persona se masajee el lugar de inyección). Manipule el dispositivo usado con cuidado para prevenir lesiones accidentales con la aguja. Coloque el dispositivo en un recipiente rígido y luego entregue el recipiente al personal de SME para su correcta eliminación. Para obtener instrucciones paso a paso para ayudar a una persona a utilizar un autoinyector de epinefrina, vea la Hoja de técnicas 5-2.

Antihistamínicos

El profesional de la salud de la persona podría recomendarle llevar consigo un antihistamínico en su kit de anafilaxia, además de la epinefrina. Un **antihistamínico** es una medicación que contrarresta los efectos de la histamina, un químico liberado por el cuerpo durante una reacción alérgica. Los antihistamínicos son suministrados en forma de comprimidos, cápsulas o líquidos que son tomados por boca. La persona debe tomar el antihistamínico de acuerdo con la etiqueta de la medicación y las instrucciones de su profesional de la salud.



Emergencias diabéticas

La diabetes es una afección crónica caracterizada por la incapacidad del cuerpo para procesar la glucosa (azúcar) en el torrente sanguíneo Un órgano llamado páncreas secreta la **Insulina**, una hormona que produce el paso de la glucosa del torrente sanguíneo hacia las células, donde se utiliza como energía. En una persona con diabetes, el páncreas falla en producir suficiente insulina o las células del cuerpo no pueden responder a la insulina. Las dos situaciones hacen que el nivel de glucosa en el torrente sanguíneo aumente.

© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.

Una persona con diabetes podría manejar la afección con inyecciones de insulina o medicación oral. La dieta y el ejercicio también cumplen un rol importante. Para mantener los niveles de glucosa en sangre dentro de un rango aceptable, la alimentación, el ejercicio y la medicación deben estar equilibrados. Una persona con diabetes debe seguir una dieta balanceada, con azúcares y grasas limitados. El momento de las comidas y colaciones en relación con el ejercicio y la medicación también es importante.

Si la alimentación, el ejercicio y la medicación no están equilibrados, la persona puede sufrir una emergencia diabética.

- **La hipoglucemia** (niveles de glucosa en sangre excesivamente bajos) puede ocurrir si la persona saltea una comida, come poco, hace más ejercicio de lo habitual, vomita o toma mucha medicación.
- **La hiperglucemia** (niveles de glucosa en sangre excesivamente altos) puede ocurrir si la persona come demasiado, toma demasiado poca medicación, hace menos ejercicio que lo habitual o sufre un estrés emocional o físico.

Signos y síntomas de una emergencia diabética

Una persona que tiene una emergencia diabética parecerá enferma. Puede que se sienta mareada o temblorosa, sufra dolor de cabeza o tenga la piel fría y viscosa. El comportamiento de la persona podría cambiar (por ejemplo, puede volverse irritable, agresiva o discutidora). Si la persona está sufriendo de hiperglucemia, su aliento podría tener un olor frutal o dulce. La hipoglucemia o hiperglucemia graves puede traer como resultado confusión, convulsiones o pérdida de la consciencia, y pueden ser de riesgo vital.

LOS PROFESIONALES SABEN.

Una persona que está sufriendo una emergencia diabética podría parecer que está bajo la influencia del alcohol. Por ejemplo, la persona podría balbucear o tener problemas para caminar. Interrogar a la persona (o a otras personas presentes) y conducir un examen de la cabeza a los pies puede ayudarlo a identificar la causa real de los signos y síntomas de la persona.

Atención de primeros auxilios para una emergencia diabética

Llame al 9-1-1 o al número de emergencia designado si la persona está inconsciente, no está totalmente despierta o tiene una convulsión. Mientras espera que llegue la ayuda, proporcione un cuidado adecuado. Por ejemplo, si la persona no está del todo despierta, interrogue a las personas que estén presentes y examine a la persona de la cabeza a los pies, luego ponga la persona en posición lateral de seguridad. Asegúrese de que las vías respiratorias de la persona estén libres de vómito y controle la respiración de la persona hasta que llegue la ayuda. Si la persona tiene una convulsión, tome las precauciones necesarias para que la persona esté a salvo mientras deja que las convulsiones tengan su curso.



Si se sabe que la persona tiene diabetes y piensa que tiene una emergencia diabética, usted podría ayudar a la persona dándole alguna forma de azúcar. Solo ofrézcale azúcar por boca si la persona está consciente, puede responderle sus preguntas y puede tragar. Algunas personas pueden estar conscientes pero no totalmente despiertas y, por lo tanto, no ser capaces de tragar de manera segura; en este caso, no intente darle azúcar por boca. En cambio, llame al 9-1-1 o al número de emergencia designado. Usted también debe llamar al 9-1-1 o al número de emergencia designado si no puede obtener inmediatamente alguna forma de azúcar aceptable. Las formas aceptables de azúcar incluyen:



- Comprimidos de glucosa.
- Caramelos que pueden masticarse.

© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.

- Jugo de frutas.
- Tiras de frutas.
- Refresco regular (no dietético).
- Leche.
- Una cuchara sopera llena de azúcar mezclada en un vaso de agua.

Si es seguro para la persona ingerir azúcar por boca, dele de 15 a 20 gramos de azúcar. Lea las etiquetas de los productos envasados para determinar qué cantidad del contenido del envase suministrarle. Incluso si la persona está experimentando hiperglucemia (demasiada glucosa en el torrente sanguíneo), darle a la persona de 15 a 20 gramos de azúcar no causará un daño adicional inmediato. Si es posible, haga que la persona verifique su nivel de glucosa en sangre. Si la persona no se siente mejor dentro de los 10 a 15 minutos, llame al 9-1-1 o al número de emergencia designado.

Algunas personas que tienen diabetes pueden tener un kit de glucagón recetado que llevan consigo para utilizar en caso de una emergencia hipoglucémica grave. Le glucagón es una hormona que estimula al hígado para que libere glucosa en el torrente sanguíneo. El kit de glucagón solo es utilizado cuando la persona está inconsciente o a perdido su habilidad para tragar. Las personas que pasan una significativa cantidad de tiempo con la persona (por ejemplo, familiares, maestros, entrenadores o colegas) podrían recibir una capacitación adicional para aprender cómo administrar una inyección de glucagón.

Convulsiones

Una **convulsión** es el resultado de una actividad eléctrica anormal en el cerebro, que conduce a cambios temporarios e involuntarios en los movimientos del cuerpo, las funciones, las sensaciones, la conciencia o la conducta. Las convulsiones pueden tener muchas causas distintas. Una causa frecuente es la **epilepsia**, un trastorno convulsivo que a menudo puede controlarse con medicación Otras causas de convulsiones pueden ser fiebre, infecciones, emergencias diabéticas, golpe de calor o lesiones en el tejido del cerebro.

Signos y síntomas de convulsiones

Hay diferentes tipos de convulsiones. Un tipo común de convulsión es la convulsión de gran mal. Una persona que tiene una convulsión de gran mal pierde la consciencia y tiene **convulsiones** (movimientos descontrolados del cuerpo causados por la contracción de los músculos). Otro tipo común de convulsión es la convulsión de ausencia. La persona sufre un lapso de consciencia corto y repentino que hace que la persona quede momentáneamente quieta y que tenga la mirada perdida. La persona con epilepsia puede experimentar un **aura** (una sensación o sentimiento inusual) antes de que comience la convulsión. Si la persona reconoce el aura, podría tener tiempo para decirle a alguien lo que le está pasando y para sentarse antes de que le ocurra la convulsión,

Atención de primeros auxilios para convulsiones

Aunque la convulsión puede ser aterradora al verla, es fácil cuidar de una persona que está teniendo una convulsión. La mayoría de las convulsiones duran solo unos pocos minutos y la persona normalmente se recupera sin problemas. Si se sabe que cierta persona suele tener convulsiones ocasionales, puede que no sea necesario llamar al 9-1-1 o al número de emergencia designado. Sin embargo, bajo ciertas circunstancias, usted debería llamar al 9-1-1 o al número de emergencia designado cuando una persona tiene una convulsión. Pida ayuda si:

- La convulsión dura más de 5 minutos, o la persona tiene convulsiones múltiples.
- La persona se lastimó a causa de la convulsión.
- La persona no responde y no respira o solo jadea luego de la convulsión.
- La persona está embarazada o tiene diabetes.

© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.

- Se trata de un niño pequeño o de un bebé y la convulsión está acompañada de fiebre alta.
- Se trata de una persona mayor.
- Esta es la primera convulsión que tiene la persona o se desconoce la causa de la convulsión.
- La convulsión ocurrió en el agua.



Cuando una persona tiene una convulsión, no trate de sujetarla o de frenarla. Simplemente, deje que la convulsión siga su curso y tome las precauciones para proteger a la persona de lesiones. Quite los muebles u otros objetos que pudieran causar una lesión. La persona podría estar somnolienta y desorientada por hasta 20 minutos después de que la convulsión terminó. Revise el nivel de respuesta y la respiración de la persona. Si la persona responde y respira normalmente pero no está totalmente despierta, examine a la persona de la cabeza a los pies buscando lesiones y luego coloque a la persona en la posición lateral de seguridad. Permanezca con la persona hasta que esté completamente recuperada y consciente de su entorno, o hasta que el personal de emergencia llegue al lugar. Si la persona no responde y no respira o solo jadea después de la convulsión, comience a proporcionarle RCP y utilice un DEA tan pronto como sea posible, si es que usted está capacitado en estas técnicas.

> **Información sobre mitos.** *Mitos: Colocar algo entre los dientes de la persona que tiene una convulsión para evitar que la persona se muerda y se trague la lengua.* Esta práctica es insegura e innecesaria. Es imposible que alguien se trague su propia lengua. Y aunque puede suceder que la persona se muerda su lengua y la haga sangrar, esto es un problema menor en comparación con los problemas que pueden ser causados por intentar poner un objeto en la boca de una persona que tiene una convulsión. Usted puede romperle un diente o sacarle un diente, y poner a la persona en riesgo de atragantamiento. La persona podría también morder con tanta fuerza que rompa el objeto que se le puso en la boca y atragantarse con el pedazo del objeto. Adicionalmente, al intentar colocar un objeto en la boca de la persona usted puede ser mordido.

Desmayo

Si la persona pierde la consciencia de repente y luego vuelve en sí después de un minuto, simplemente se desmayó. El desmayo es ocasionado por una disminución repentina del flujo sanguíneo hacia el cerebro. Normalmente la causa del desmayo no es grave. Por ejemplo, estar deshidratado (no tener suficiente cantidad de líquido en el cuerpo), tener mucho calor, estar en una sala llena de personas o sentir una emoción intensa puede causar el desmayo de una persona. Después de que la persona se desmaya, la cabeza queda al mismo nivel del corazón. Esto ayuda a que el flujo sanguíneo vuelva al cerebro y la persona se recupere rápidamente.



Signos y señales de desmayo

Una persona que se está por desmayar normalmente se pone pálida, empieza a transpirar y puede sentirse débil o mareada. La persona puede sentir que está por desmayarse y puede tratar de sentarse para evitar una caída.

© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.

Atención de primeros auxilios para desmayo

La persona podría desmayarse antes que usted sepa lo que está pasando, pero algunas veces es posible prevenir el desmayo haciendo que la persona se siente con su cabeza sobre sus rodillas o que se acueste sobre su espalda. Si la persona se desmaya, revise el nivel de respuesta de la persona y si la persona respira normalmente. Si la persona responde y respira normalmente, examínela de la cabeza a los pies y verifique que la persona no tenga lesiones que puedan haberse ocasionado a causa de la caída. Si no tiene lesiones, coloque a la persona en la posición lateral de seguridad y afloje toda ropa ajustada. Llamar al 9-1-1 o al número de emergencia designado si la persona tiene una lesión o si usted tiene alguna duda acerca del estado de la persona. Aunque las causas de desmayo no son frecuentemente graves, la persona igual debe hacerse un seguimiento con el profesional de la salud. Si la persona no responde y no respira o solo jadea, comience a proporcionarle RCP y utilice un DEA tan pronto como sea posible, si es que usted está capacitado en estas técnicas.

Derrame cerebral

Un **derrame cerebral** ocurre cuando el flujo sanguíneo hacia parte del cerebro se interrumpe por un coágulo, lo cual resulta en la muerte de células cerebrales. Un derrame cerebral también puede ser causado por un sangrado dentro del tejido cerebral. Los derrames cerebrales pueden ocasionar un daño cerebral permanente, pero con acción rápida, a veces el daño puede detenerse o revertirse. Aunque los derrames cerebrales son más comunes en adultos mayores, una persona de cualquier edad, aún un niño, puede padecer uno.

Algunas personas pueden sufrir **accidentes isquémicos transitorios (AIT)** o miniderrames cerebrales. Los AIT producen signos y síntomas similares a los de un derrame cerebral, pero los signos y síntomas desaparecen después de un corto tiempo. Una persona que sufrió un AIT tiene un muy alto riesgo de tener un derrame cerebral en el futuro cercano. De hecho, más del 10 por ciento de la gente que ha sufrido AIT tendrán un derrame cerebral dentro de los 3 meses, y la mitad de dichos derrames sucederán dentro de las 48 horas después del AIT. Por esta razón, cuando una persona tenga signos y síntomas de un derrame cerebral, aun cuando estos signos y síntomas parezcan desaparecer, la persona debe buscar atención médica inmediata.

Signos y síntomas de derrame cerebral

Los signos y síntomas de un derrame cerebral pueden variar de persona a persona. Una persona que está teniendo un derrame cerebral puede mostrar de repente cualquiera de los siguientes signos y síntomas:

- Dificultad de habla y de lenguaje, incluida la mala articulación de las palabras, no poder formar palabras, o no poder comprender lo que otras personas dicen
- Salivar o o tener dificultad para tragar
- Decaimiento en uno de los lados del rostro (p. ej. del párpado y del borde de la boca)
- Problemas de vista en uno o ambos ojos
- Debilidad
- Parálisis o adormecimiento del rostro, los brazos o las piernas, especialmente en uno de los lados del cuerpo
- Dolor de cabeza repentino y severo
- Mareos o pérdida del equilibrio
- Confusión
- Pérdida de la consciencia

El examen "FAST" (Figura 5-1) es una manera rápida de revisar si la persona presenta signos y síntomas de derrame cerebral.

© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.



Figura 5-1. Examen "FAST" en caso de derrame cerebral

Atención de primeros auxilios para derrame cerebral

Si usted sospecha que una persona tiene (o tuvo) un derrame cerebral, llame al 9-1-1 o al número de emergencia designado. Anote en que momento empezaron los signos y síntomas (o, si no sabe cuándo empezaron los signos y síntomas, anote la última vez que se supo que la persona estuvo bien). Esta es información importante para dar al personal del SME porque algunos medicamentos utilizados para tratar el derrame cerebral solo son efectivos dentro de un determinado marco de tiempo luego de la aparición de los signos y síntomas. Quédese con la persona y tranquilícela hasta que llegue la ayuda. Si la persona está consciente pero no está completamente despierta o si está salivando o tiene dificultad para tragar, colóquela en la posición lateral de seguridad y controle su estado hasta que llegue el personal del SME.



© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.

Hoja de técnicas 5-1

Ayudar a una persona afectada a usar un inhalador para el asma

***Nota**: Las instrucciones para asistir a una persona con un inhalador para asma que se encuentra en esta hoja de técnicas no deben sustituir las instrucciones dadas por el fabricante del inhalador o el profesional de la salud. Lea y siga las instrucciones impresas en el inhalador antes de asistir a la persona a administrarse la medicación y consulte el plan de control de asma de la persona.*

1. Ayude a la persona a sentarse y a inclinarse levemente hacia adelante para facilitar la respiración.

2. Verifique con la persona que la medicación sea para "alivio rápido" o "ataques agudos". También verifique la fecha de vencimiento del inhalador.
   - Si la medicación no es para "alivio rápido" o "ataques agudos", no la use.
   - Si la medicación está vencida, no la use.

3. Agite el inhalador.

4. Quite el cobertor del espaciador. Si la persona usa un espaciador, colocarlo en la boquilla.



5. Pídale a la persona que exhale lo máximo posible por la boca.

(*Continuación*)

© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.

Hoja de técnicas 5-1

Ayudar a una persona afectada a usar un inhalador para el asma continuación

6. Ayude a la persona a tomar la medicación.

   - **Sin espaciador.** Ubique la boquilla del inhalador de acuerdo con el método que usa la persona. Algunas personas cierran fuertemente sus labios alrededor de la boquilla del inhalador. Otros podrían mantener la boquilla a una distancia de una o dos pulgadas de la boca. Haga que la persona realice una inhalación larga y lenta (alrededor de 3 a 5 segundos) mientras presiona la parte de arriba del envase. Luego haga que la persona retenga la respiración mientras cuenta hasta 10.



   - **Espaciador.** Haga que la persona cierre sus labios fuertemente alrededor del espaciador y apriete el botón del envase para liberar la medicación al espaciador. Haga que la persona realice una inhalación larga y lenta (alrededor de 3 a 5 segundos) y que luego retenga la respiración mientras cuenta hasta 10.

   - **Espaciador con máscara.** Coloque la máscara por encima de la nariz y la boca de la persona. Haga que la persona apriete el botón del envase para liberar la medicación al espaciador. Haga que la persona respire normalmente alrededor de 5 o 6 veces.



7. Anote el tiempo. La respiración de la persona debería mejorar dentro de los 5 a 15 minutos. Podría necesitarse más de una dosis de medicación para frenar un ataque de asma. La etiqueta le indicará cuánto tiempo deberá esperar entre dosis.

   - Si la respiración no mejora o la persona deja de responder, llame al 9-1-1 o al número de emergencia designado.

© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.

Hoja de técnicas 5-2

Ayudar a una persona afectada a usar un autoinyector de epinefrina

***Nota**: Las instrucciones para asistir a una persona con un autoinyector de epinefrina que se encuentra en esta hoja de técnicas no debe sustituir las instrucciones dadas por el fabricante del autoinyector o el profesional de la salud.*

***Nota:** Usted podría tener que asistir a una persona a utilizar el autoinyector de epinefrina cuando la persona tiene un diagnóstico previo de anafilaxia y se le ha recetado una autoinyector de epinefrina; la persona está teniendo signos y síntomas de anafilaxia; la persona solicita su ayuda para utilizar el autoinyector; y las leyes estatales permiten dar asistencia.*

1. Verifique la etiqueta del autoinyector. Si la medicación es visible, asegúrese de que la medicación es clara, no turbia.
   - Si la medicación está vencida o turbia, no la use.



2. Determine si la persona ya se ha dado una dosis de la medicación. Si la persona se ha dado una dosis, ayude a aplicar una segunda dosis solamente si el personal del servicio médico de emergencia se retrasa y la persona aún presenta signos y síntomas de anafilaxia de 5 a 10 minutos luego de la primera dosis.

3. Haga que la persona ubique el centro de la parte exterior del muslo para usarla como lugar de inyección.
   - Asegúrese que no haya nada en el camino, como una costura o cosas en un bolsillo.



4. Agarre el autoinyector firmemente con una mano y quite la tapa de seguridad con la otra mano.



(*Continuación*)

© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.

Hoja de técnicas 5-2

Ayudar a una persona afectada a usar un autoinyector de epinefrina continuación

5. Haga que la persona sostenga la punta del autoinyector (la punta que tiene la aguja) contra la parte exterior de su muslo de manera tal de que el autoinyector forme un ángulo de 90 grados con el muslo.

6. Haga que la persona rápida y firmemente presione la punta hacia adentro del muslo exterior. Usted podría escuchar un clic. Sostenga el autoinyector firmemente en el lugar durante el tiempo recomendado.



7. Haga que la persona quite el autoinyector de su muslo. Masajee el lugar de inyección por varios segundos (o haga que la persona se masajee el lugar de inyección).



8. Verifique la condición de la persona y vea cómo reacciona a la medicación.

   - Si la persona aún presenta signos y síntomas de 5 a 10 minutos luego de la administración de la primera dosis y los socorristas de emergencia no han llegado aún, ayude a la persona a administrarse una segunda dosis.

9. Coloque el autoinyector en su estuche de plástico o en otro envase de plástico duro con la punta apuntando hacia abajo. Déselo a los socorristas de emergencia cuando estos lleguen.

© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.

6 LESIONES TRAUMÁTICAS

El riesgo de sufrir una lesión siempre está presente en nuestro diario andar y al interactuar con el mundo que nos rodea. Tomar las precauciones de seguridad necesarias reduce significativamente este riesgo, pero las lesiones aún ocurren. Cuando una persona se lesiona, ofrecer atención de primeros auxilios puede acelerar la recuperación e incluso salvar la vida de la persona.



Shock

El shock es una afección de riesgo vital progresiva en la que el sistema circulatorio no suministra sangre lo suficientemente rica en oxígeno hacia los tejidos y los órganos del cuerpo. Como resultado, los órganos y los sistemas del cuerpo comienzan a fallar. Las causas comunes de shock incluyen el sangrado grave y las reacciones alérgicas graves (anafilaxia), pero el shock también puede desarrollarse rápidamente luego de una lesión o enfermedad grave. Una persona que está mostrando signos y síntomas de shock necesita atención médica inmediata.

Signos y síntomas de shock

Una persona que está entrando en estado de shock puede mostrar cualquiera de los siguientes signos y síntomas:

- Agitación o irritabilidad
- Nivel de la consciencia alterado
- Náuseas o vómitos
- Piel pálida, grisácea, fría o húmeda.
- Respiración acelerada
- Latidos acelerados, débiles
- Sed excesiva

Atención de primeros auxilios para shock

Cuando una persona que se ha lesionado o que está enferma muestra signos y síntomas de shock, llame al 9-1-1 o al número de emergencia designado inmediatamente, si aún no lo ha hecho. El shock no puede manejarse de manera efectiva con atención de primeros auxilios solamente, por lo cual es importante conseguir ayuda médica de emergencia para la persona lo antes posible. Mientras espera a que llegue la ayuda:

- Haga que la persona se recueste sobre su espalda.
- Controle el sangrado externo.
- Cubra a la persona con una sábana para prevenir la pérdida de calor corporal.
- No le dé a la persona nada de tomar o comer, incluso si se queja de tener sed. Beber o comer aumenta el riesgo de vómitos y aspiración (inhalación de materia extraña hacia adentro de los pulmones). La aspiración puede ocasionar complicaciones graves, como neumonía.
- Tranquilice a la persona y ayúdela a descansar cómodamente. La ansiedad y el dolor pueden intensificar el estrés del cuerpo y acelerar el avance del shock.



- Continúe controlando el estado de la persona y preste atención a si hay cambios en el nivel de consciencia.

© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.

Sangrado interno

El sangrado interno (sangrado que ocurre dentro del cuerpo, en una cavidad o espacio corporal) puede ser una consecuencia de una lesión traumática y puede ser de riesgo vital. **El traumatismo cerrado**, que es ocasionado por el impacto con un objeto o una superficie plana, es una causa común de sangrado interno. Los mecanismos de lesión que pueden conducir a un traumatismo cerrado y al sangrado interno incluyen las caídas, ser arrollado por un vehículo o por un equipo pesado, golpearse con un objeto contundente (como un bate) o ser arrojado contra un objeto contundente (como un volante). La fuerza de aplastamiento (por ejemplo, cuando el cuerpo de una persona queda comprimido entre dos superficies duras) también puede causar un traumatismo cerrado que conduzca a experimentar sangrado interno. **El trauma penetrante**, que ocurre cuando se perfora el cuerpo con un objeto estrecho y punzante (como un cuchillo o una bala) o cuando se clava el cuerpo a un objeto filoso (como una rama o un trozo de metal), también puede causar sangrado interno.

El sangrado interno puede no ser evidente inmediatamente, porque la sangre está contenida dentro del cuerpo (p. ej. dentro del abdomen, pecho o cráneo). A menudo, cuando una persona ha sufrido una lesión que podría causar sangrado interno, tendrá otras lesiones más evidentes también. Cuando este sea el caso, generalmente se busca un tratamiento médico para las lesiones más evidentes, y el sangrado interno se descubre mientras el personal médico está evaluando a la persona. Sin embargo, el sangrado interno también puede ocurrir como resultado de un traumatismo aparentemente menor, y puede revelarse horas o días después de la lesión inicial. Cuando el mecanismo de lesión es uno que podría causar sangrado interno (como traumatismo cerrado o penetrante), esté alerta a los signos y síntomas que podrían indicar la presencia de sangrado interno.

Signos y síntomas de sangrado interno

Como resultado de la pérdida de sangre, la persona puede mostrar signos y síntomas de shock, como sed excesiva; piel que se siente fría o húmeda al tacto y que luce pálida o azulada, un nivel alterado de la consciencia; y latidos acelerados y débiles. La persona puede toser o vomitar sangre. Quizá también note que el área del cuerpo donde se está acumulando la sangre (como el abdomen) esté sensible al tacto, hinchada o rígida, y la persona quizá tenga moretones en esa zona. Si el sangrado interno se da en una extremidad lesionada, la extremidad puede lucir de color azul o extremadamente pálida, hinchada y rígida.

Atención de primeros auxilios para sangrado interno

Si una persona muestra signos y síntomas de sangrado interno, llame al 9-1-1 o al número de emergencia designado inmediatamente, si aún no lo ha hecho. Si es necesario, dé atención de primeros auxilios para shock hasta que llegue la ayuda.

Heridas



Una **herida** es una lesión que surge cuando la piel u tejidos del cuerpo se dañan. Las heridas generalmente se clasifican como cerradas abiertas.

Heridas cerradas

Cuando una persona tiene una **herida cerrada**, la superficie de la piel está intacta pero los tejidos subyacentes están lesionados. Un **moretón (contusión)** es un tipo común de herida cerrada, generalmente ocasionada por traumatismo cerrado. Los moretones ocurren cuando los pequeños vasos sanguíneos debajo de la superficie de la piel se dañan y la sangre se filtra en los tejidos circundantes.

© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.

Signos y síntomas de heridas cerradas

El área afectada puede lucir de color rojo o púrpura, y puede haber hinchazón. El área con moretones a menudo duele.

Atención de primeros auxilios para heridas cerradas

Aplicar una bolsa de hielo en el área con moretones puede ayudar a que disminuya el sangrado y a reducir el dolor y la hinchazón. Para hacer una bolsa de hielo, llene una bolsa plástica con una mezcla de agua y hielo. Antes de colocar la bolsa de hielo sobre la piel de la persona, envuélvala en una toalla seca y fina para proteger la piel de la persona de lesiones. Sostenga la bolsa de hielo en el lugar durante no más de 20 minutos, y luego espere como mínimo 20 minutos antes de volver a colocar la bolsa de hielo sobre la piel. Si la persona no puede tolerar una aplicación de 20 minutos, aplique la bolsa de hielo colocándola y quitándola durante periodos de 10 minutos. Elevar el área lesionada puede ayudar a reducir la hinchazón, pero no eleve el área lesionada si hacerlo causa dolor.



Heridas abiertas

En el caso de una **herida abierta**, la superficie de la piel está rota y la sangre puede salir a través de la rotura de la piel, ocasionando un **sangrado externo** (sangrado que es visible en la parte externa del cuerpo).

Tipos de heridas abiertas

Los cuatro tipos más comunes de heridas abiertas son las abrasiones, las laceraciones, las avulsiones y las heridas punzantes (Figura 6-1).

- Una **abrasión** ocurre cuando algo raspa bruscamente la piel y daña la superficie de la piel. Las abrasiones comúnmente se llaman "raspones", "quemadura de alfombra" o "quemadura de pasto". Si alguna vez ha sufrido una abrasión, ¡sabrá cuán dolorosas pueden ser estas heridas! Esto es debido a que el raspado de las capas exteriores de la piel exponen las terminaciones nerviosas sensibles. Las abrasiones son heridas superficiales que no sangran mucho. Sin embargo, dado del mecanismo de la lesión (generalmente una caída deslizante), las abrasiones a menudo están contaminadas con suciedad y basura. Para eliminar la suciedad y la basura, enjuague la abrasión con abundante agua corriente, y luego lave el área con agua y jabón para reducir el riesgo de infección.
- Una **laceración** es un corte, comúnmente ocasionado por un objeto filoso como un vidrio roto o un cuchillo. Una laceración también puede ocurrir cuando una fuerza penetrante quiebra la piel. Las laceraciones profundas pueden extenderse a través de capas de grasa y músculo, dañando los nervios, los vasos sanguíneos y los tendones. Si los nervios se dañan, la laceración quizá no sea dolorosa. El sangrado puede ser profuso o nulo.
- Una **avulsión** ocurre cuando se arranca una porción de la piel, y algunas veces del tejido subyacente, total o parcialmente. Las avulsiones son comúnmente causadas por mordidas de animales. Las personas mayores también son susceptibles a heridas por avulsión como resultado de una caída u otro traumatismo, porque su piel es frágil y se quiebra fácilmente. Las heridas por avulsión a menudo causan un sangrado importante.
- Una **herida punzante** ocurre cuando un objeto con punta, como una aguja o el diente de un animal, perfora la piel. Una herida de bala también es una herida punzante. Las heridas punzantes no sangran mucho a menos que se haya lesionado un vaso sanguíneo. Estas heridas conllevan un alto riesgo de infección, porque el objeto penetrante puede transportar patógenos hacia el interior de los tejidos del cuerpo.

© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.



A



B



C



D

Figura 6-1. Los tipos de heridas abiertas incluyen abrasiones (A), laceraciones (B), avulsiones (C) y heridas punzantes (D).

Atención de primeros auxilios para heridas abiertas

Muchas heridas abiertas son menores y pueden tratarse de manera efectiva mediante primeros auxilios. Sin embargo, si la herida es profunda o grande, si sangra profusamente o sin control, o si conlleva un alto riesgo de infección (p. ej. una herida punzante), será necesaria la atención médica (Cuadro 6-1).

Heridas abiertas menores

Para atender una herida abierta menor, colóquese los guantes descartables libres de látex y demás elementos de protección personal (EPP) necesarios. Aplique presión directa con una almohadilla de gasa para detener el sangrado. Puede tomar varios minutos hasta que cese el sangrado. Luego de que se detenga el sangrado, lave el área con agua tibia y jabón. Coloque la herida debajo del agua corriente tibia durante 5 minutos hasta que luzca limpia y libre de suciedad, y luego seque el área. Aplique una pequeña cantidad de gel, crema o pomada antibiótica en la herida si la persona no es alérgica o sensible a los ingredientes. Luego cubra el área con una gasa estéril y un vendaje, o aplique un vendaje adhesivo. Una vez que finaliza la atención, lávese las manos con agua y jabón, incluso si utilizó guantes.



Información sobre mitos. *Mito: Utilice peróxido de hidrógeno para limpiar una herida y prevenir infecciones; las burbujas indican que está matando los gérmenes.* Si bien aplicar peróxido de hidrógeno en una herida matará los gérmenes, también puede dañar el tejido y demorar la cicatrización. La mejor forma de limpiar una herida es con agua tibia y jabón, agua corriente o salina.

© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.

Cuadro 6-1. **¿Esta herida requiere de atención médica?**

Dependiendo de la causa de la herida y de la naturaleza de la lesión, podría ser necesario consultar a un profesional de la salud para recibir un tratamiento.

Profilaxis del tétanos



Cuando una herida es profunda o está sucia, usted debe buscar atención de un profesional de la salud, especialmente si no sabe o no recuerda cuándo se dio la última vacuna antitetánica de refuerzo, o si hace más de 5 años que no se da una vacuna antitetánica de refuerzo. El **tétanos** es una infección bacteriana grave que puede surgir como resultado de una herida punzante o una laceración profunda. La bacteria que causa el tétanos se encuentra normalmente en el suelo o en los excrementos de animales. Una vez que ingresó en el cuerpo a través de una herida sucia o profunda, las bacterias producen una toxina poderosa que puede causar la parálisis muscular y la muerte. Los signos y síntomas de la infección con tétanos incluyen espasmos y rigidez muscular. Los espasmos y la rigidez empiezan en la mandíbula y el cuello, provocando dificultad para tragar (un clásico signo de tétanos). Mientras la infección avanza, los espasmos y la debilidad muscular se propagan al abdomen y luego al resto del cuerpo.

Aunque estos efectos de la toxina del tétanos pueden ser manejados a través de la administración de una antitoxina, la prevención a través de la inmunización es una mejor estrategia. La serie inicial de la vacuna antitetánica generalmente se aplica durante la niñez, y la inmunidad se mantiene a través de una vacuna de refuerzo cada 10 años. La tasa de mortalidad por infección de tétanos es mayor en las personas que nunca fueron inmunizadas para el tétanos y las que no mantuvieron una adecuada inmunización mediante vacunaciones de refuerzo regulares.

Suturado



El suturado de una herida puede acelerar la cicatrización, reducir el riesgo de infección y minimizar las cicatrices. La sutura debe hacerse dentro de las primeras horas después de la lesión. Si usted piensa que una herida necesita ser suturada, probablemente sea así. Si lo duda, haga que la herida sea evaluada por un profesional de la salud. En general, los siguientes tipos de heridas generalmente requieren de sutura:

- Las heridas profundas o de más de ½ pulgada de largo.
- Las heridas en las partes de cuerpo donde una cicatriz puede afectar la apariencia o la función (por ejemplo, la cara, las manos o los pies).
- Las heridas causadas por mordidas de humanos o animales
- Las heridas con bordes irregulares que se abren
- Las heridas que sangran mucho y de manera descontrolada

(*Continuación*)

© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.

Tratamiento de la infección

La atención adecuada de las heridas ayuda a disminuir el riesgo de infección, pero algunas veces las infecciones podrían desarrollarse igual. Una herida sin tratar puede causar complicaciones, lo cual incluye cicatrización retardada de la herida, infección de la piel (celulitis) o hueso (osteomielitis) alrededor de la herida, o infección en todo el cuerpo (septicemia, que puede ser fatal). Consulte a su profesional de la salud si nota signos o síntomas de una infección o si la herida no parece cicatrizar. Los signos y síntomas de un ataque de una herida infectada pueden incluir:



- Aumento del dolor, la hinchazón, el enrojecimiento o la temperatura en el área de la herida.
- Estrías rojas que se extienden desde el área de la herida.
- Pus (un fluido viscoso amarillo o verde) saliendo de la herida.
- Fiebre.

El profesional de la salud puede utilizar estrategias avanzadas para la atención de heridas, antibióticos o ambos para eliminar la infección y promover la cicatrización.

> **Información sobre mitos.** *Mito: Dejar que la herida "respire" exponiéndola al aire ayuda a cicatrizar.* Una mejor estrategia para promover la cicatrización de una herida es mantener la herida húmeda (con gel, crema o pomada antibiótica) y cubierta (debajo de un apósito y vendaje).

Heridas abiertas mayores

Una herida abierta mayor (por ejemplo, una que involucre daño importante en los tejidos o que sangre profusamente o sin control) requiere de acción inmediata. Llame al 9-1-1 o al número de emergencia designado inmediatamente y luego siga los pasos necesarios para controlar el sangrado hasta que llegue la ayuda.



Aplicar presión directa

Colóquese los guantes descartables libres de látex y demás elementos de protección personal (EPP) necesarios (por ejemplo, si la sangre sale a borbotones, quizá necesite usar gafas protectoras y protección facial). Cubra el área

© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.

con una almohadilla de gasa estéril u otro apósito limpio (Cuadro 6-2) y aplique presión directa con su mano enguantada hasta que cese el sangrado. Esto puede tomar como mucho 15 minutos. Si la sangre empapa el primer apósito, coloque otro apósito por encima de este y aplique presión directa adicional (presione más fuerte de lo que lo hizo antes, si es posible). Repita esta acción con apósitos adicionales según sea necesario, siempre aplicando presión directa. No quite los apósitos empapados con sangre porque esto podría interrumpir la formación de coágulos y reiniciar el sangrado.

Cuando cese el sangrado, revise la piel del lado de la herida a mayor distancia del corazón (p. ej. de la mano o del pie) para ver cómo se siente al tacto, revisar su calidez y color. Luego coloque un vendaje sobre el apósito para mantener la presión sobre la herida y sostener el apósito en su lugar. Para colocar un rollo de vendaje, sostenga un extremo del rollo de vendaje en el lugar mientras envuelve con el otro extremo la herida y los apósitos varias veces, utilizando vueltas superpuestas. Asegúrese de que el apósito quede completamente cubierto y deje un margen de varias pulgadas en todos los lados. Ate o encinte el vendaje para asegurarlo (Figura 6-2). El vendaje debería estar ajustado pero no demasiado apretado. Revise la sensación, la calidez y el color nuevamente. Si hay algún cambio en la sensación, la calidez o el color desde su primera revisión (por ejemplo, si la piel está más fría o más pálida que antes, si el área está hinchada, o si la persona se queja de una sensación de entumecimiento o adormecimiento), entonces el vendaje está demasiado apretado y debe aflojarse.

Haga que la persona descanse cómodamente y bríndele atención para shock, de ser necesario, hasta que llegue la ayuda. Recuerde lavar sus manos con agua y jabón luego de brindar la atención debida, incluso si utilizó guantes. La Hoja de técnicas 6-1 describe paso por paso cómo aplicar presión directa para controlar el sangrado externo.

Cuadro 6-2. **Apósitos y vendajes**

Los apósitos y vendajes son elementos esenciales de cualquier kit de primeros auxilios y tienen una gran variedad de usos.

Apósitos

Un **apósito** es una almohadilla que se coloca directamente sobre una herida para absorber la sangre y otros fluidos, promover la coagulación y prevenir infecciones Para minimizar el riesgo de infección, los apósitos deben ser estériles. Hay diferentes tipos de apósitos. En una situación de primeros auxilios, las almohadillas de gasa, que están disponibles en una gran variedad de tamaños, son los apósitos más comunes.



Vendajes

Un **vendaje** es una tira de material utilizada para sostener un apósito en su lugar y para controlar el sangrado Los rollos de vendajes, hechos de gasa o un material similar a la gasa, son normalmente incluidos en los kits de primeros auxilios y vienen en una gran variedad de anchos y largos. Enrolle el vendaje alrededor de la parte del cuerpo dañada, cubriendo el vendaje completamente y dejando un margen de varias pulgadas en los lados. Ate o encinte el vendaje para asegurarlo. Las compresas de vendajes, que están especialmente diseñadas para controlar sangrados graves y normalmente vienen en envases estériles, son apósitos gruesos de gasa unidos a un vendaje que está atado en su lugar.



© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.

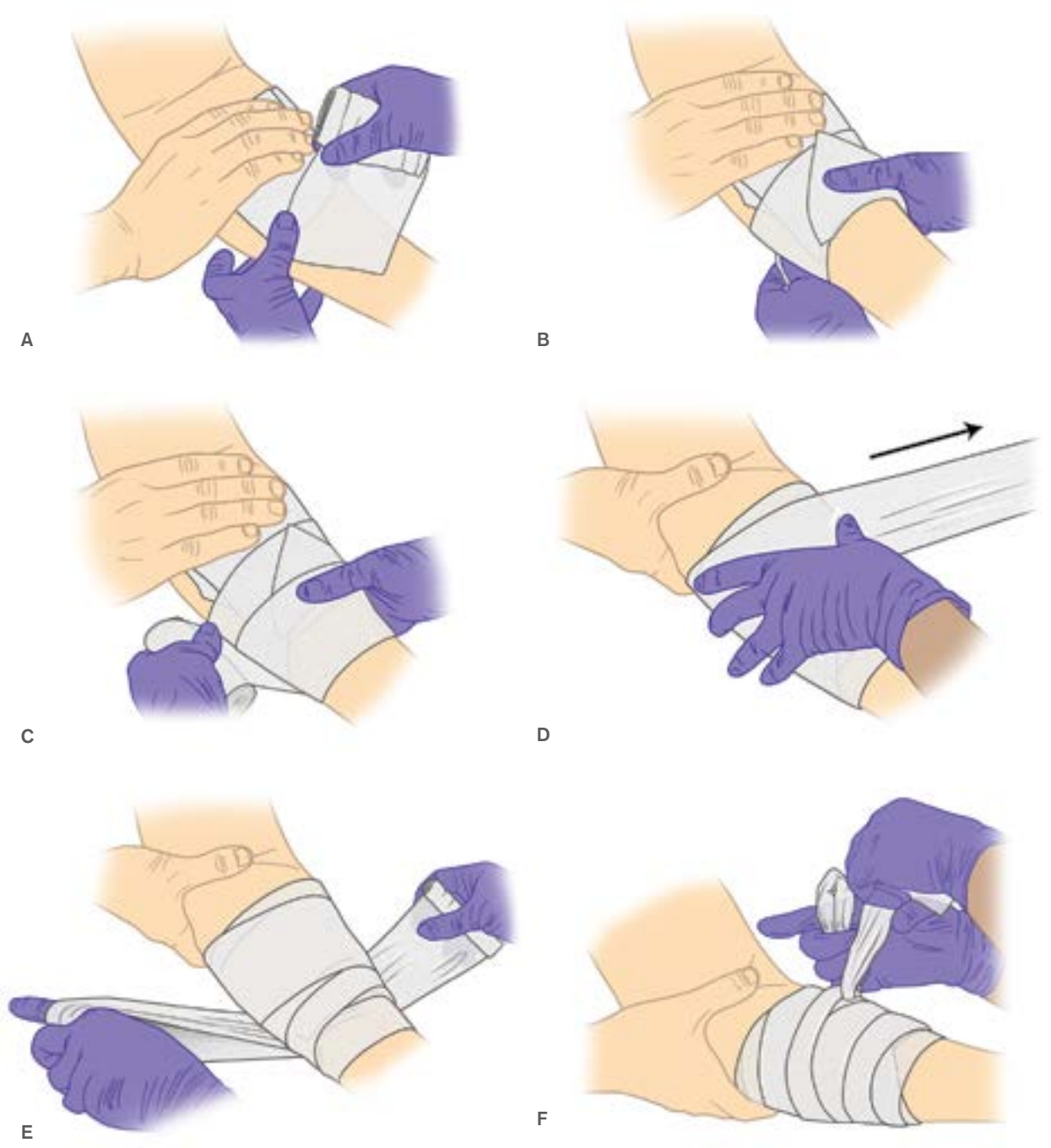


Figura 6-2. Para atar un vendaje, comience colocando la punta del vendaje en el apósito con un ángulo de 45 grados (A). Dé una vuelta entera con el vendaje y luego doble la punta en ángulo hacia arriba, creando una "oreja de perro" (B). Continúe envolviendo el vendaje, cubriendo la "oreja de perro" para anclarlo y continúe hacia adelante (C). Una vez que el apósito está cubierto, enrolle el resto del vendaje (D). Mientras sostiene el vendaje, utilice el dedo índice de la otra mano partir el vendaje por la mitad, moviéndolo hacia abajo y debajo de la extremidad (E). Traiga las puntas de vendaje hacia arriba y átelas con un lazo o nudo (F).

© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.

Colocación de un torniquete

Un **torniquete** es un dispositivo que se coloca alrededor del brazo o de la pierna para estrechar los vasos sanguíneos y detener el flujo de sangre hacia una herida. En algunas circunstancias de riesgo vital, quizá necesite utilizar un torniquete para controlar el sangrado como el primer paso en lugar de aplicar presión directa durante varios minutos. Algunos ejemplos de situaciones en las que puede ser necesaria la utilización de un torniquete incluyen:

- Sangrado grave de riesgo vital que no pueda controlarse aplicando presión directa.
- Un lugar físico donde sea imposible aplicar presión directa para controlar el sangrado (por ejemplo, la persona lesionada o una extremidad de la persona está atrapada en un espacio reducido).
- Muchas personas con lesiones de riesgo vital que necesitan atención médica.
- Una escena que sea o se torne insegura.



LOS PROFESIONALES SABEN.

Los torniquetes pueden ser extremadamente dolorosos. Si se debe usar un torniquete, asegúrese de que la persona comprende la razón por la que se debe usar el torniquete, y adviértale que puede ser doloroso.

Si se encuentra en una situación en la que necesite colocar un torniquete, es preferible utilizar un torniquete fabricado comercialmente en lugar de un dispositivo improvisado. Siga las instrucciones del fabricante para colocar el torniquete. Si bien los torniquetes pueden tener diferentes diseños, generalmente todos se colocan de la misma manera. Primero, coloque el torniquete alrededor de la extremidad herida aproximadamente 2 pulgadas por encima de la herida, evitando la articulación de ser posible. Ajuste bien el torniquete en el lugar según las instrucciones del fabricante. Gire el vástago (molinete) para ajustar el torniquete hasta que el sangrado color rojo brillante cese; luego asegure el vástago en el lugar. Anote la hora a la que colocó el torniquete y asegúrese de dar esta información al personal del servicio médico de emergencia cuando llegue.
Una vez colocado el torniquete, no debería quitarse hasta que la persona llegue a un centro de atención médica. La Hoja de técnicas 6-2 describe paso por paso cómo colocar un torniquete fabricado comercialmente.

Si es necesario utilizar un torniquete y no hay disponible ningún torniquete fabricado comercialmente, se puede improvisar un torniquete utilizando una tira de material blando de 2 a 4 pulgadas de ancho (como una venda triangular plegada en forma de corbata) y un palo corto y resistente u otro objeto rígido. Ate el palo u otro objeto rígido al material y dóblelo para ajustar el torniquete improvisado.

Utilización de vendajes hemostáticos

Un **vendaje hemostático** es un tipo de vendaje tratado con una sustancia que acelera la formación del coágulo. Al igual que los torniquetes, los vendajes hemostáticos se utilizan cuando hay sangrado grave de riesgo vital y cuando no funcionen o no sean prácticos los procedimientos estándar de primeros auxilios. Generalmente, los vendajes hemostáticos se utilizan en partes del cuerpo donde no pueda aplicarse un torniquete, como el cuello o el torso Un vendaje hemostático también puede utilizarse para controlar el sangrado proveniente de una herida abierta en un brazo o una pierna si no resulta efectivo el uso de un torniquete.
El vendaje hemostático se aplica en el lugar del sangrado (posiblemente dentro de la herida) y se utiliza junto con la aplicación de presión directa.

Heridas abiertas con objetos incrustados

En algunos casos, el objeto que causó la herida puede permanecer dentro de la herida. Si el objeto incrustado es grande (por ejemplo, un trozo grande de vidrio o metal), no intente quitarlo. En cambio, coloque varios apósitos alrededor del objeto para comenzar a controlar la pérdida de sangre, y luego envuelva el objeto incrustado con apósitos o un rollo de venda para que no se mueva. Coloque apósitos o use un rollo de venda alrededor del objeto y busque ayuda médica.

© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.

Recuerde controlar a la persona para ver si presenta signos y síntomas de shock.

Un objeto pequeño parcialmente incrustado, como una astilla, generalmente puede quitarse utilizando técnicas de primeros auxilios; sin embargo, debe buscar ayuda médica si la astilla está profunda, si está completamente incrustada en la piel, o si está ubicada por debajo de una uña o en un ojo. Para quitar una simple astilla superficial, agarre el extremo de la astilla con una pinza limpia y sáquela. Luego brinde a la persona la atención que daría en el caso de cualquier herida abierta menor.



Amputaciones traumáticas

La amputación traumática es la pérdida de una parte del cuerpo a causa de una lesión. Las causas comunes de amputaciones traumáticas incluyen lesiones con herramientas eléctricas, equipos agrícolas o industriales; choques de vehículos motores; explosiones y desastres naturales. En el caso de una amputación traumática, la parte del cuerpo afectada puede cortarse por completo o separarse del cuerpo por estar sometida a fuerzas de torsión y desgarro violentas. Las fuerzas de aplastamiento también pueden provocar el destrozo de tejido y amputaciones traumáticas. La parte del cuerpo afectada puede separarse por completo del cuerpo, o quizá solo esté aún parcialmente adherida. El sangrado puede ser mínimo o grave, dependiendo del lugar y de la naturaleza de la lesión.

Si una persona ha sufrido una imputación traumática, llame al 9-1-1 o al número de emergencia designado. Si la parte del cuerpo se separó completamente del cuerpo, trate de encontrarla ya que los cirujanos quizá puedan volver a colocarla en su lugar. Envuelva la parte del cuerpo amputada en una gasa estéril u otro material limpio. Coloque la parte del cuerpo envuelta en una bolsa plástica y cierre bien la bolsa. Mantenga la bolsa que contiene la parte del cuerpo amputada refrigerada, colocándola en una bolsa o en un contenedor más grande lleno con una mezcla de hielo y agua. No coloque la bolsa que contiene la parte del cuerpo amputada directamente en hielo o hielo seco. Dé la bolsa que contiene la parte del cuerpo amputada al personal del servicio médico de emergencia para que pueda llevarla al hospital junto con la persona.

Quemaduras

Una **quemadura** es una lesión traumática en la piel (y a veces en el tejido subyacente también) ocasionada por el contacto con calor extremo, químicos, radiación o electricidad (Figura 6-3).

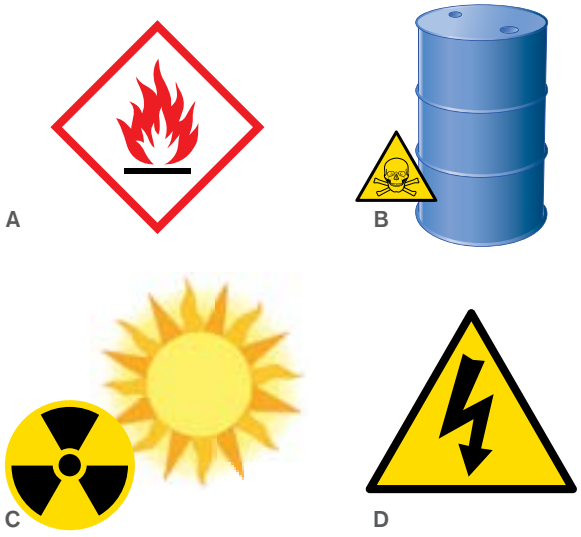


Figura 6-3. Las causas de las quemaduras incluyen el calor extremo (A), los productos químicos, la radiación (C) y la electricidad (D).

© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.

Las quemaduras varían en gravedad de menores a críticas. Una quemadura crítica es de riesgo vital o potencialmente desfigurante o invalidante, y requiere atención médica inmediata. Al evaluar si una quemadura es crítica o no, considere los siguientes factores:

- **La profundidad de la quemadura.** Las quemaduras pueden clasificarse de acuerdo a su profundidad (Figura 6-4). Las quemaduras superficiales solo comprometen la epidermis (la capa superior de la piel). Las quemaduras de espesor parcial comprometen la epidermis y la dermis (la capa de la piel por debajo de la epidermis que contiene vasos sanguíneos, nervios, folículos capilares y glándulas). Las quemaduras de espesor total comprometen ambas capas de la piel y pueden extenderse hacia el tejido subcutáneo, el músculo o el hueso por debajo de la piel. En general, cuanto más profunda sea la quemadura, más grave será esta.
- **El porcentaje de superficie corporal quemada.** Una quemadura que cubre más de una parte del cuerpo o que cubre un porcentaje importante de la superficie corporal total de la persona requiere atención médica. Incluso una quemadura superficial puede ser una quemadura crítica si afecta un gran porcentaje de la superficie corporal total de la persona.
- **El lugar de la quemadura.** Las quemaduras que afectan las manos, los pies o la ingle; aquellas que involucran a la cabeza, el cuello, la nariz o la boca, o que afectan la capacidad respiratoria de la persona; y las quemaduras circunferenciales (p. ej. aquellas que recorren todo el perímetro de una extremidad) se consideran heridas críticas.
- **La edad de la persona.** Si la persona es menor de 5 años de edad o mayor de 60 años de edad, la quemadura debería considerarse como crítica, a menos que sea muy menor.
- **La causa de la quemadura.** Las quemaduras causadas por electricidad, exposición a químicos, o exposición a radiación nuclear o a una explosión se consideran quemaduras críticas.

Si usted piensa que una persona tiene una quemadura crítica, llame al 9-1-1 o al número de emergencia designado inmediatamente.

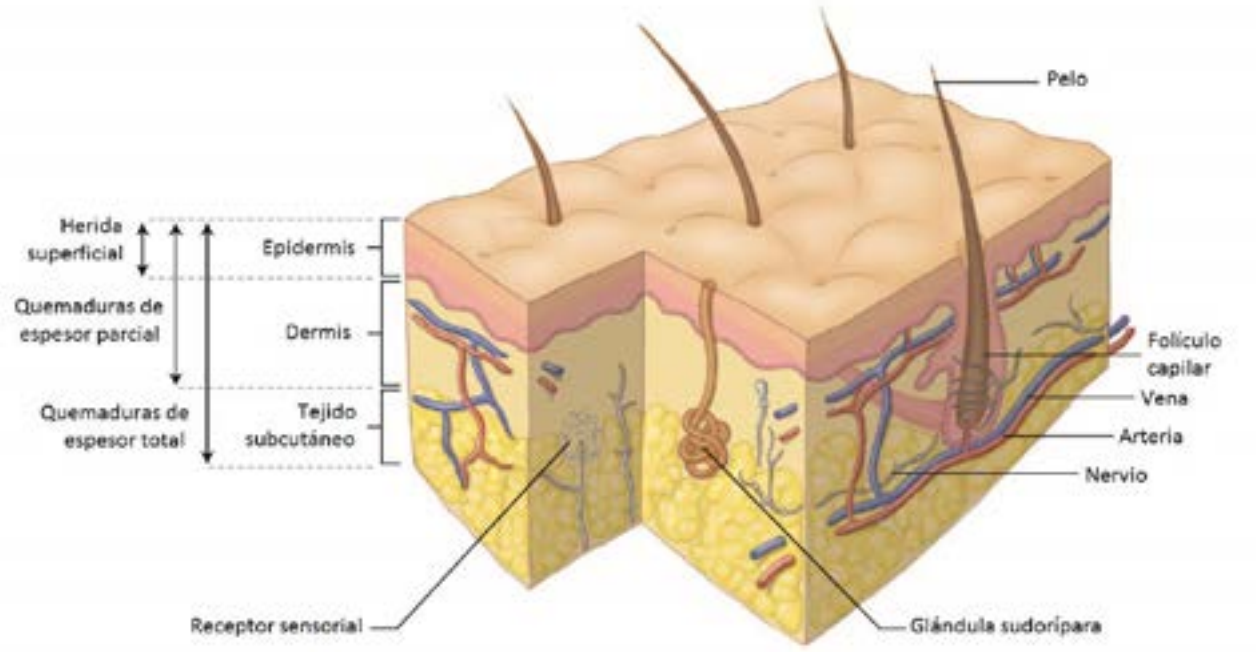


Figura 6-4. Las quemaduras pueden clasificarse de acuerdo a su profundidad

© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.

Signos y síntomas de quemaduras

Las áreas quemadas pueden lucir de color rojo, marrón, negro (carbonizado) o blanco. El área quemada puede doler mucho o casi no doler (si la quemadura es lo suficientemente profunda como para destruir las terminaciones nerviosas). Quizá haya hinchazón, ampollas o ambos signos. Las ampollas pueden romperse y exudar un fluido claro. Las quemaduras que implican la formación de ampollas o rotura de la piel deberían ser evaluadas por un profesional de la salud.

Atención de primeros auxilios para quemaduras

> **Información sobre mitos** *Mito: Alivie una quemadura utilizando mantequilla.* ¡No es una buena idea! Colocar manteca, mayonesa, vaselina o cualquier otra sustancia grasa sobre una quemadura no es efectivo para aliviar el dolor o promover la cicatrización. En efecto, las sustancias grasosas pueden sellarse con el calor y empeorar la quemadura.

La atención de primeros auxilios para quemaduras incluye tres pasos generales: detener, enfriar y cubrir:



- **Detener.** Primero, luego de evaluar la escena, detenga la quemadura quitando la fuente de la lesión si es seguro hacerlo. Dependiendo de la causa de la quemadura, esto puede implicar quitar a la persona de la fuente o quitar la fuente de la persona.
- **Enfriar.** Luego, enfríe la quemadura y alivie el dolor con agua fría o fresca limpia como mínimo durante 10 minutos. Use agua que sea apta para beber. Nunca utilice hielo para enfriar una quemadura porque esto puede ocasionar un mayor daño a la piel. Si no hubiere agua fresca o fría disponible, puede aplicar en su lugar una compresa fresca o fría (pero no congelada). Enfriar una herida grande puede traer aparejada hipotermia (temperatura corporal por debajo de lo normal), así que esté alerta a los signos y síntomas de esta afección (ver Capítulo 7).
- **Cubrir.** Finalmente, tape la quemadura sin apretar con una gasa esterilizada. Asegúrese de que lo que sea que use para cubrir la herida esté esterilizado o al menos limpio, porque las quemaduras hacen que la persona quede muy susceptible a contraer una infección.

Las quemaduras de todos los tipos, especialmente si cubren un gran porcentaje del cuerpo, pueden causar que una persona entre en shock, así que controle a la persona cuidadosamente. Al atender a una persona por una quemadura, no quite los trozos de ropa que estén pegados al área quemada, no intente limpiar una quemadura grave y no rompa ninguna ampolla formada.

Quemaduras químicas



La atención general para una quemadura química es la misma que para cualquier otro tipo de quemadura: detener, enfriar, cubrir. Sin embargo, hay algunas consideraciones especiales para el paso "detener". Como el químico continuará quemando mientras esté en la piel, deberá quitar el químico de la piel lo más rápido posible.

- **Químicos secos.** Si la quemadura fue provocada por un químico seco, como la cal, quite el polvo o los gránulos con las manos con guantes o una tela, teniendo cuidado de

© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.

no tocar el químico con su piel ni llevarlo a otra parte de la piel de la persona. Cuidadosamente quite, o ayude a la persona a quitarse, cualquier ropa que esté contaminada con el químico. Luego enjuague la zona con abundante agua corriente fresca durante por lo menos 15 minutos o hasta que llegue el personal del SME.

- **Químicos líquidos.** Si la quemadura fue provocada por un químico líquido que se puso en contacto con la piel, enjuague el área afectada con abundante agua durante por lo menos 15 minutos o hasta que llegue el personal del SME.

Si el químico está en el ojo de la persona, enjuague el ojo con agua hasta que el personal del SME llegue. Incline la cabeza de la persona para que durante el enjuague el ojo afectado quede más abajo que el ojo que no fue afectado.

Quemadura eléctrica



Los primeros auxilios por quemaduras eléctricas también siguen el principio general de "detener, enfriar, cubrir", pero como en el caso de las quemaduras con químicos, hay algunos cuidados especiales cuando la quemadura fue causada por la electricidad. Como siempre, examine la seguridad de la escena antes de entrar. Asegúrese de que se haya llamado al 9-1-1 o al número de emergencia designado y, de ser posible apague el suministro eléctrico en su fuente. No se acerque ni toque a la persona hasta estar seguro de que no está más en contacto con la electricidad. Una vez que usted determino que es seguro acercarse a la persona, bríndele la atención apropiada hasta que llegue la ayuda. Debido al hecho de que la corriente eléctrica que produce las quemaduras también puede afectar el ritmo cardíaco de las personas y su habilidad para respirar (provocándole un paro cardíaco), esté preparado para darle RCP y para utilizar un DEA, si es que está capacitado en estas técnicas.

Cualquiera que haya sufrido una quemadura eléctrica debe ser evaluado por un profesional de la salud porque las lesiones de la persona pueden ser más grandes de lo que parecen. Aunque la persona solo tenga una pequeña quemadura en el lugar por donde ingreso la corriente eléctrica o por donde esta salió, podría haber lesiones internas significativas causadas por el pasaje de la corriente a través del cuerpo.

Lesiones en los músculos, los huesos y las articulaciones

Las lesiones en los músculos, los huesos y las articulaciones incluyen esguinces, distensiones, dislocaciones y fracturas.

- Un **esguince** ocurre cuando un ligamento se estira demasiado, se desgarra o se daña. Los ligamentos conectan los huesos en las articulaciones. Los esguinces generalmente afectan las articulaciones del tobillo, la rodilla, la muñeca y los dedos.
- Una **distensión** ocurre cuando un músculo o un tendón se estira demasiado, se desgarra o se daña. Los tendones conectan los músculos con los huesos. Las distensiones frecuentemente son causadas por levantar algo pesado o hacer trabajar demasiado a un músculo. Generalmente involucran a músculos del cuello, la espalda, el muslo o la parte de atrás de la parte de abajo de la pierna. Algunas distensiones se repiten, especialmente las del cuello y la espalda.
- Una **dislocación** ocurre cuando los huesos que se juntan en una articulación se salen de su posición normal. Este tipo de lesión generalmente es provocada por una fuerza violenta que desgarra los ligamentos y permite que los huesos se salgan de su lugar.
- Una **fractura** ocurre cuando se rompe por completo, se astilla o se agrieta un hueso. Las fracturas pueden ser

© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.

expuestas (cuando la punta del hueso roto atraviesa la piel) o cerrada (el hueso roto no atraviesa la piel).

Signos y síntomas de lesiones de músculo, hueso o articulación



Las lesiones de músculo, hueso o articulación pueden ser extremadamente dolorosas. Algunas veces la lesión será muy obvia: por ejemplo, usted podría llegar a ver la punta del hueso roto sobresaliendo a través de la piel, o la parte del cuerpo lesionada podría estar doblada o torcida (deformada). Si se disloca una articulación, usted podría ver un bulto, cresta o hueco anormal formado por la punta desplazada del hueso. Otras veces, los signos y síntomas de una lesión son más sutiles, como hinchazón o moretones. En general, la persona tratará de evitar usar la parte del cuerpo lesionada porque al hacerlo le causará dolor. En algunos casos, la persona podría ser incapaz de mover la parte lesionada. La persona también podría informar que escuchó o sintió un sonido de "golpeteo" o "chasquido" en el momento en que sucedió la lesión, o un sonido "chirriante" cuando mueve la parte lesionada.

Algunas veces cuando la persona tiene una lesión en un músculo, hueso o articulación, usted va a darse cuenta inmediatamente que tiene que llamar al 9-1-1 o al número de emergencia designado. Pero no todas las lesiones de músculo, hueso o articulación son tan obvias, y algunas no son lo suficientemente serias como para tener que convocar al personal del servicio médico de emergencia (SME). Como regla general, llame al 9-1-1 o al número de emergencia designado si:

- Un hueso roto sobresale a través de la piel.
- La parte del cuerpo afectada está curvada, torcida o deformada de otra manera.
- Hay inflamación y hematomas moderados o severos.
- La persona escuchó o sintió un sonido de "golpeteo" o "chasquido" al momento de ocasionarse la lesión.
- La persona escucha un sonido "chirriante" al intentar mover la parte del cuerpo afectada.
- La persona no puede mover o utilizar la parte del cuerpo afectada.
- La zona afectada está fría y adormecida.
- La lesión afecta la cabeza, el cuello o la columna.
- La persona tiene dificultad para respirar.
- La causa de la lesión (por ejemplo, la caída desde un lugar alto o el impacto de un vehículo) lo hace pensar a usted que se trata de una lesión severa o que la persona puede tener múltiples lesiones.
- No es posible mover a la persona de manera segura o cómoda para subirla a un vehículo para llevarla a un centro de atención médica.

Primeros auxilios para lesiones en los músculos, los huesos y las articulaciones



Si usted ha llamado al 9-1-1 o al número de emergencia designado y está esperando que llegue el personal del servicio médico de emergencia, haga que la persona descanse sin mover o estirar la parte del cuerpo afectada. Si la persona puede tolerarlo, aplique una bolsa de hielo envuelta en una toalla fina y seca sobre el área afectada para reducir la hinchazón y el dolor.

© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.

DIFE

En algunos casos, quizá solo sea necesario que la persona acuda a su profesional de la salud para que este evalúe la lesión. Si no es necesario llamar al servicio médico de emergencia, el mnemónico DIFE puede ayudarlo a recordar cómo atender una lesión en los músculos, los huesos o las articulaciones:

- **La D** significa *descanso*. Uso limitado de la parte del cuerpo afectada.
- **La I** significa *inmovilizar*. Estabilice la parte afectada del cuerpo con una venda elástica o con una tablilla para limitar el movimiento.
- **La F** significa *frío*. Aplique una bolsa de hielo envuelta en una toalla seca y fina durante no más de 20 minutos por vez, y espere al menos 20 minutos antes de aplicar la bolsa de hielo nuevamente.
- **La E** significa *elevar*. Apuntalar la parte lesionada hacia arriba puede reducir la hinchazón, pero no lo haga si es que al levantar la parte lesionada aumenta el dolor.

> **Información sobre mitos** *Mito: Aplique calor al músculo, hueso o articulación para acelerar la recuperación.* Si bien la aplicación de calor es normalmente utilizada para reducir el dolor asociado a afecciones crónicas de músculo, hueso o articulación, como la artritis, no es el mejor tratamiento para lesiones agudas de músculo, hueso o articulación. Aplicar calor provoca que los vasos sanguíneos del área se dilaten (se ensanchen), traigan más sangre al área y aumenten así la hinchazón. El frío, por otro lado, provoca que los vasos sanguíneos se contraigan (estrechen) y se reduzca el flujo de sangre en el área. Esto ayudará a reducir la hinchazón. Además, la aplicación de frío reduce la velocidad de los impulsos nerviosos y esto ayuda a reducir el dolor.

Entablillado

El entablillado es una manera de prevenir el movimiento del hueso o la articulación lesionados. También puede ayudar a reducir el dolor. Solo debería aplicar un entablillado si se *debe* mover a la persona para conseguir ayuda médica y si el entablillado no le causa más dolor o molestias a la persona.

El entablillado supone asegurar la parte lesionada del cuerpo con una tablilla para evitar que ese mueva. Hay disponibles entablillados comerciales. También puede hacer un entablillado utilizando materiales blandos (como sábanas, toallas o almohadas) o materiales rígidos (como revistas dobladas o cartón). También puede utilizar la parte adyacente del cuerpo como entablillado (por ejemplo, puede entablillar un dedo lesionado con el dedo sano pegado a él). Esto se llama entablillado anatómico.

Es útil tener vendajes triangulares en su kit de primeros auxilios en caso de tener que hacer un entablillado. Un vendaje triangular puede ser utilizado para hacer una eslinga (un tipo especial de entablillado que se utiliza para mantener el brazo lesionado contra el pecho) para atar y mantener otros tipos de entablillados en su lugar. Se utiliza un "nudo de corbata" para convertir un vendaje triangular en un lazo (Figura 6-5).



Figura 6-5. Un vendaje triangular puede doblarse para hacer un lazo utilizando un nudo de corbata.

© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.

Las reglas generales para aplicar un entablillado son las mismas independientemente del tipo de entablillado:

- Entablille la parte del cuerpo en la posición en que se encuentre. No trate de enderezar o mover la parte del cuerpo.
- Asegúrese de que la tablilla sea lo suficientemente larga para extenderse por encima y debajo del área lesionada. Si hay una articulación lesionada, incluya los huesos por encima y debajo de la articulación dentro de la tablilla. Si hay un hueso lesionado, incluya las articulaciones por encima y debajo del hueso dentro de la tablilla. Si no está seguro de qué fue lo que se lesionó, incluya en la tablilla tanto los huesos como las articulaciones arriba y debajo del área lesionada.
- Verifique la sensación, la calidez y el color más allá del lugar de la lesión antes y después de aplicar el entablillado para asegurarse de que no esté demasiado apretado.

Lesiones en la cabeza, el cuello y la columna



Los accidentes traumáticos (como las caídas de altura, ser golpeado por un vehículo, salir despedido de un vehículo o sufrir un golpe en la cabeza) pueden ocasionar lesiones en la cabeza, el cuello y la columna. Las lesiones en la cabeza, el cuello y la columna son graves porque pueden involucrar a la médula espinal y al cerebro. Dependiendo de la naturaleza y la gravedad de la lesión, la persona podría quedar con una discapacidad permanente (p. ej., una lesión cerebral traumática, parálisis). Algunas lesiones de la cabeza, el cuello y la columna son fatales.

- **Las lesiones en la médula espinal** pueden ser provocadas por un traumatismo que haga que una o más vertebras (los huesos que rodean y protegen la médula espinal) se rompan. Los fragmentos de hueso filosos pueden presionar el tejido blando de la médula espinal y dañarlo. El daño también puede ocurrir si la lesión provoca que el tejido blando de la médula espinal se hinche, comprimiéndolo contra el hueso duro que lo rodea. Dependiendo de la ubicación y la gravedad de la lesión en la médula espinal, la persona podría sufrir una **parálisis** (la pérdida del movimiento, la sensibilidad o ambas) en las partes del cuerpo por debajo del nivel de la lesión. **Paraplejia** es la parálisis que afecta ambas piernas y la parte inferior del tronco. **Cuadriplejia** es la parálisis que afecta ambos brazos, el tronco y ambas piernas.
- **Las lesiones cerebrales** pueden ocurrir como resultado de un golpe en la cabeza, una lesión penetrante en la cabeza (cómo una herida de bala) o la exposición a una fuerza de aceleración y desaceleración que provocan que la cabeza se vaya para adelante y después para atrás bruscamente. Un golpe en la cabeza puede llevar a una **conmoción** (una lesión cerebral traumática que altera la forma en que funciona el cerebro; Cuadro 6-3), una **contusión cerebral** (moretones en el tejido del cerebro) o un **hematoma cerebral** (sangrado en el espacio entre el cerebro y el cráneo). Las fuerzas de aceleración y desaceleración, como las que ocurren en una colisión automovilística o la caída desde un lugar alto, puede provocar una **lesión axonal difusa** (desgarro de los nervios del tejido cerebral).

Lesiones en la cabeza, el cuello y la columna

Muchos tipos de accidentes pueden provocar lesiones de cabeza, cuello o columna. Usted debe considerar especialmente la posibilidad de lesiones en la cabeza, el cuello o la columna si la persona:

- Fue golpeada por un vehículo, lanzada desde un vehículo en movimiento o era un ocupante de un vehículo involucrado en una colisión automovilísitica.
- Se lesionó por tirarse de cabeza en aguas poco profundas.
- Se lesionó por caerse de una altura superior a su propia altura.
- Estaba jugando un deporte y recibió un golpe en la cabeza o se golpeó con otro jugador, contra el suelo o contra una pieza del equipo.

© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.

Cuadro 6-3. **Concusiones**



Una concusión es un tipo común de lesión cerebral traumática que involucra una pérdida temporaria de la función cerebral. Las concusiones son particularmente comunes en lesiones asociadas al deporte, pero pueden ocurrir cuando una persona sufre un golpe, un choque o un impacto en la cabeza o el cuerpo que provoca un rápido movimiento en la cabeza. Una persona que sufre una concusión tiene mayor riesgo de padecer concusiones posteriormente.

Una concusión puede resultar aún por un golpe, choque o impacto pequeño y puede ser difícil de reconocer. Muchas personas que sufren una concusión no pierden la consciencia, o la pierden por un corto periodo de tiempo. Las mejores pistas para darse cuenta que una persona podría haber sufrido una concusión son frecuentemente cambios en el comportamiento de una persona que se notan después de que la persona sufrió el golpe, choque o impacto. Por ejemplo, la persona puede parecer confundida, aturdida o sorprendida, perder la capacidad de recordar o seguir instrucciones simples, o preguntar repetidamente qué fue lo que pasó. La persona puede quejarse de tener dolor de cabeza, sentir náuseas o vomitar, tener una visión borrosa o doble, quejarse de tener mareos, o ser especialmente sensible a la luz o el ruido. Muchas personas que han sufrido una concusión dicen que la concusión les causó una sensación de "pereza", "atontamiento" o simplemente los hizo sentir "mal". Los signos y síntomas de una concusión normalmente son evidentes poco tiempo después de la lesión, aunque algunos pueden aparecer horas o días más tarde. Por ejemplo, la persona podría dormir más o menos de lo normal. Los niños también pueden mostrar cambios en los hábitos alimenticios o de juego. Los efectos de una concusión pueden durar varios días, semanas o más.

Signos y síntomas de concusión

De pensamiento y memoria	Físicos	Emocionales	De comportamiento
■ Dificultad para pensar claramente ■ Dificultad para recordar eventos que ocurrieron justo antes o justo después del incidente ■ Dificultad para recordar información nueva ■ Dificultad para concentrarse ■ Sentir una "neblina" mental ■ Dificultad para procesar información	■ Dolor de cabeza ■ Visión borrosa ■ Náuseas o vómitos ■ Mareos ■ Sensibilidad al ruido o la luz ■ Problemas de equilibrio ■ Sentirse perezoso (falta de energía)	■ Irritabilidad ■ Tristeza ■ Alteración emocional ■ Nerviosismo o ansiedad	■ Cambios en los hábitos de sueño (dormir más o menos que lo habitual, dificultad para dormirse) ■ Cambios en los hábitos de juego o alimentación (en niños)

Si usted piensa que una persona tiene una concusión persistente, aconséjele frenar la actividad que estaba haciendo cuando sucedió el incidente. La persona deberá hacer un seguimiento con un profesional de la salud para una evaluación completa. Un profesional de la salud podrá evaluar la gravedad de la lesión y recomendarle cuando podrá volver a las actividades normales. Y, aunque es poco común, las lesiones cerebrales permanentes y la muerte son consecuencias potenciales de no identificar y responder de manera oportuna ante una concusión.

> **Información sobre mitos.** *Mito: Una persona con una concusión que se duerme puede morirse.* En general se considera seguro que una persona con una concusión se vaya a dormir. Sin embargo, el profesional de la salud podría recomendarle que despierte a la persona periódicamente para asegurarse de que su condición no haya empeorado.

© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.

Signos y síntomas de lesiones de músculo, hueso o articulación

Los signos y síntomas de las lesiones de músculo, hueso o articulación dependen de la naturaleza y la ubicación, pero pueden incluir:

- Bultos, moretones o depresiones inusuales en la cabeza, el cuello o la espalda.
- Sangrado abundante de la cabeza, el cuello o la espalda.
- Moretones en la cabeza, especialmente alrededor de los ojos y detrás de las orejas.
- Sangre u otros fluidos de la oreja o la nariz.
- Confusión o desorientación
- Cambios en el nivel de conciencia.
- Convulsiones.
- Problemas de respiración o visión.
- Náuseas o vómitos.
- Pérdida de movimiento parcial o total de cualquier parte del cuerpo,
- Pérdida del equilibrio.



- Conducta similar aquella de una persona bajo la influencia del alcohol o las drogas (p. ej. confusión, tropiezos, repetir las mismas preguntas, pérdida de la memoria, náuseas o vómitos, problemas del habla).
- Dolor u opresión severa en la cabeza, cuello o espalda (informada por la persona o indicada por la persona que sostiene la cabeza, cuello o espalda).
- Dolor en la espalda, debilidad, cosquilleo o pérdida de sensibilidad en las manos, los dedos de la mano, los pies o los dedos de los pies.
- Dolor de cabeza persistente.
- Casco de seguridad roto o dañado.

Primeros auxilios para lesiones en la cabeza, el cuello y la columna

Como es necesaria una evaluación por parte de personal médico para determinar la gravedad de una lesión en la cabeza, el cuello o la columna, siempre debería asumir que una lesión que involucra a la cabeza, el cuello o la columna es grave y atender la lesión en consecuencia. Si usted sospecha que una persona tiene una lesión en la cabeza, el cuello o la columna, llame al 9-1-1 o al número de emergencia designado. Siempre y cuando la persona respire normalmente, haga que permanezca en la posición en la que fue encontrada. Si la persona está utilizando un casco, no se lo quite salvo que cuente con la capacitación necesaria para hacerlo y siempre y cuando sea necesario quitarle el casco para darle RCP. Del mismo modo, si un niño está asegurado a un asiento del auto, no lo saque de allí salvo que sea necesario darle RCP al niño.

LOS PROFESIONALES SABEN.

Si sospecha que una persona tuvo una lesión de cabeza, cuello o columna, acérquese a la persona desde el frente para que lo pueda ver sin tener que girar su cabeza. Dígale a la persona que le responda sus preguntas verbalmente, en vez de hacerlo moviendo su cabeza.

© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.

Lesiones en la nariz y la boca

LOS PROFESIONALES SABEN.

Aunque las heridas abiertas en la cara y el cuero cabelludo pueden parecer sangrar profusamente, el sangrado normalmente puede ser controlado fácilmente con una presión directa y tiempo.

El traumatismo facial incluye desde lesiones menores (cortes y abrasiones, moretones, sangrado nasal y expulsión de los dientes) hasta lesiones más graves, como la fractura de uno o más huesos del rostro. Una persona con una lesión facial quizá también presente una lesión en la cabeza, el cuello o la columna, como una concusión.

Lesiones en la nariz



Caerse o golpearse la nariz puede ocasionar sangrado nasal. Otras causas no traumáticas de sangrado nasal incluyen respirar aire seco y los cambios de altitud. Algunas afecciones médicas (como la hipertensión o alta presión arterial) y el uso de ciertos medicamentos (como anticoagulantes) pueden hacer que la persona sea más susceptible a padecer sangrado nasal.

En la mayoría de los casos, usted puede detener el sangrado nasal cerrándole las fosas nasales a la persona con sus dedos mientras la persona está sentada con la cabeza levemente hacia adelante. (Sentarse con la cabeza levemente hacia adelante ayuda a evitar que la sangre se acumule en la parte trasera de la garganta, lo cual puede conducir a un atragantamiento o, si se traga la sangre, a vómitos.) Mantenga las fosas nasales de la persona cerradas con sus dedos como mínimo durante 5 minutos antes de revisar si ha cesado el sangrado. Si el sangrado no se ha detenido luego de 5 minutos, mantenga las fosas nasales de la persona apretadas durante otro periodo de 5 minutos. Si el sangrado es grave o si la sangre sale a borbotones, llame al 9-1-1 o al número de emergencia designado.

Lesiones en la boca

Las lesiones en la boca pueden ocasionar problemas respiratorios si la sangre o los dientes flojos bloquean las vías respiratorias, así que asegúrese de que la persona pueda respirar. Si a la persona le sale sangre de la boca y usted no sospecha que tenga una lesión grave en la cabeza, el cuello o la columna, haga que la persona se siente levemente inclinada hacia adelante. Esto permitirá que drene la sangre desde adentro de la boca. Si no es posible colocar a la persona en esta posición, colóquela sobre uno de sus lados en la posición lateral de seguridad. Haga que la persona sostenga una almohadilla de gasa en el lugar del sangrado y aplique presión directa para detener el sangrado. (Si la persona está consciente, hacer que la persona aplique presión directa en una herida dentro de su boca es más fácil y seguro que hacerlo usted.)

Lesiones en los labios y en la lengua

En el caso de lesiones que penetran los labios, coloque una almohadilla de gasa enrollada entre el labio afectado y la encía. Puede colocar otra almohadilla de gasa sobre la superficie exterior del labio. Si la lengua está sangrando, coloque una almohadilla de gasa y aplique presión directa. Aplicar una bolsa de hielo envuelta en una toalla seca sobre los labios o la lengua puede ayudar a reducir la hinchazón y el dolor.

Lesiones dentales

Si se sale un diente, controle el sangrado colocando una almohadilla de gasa en el espacio dejado por el diente y haga que la persona muerda la almohadilla suavemente para mantener la presión. Trate de ubicar y salvar al diente, porque un dentista u otro profesional de la salud podría reimplantárselo. Coloque el diente en una solución de Sal balanceada de Hank (p. ej., Save-A-Tooth®), si fuera posible. Si usted no tiene una solución de Sal balanceada de Hank, coloque el diente

© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.

en clara de huevo, agua de coco o leche entera. Si no tiene ninguno de estos líquidos, coloque el diente en la saliva de la persona lesionada. Tenga cuidado de agarrar el diente solo por la parte de la corona (el parte del diente que normalmente se ve por encima de la encía) más que de la raíz. La persona debe buscar atención dental o de emergencia tan pronto como le sea posible luego de la lesión. Cuanto antes el diente es reimplantado, más chances hay de supervivencia. Idealmente, la reimplantación debería hacerse dentro de los 30 minutos.

Lesiones torácicas

La cavidad torácica contiene el corazón, los vasos sanguíneos que salen y entran en el corazón, los pulmones, la tráquea y la mayoría del esófago. Estos órganos vitales están protegidos por una caja ósea formada por las costillas y el esternón. Las lesiones torácicas pueden involucrar a los órganos y los vasos sanguíneos más importantes que se ubican en la cavidad torácica, a los huesos que forman la cavidad torácica o a ambos.

Las lesiones torácicas traumáticas son frecuentemente causadas por un traumatismo cerrado. Los golpes penetrantes (p. ej., una puñalada o una herida de bala) también son una causa frecuente de lesiones torácicas traumáticas. Es posible que ocurra un sangrado interno cuando la persona sufre un traumatismo torácico significativo.

- **Las fracturas de costilla** son lesiones torácicas frecuentes asociadas a traumatismos cerrados. Aunque sea dolorosa, una rotura de costilla difícilmente represente un riesgo vital. La rotura de costillas es menos común en niños que en adultos porque las costillas de los niños son más flexibles y tienden a doblarse en vez de quebrarse. Sin embargo, las fuerzas capaces de romper una costilla a un adulto, pueden magullar gravemente el tejido pulmonar de un niño, lo cual puede resultar en una lesión de riesgo vital.
- **El volet costal** ocurre cuando se rompen varias costillas en más de un lugar, generalmente como resultado de un traumatismo cerrado. Esto interfiere con los mecanismos respiratorios porque el área lesionada no puede expandirse adecuadamente. (La expansión torácica es lo que trae aire a los pulmones). El volet costal también se asocia frecuentemente a una **contusión pulmonar** (moretones en el tejido pulmonar), lo cual puede resultar en un riesgo vital.
- **Las heridas torácicas aspirantes** pueden ocurrir como resultado de un traumatismo penetrante. La herida punzante puede ayer que el aire entre en el espacio entre el pulmón y la pared torácica. La acumulación de aire en este espacio oprime el pulmón, provocando que colapse (una afección llamada **neumotórax**). Además de poner a la persona en riesgo de neumotórax, el objeto que causó la herida punzante puede lesionar los órganos y vasos que están dentro de la cavidad torácica y puede causar distintos grados de sangrado interno y externo.

Signos y síntomas de lesiones torácicas

Una persona con una costilla rota podría tener respiraciones pequeñas y superficiales porque una respiración normal y profunda podría ser incómoda y dolorosa. La persona normalmente intentará reducir el dolor sosteniendo el área lesionada con una mano o brazo.

Los signos y síntomas de una lesión torácica más grave (cómo rotura múltiple de costillas, sangrado interno, una contusión pulmonar o una herida torácica aspirante) podrían incluir:

- Dificultades respiratorias.
- Piel ruborizada, pálida, gris o azulada.
- Dolor severo en el lugar de la lesión.
- Moretones en el lugar de una herida cerrada, como la causada por el cinturón de seguridad.
- Deformidad de la pared torácica.
- El movimiento anormal de la pared torácica cuando una persona respira podría incluir la **respiración paradójica** (cuando la persona inhala, el área lesionada se retrae mientras que el resto del pecho se expande, y cuando la persona exhala, el área lesionada se expande mientras que el resto del pecho se retrae) o el movimiento de un solo lado del pecho.
- Toser sangre, que puede ser de color rojo vivo o oscura como los granos de café.
- Un sonido "de aspiración" proveniente de la herida en cada respiro que toma la persona (causado por el aire que entra en la cavidad torácica a través de una herida torácica abierta).

© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.

- Signos y síntomas de shock (como sed excesiva; piel fría o húmeda, pálida o azulada; un nivel alterado de consciencia; y un latido del corazón rápido y débil).

Si la persona presenta signos y síntomas de una lesión torácica grave o si sospecha que la persona podría tener también una lesión en la columna, llame al 9-1-1 o al número de emergencia designado.

Atención de primeros auxilios para lesiones torácicas

La atención de primeros auxilios para una lesión torácica depende del tipo de lesión.

Fractura de costilla



Dele una almohada o una sábana doblada a la persona para que la sostenga contra el área lesionada para proveer sostén y hacer que la respiración sea más cómoda. La persona debe ser evaluada por un profesional de la salud, así que debe llamar al 9-1-1 o la número de emergencia designado si no es posible mover a la persona a un vehículo para transportar a la persona a una instalación de salud de una manera segura y cómoda. Mientras espera que llegue la ayuda, haga que la persona descanse en una posición que le permita respirar con mayor facilidad, controle la respiración de la persona y bríndele atención para shock, si fuera necesario.

Herida torácica aspirante

La atención ante una herida torácica aspirante es ligeramente diferente que la atención ante otros tipos de heridas abiertas. Si hay sangrado externo, aplique presión directamente sobre la herida para controlar el sangrado, pero quite cada vendaje cuando este se satura con sangre y reemplácelo por otro limpio. Si no hay sangrado externo, no cubra la herida. Es importante evitar sellar una herida torácica abierta porque esto podría provocar complicaciones de riesgo vital. Mientras que espera que llegue la ayuda, controle la respiración de la persona y bríndele atención por shock, si fuera necesario.

Lesiones abdominales

Al igual que con las lesiones torácicas, las lesiones abdominales pueden resultar de un traumatismo cerrado o penetrante y pueden estar acompañadas de sangrado interno. Es especialmente difícil determinar si la persona tuvo una herida abdominal si está inconsciente y no tiene signos y síntomas visibles de lesiones. Siempre sospeche de una lesión abdominal en una persona que tienen lesiones múltiples. Al contrario, si una persona tiene una lesión abdominal, asegúrese de examinarla para ver si tiene otras lesiones ya que las lesiones abdominales están generalmente acompañadas de lesiones en al pecho, la pelvis o la cabeza.

Signos y síntomas de lesiones abdominales

Los signos y síntomas una lesión abdominal grave podrían incluir los siguientes:

- Dolor severo.
- Órganos sobresaliendo del abdomen.
- Un abdomen sensible, hinchado o rígido.
- Moretones sobre el abdomen.
- Náuseas.
- Vómitos (algunas veces con sangre).
- Signos y síntomas de shock, como sed excesiva; piel fría o húmeda, pálida o azulada; un nivel alterado de consciencia; y un latido del corazón rápido y débil.

© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.

Atención de primeros auxilios para lesiones abdominales

Llame al 9-1-1 o al número de emergencias designado en caso de cualquier lesión abdominal grave. Coloque a la persona cuidadosamente sobre su espalda con sus rodillas dobladas, a menos que esta posición le cause dolor o la persona tenga otras lesiones. Mientras espera que llegue la ayuda, controle el estado de la persona y bríndele atención por shock, si fuera necesario.

Los órganos abdominales podrían sobresalir a través de una herida abierta grave. Si los órganos sobresalen de la herida, no los empuje hacia adentro y no aplique una presión directa para intentar frenar un sangrado pequeño. Después de colocarse guantes descartables libres de látex, quite la ropa de la zona alrededor de la herida. Humedezca los apósitos estériles con agua corriente o salina tibia y limpia, y aplíquelos holgadamente sobre la herida. Luego, cubra los apósitos holgadamente con un envoltorio plástico o papel de aluminio, si hubiera disponibles.

Lesiones pélvicas

La pelvis es un conjunto de huesos con forma de anillo que provee de sostén al torso, conecta al torso con las piernas, protege la vejiga, el recto, varias arterias importantes y, en las mujeres, los órganos reproductivos. La articulación de la cadera está formada por el acetábulo (una hendidura con forma de tasa en la pelvis) y la parte superior del fémur (el hueso del muslo).

Un traumatismo cerrado en la región pélvica puede resultar en fracturas pélvicas y daños en los órganos internos, los vasos sanguíneos y los nervios que están normalmente protegidos por los huesos pélvicos. Generalmente las fracturas pélvicas son provocadas por impactos de mucha energía (por ejemplo, una colisión automovilística), pero en los adultos mayores con osteoporosis (una enfermedad en la cual la pérdida de tejido óseo hace que los huesos se tornen frágiles y susceptibles a la rotura), un traumatismo pequeño o una caída puede provocar la rotura de la pelvis o de la parte superior del fémur donde se forma la articulación de la cadera con la pelvis. Las lesiones pélvicas son graves y pueden ser de riesgo vital porque ponen en riesgo de daño a arterias importantes y órganos internos. Las fracturas de los huesos en esta área pueden causar un sangrado interno grave y están asociadas con un riesgo de vida mayor en adultos mayores.

Signos y síntomas de lesiones pélvicas

Los signos y síntomas de una lesión pélvica pueden incluir los siguientes:

- Dolor severo en el lugar de la lesión.
- Moretones, hinchazón o ambos en el lugar de la lesión.
- Inestabilidad en los huesos pélvicos.
- Orina teñida de sangre.
- Pérdida de sensibilidad en las piernas o imposibilidad para moverlas.
- Signos y síntomas de shock, como sed excesiva; piel fría o húmeda, pálida o azulada; un nivel alterado de consciencia; y un latido del corazón rápido y débil.

Atención de primeros auxilios para lesiones pélvicas

Siempre llame al 9-1-1 o al número de emergencias designado si sospecha de una lesión pélvica. Evite mover a la persona innecesariamente porque el movimiento puede empeorar la lesión pélvica y la persona también podría tener lesiones en la parte inferior de la columna. Si es posible trate de mantener a la persona acostada y bríndele atención por shock, si fuera necesario.

© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.

Hoja de técnicas 6-1

Aplicar presión directa para controlar el sangrado externo

1. Cubra la herida con una almohadilla de gasa estéril y aplique presión directa hasta que cese el sangrado.
   - Si la sangre empapa el primer apósito, coloque otro apósito por encima de este y aplique presión directa adicional (presione más fuerte de lo que lo hizo antes, si es posible). Puede tomar varios minutos hasta que cese el sangrado.



2. Cuando cese el sangrado, revise la circulación (sensación, calidez y color) más allá de la lesión.

3. Aplique un rollo de vendaje. Envuelva la herida con el vendaje varias veces para mantener el apósito en su lugar.
   - Ate o encinte el vendaje para asegurarlo.
   - Revise la circulación (sensación, calidez y color) más allá de la lesión. Si hay un cambio en la sensación, calidez o color (que indique que el vendaje está demasiado apretado), aflójelo con cuidado.



4. Quítese los guantes y lávese las manos.

Nota: *Si el sangrado no cesa con la aplicación de presión directa, llame al 9-1-1 o al número de emergencia designado, si aún no lo ha hecho, y brinde atención en caso de shock de ser necesario.*

© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.

Hoja de técnicas 6-2

Utilización de un torniquete comercial

Nota: *Siga las instrucciones del fabricante para colocar el torniquete.*

1. Coloque el torniquete alrededor del miembro, aproximadamente 2 pulgadas por encima de la herida. Evite colocar el torniquete encima de una articulación.



2. Ajuste bien el torniquete en su lugar según las instrucciones del fabricante.



3. Apriete el torniquete girando el vástago hasta que el flujo de sangre color rojo vivo pare.



4. Asegure el vástago en su lugar utilizando un gancho o sostén.

5. Anote la hora a la que colocó el torniquete y dé esta información al personal del SME cuando llegue.

   - Una vez que aplicó el torniquete, no lo afloje ni lo saque.



© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.

7 LESIONES Y ENFERMEDADES AMBIENTALES

Aunque tomar las precauciones pertinentes puede reducir el riesgo de lesiones o enfermedades causadas por factores ambientales, no es posible eliminar todos los riesgos ambientales, especialmente cuando el trabajo o la recreación nos hacen estar al aire libre. Las condiciones del clima y las interacciones ocasionales con otros seres vivientes que comparten el planeta tienen el potencial de crear emergencias de primeros auxilios. Conocer los signos y síntomas, especialmente los más tempranos, de las lesiones y enfermedades ambientales le permitirá tomar decisiones rápidamente y puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte.



Enfermedades y lesiones por exposición

La termorregulación, o la capacidad del cuerpo para mantener una temperatura interna dentro de un rango aceptable independientemente de las condiciones externas, es importante para la supervivencia humana. El cuerpo utiliza varios métodos para lograr la termorregulación. Por ejemplo, el sudor que se evapora de la piel ayuda a enfriar el cuerpo y las contracciones musculares causadas por los temblores ayudan a calentarlo. Normalmente el cuerpo puede mantener la temperatura corporal normal independientemente de la exposición a temperaturas externas frías o cálidas. Sin embargo, bajo ciertas condiciones (como exposición prolongada al frío o al calor, grandes esfuerzos, ingesta inadecuada de líquidos o exposición a calor o frío extremo), los mecanismos de termorregulación del cuerpo pueden ser desbordados provocando una enfermedad de riesgo vital. Las personas que tienen un riesgo mayor de sufrir una emergencia de primeros auxilios debido a la exposición al frío o al calor son:



- Las personas que trabajan o se ejercitan al aire libre.
- Los ancianos y los niños.
- Aquellas personas que tengan una afección médica que les provoque tener una pobre circulación sanguínea.
- Aquellas personas que estén tomando diuréticos (medicaciones que promueven la eliminación del agua del cuerpo).

Enfermedades asociadas al calor

Las enfermedades asociadas al calor son causadas por una exposición exagerada al calor y la pérdida de líquido y electrolitos. Estar en ambientes exteriores es un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades asociadas al calor, pero estas enfermedades pueden afectar también a las personas que se encuentran en ambientes interiores. Las personas que viven o trabajan en edificios que no cuentan con la ventilación o refrigeración adecuada están en riesgo, al igual que aquellas personas que realizan trabajos de interior en ambientes cálidos (p. ej. empleados de cocina y lavandería, obreros de fábricas). Las personas que normalmente trabajan o hacen ejercicios en ambientes calurosos tienden a volverse más tolerantes al calor con el tiempo pero pueden seguir estando en riesgo de desarrollar enfermedades asociadas al calor, en especial cuando las temperaturas ambientales son muy altas (p. ej., más de 100°F o 38°C).



Aunque las temperaturas ambientales extremadamente altas aumentan el riesgo de enfermedades asociadas al calor, estas enfermedades también pueden ocurrir a temperaturas ambientales más moderadas. Por ejemplo, una persona que está realizando un trabajo extenuante y está vestido con una ropa de protección pesada puede estar en riesgo de sufrir una enfermedad asociada al calor a una temperatura ambiental menor. De igual forma, una persona que no está acostumbrada a realizar trabajos extenuantes o a hacer ejercicios al calor podría sufrir una enfermedad asociada al calor a temperaturas ambientales más bajas. Otros factores, como el aire húmedo, la ingesta inadecuada de líquidos y las características de la persona (p. ej., la presencia de ciertas afecciones médicas, la edad de la persona) pueden aumentar el riesgo de enfermedades asociadas al calor.

© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.

Los tres tipos de enfermedades asociadas al calor (ordenadas de la menos grave a la más grave) son calambres por calor, agotamiento por calor y golpe de calor.

Calambres por calor



Los calambres por calor (espasmos musculares dolorosos, normalmente en las piernas y el abdomen, causados por la pérdida de líquido y electrolitos como resultado de la sudoración) son frecuentemente los primeros signos de que el cuerpo está teniendo problemas con el calor. Si no se toman las precauciones adecuadas, los calambres por calor pueden transformarse en agotamiento por calor y golpe de calor. Para atender a una persona que tiene calambres por calor, ayude a la persona a ir a un lugar fresco para descansar y hágale tomar sorbos de una bebida que contenga electrolitos y carbohidratos (como las bebidas deportivas comerciales, leche de coco o leche). Si no tiene disponible una bebida con electrolitos y carbohidratos, haga que la persona tome agua. Estire livianamente el músculo y masajee suavemente el área para aliviar el calambre. Cuando se para el calambre, la persona normalmente sigue adelante con la actividad que estaba realizando mientras que no haya otros signos o síntomas de enfermedad. Aliente a la persona a seguir tomando líquidos en abundancia y vigile que la persona no presente otros signos o síntomas de enfermedad asociada al calor.

> **Información sobre mitos.** *Mito: Cuando una persona tiene calambres por calor, usted le debe dar tabletas de sal para reponer el sodio perdido.* Las tabletas de sal no son un tratamiento efectivo contra los calambres. Consumir una forma de sal concentrada puede promover la pérdida de líquido del cuerpo, lo cual empeorará la condición de la persona, no la mejorará.

Agotamiento por calor



El agotamiento por calor ocurre cuando no se reponen los fluidos perdidos a través de la sudoración. El principal mecanismo del cuerpo para enfriarse es a través del sudor. Cuando se evapora el sudor del cuerpo, se lleva el calor, enfriando el cuerpo. Si la persona no toma la suficiente cantidad de líquido, el cuerpo no tiene lo que necesita para generar la cantidad de sudor adecuada. Los ambientes húmedos o los ambientes sin buena circulación de aire dificultan la evaporación del sudor. Bajo estas condiciones, una persona puede sufrir un agotamiento por calor. El agotamiento por calor frecuentemente está acompañado por deshidratación, ya que la producción excesiva de sudor que genera el cuerpo para enfriarse agota el nivel de líquido del cuerpo.

Signos y síntomas de golpe de calor

La piel de la persona estará fría y húmeda, y pálida, gris o ruborizada. La persona podría quejarse de tener dolor de cabeza, náuseas, mareos o debilidad.

© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.

Atención de primeros auxilios para golpes de calor



Lleve a la persona a un ambiente más fresco y con circulación de aire. Afloje y quite la mayor cantidad de ropa posible y aplique paños frescos y húmedos sobre la piel de la persona o rocíe a la persona con agua fresca. Abanicar a la persona también podría ayudarla al aumentar el enfriamiento por evaporación. Si la persona está consciente y puede tragar, hágale tomar un líquido fresco que contenga electrolitos y carbohidratos (como una bebida deportiva comercial, leche de coco o leche). Dele agua si no hay disponible ninguna de las bebidas anteriores. No deje que la persona tome demasiado rápido. Aliente a la persona a descansar en una posición cómoda y vigile que no tenga cambios en su condición. Llame al 9-1-1 o al número de emergencia designado inmediatamente, si la condición de la persona no mejora. La persona debe esperar varias horas después de que no ha tenido más signos y síntomas para proseguir con su actividad.

Si la persona no puede tomar líquido por la boca, tiene cambios en su nivel de consciencia o tiene vómitos, llame al 9-1-1 o al número de emergencia designado, porque estas son indicaciones de que la condición de la persona está poniéndose peor. Deje de darle fluidos y coloque a la persona en posición lateral de seguridad. Haga reposar a la persona y siga tomando acciones para bajar la temperatura del cuerpo de la persona. Controle la presencia de signos y síntomas de problemas respiratorios y shock.

Golpe de calor

El golpe de calor es la menos común de las enfermedades asociadas al calor, pero la más grave. El golpe de calor ocurre cuando el sistema de enfriamiento del cuerpo está completamente desbordado y deja de funcionar El golpe de calor es una emergencia de riesgo vital.

Signos y síntomas de golpe de calor

La persona sufrirá cambios en su estado mental (como confusión o pérdida de la consciencia) y puede tener problemas para ver y sufrir una convulsión. La piel de la persona estará caliente al tacto. Estará húmeda o seca y parecerá roja o pálida. La persona podría vomitar. La respiración de la persona podría ser rápida y superficial y sus latidos podrían ser rápidos y débiles.

Atención de primeros auxilios por golpes de calor

Pedir a alguien que llame al 9-1-1 o al número de emergencia designado inmediatamente. Mientras espera que llegue la ayuda, tome medidas para enfriar rápidamente el cuerpo de la persona. La forma preferible de hacerlo es sumergir a la persona hasta su cuello en agua fría, si es que lo puede realizar de una forma segura. Alternativamente, coloque toallas humedecidas en agua con hielo sobre todo el cuerpo de la persona, rotando las toallas con frecuencia. Si hay bolsas de hielo disponibles, colóquelas sobre el cuerpo de la persona, sobre las toallas. Si usted no puede medir y controlar la temperatura de la persona, aplique métodos de enfriamiento rápidos durante 20 minutos o hasta que la condición de la persona mejore o el personal del SME haya llegado. Atienda adecuadamente otras afecciones que usted vea.

Lesiones y enfermedades asociadas al frío



Las lesiones y enfermedades de exposición pueden ser también el resultado de la exposición a temperaturas frías (Cuadro 7-1).

Hipotermia

Durante la **hipotermia**, el cuerpo pierde calor más rápido de lo que puede producirlo, ocasionando una baja de la temperatura corporal por debajo de los 95°F (35° C) La hipotermia puede ser el resultado de la exposición a temperaturas frías en el aire o en el agua, o ambas. Tal

© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.

como en el caso de las enfermedades asociadas al calor, la temperatura del aire o del agua no necesariamente debe ser extrema (p. ej., inferior al punto de congelación) para que ocurra la hipotermia. La exposición prolongada a condiciones de frío, humedad o viento y la ropa húmeda aumentan el riesgo de hipotermia, aún a temperaturas ambientales moderadas. Tal como en el caso de las enfermedades asociadas al calor, los niños y los adultos mayores son especialmente susceptibles a la hipotermia. La hipotermia puede ser fatal si la persona no recibe una atención rápida.

Signos y señales de hipotermia

La persona que sufre de hipotermia puede parecer indiferente, desorientada o confundida. Usted podría notar que la persona tiene una mirada vidriosa. Inicialmente, la persona puede temblar, pero a medida que la hipotermia avanza, el temblor puede cesar. Este es un signo de que el estado de la persona está empeorando y de que necesita atención médica de inmediato. En casos de hipotermia avanzada, la persona podría no responder y su respiración podría desacelerarse o pararse. El cuerpo podría quedar tieso porque los músculos se tornan rígidos.

Cuadro 7-1. **Vestimenta para clima frío**

Vestirse en capas puede ayudar a protegerse de una enfermedad provocada por la exposición a temperaturas externas frías.



La primera capa, llamada capa de base, está junto a su piel. La capa de base ayuda a regular la temperatura de su cuerpo al drenar la transpiración de la piel. Esto es importante porque si la transpiración queda atrapada dentro de su ropa, usted podría enfriarse rápidamente, lo cual puede provocarle hipotermia. Las telas que mejor drenan el sudor de la piel son la seda, la lana merino y algunas telas sintéticas. El algodón no es una buena opción porque atrapa la humedad en lugar de drenarla.

La función de la capa del medio es la de aislar. Esta capa lo mantiene abrigado; lo ayuda a retener el calor al mantener atrapado el aire cerca de su cuerpo. Las fibras naturales, como la lana o la pluma de ganso, son excelentes aislantes. También lo es el forro polar sintético. Los chalecos, las chaquetas y las calzas son ejemplos de ropa que puede ser usada como aislante.

La cubierta o capa exterior lo protege del viento, la lluvia y la nieve. Para el clima frío, la capa exterior debe ser impermeable y "transpirable". Esto impedirá que el viento y el agua penetren hasta las otras dos capas mientras que permitirá que la transpiración se evapore. La cubierta también debe ser lo suficientemente amplia como para poder ponérsela sobre las otras capas sin restringir su movilidad.

Además de las capas de ropa, utilice los siguientes elementos para mantenerse abrigado en el frío:

- Un gorro
- Una bufanda o una máscara tejida que cubra su cara y su boca.
- Mangas que estén ajustadas a las muñecas
- Manoplas (son más abrigadas que los guantes)
- Botas impermeables

© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.

Atención de primeros auxilios para hipotermia

Llame al 9-1-1 o al número de emergencia designado inmediatamente ante cualquier caso de hipotermia. Si la persona no responde y no respira o solo jadea, comience a proporcionarle RCP y utilice un DEA tan pronto como sea posible, si es que usted está capacitado en estas técnicas.



El aumento de la temperatura del cuerpo debe ser logrado de una manera gradual. Un calentamiento rápido del cuerpo (por ejemplo, mediante la exposición de la persona a un baño o ducha caliente) puede provocar ritmos cardíacos peligrosos y debe evitarse. Para calentar a una persona gradualmente, lleve a la persona a un lugar cálido. Quítele la ropa húmeda, seque a la persona y ayúdela a ponerse una ropa seca (lo cual incluye gorro, guantes y medias). Luego envuelva a la persona en sábanas secas y una cubierta de plástico, si hubiera disponible, para mantener el calor del cuerpo. Si usted está lejos de un centro de atención médica, ponga a la persona cerca de una fuente de calor y aplíquele sobre el cuerpo almohadillas térmicas o bolsas de agua caliente con agua tibia. Si usted ha colocado a la persona cerca de la fuente de calor, controle cuidadosamente que la fuente de calor no queme a la persona. Si usted usa almohadillas térmicas o bolsas de agua caliente, envuélvalas en una tela fina y seca para proteger la piel de la persona. Si la persona está alerta y puede tragar, puede darle pequeños sorbos de una bebida tibia sin cafeína como caldo o agua. Siga calentando a la persona y controle que no haya cambios en su condición (lo cual incluye cambios en la respiración y el nivel de consciencia y la aparición de un shock) hasta que llegue el personal del SME.

> **Información de mitos** *Mito: Darle una bebida alcohólica a una persona con hipotermia puede ayudarle a entrar en calor.* Nunca le dé alcohol a una persona que tiene hipotermia. Si bien el alcohol puede hacer que la persona entre en calor temporariamente, en realidad esto aumenta la pérdida de calor del cuerpo. Usted debe evitar darle a la persona con hipotermia ninguna bebida con cafeína, porque la cafeína provoca la pérdida de fluidos y puede producir deshidratación.

Congelación

La congelación es una lesión ocasionada por el congelamiento de la piel y de los tejidos subyacentes como resultado de una exposición prolongada a temperaturas heladas o subheladas. La congelación puede causar la pérdida de dedos de la mano, manos, brazos, dedos del pie, pies y piernas.

Signos y síntomas de congelación

El área congelada está adormecida, y la piel está fría al tacto y luce cerosa. La piel puede estar de color blanco, amarillo, azul o rojo. En los casos graves, la persona puede tener ampollas y la piel puede tornarse color negro.

Atención de primeros auxilios para congelación

Si la congelación es grave o si la persona también presenta signos y síntomas de hipotermia, llame al 9-1-1 o al número de emergencia designado. Brinde atención para hipotermia, si fuera necesario. Si la congelación causo ampollas, no las rompa. Controle el estado de la persona, y si esta desarrolla un shock, asístala como corresponda.

© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.

Si la congelación es suave, usted podría atenderla mediante primeros auxilios. Cuando brinde primeros auxilios en casos de congelación, manipule el área afectada con suavidad. Nunca frote el área congelada, porque esto podría causarle un daño adicional al tejido. Quite la ropa mojada y las alhajas (si es posible) del área afectada y brinde atención para la hipotermia, si fuera necesario.

No intente calentar el área congelada si hay posibilidades de que la parte del cuerpo afectada vuelva a congelarse antes de que la persona reciba atención médica. Una vez que empieza el proceso de calentamiento, no se puede permitir que el tejido vuelva a congelarse porque si se vuelve a congelar se puede producir la necrosis (muerte) del tejido. El contacto piel con piel (por ejemplo, colocando el área afectada sobre su mano) puede ser suficiente para calentar la parte del cuerpo congelada si se trata de una congelación moderada. Alternativamente, puede calentar la zona congelada sumergiéndola en agua tibia hasta que la zona recupere su color normal y se caliente (alrededor de 20 a 30 minutos). La temperatura del agua no debería ser más de 100°F-105° (38°C-40,5°C). Si no tiene un termómetro, pruebe la temperatura del agua con la mano. Debería sentirse tibia (como la temperatura corporal), no caliente. Luego de calentar la zona afectada, véndela holgadamente con una venda esterilizada seca. Si los dedos de las manos o de los pies fueron afectados, coloque algodón o gasa entre ellos antes de vendar el área (Figura 7-1).



Figura 7-1. Para evitar el congelamiento, caliente el cuerpo sumergiéndolo en agua tibia (A) y luego véndelo holgadamente (B).

Envenenamiento

Un veneno es una sustancia que ocasiona una lesión, enfermedad o incluso la muerte si ingresa al cuerpo. Los venenos pueden ser ingeridos (tragados), inhalados, absorbidos a través de la piel o los ojos, o inyectados. Prácticamente cualquier cosa puede ser un veneno si el cuerpo no está preparado para tomarlo. Aún algunas sustancias que el cuerpo está preparado para tomar pueden ser venenosas si son tomadas por la persona inadecuada o si la persona toma mucha cantidad. La combinación de ciertas sustancias también puede resultar venenosa.

El envenenamiento puede suceder en cualquier lugar, pero la mayor parte de los envenenamientos suceden en el hogar. Los niños de menos de 5 años, especialmente los más pequeños, tienen el riesgo más alto de envenenamiento.
Los niños pueden ser atraídos por líquidos atractivos en botellas, polvos de olor dulce, pequeños frutos de plantas que parecen ser comestibles o medicaciones o vitaminas que parecen caramelos. También, los niños muy pequeños exploran su mundo tocándolo y probando las cosas que los rodean, por lo que aún sustancias que no parecen atractivas ni huelen bien constituyen un peligro de envenenamiento entre los niños de esa edad. Los adultos mayores que tienen afecciones médicas que les causan confusión (como la demencia) o que tienen problemas en la visión también tienen un alto riesgo de envenenamiento accidental.
En el Cuadro 7-2 hay un listado de venenos comunes en los hogares y en el Cuadro 7-3 se describen estrategias para reducir el riesgo de envenenamiento accidental en el hogar.



Causas comunes de muerte debida al envenenamiento incluyen sobredosis con drogas ilegales o fármacos (de venta libre o de venta bajo receta médica), envenenamiento con alcohol y envenenamiento con monóxido de carbono (Cuadro7-4).

© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.

Cuadro 7-2. **Venenos en el hogar**



Muchos de los elementos cotidianos de los hogares pueden ser venenosos si se utilizan incorrectamente. Los niños pequeños y los adultos mayores con afecciones médicas asociadas a confusión (p. ej., demencia) o que tienen problemas de visión tienen un riesgo particularmente alto de padecer un envenenamiento accidental. Las causas comunes de envenenamiento accidental en el hogar incluyen:

- Alcohol (se encuentra en muchos productos como productos higienizantes, enjuagues bucales, perfumes, colonias, productos para después de afeitarse y extracto de vainilla).
- Medicaciones (de venta libre y venta bajo receta) y vitaminas.



- Productos de limpieza (las "cápsulas" de detergente son especialmente atractivas para los niños).
- Pegamentos y pinturas.
- Insecticidas y herbicidas.
- Productos para el mantenimiento del auto (p. ej., anticongelantes, líquido lavaparabrisas).
- Plantas (plantas de interior y exterior)
- Aceites, lubricantes y productos para lustrado.
- Productos para el cuidado personal.
- Tabaco.
- Metales pesados, como el plomo (frecuentemente presentes en pinturas viejas descamadas).

Cuadro 7-3. **Reducción del riesgo de envenenamiento accidental**



Si su hogar tiene miembros con alto riesgo de envenenamiento accidental, hay pasos simples que usted puede tomar para mantenerlos a salvo:

- Mantenga todas las medicaciones y los productos del hogar fuera del alcance de los niños o de los adultos mayores con problemas de confusión, preferentemente arriba, lejos y fuera de la vista.
- Almacene las sustancias potencialmente venenosas en gabinetes cerrados.
- Tenga cuidado con las carteras y los bolsos que pueden contener venenos potenciales (como medicaciones o desinfectante para manos). Evite poner bolsos o carteras al alcance de niños curiosos o de adultos mayores con confusión.
- Supervise de cerca a los niños y a los adultos mayores con confusión, especialmente en lugares donde comúnmente se almacenan productos potencialmente peligrosos (como cocinas, baños o garajes).
- Mantenga las medicaciones y los productos en sus recipientes originales con las etiquetas originales en su lugar.
- Utilice símbolos de veneno para identificar sustancias potencialmente venenosas y enseñe a los niños el significado de esos símbolos.
- Tenga en cuenta que los niños o los adultos mayores con confusión pueden tratar de consumir productos que tengan una fruta en su etiqueta (p. ej., productos de limpieza), por lo que tenga cuidado al almacenar estos productos.
- Nunca llame a una medicina "caramelo" para seducir a un niño a tomarla, aún si la medicina tiene un sabor agradable y similar al de los caramelos.
- Utilice tapas a prueba de niños en los recipientes de medicación y otros productos potencialmente peligrosos, pero no asuma que los niños no podrán abrirlos. (No existen las cosas "a prueba de niños".)
- Elimine las medicaciones y otras sustancias potencialmente venenosas adecuadamente. Verifique los procedimientos gubernamentales locales para la eliminación segura de las medicaciones sin utilizar o vencidas y de otros materiales peligrosos.

© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.

Cuadro 7-4. **Venenos letales**

Hay muchas formas distintas de envenenamiento, pero hay tres en particular que garantizan una mención especial porque son comunes y frecuentemente fatales: sobredosis de drogas o fármacos, envenenamiento con alcohol y envenenamiento con monóxido de carbono.



Sobredosis de drogas o fármacos

Las drogas ilegales o los fármacos (de venta libre o bajo receta) son frecuentemente mortales como resultado de un envenenamiento. La sobredosis puede ser accidental o intencional. Los signos y síntomas variarán dependiendo de la droga o el fármaco, pero pueden incluir: pérdida de la consciencia, cambios en el ritmo respiratorio o cardíaco, náuseas o vómitos. Si sospecha de una sobredosis de drogas o fármacos, llame al 9-1-1 o al número de emergencia designado si la persona:

- No responde o parece estar inconsciente.
- Tiene dificultades para respirar.
- Tiene un dolor persistente o una opresión en el pecho o el abdomen.
- Vomita o defeca sangre.
- Tiene una convulsión o un dolor de cabeza fuerte, o balbucea.
- Se pone agresivo o poco cooperativo.

Mientras espera que llegue el personal del SME, hable con las otras personas que estén en el lugar y trate de encontrar que sustancia o sustancias tomó la persona. Mantenga a la persona cubierta para minimizar el shock.

Los opiáceos, como la heroína y la oxicodona, son una causa común de sobredosis en los Estados Unidos. Los signos y síntomas de la sobredosis con opiáceos incluyen la respiración lenta o la falta de respiración, la somnolencia, la falta de consciencia y las pupilas pequeñas. El personal del SME utiliza naloxona (Narcan®) para revertir los efectos de los opiáceos. En algunos estados, socorristas laicos pueden recibir capacitación para administrar naloxona. Para el uso de socorristas laicos, la naloxona se suministra como un aerosol nasal.

Envenenamiento por alcohol

El envenenamiento por alcohol es provocado por la ingestión de grandes cantidades de alcohol en poco tiempo (ebriedad). El Instituto Nacional de Abuso de Alcohol y Alcoholismo define la ebriedad como el cuadro de la ingesta de alcohol que lleva a que la concentración de alcohol en la sangre de la persona (CAS) sea de 0,08 por ciento o más. Esto sucede normalmente cuando un hombre consume 5 bebidas o más en un periodo de aproximadamente 2 horas o cuando una mujer consume 4 bebidas o más durante el mismo periodo de tiempo. El alcohol es un depresor que afecta al sistema nervioso central. Niveles muy altos de alcohol en el torrente sanguíneo pueden afectar la capacidad del cerebro para controlar la respiración, el ritmo cardíaco y la temperatura, provocando la muerte. Los signos y síntomas del envenenamiento por alcohol incluyen pérdida de la consciencia, respiración lenta o irregular, vómitos, convulsiones o hipotermia. Si sospecha de un envenenamiento por alcohol llame al 9-1-1 o al número de emergencia de inmediato. Coloque a la persona en posición lateral de seguridad y tome las medidas necesarias para mantener las vías respiratorias liberadas hasta que llegue el personal del SME.

Envenenamiento por monóxido de carbono

El monóxido de carbono es un gas que se produce en cualquier lugar donde se quemen combustibles como gas, aceite, querosén, gasoil, madera o carbón. Cuando el equipo que quema estos combustibles está bien ventilado, el monóxido de carbono no constituye un problema. Pero si el equipo o el sistema de ventilación están dañados, o si un equipo preparado únicamente para ser utilizado al aire libre es utilizado en un lugar cerrado, se pueden generar niveles tóxicos de monóxido de carbono, provocando envenenamiento por monóxido de carbono. El envenenamiento por monóxido de carbono es frecuentemente llamado un "asesino silencioso" porque el gas no tiene olor y no se puede ver. Los signos y síntomas del envenenamiento por monóxido de carbono incluyen somnolencia, confusión, dolor de cabeza, mareos, debilidad, náuseas o vómitos. Una persona que presenta signos y síntomas de envenenamiento por monóxido de carbono inmediatamente necesitará de aire fresco y atención médica. Saque a la persona del lugar si es que puede hacerlo sin poner en riesgo su vida y llame al 9-1-1 o al número de emergencia designado.

© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.

Signos y señales de envenenamiento

Los signos y síntomas de envenenamiento pueden variar dependiendo del tipo y de la cantidad de veneno ingerido. La persona puede experimentar:

- Signos y síntomas gastrointestinales, como dolor abdominal, náuseas, vómitos o diarrea.
- Signos y síntomas respiratorios, como dificultad para respirar o respiración lenta y superficial.
- Signos y síntomas neurológicos, como cambios en el nivel de consciencia, convulsiones, dolor de cabeza, mareos, debilidad o tamaño de pupila irregular.
- Signos y síntomas en la piel, como sudoración o color anormal.



Su evaluación de la situación y la revisión de la persona ayudará a encontrar pistas para determinar si el envenenamiento es la causa de la enfermedad de la persona. Por ejemplo, usted puede notar un recipiente abierto y derramado, un olor inusual, quemaduras alrededor de la boca de la persona, un olor extraño en el aliento de la persona o puede ver a otras personas en lugar que también estén enfermas.

Si usted piensa que una persona ha sido envenenada, intente averiguar:

- El tipo de veneno.
- La cantidad tomada.
- Cuándo fue tomado.
- Cuánto pesa la persona.

Esta información puede ayudarlo a usted y a otras personas a brindar una atención adecuada.

Atención de primeros auxilios para envenenamiento

Si la persona presenta signos y síntomas de una afección de riesgo vital (p. ej. pérdida de consciencia, dificultad para respirar) o si son muchas las personas afectadas, llame al 9-1-1 o al número de emergencia designado.

Si la persona está consciente y alerta, llame a la línea directa de Asistencia en caso de envenenamiento al 1-800-222-1222. Cuando marque este número, su llamado será dirigido al centro de atención por envenenamiento regional que trabaja en su área, basándose en el código de área y el prefijo del número de teléfono del cual llama (Cuadro 7-5). El miembro del personal del centro de atención le dirá cómo asistir a la persona. Los pasos para brindar primeros auxilios en caso de envenenamiento incluyen los siguientes:

- Quite a la persona de la fuente de envenenamiento si puede hacerlo sin lastimarse.
- No le dé nada para comer o beber a la persona a menos que se lo indique el miembro del personal del centro de atención por envenenamiento.
- Si no sabe de qué sustancia tóxica se trata y la persona vomita, guarde una muestra de vómito para su análisis.

> **Información sobre mitos** *Mito: Si la persona ha sido envenenada, usted debe hacer que la persona vomite para que elimine el veneno.* Inducir el vómito en una persona que ha sido envenenada frecuentemente causa un daño adicional y no se recomienda. Algunas veces la persona podría vomitar por su cuenta, pero usted nunca debe darle a la persona nada para hacerlo vomitar a menos que se lo instruya específicamente el miembro del personal del centro de atención por envenenamiento.

© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.

Cuadro 7-5. **Centro de atención por envenenamiento**

Hay 55 centros de atención por envenenamiento regionales en los Estados Unidos. Llamando a la línea directa nacional de Ayuda en caso de envenenamiento (1-800-222-1222), usted se contactará con un centro de atención por envenenamiento que trabaja en su área. Esta llamada es gratuita y el número telefónico funciona desde cualquier parte de los Estados Unidos. Los centros de ayuda por envenenamiento cuentan con personal médico profesional que tiene acceso a la información de la mayoría de los tipos de envenenamiento. Ellos le podrán decir cómo atender a una persona que usted piensa o sabe que fue envenenada.



La persona que llama frecuentemente podrá obtener la ayuda necesaria por parte del centro de atención por envenenamiento sin tener que llamar al 9-1-1 o al número de emergencia designado. Esto ayuda a disminuir el trabajo del personal del SME y también reduce la cantidad de visitas a la sala de emergencia. Por supuesto, en algunos casos, un miembro del personal del centro de atención por envenenamiento le podrá decir que llame al 9-1-1 o al número de emergencia designado, y usted debe llamar siempre primeramente al 9-1-1 o al número de emergencia designado si la persona muestra signos o síntomas de una afección de riesgo vital.

Esté preparado: ¡Tenga el número de la línea directa nacional de Ayuda en caso de envenenamiento anotada en cada teléfono de su casa u oficina! Este servicio es gratuito y los miembros del personal están disponibles las 24 horas de los 7 días de la semana.

Mordeduras y picaduras

Las mordeduras y las picaduras pueden variar en un rango que va desde suavemente irritantes hasta de riesgo vital. Cuando una persona es mordida o picada, una atención de primeros auxilios adecuada puede ayudar a limitar las complicaciones y acelerar la curación y hasta puede salvar la vida.

Mordeduras de animales

Los animales que tienen dientes, ya sean domésticos (p. ej., mascotas o ganado) o salvajes, pueden causar lastimaduras por mordeduras. Cuando el animal es desconocido para la persona (p. ej., un animal extraviado o salvaje), la rabia puede constituir un tema de preocupación (Cuadro 7-6).

Signos y síntomas de mordeduras de animales

Las mordeduras de animales pueden provocar moretones, lastimaduras o ambos. Las heridas abiertas, como las avulsiones y las laceraciones frecuentemente causadas por las mordeduras de perros, pueden estar acompañadas por un sangrado abundante. Las heridas de punción, como las causadas por mordeduras de gatos, generalmente no sangran tanto.

Atención de primeros auxilios para mordeduras de animales

Si la herida es profunda y extensa, y sangra abundantemente y descontroladamente, o tiene riesgo de infección (por ejemplo, una herida de punción), necesitará de atención médica. La persona podría necesitar de puntos, vacunación contra el tétanos o ambos. Si la herida sangra abundantemente, tome medidas para controlar el sangrado externo y llame al 9-1-1

© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.

Cuadro 7-6. **Rabia**



La rabia es una infección seria que ataca el cerebro y la médula espinal y provoca la muerte si no es tratada. El virus que causa la rabia se contagia cuando el animal que tiene rabia muerde a otro animal o a una persona. Los animales salvajes (como zorros, zorrinos, murciélagos y mapaches) pueden tener rabia. Las mascotas y el ganado también pueden tener rabia si no son vacunados contra ella.

Los animales con rabia pueden actuar extrañamente. Por ejemplo, aquellos que están normalmente activos por las noches puede ser que están activos durante el día. Un animal salvaje que normalmente trata de evitar a la gente podría no escaparse ante la presencia de personas. Los animales rabiosos podrían babearse, parecer que están parcialmente paralizados, actuar agresivamente o estar extrañamente quietos.

Llame al 9-1-1 o al número de emergencia designado si una persona es mordida por un animal que pudiera tener rabia. Si es posible, trate de recordar los detalles sobre el comportamiento del animal, sobre su apariencia y sobre el lugar donde usted lo vio por última vez. Cuando usted llame al 9-1-1 o al número de emergencia designado, el operador dirigirá a las autoridades apropiadas, como las de control animal, para que vayan al lugar de la escena.

Una persona que es mordida por un animal que podría tener rabia debe recibir atención médica inmediatamente. El tratamiento para la rabia incluye una serie de inyecciones para generar inmunidad que le ayudará a luchar contra la enfermedad.

o al número de emergencia designado. Usted también deberá llamar al 9-1-1 o al número de emergencia designado si la persona fue mordida por un animal extraviado o salvaje, o si sospecha que el animal podría tener rabia.

Si el sangrado es mínimo, lave la herida con agua y jabón, y luego enjuáguelo con agua corriente limpia. Aplique una pequeña cantidad de ungüento, crema o gel antibiótico sobre la herida si la persona no tiene una alergia o sensibilidad conocida a sus ingredientes, y luego cubra la herida con gasas y vendas. La persona debe controlar la herida durante los siguientes días para asegurarse que se esté curando bien y no haya signos de infección (vea el Capítulo 6 Cuadro6-1).

Mordeduras de serpientes venenosas

Entre las serpientes venenosas que se encuentran en los Estados Unidos están la serpiente de cascabel, la víbora cobriza, la serpiente boca de algodón (mocasín de agua) y la serpiente de coral (Tabla 7-1). La atención médica rápida reduce las posibilidades de muerte por mordedura de serpiente venenosa. La mayoría de las muertes por mordedura de serpiente venenosa ocurren debido a que la persona tuvo una reacción alérgica al veneno, está mal de salud o porque paso mucho tiempo antes de recibir atención médica.

Signos y síntomas de mordeduras de serpientes venenosas

Los signos y síntomas de una mordedura de serpiente venenosa incluyen un par de heridas de punción y un enrojecimiento, dolor e hinchazón localizados en el área de la mordedura.

Atención de primeros auxilios para mordeduras de serpiente venenosa

Llamar al 9-1-1 o al número de emergencia designado inmediatamente. Si no está seguro si la mordedura es de una serpiente venenosa, igualmente llame al 9-1-1 o al número de emergencia designado. No pierda tiempo tratando de encontrar y capturar a la serpiente para identificarla, y no espere que aparezcan signos y síntomas de riesgo vital por envenenamiento.

© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.

TABLA 7-1 Serpientes venenosas:

Serpiente	Normalmente se encuentra
Serpiente de cascabel 	■ A lo largo de los Estados Unidos ■ Montañas, praderas, desiertos y playas ■ Asoleándose cerca de troncos, rocas o en áreas abiertas.
Víbora cobriza 	■ Este de los Estados Unidos, extendiéndose hacia el oeste hasta Texas. ■ Bosques, áreas rocosas y cerca de fuentes de agua como pantanos y ríos.
Serpiente boca de algodón (mocasín de agua) 	■ Sudeste de los Estados Unidos ■ Frecuentemente se encuentran en el agua o cerca de ella (zonas pantanosas, ríos o lagos)
Serpiente de coral  Para diferenciar la serpiente de coral de la serpiente rey no venenosa, que tiene una coloración similar pero con un patrón diferente, piense en "rojo sobre amarillo, es un tipo peligroso".	■ Sur de los Estados Unidos ■ Áreas arboladas, arenosas y pantanosas ■ Tienden a esconderse en pilas de hojas y en madrigueras en el suelo.

© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.

Mantenga el área dañada quieta y más abajo del corazón. La persona solo debe caminar cuando es absolutamente necesario. Lave la herida con agua y jabón, cubra la mordedura con una venda limpia y seca, y luego aplique un vendaje elástico (inmovilización por presión) para frenar la propagación del veneno por el sistema linfático, para controlar la inflamación y para proporcionar soporte. Para aplicar un vendaje elástico:

- Verifique la sensación, la calidez y el color de la herida del lado de la mordedura más alejado del corazón.
- Coloque la punta del vendaje contra la piel, empezando por el punto más alejado del corazón.
- Para cubrir una parte del cuerpo alargada, como el brazo o la pantorrilla, utilice vueltas superpuestas y estire suavemente la venda mientras envuelve la zona. Para cubrir una articulación, como la rodilla o el tobillo, utilice vueltas superpuestas en forma de ocho para sostener la articulación (Figura 7-2).
- Verifique cómo está ajustado el vendaje: debe estar ajustado pero debe poder deslizarse un dedo por abajo de este.
- Verifique la sensación, calidez y color, especialmente en los dedos de las manos y de los pies, después de que aplico el vendaje. Al hacer una revisión antes y después del vendaje, usted podrá darse cuenta si cualquier cambio (p. ej., hormigueo o insensibilidad, piel fría o pálida) se debe al vendaje o a la lesión.

> **Información sobre mitos.** *Mito: Acciones como la de aplicar torniquete, cortar la herida o aplicar succión, hielo o electricidad puede ayudar a frenar la propagación del veneno en el cuerpo.* Ninguna de estas medidas es efectiva para frenar la propagación del veneno. De hecho, pueden causar dolor y lesiones. Su tiempo estará mejor invertido si busca atención médica lo más pronto posible.

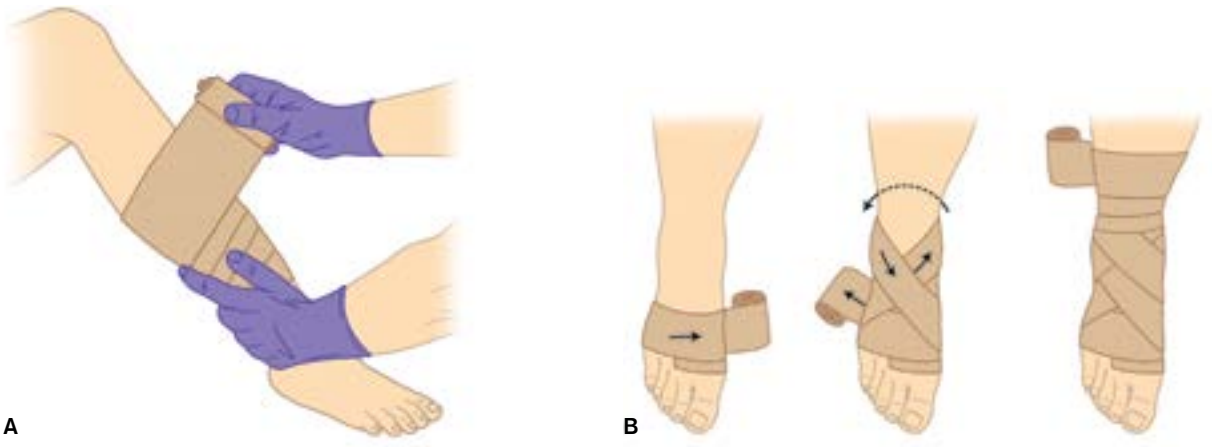


Figura 7-2. Para aplicar un vendaje de inmovilización por presión sobre una sección larga del cuerpo, utilice vueltas superpuestas y tire suavemente del vendaje mientras lo envuelve (A). Para cubrir una articulación, utilice vueltas superpuestas en forma de ocho (B).

Mordeduras de arañas

Pocas arañas en los Estados Unidos pueden causar enfermedades graves o la muerte. Las mordeduras de arañas inofensivas causan reacciones similares a las de una picadura de abeja (e.g., inflamación, enrojecimiento y escozor o dolor en el lugar de la mordedura).

Las arañas peligrosas que viven en los Estados Unidos incluyen la Loxosceles reclusa (también conocida como la araña del violín) y la viuda negra (Tabla 7-2). Las mordeduras de la viuda negra o la Loxosceles reclusa pueden, en casos raros, matar a una persona.

Signos y síntomas de mordeduras de araña

Los signos y síntomas de mordeduras de araña dependen de la cantidad de veneno inyectado y de la sensibilidad de la persona al veneno. La mayoría de las mordeduras de araña se sanan sin dejar ningún efecto adverso ni cicatriz. Los signos y síntomas de las mordeduras de arañas venenosas pueden ser parecidos a los de otras afecciones, por lo que pueden ser difíciles de reconocer. La única forma de estar seguro de que una araña ha mordido a una persona es haberlo presenciado.

© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.

TABLA 7-2 Arañas venenosas:

Araña	Lugar donde normalmente se encuentran
Viuda negra 	■ A lo largo de los Estados Unidos, pero es más común en los estados del sur. ■ Al aire libre: pilas de leña, pilas de piedra, pilas de cepillos, tocones huecos, madrigueras de roedores, galpones y garajes. ■ En el interior: lugares abarrotados de cosas y sin movimiento en áticos, sótanos y cámaras.
Arañas Loxosceles reclusa 	■ El medio oeste y sudeste de los Estados Unidos ■ En los porches y las pilas de leña.

Arañas viudas

Las arañas viudas pueden ser negras, rojas o marrones. La viuda negra es una araña negra con una mancha rojiza con forma de reloj de arena en la parte de abajo de su cuerpo y es la más venenosa de las arañas viudas. La mordedura de la viuda negra es la más dolorosa y mortal de todas las arañas viudas, especialmente en niños pequeños y adultos mayores. La mordedura normalmente produce un dolor como de un pinchazo agudo, seguido de un dolor sordo en el área de la mordedura. Sin embargo, la persona frecuentemente no se da cuenta que ha sido picada hasta que se empieza a sentir mal o nota la inflamación o la marca de la mordedura. Otros signos y síntomas de la mordedura de la viuda negra incluyen:

- Rigidez muscular en los hombros, el pecho, la espalda y el abdomen.
- Intranquilidad.
- Ansiedad.
- Mareo.
- Dolor de cabeza.
- Sudoración excesiva.
- Debilidad.
- Párpados caídos o inflamados.

Arañas Loxosceles reclusa

La araña Loxosceles reclusa tiene una distintiva forma de violín en la parte de atrás de la sección frontal de su cuerpo. La mordedura de la araña Loxosceles reclusa puede provocar muy poco o nada de dolor inicialmente. El dolor en el área de la mordedura aparece luego de una hora o más. Una ampolla llena de sangre se forma debajo de la superficie de la piel, algunas veces con una forma de blanco o de ojo de toro. Luego de un tiempo, la ampolla aumenta su tamaño y finalmente se rompe, provocando la destrucción del tejido y una costra negra.

© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.

Atención de primeros auxilios para mordeduras de arañas

Para atender una mordedura de una araña inofensiva, lave el área con agua y jabón; aplique ungüento, crema o gel antibiótico sobre la herida si la persona no tiene una alergia o sensibilidad conocida a sus ingredientes; y luego cubra la herida con un vendaje adhesivo. Aplicar una compresa fría envuelta en una toalla fina y seca puede ayudar a reducir la hinchazón y el dolor.

Si usted sospecha que alguien ha sido mordido por una viuda negra o una Loxosceles reclusa, lave el área con agua y jabón. Aplique una compresa fría envuelta en una toalla fina y seca; mantenga el área donde está la mordedura elevada y lo más quieta posible; y busque atención médica.

Mordeduras de garrapatas

Las garrapatas se adhieren a cualquier animal de sangre caliente con el que entren en contacto, lo cual incluye a las personas. Cuando una garrapata se adhiere a la piel, puede propagar patógenos de sus boca al cuerpo de la persona. Estos patógenos pueden causar enfermedades serias, como la enfermedad de Lyme y la fiebre maculosa de las Montañas Rocosas. El Cuadro 7-7 describe estrategias para limitar la exposición a las garrapatas.

Para reducir el riesgo de enfermedades transmitidas por las garrapatas, siempre controle la presencia de garrapatas inmediatamente después de hacer actividades al aire libre. La mayoría de los expertos cree que cuanto más tiempo la garrapata permanece adherida a la piel, mayor es la probabilidad de infección, por lo que es una buena práctica controlar la presencia de garrapatas por lo menos una vez por día luego de haber estado al aire libre. Quite rápidamente las garrapatas que encuentre antes de que estas estén hinchadas con sangre.

Para quitarlas, utilice guantes. Con una pinza de punta fina con una superficie suave en el lado de adentro agarre a la garrapata por la cabeza, lo más cerca posible a la piel. Tire hacia arriba lentamente y firmemente sin girar la pinza hasta que la garrapata se suelte (Figura 7-3). Selle la garrapata dentro de un recipiente para ayudar al profesional de la salud a identificar el tipo de garrapata más tarde. Lave el área con agua tibia y jabón y luego aplique ungüento, crema o gel antibiótico si la persona no tiene una alergia o sensibilidad conocida a sus ingredientes. Si no puede quitar la garrapata, o si usted piensa que las partes de la boca de la garrapata aún están incrustadas en la piel, la persona debe ver a un profesional de la salud.

> **Información sobre mitos** *Mito: Para quitar una garrapata, quémela con un fósforo o ahóguela con vaselina o esmalte de uñas.* Estos remedios populares no son el mejor método para quitar una garrapata. Dependen de que la garrapata se suelte sola, lo cual puede tomar horas. Mientras las partes de la boca de la garrapata están en contacto con la piel, la garrapata puede transmitir una enfermedad. El objetivo es quitar la garrapata entera lo más pronto posible. La mejor herramienta para lograrlo es una pinza de punta fina o una herramienta especial para eliminación de garrapatas, como una llave para garrapatas.



Figura 7-3. Agarre la cabeza de la garrapata y tire hacia afuera.

© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.

La persona debe ser controlada por varios días a fin de verificar la presencia de signos y síntomas de una infección provocada por la exposición a la garrapata. Los signos y síntomas comunes de las enfermedades transmitidas por garrapatas incluyen erupciones, fiebre, dolores musculares y articulares, y fatiga.

Cuadro 7-7. **Reducción del riesgo de enfermedades transmitidas por la garrapata**



Las garrapatas se encuentran en zonas boscosas tupidas; en zonas con pastos altos; y en lechos de hojas en el suelo. Cuando se involucre en actividades en lugares donde puede haber garrapatas, reduzca el riesgo de ser atacado por alguna de ellas por medio de las siguientes estrategias:

- Limite la cantidad de piel expuesta. Utilice camisas de manga larga y pantalones largos. Meta la camisa adentro del pantalón y las mangas de su pantalón dentro de las medias o las botas.
- Utilice prendas de color claro para verificar la presencia de garrapatas en su ropa más fácilmente.
- Manténgase en el medio de los caminos. Evite las malezas y los pastos altos.
- Realice una revisión de todo su cuerpo para verificar la presencia de garrapatas luego de estar al aire libre. Verifique su cuero cabelludo, la zona bajo los brazos, dentro del ombligo, alrededor de la cadera, debajo de las rodillas y entre las piernas. Si está al aire libre por un periodo de tiempo largo, examínese varias veces durante el día.
- Considere usar repelente de insectos si va a estar en una zona con pastos o arbolada por un periodo largo de tiempo o si sabe que la población de garrapatas en el lugar es grande. Utilice repelentes con moderación. Una aplicación durará de 4 a 8 horas. Una aplicación más abundante o más frecuente no incrementará la efectividad.
  - La DEET es el ingrediente activo de muchos repelentes de insectos. La cantidad de DEET que contiene el producto puede variar desde menos del 10 por ciento hasta más del 30 por ciento. Cuanto más DEET contenga el producto, más tiempo proveerá protección. Los productos con 30 por ciento de DEET son tan seguros como los que tienen 10 por ciento de DEET, si es que se utilizan adecuadamente.
    - Aplique productos que contienen DEET solamente una vez por día, o de acuerdo con las indicaciones del fabricante.
    - No utilice DEET en niños de menos de 2 meses.
    - No utilice un producto que combine repelente de insectos con DEET y protector solar. Los protectores solares se lavan y se deben volver a aplicar con frecuencia. El DEET no se lava con agua. La repetición de aplicaciones podría incrementar la absorción de DEET a través de la piel, lo cual podría provocar toxicidad.
  - Para aplicar repelente sobre su cara, primeramente aplíquese en las manos y luego aplíqueselo en la cara con las manos. Evite las zonas sensibles como los labios y los ojos.
  - Nunca ponga repelentes en las manos de los niños. Ellos podrían ponerse el repelente en la boca o en los ojos.
  - Nunca utilice repelentes sobre una herida abierta o sobre piel irritada.

© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.

Picaduras de insectos

La mayor parte de las veces, las picaduras de insectos son meramente desagradables. Sin embargo, las reacciones alérgicas y la anafilaxia son siempre una preocupación.

Signos y síntomas de picaduras de insectos



Los signos y síntomas de una picadura de insecto incluyen dolores rápidos y agudos en el lugar de la picadura, frecuentemente acompañados por dolor, picazón, inflamación y enrojecimiento. Usted podría ver el aguijón incrustado en la piel. Si la persona es alérgica a picaduras de insectos, la persona mostrará los signos y síntomas de una reacción alérgica o de una anafilaxia (vea el Capítulo 5).

Atención de primeros auxilios para picaduras de insectos



Si la persona presenta signos y síntomas de anafilaxia, llame al 9-1-1 o al número de emergencia designado inmediatamente y brinde una atención de primeros auxilios adecuada mientras espera que llegue la ayuda (vea el Capítulo 5).

Para picaduras de insectos no complicadas, utilice una tarjeta de plástico (como una tarjeta de crédito) para quitar el aguijón de la piel. Lave el área con agua tibia y jabón y luego aplique ungüento, crema o gel antibiótico si la persona no tiene una alergia o sensibilidad conocida a sus ingredientes. Cubra el lugar de la picadura con un vendaje adhesivo. Para reducir la inflamación y el dolor, aplique en el lugar de la picadura una compresa fría envuelta en una toalla fina y seca.

Picaduras de escorpión

Los escorpiones viven en lugares secos, como el sudoeste de los Estados Unidos y México. Viven debajo de las rocas, troncos y cortezas de ciertos árboles. Están más activos durante la noche. Tal como en el caso de las arañas, solo hay unas pocas especies de escorpiones que tienen picaduras que pueden ser mortales.

Signos y síntomas de picaduras de escorpiones



Una picadura de escorpión provoca dolor, cosquilleo, ardor e insensibilidad en el lugar de la picadura. Se pueden desarrollar signos y síntomas de riesgo vital (como insensibilidad, dificultad respiratoria y convulsiones).

Atención de primeros auxilios para picaduras de escorpiones

Es difícil distinguir entre los escorpiones muy venenosos y lo que no lo son, por lo que trate cualquier picadura de escorpión como una emergencia médica y solicite atención médica inmediatamente.

© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.

Picaduras de organismos marinos

Muchos tipos de organismos marinos (como las medusas, las rayas, los erizos de mar, los corales y los peces espinosos) provocan heridas punzantes (Tabla 7-3). Las picaduras de los organismos marinos pueden variar desde algo meramente doloroso a cuestiones muy serias (como reacciones alérgicas que pueden provocar problemas respiratorios y cardíacos, parálisis y aún la muerte).

Signos y síntomas de picaduras de organismos marinos

Los signos y síntomas de las picaduras de organismos marinos incluyen dolor e inflamación en el lugar de la picadura. También puede ser que vea una herida punzante o laceración. Si la persona es alérgica a picaduras de organismos marinos, la persona mostrará los signos y síntomas de una reacción alérgica o de una anafilaxia (vea el Capítulo 5).

Atención de primeros auxilios para picaduras de organismos marinos

Llame al 9-1-1 o al número de emergencia designado si la persona ha sido picada por una medusa letal, no sabe qué fue lo que lo pico, tiene un historial de reacciones alérgicas a picaduras de organismos marinos, fue picada en la cara o el cuello, o empieza a tener problemas de respiración.

Picaduras de medusas

Saque a la persona del agua lo antes posible, luego tome medidas para neutralizar la toxina y reducir el dolor. Para la mayoría de los tipos de medusas que se encuentran normalmente a lo largo de las costas del este y oeste de los Estados Unidos, enjuague el área lastimada con vinagre por al menos 30 segundos para neutralizar la toxina. También puede aplicar una suspensión de bicarbonato de sodio si no hay vinagre disponible. Para la carabela portuguesa (medusa botella azul), que se encuentra en aguas tropicales, enjuáguese con agua del océano en lugar de vinagre. No enjuague la picadura de medusa con agua dulce, amoníaco o alcohol isopropílico porque estas sustancias podrían aumentar el dolor. Quite cuidadosamente los aguijones o tentáculos con guantes o una toalla. Después de desactivar o quitar los aguijones o tentáculos, sumerja la parte afectada en agua tan caliente como pueda soportar la persona (no más de aproximadamente 113°F [45°C] si la temperatura puede ser medida) por al menos 20 minutos o hasta que el dolor se alivie. Si no hay agua caliente disponible, utilice compresas calientes o, como una segunda opción, compresas frías y secas para reducir el dolor. (Acuérdese de envolver las compresas calientes o frías en una toalla fina y seca para proteger la piel). No frote el área ni aplique un vendaje elástico (inmovilización por presión).

Picaduras de raya, erizo de mar o pez espinoso

Si usted sabe que la picadura es de una raya, un erizo de mar o un pez espinoso, enjuague la herida con agua corriente. El agua de mar también puede utilizarse. Mantenga quieta la parte lastimada y enjuague el área afectada con agua lo más caliente que sea posible de tolerar por la persona por al menos 20 minutos o hasta que el dolor sea aliviado. Consulte a un profesional de la salud para determinar si es necesario vacunarse contra tétanos y controle que no aparezcan signos y síntomas de infección en la herida.

Plantas que causan sarpullido

Plantas como la hiedra venenosa, el zumaque venenoso y el roble venenoso (Tabla 7-4) están cubiertas con un aceite llamado **urushiol** que causa una reacción alérgica en la piel de muchas personas. En personas sensibles al urushiol, tocar o raspar la planta u otras cosas contaminadas con urushiol les causa un sarpullido rojo con picazón, abultamientos y ampollas. El sarpullido puede variar desde algo irritante hasta algo incapacitante, dependiendo de la sensibilidad de la persona, el nivel de exposición y el lugar del sarpullido. Si el urushiol es inhalado por el humo causado por las plantas quemadas, puede provocar reacciones graves, lo cual incluye irritación en los pulmones e inflamación en la garganta.

© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.

TABLA 7-3 Organismos marinos venenosos

Organismos marinos	Lugar donde normalmente se encuentran
Medusa 	■ Las costas del este y el oeste de la parte continental de los Estados Unidos
Carabela portuguesa (medusa botella azul) 	■ Aguas tropicales y subtropicales
Raya 	■ Aguas tropicales y subtropicales
Erizo marino 	■ Océanos de todo el mundo (aguas cálidas o frías) ■ En piletones de rocas o fango, en rocas expuestas a las olas, en arrecifes de coral, en bosques de algas y en lecho de hierbas marinas.

© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.

TABLA 7-4 Plantas que causan sarpullidos

Planta	Lugar donde normalmente se encuentran
Hiedra venenosa 	■ A lo largo de los Estados Unidos, excepto California, Alaska y Hawái.
Roble venenoso 	■ Sudeste de los Estados Unidos y a lo largo de la costa oeste
Zumaque venenoso 	■ Este y sudeste de los Estados Unidos (especialmente prevalente a lo largo del Río Mississippi y en zonas cenagosas del sudeste). ■ Texas

© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.

La prevención es la mejor estrategia. Aunque "si es trifoliado, déjelo de lado" es una buena regla para identificar a la hiedra venenosa y al roble venenoso, las plantas que causan sarpullidos varían en su apariencia dependiendo de las especies y el momento del año. Es una buena idea familiarizarse con la apariencia de las plantas que causan sarpullido que se encuentran en su región. Si usted se va a involucrar en actividades donde va a estar potencialmente expuesto a plantas que causan sarpullidos, utilice una camisa de manga larga, pantalones largos y botas. La aplicación de una crema o loción de efecto barrera precontacto antes de salir al aire libre puede prevenir que el urushiol se ponga en contacto con su piel y le cause sarpullido. De igual manera, lavarse con un limpiador especializado diseñado para eliminar el urushiol o un jabón desengrasante (como el líquido lavavajillas) y abundante ni bien vuelve de estar al aire libre puede eliminar el urushiol de su piel y prevenir el desarrollo del sarpullido, o minimizar la gravedad del sarpullido si es que este se desarrolla. Lave las herramientas, los guantes de trabajo y la ropa también porque el urushiol puede quedar en estas superficies y ser transferido a su piel la próxima vez que utilice estos elementos.

Si la exposición al urushiol provoca un sarpullido, aplique loción de calamina o crema de hidrocortisona en el área para disminuir la picazón y la formación de ampollas. Un antihistamínico oral podría también aliviar la picazón. Si el sarpullido es grave o está ubicado en una parte sensible del cuerpo (como la cara o la ingle), la persona debe consultar a un profesional de la salud. Llame 9-1-1 o al número de emergencia designado si la persona sufre de una reacción alérgica grave o tiene problemas respiratorios.

Lesiones por rayos

Los rayos viajan a una velocidad de hasta 300 millas por segundo. Cualquier cosa alta (una torre, un árbol o una persona) pueden constituir un camino para la corriente eléctrica (Cuadro 7-8). El rayo puede "destellar" sobre el cuerpo de una persona o puede viajar a través de los vasos sanguíneos y los nervios hasta alcanzar el suelo. La energía eléctrica puede causar quemaduras y un paro cardíaco. Cuando la fuerza del impacto del rayo es suficiente para empujar a la persona, pueden provocar lesiones traumáticas como fracturas y dislocaciones.

Signos y síntomas de lesiones por rayos

Una persona que ha sido impactada por un rayo puede parecer aturdida y confundida, o puede quedar inconsciente. La persona podría tener dificultad para respirar o podría no respirar. La persona podría tener quemaduras, heridas abiertas o lesiones en los músculos, huesos o articulaciones.

Atención de primeros auxilios para lesiones por rayos

Llame al 9-1-1 o al número de emergencia designado inmediatamente si una persona es impactada por un rayo. Si la persona no responde y no respira o solo jadea, comience a proporcionarle RCP y utilice un DEA, si es que usted está capacitado en estas técnicas. Bríndele atención para cualquier otra afección que usted le encuentre, como quemaduras, lesiones en los músculos, huesos o articulaciones, o shock. Aún si la persona no parece haber tenido lesiones serias y se recupera rápidamente del incidente, deberá hacer una consulta con un profesional de la salud para que le realice una atención y evaluación de seguimiento.

© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.

Cuadro 7-8. **Evitar lesiones por rayos**



Ponerse bajo cubierta es la mejor estrategia para prevenir lesiones por rayos. Si usted está al aire libre, busque ponerse bajo cubierta en un edificio substancial o un vehículo cerrado ante el primer ruido de trueno o aparición de un rayo, aún si no estuviera lloviendo. Recuerde la regla 30/30: póngase bajo cubierta cuando el tiempo entre el destello del rayo y el ruido del trueno es de 30 segundos o menos, y manténgase bajo cubierta hasta 30 minutos después de que se haya visto el último rayo o se haya escuchado el último trueno. Si usted está al aire libre y no se puede poner a salvo en un edificio, busque una zona baja. Evite suelos altos, árboles altos que estén solos, espacios abiertos (como praderas) y estructuras como galpones, casetas, gradas o pabellones de picnic. Estas zonas no son seguras en caso de una tormenta eléctrica. Si no hay disponible ningún refugio seguro, siéntese en cuclillas con sus pies juntos y sus brazos alrededor de sus piernas. Manténgase bajo pero no se acueste. Cuanto menos contacto tenga su cuerpo con el suelo, mejor.

© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.

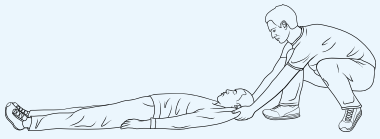
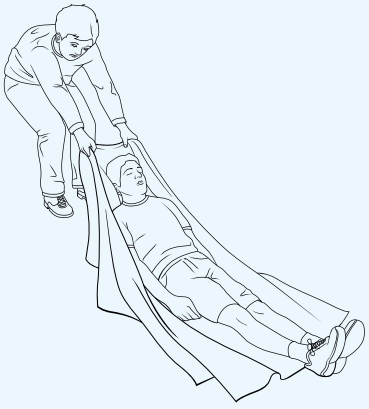
APÉNDICE A
MANIOBRAS DE EMERGENCIA

En general, usted debería evitar mover a una persona lesionada o enferma para atenderla. Un movimiento innecesario puede ocasionar una lesión y dolor adicional y puede complicar la recuperación de la persona. Sin embargo, en cualesquiera de las siguientes tres circunstancias, sería apropiado mover a la persona lesionada o enferma:

- Debe mover a la persona para protegerla de un peligro inminente (como incendio, inundación o gas tóxico). Sin embargo, solo debería intentar esto si puede llegar a la persona y quitarla del área sin poner en peligro su propia vida.
- Debe mover a la persona para poder llegar a otra persona que quizá tenga una lesión o una enfermedad más grave.
- Debe mover a la persona para brindar la atención adecuada. Por ejemplo, quizá sea necesario mover a una persona que necesita RCP a una superficie plana y firme.

Si debe mover a una persona en una situación de emergencia, la meta es hacerlo sin lastimarse a usted mismo o sin ocasionar una lesión adicional a la persona afectada. Las maniobras de emergencia a continuación puede requerir de una o dos personas y equipamiento mínimo o ninguno. La situación indicará qué maniobra debería utilizarse.

Maniobra	Cuándo utilizarla	Cómo hacerla
Ayuda para caminar 	Para mover a una persona que puede caminar pero que necesita ayuda*	1. Coloque el brazo de la persona alrededor de su hombro o cintura (dependiendo de la altura de la persona), y sosténgalo allí con una mano. 2. Sostenga a la persona con la otra mano alrededor de la cintura de la persona. (Otro socorrista también puede sostener a la persona de la misma manera del otro lado).

Maniobra	Cuándo utilizarla	Cómo hacerla
Transporte tipo asiento formado entre dos personas 	Para mover a una persona consciente que no está gravemente lesionada*	1. Coloque un brazo alrededor de los muslos de la persona y el otro alrededor de la espalda, por debajo de los brazos. Pida a un segundo socorrista que haga lo mismo. 2. Entrelace sus brazos con los del otro socorrista por debajo de las piernas de la persona y a través de la espalda de la persona. 3. Eleve a la persona en el "asiento" formado por sus brazos entrelazados con los del otro socorrista.
Arrastre utilizando la ropa 	Para mover a una persona consciente que quizá tenga una lesión en la cabeza, el cuello o la columna	1. Sujete la ropa de la persona por detrás del cuello, agarrando una cantidad suficiente de tela como para formar una manija firme. 2. Debe mecer la cabeza de la persona con la ropa y las manos, y arrastrar a la persona hacia un lugar seguro.
Arrastre utilizando una sábana 	Para mover a una persona que no responde	1. Doble la sábana por la mitad longitudinalmente y colóquela de manera tal que el pliegue se extienda al costado del cuerpo de la persona. 2. Tome la capa superior de la sábana doblada y enrolle el cuerpo de la persona. 3. Colóquese de manera tal que la persona se ubique entre usted y la sábana. 4. Coloque una mano sobre el hombro de la persona y la otra sobre la cadera y enrolle a la persona por uno de sus lados, en dirección a usted, y luego tire de la sábana hacia usted de manera que esté contra el cuerpo de la persona. 5. Enrolle a la persona por la espalda con la sábana. 6. Tire del lado de la sábana que estaba enrollado en dirección a usted, de manera tal que la persona quede colocada en el medio de la sábana. 7. Recoja la sábana a la altura de la cabeza de la persona y arrástrela hacia un lugar seguro.

© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.

Maniobra	Cuándo utilizarla	Cómo hacerla
Arrastre por los tobillos 	Para mover a una persona que es demasiado grande de tamaño como para moverla de otra forma	1. Cruce los brazos de la persona por encima del pecho de esta. 2. Sujete firmemente los tobillos de la persona. 3. Muévase hacia atrás, arrastrando a la persona en línea recta y teniendo cuidado de no golpear la cabeza de la persona.

*No utilice esta maniobra de emergencia si usted piensa que la persona presenta una lesión en la cabeza, el cuello o en la columna.

© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.

APÉNDICE B

PRIMEROS AUXILIOS PARA SITUACIONES ESPECIALES

Abuso

El abuso consiste en infligir deliberadamente una lesión o daño a otra persona. Las personas que dependen del cuidado de otras personas, por ejemplo los niños y los ancianos, son las que están en mayor riesgo de ser abusadas. El abuso puede ser de diferentes maneras, entre las que se incluyen el abuso físico (herir deliberadamente el cuerpo de una persona), abuso emocional (degradar, menospreciar o amenazar a otra persona), abuso sexual (forzar a una persona a tener parte en actividades sexuales de cualquier tipo) y negligencia (no proveer a las necesidades básicas de una persona dependiente).

Los signos y síntomas de abuso podrían incluir los siguientes:

- Una lesión cuya causa no cuadra con su explicación.
- Fracturas o dislocaciones inexplicadas.
- Laceraciones o abrasiones inexplicadas, especialmente en la boca, los labios y los ojos.
- Lesiones en diferentes etapas de curación, especialmente moretones y quemaduras.
- Moretones y quemaduras con formas poco habituales, como moretones con forma de hebilla o marcas de dedos. o quemaduras del tamaño de una punta del cigarrillo.
- Moretones, arañazos o cortes alrededor de los pechos, las nalgas o los genitales.
- Una conducta de aislamiento o temerosa , especialmente en la presencia de la persona que está ocasionando el abuso.

Los signos y síntomas de negligencia podrían incluir los siguientes:

- Falta de supervisión apropiada.
- Signos de mala higiene personal.
- Signos de deshidratación.
- Signos de mala nutrición.
- Un entorno de vida inseguro.
- Enfermedades crónicas no tratadas (p. ej. una persona con asma que no tiene medicación).

En una situación de primeros auxilios, quizá tenga razones para sospechar que la persona sea una víctima de abuso. Su prioridad es darle atención de primeros auxilios para su lesión o enfermedad, de acuerdo con las afecciones que encuentre y con su nivel de capacitación. Si usted sospecha de abuso, comparta su preocupación con el personal del servicio médico de emergencia actuante, de ser posible. También puede denunciar sus sospechas a una agencia estatal o comunitaria, como el Departamento de Servicios Sociales, el Departamento de Servicios para la Familia y el Niño, Servicios para la Protección de los Niños, o Servicios para la Protección de los Adultos.

Quizá tenga duda de denunciar una sospecha de abuso porque no quiere involucrarse o le preocupa que se inicien acciones legales en su contra. En la mayoría de los casos, cuando usted hace una denuncia de buena fe, está protegido frente a cualquier penalidad o responsabilidad civil o penal, incluso si la denuncia se hizo por error. En este caso, la buena fe significa que usted honestamente cree que se ha cometido abuso o que existe un potencial abuso, y que una persona prudente y razonable en su misma situación también creería honestamente que ha habido abuso o que existe un potencial abuso. No es necesario que se identifique al denunciar un caso de abuso, si bien su denuncia tendrá más credibilidad si lo hace. En algunas profesiones (p. ej. servicios de guardería o profesionales de la salud), los empleados están legalmente obligados a denunciar sospechas de abuso en el cuidado de una persona a su supervisor (o a otra persona en la organización, en virtud de su política del empleador).

Nacimiento de emergencia

La mayoría de las mujeres planifican dar a luz a sus bebés con profesionales de la salud, ya sea en el hospital o en el hogar. Pero a veces los bebés no siguen el plan y llegan inesperada y rápidamente. Puede encontrarse en la situación de tener que ayudar a una mujer a dar a luz a su bebé. Tenga en cuenta que el nacimiento es un proceso natural y que el cuerpo sabe qué hacer. Su función principal será proporcionar consuelo y tranquilidad a la madre y facilitar el proceso mientras espera a que llegue la ayuda. Recuerde: la mujer da a luz al bebé; así que, sea paciente y deje que todo suceda naturalmente.

Una mujer que está por dar a luz experimentará contracciones regulares que se repiten cada 1 o 2 minutos. La madre puede sentir el deseo urgente de pujar o la necesidad de defecar. La cabeza del bebé puede estar visible al abrirse la vagina (coronación).

Llame al 9-1-1 o al número de emergencia designado inmediatamente. Esté preparado para decirle al despachador del servicio médico de emergencia la edad de la persona y la fecha probable de parto, durante cuánto tiempo la madre ha tenido contracciones, el tiempo entre las contracciones y la duración de cada contracción, y si se trata o no del primer hijo de la mujer.

El proceso de parto y alumbramiento tendrá lugar sin mucha intervención de su parte. Tal vez, saber aquello que *no* debería hacer sea tan importante como saber aquello que debería hacer:

- No deje que la mujer se vaya para ir al baño. (La mujer podría dar a luz al bebé en el baño, poniendo al bebé en riesgo de lesión.)
- No trate de demorar el parto (por ejemplo, manteniendo las piernas de la mujer apretadas o tratando de empujar al bebé hacia atrás adentro de la vagina). Esto puede ocasionar lesiones serias tanto para la madre como para el bebé.
- No coloque sus dedos dentro de la vagina de la mujer bajo ninguna circunstancia. Esto puede provocar el ingreso de patógenos que pueden causar una infección.
- No tire del bebé.

Proporcione tranquilidad, privacidad y consuelo. Diga a alguien que pida a todos los observadores innecesarios que se retiren, y colóquese los elementos de protección personal (EPP) apropiados, los cuales incluyen los guantes, una bata, una máscara y protección para los ojos, de estar disponible. Coloque a la mujer sobre su espalda con las rodillas flexionadas, los pies planos y las piernas bien abiertas. Coloque varias capas de amortiguación (p. ej. mantas, sábanas o toallas) debajo de las nalgas de la mujer. Coloque una manta, toalla o sábana limpia adicional encima del abdomen de la mujer. Prepárese para sostener la cabeza del bebé cuando esta salga. Cuando el bebé esté listo para salir, utilice una toalla limpia para recibirlo y sosténgalo. Sostenga al bebé con cuidado ya que podría estar resbaladizo. Coloque al bebé sobre el estómago de la madre. Si es posible, anote y registre la hora de nacimiento. No corte el cordón umbilical. Si la placenta sale antes de que llegue el personal del servicio médico de emergencia, tóquela lo menos posible. Envuélvala cuidadosamente y guárdela para que el servicio médico de emergencia la lleve al hospital junto con la madre y el bebé.

© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.

APÉNDICE C

CONSIDERACIONES ESPECIALES SOBRE LOS SIGNOS Y SÍNTOMAS EN LOS NIÑOS

Fiebre

La fiebre se define como una temperatura corporal elevada por encima del rango normal de 97.7° F–99.5° F (36.5° C–37.5° C). La fiebre es un signo común de enfermedad en los niños, y generalmente va acompañada de otros signos y síntomas de enfermedad, como dolor de cabeza, dolor muscular, escalofríos, pérdida del apetito, poca energía, dificultad para dormir y vómitos. Un bebé que tiene fiebre puede lucir irritable, o quizá esté quieto y no tan activo como lo está habitualmente.

La fiebre que se extiende durante mucho tiempo o que es muy alta puede causar convulsiones febriles. Una **convulsión febril** es una convulsión ocasionada por fiebre en un bebé o un niño pequeño. Las convulsiones febriles son el tipo más común de convulsión en los niños. La mayoría de las convulsiones febriles duran menos de 5 minutos y no son de riesgo vital. Llame al 9-1-1 o al número de emergencia designado en el caso de una convulsión febril si:

- Es la primera vez que un niño ha tenido una convulsión febril.
- La convulsión dura más de 5 minutos o se repite.
- A la convulsión le sigue un aumento rápido de la temperatura corporal.

Cuando un niño o un bebé tiene fiebre, haga que esté lo más cómodo posible y anímelo a descansar. Revíselo para asegurarse de que el niño o el bebé no tenga mucha ropa puesta o esté cubierto por demasiadas mantas. Generalmente, una única capa de ropa y una manta liviana será suficiente. Siempre y cuando el niño esté alerta y pueda tragar, ofrézcale líquidos claros como agua, jugo o caldo de pollo, o amamántelo o dele el biberón para prevenir la deshidratación.

Si el niño tiene fiebre alta, es importante refrigerarlo suavemente. Nunca se apresure para enfriar a un niño. Si la fiebre ha ocasionado una convulsión febril, el enfriamiento rápido podría traer otras complicaciones. En cambio, quite la ropa o las sábanas en exceso y dé al niño un baño de agua tibia.

> **Información acerca de los mitos sobre este tema.** *El frotamiento con alcohol ayuda a enfriar el cuerpo y hace bajar la fiebre.* Es peligroso el frotamiento con alcohol (alcohol isopropílico) para bajar la fiebre. Se absorbe rápidamente a través de la piel y se inhala fácilmente, poniendo al bebé o al niño en riesgo de envenenamiento por alcohol. Además, el alcohol solamente refresca la piel; no baja la temperatura corporal interna.

LOS PROFESIONALES SABEN.

Nunca le dé aspirina a un niño o a un bebé que tiene fiebre u otros signos o síntomas de una gripe u otra enfermedad viral. En esta situación, tomar aspirina puede resultar en el síndrome de Reye, una afección grave de riesgo vital que puede causar hinchazón en el cerebro y en el hígado.

Contacte a un profesional de la salud si:

- El bebé es menor de 3 meses y tiene fiebre de 100.4° F (38°C) o más.
- El bebé es menor de 2 meses y tiene fiebre de 103° F (39.4°C) o más.
- El niño o el bebé tiene una convulsión febril.

Vómitos y diarrea

Los vómitos, la diarrea o ambos son frecuentemente signos y síntomas de infección en los niños. En los niños pequeños, los vómitos, la diarrea o ambos pueden conducir a **deshidratación** (demasiado poco líquido en el cuerpo) y shock. Los bebés y los niños pequeños están especialmente en riesgo de deshidratación ya que tienden a perder más líquido, y a un ritmo más rápido, que los adultos.

Cuando un niño o un bebé tiene una enfermedad que causa vómitos, reemplace los alimentos sólidos por líquidos claros (p. ej. agua, paletas heladas, gelatina o soluciones de rehidratación orales diseñadas específicamente para los niños y los bebés) durante 24 horas. Espere de 2 a 3 horas luego de un episodio de vómitos para ofrecerle al niño o al bebé líquidos. Ofrezca de 1 a 2 onzas cada media hora, cuatro veces. Luego alterne 2 onzas de solución de rehidratación con 2 onzas de agua cada 2 horas. Luego de un periodo de 12 a 14 horas sin vómitos, reintroduzca gradualmente al niño o al bebé a la dieta normal.

Atención en caso de diarrea:

- Mantenga la dieta regular bien balanceada del niño o del bebé, que incluya una mezcla de frutas, vegetales, carne, yogur y carbohidratos complejos. Trate de limitar el consumo de azúcar y endulzantes artificiales.
- Si el bebé no tolera la alimentación normal, o si el niño está bebiendo menos líquido de lo habitual, añada una solución de rehidratación oral comercialmente disponible diseñada específicamente para los niños y los bebés.
- No dé medicación de venta libre para la diarrea a niños menores de 2 años. En los niños más grandes, utilice esta medicación bajo la supervisión de un profesional de la salud.

Cuando un niño tiene vómitos, diarrea o ambos, consulte con un profesional de la salud si:

- La diarrea o los vómitos persisten durante más de unos pocos días.
- El niño o el bebé no puede retener los líquidos.
- El niño o el bebé no ha mojado su pañal durante 3 horas o más (o, si ya sabe ir al baño, no ha orinado durante más de 6 horas).
- El niño tiene fiebre alta.
- La diarrea es con sangre o de color negro.
- El niño está inusualmente somnoliento o irritable.
- El niño llora sin lágrimas o tiene la boca seca.
- Hay una apariencia de hundimiento en el abdomen, los ojos o los cachetes del niño (o, en el caso de un bebé pequeño, en el punto blando en la parte de arriba de la cabeza del bebé).
- La piel del niño permanece "hundida" si se la aprieta y suelta.

© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.

Dificultad respiratoria

En el caso de los niños, la dificultad respiratoria es la segunda situación de emergencia más común. Los niños son más susceptibles que los adultos a tener dificultad respiratoria porque sus vías respiratorias son más pequeñas, más angostas y menos rígidas. Además de los signos y síntomas de dificultad respiratoria que vimos en el caso de los adultos (ver el Capítulo 5), los niños pueden presentar los siguientes signos y síntomas:

- Aleteo nasal (ensanchamiento de las fosas nasales al inspirar)
- Uso de los músculos del cuello y del pecho para respirar (músculos retraídos alrededor del esternón y de las costillas)
- Gruñidos

Dos infecciones comunes asociadas con la dificultad respiratoria en los niños son el crup y la epiglotitis.

- **El crup (laringotraqueobronquitis)** es una infección de las vías respiratorias superiores que ocasiona dificultad para respirar y tos áspera, repetitiva, tipo ladrido. Cuando un niño inspira, puede hacer un sonido sibilante agudo. El crup es más común en los niños menores de 5 años de edad. El crup normalmente no es grave y puede manejarse en el hogar; sin embargo, en algunos casos, un niño con puede pasar rápidamente de tener dificultad para respirar a sufrir un paro respiratorio,
- **La epiglotitis** es la hinchazón de la epiglotis (el cartílago que cubre la tráquea), normalmente ocasionada por una infección bacteriana. La epiglotitis es de riesgo vital porque la hinchazón puede bloquear las vías aéreas y conducir a problemas respiratorios graves. Desde la implementación de la vacunación de rutina contra la *influenza H* del tipo B con la vacuna contra Hib, la cantidad de casos de epiglotitis ha disminuido significativamente en los Estados Unidos.

© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.

APÉNDICE D
PREVENCIÓN DE LESIONES

Estrategias generales para reducir el riesgo de lesiones

- Pensar y actuar siempre teniendo en mente la seguridad.
- Ser consciente del ambiente y del entorno.
- Vestirse apropiadamente según el clima y las actividades panificadas.
- Leer y seguir las instrucciones y los lineamientos sobre la seguridad.
- Utilizar equipamiento de seguridad disponible (p. ej. cinturones de seguridad, cascos, lentes protectores y calzado de seguridad.
- Hacer una capacitación sobre primeros auxilios, RCP y utilización del DEA, y mantener los conocimientos y las técnicas actualizadas. Para inscribirse a una clase de la Cruz Roja sobre Primeros Auxilios/RCP/DEA, visite redcross.org.
- Tener un plan de acción de emergencia (Cuadro D-1).



Cuadro D-1. **Desarrollo de un plan de acción en caso de emergencia**

Las emergencias pueden ocurrir rápidamente. Quizá no haya tiempo para considerar qué hacer; quizá solo haya tiempo para reaccionar. Tener un plan de acción en caso de emergencia y estar familiarizado con los procedimientos que contiene puede ahorrar minutos muy valiosos cuando cada minuto cuenta. Para crear un plan de acción de emergencia:

1. Identifique los tipos de emergencias que podrían ocurrir. Piense acerca de las potenciales lesiones, enfermedades, fenómenos meteorológicos y demás situaciones (como cortes de energía) que sea probable que ocurran en el lugar específico donde usted está.
2. Desarrolle y escriba el procedimiento que debe seguirse frente a cada emergencia. Incluir:
   - La señal que se utilizará para indicar que debería activarse un plan de acción de emergencia (como un sonido de silbato).
   - Los pasos a seguir para responder frente a una emergencia y quién está a cargo de cada paso.
   - El procedimiento para llamar al 9-1-1 o al número de emergencia designado y dirigir al personal del servicio médico de emergencia hacia el lugar de la emergencia.
   - Las acciones de seguimiento que deben tomarse, si las hubiere.
3. Identifique el equipamiento necesario para responder a las potenciales emergencias que ha identificado y guárdelo en un lugar de fácil acceso.

Revise el plan de acción de emergencia con los miembros de la familia y practíquelo regularmente para que los procedimientos allí contenidos lleguen a ser algo natural para todos. Revise periódicamente el plan de acción de emergencia y actualícelo según sea necesario.

Seguridad en el vehículo

- No consumir alcohol o drogas mientras maneja un vehículo motor.
- No conducir distraído. Enviar mensajes de texto, correos electrónicos o hablar por teléfono; comer o beber; hablar con los pasajeros; leer; usar sistemas de navegación; operar equipos audiovisuales; soñar despierto; y maquillarse son actividades peligrosas mientras usted está al volante.
- No conducir somnoliento. La falta de descanso afecta su habilidad para manejar un vehículo, incluso si usted no se duerme efectivamente al volante. Cuando uno no está bien dormido, el tiempo de reacción es más lento y su juicio se daña. Conozca los signos de advertencia que indican que usted está demasiado cansado para conducir: bostezo, desviarse involuntariamente de su carril, pasarse de una salida que debía tomar o no poder recordar haber manejado las últimas millas. Estacione a un lado para descansar o cambie de conductor. Abrir la ventana para recibir aire fresco o beber una bebida con cafeína no lo mantendrá lo suficientemente alerta como para seguir conduciendo.
- Siempre usar el cinturón de seguridad.
- Siempre hacer que los bebés y los niños menores de 12 años de edad vayan en el asiento trasero en asientos de seguridad aprobados para la edad y el tamaño del niño (Figura D-1). La cantidad de fuerza creada por un airbag que se despliega puede matar o lesionar gravemente a un bebé o a un niño que ocupa el asiento delantero, incluso si el bebé o el niño está en un asiento de seguridad orientado hacia atrás. Asegurarse de que el asiento de seguridad esté instalado correctamente en el vehículo. Visite la página web de la Administración Nacional de Seguridad de Tráfico en Carretera (nhtsa.gov) para obtener información acerca de cómo escoger un asiento de seguridad apropiado para el niño y cómo utilizarlo correctamente. Si necesita ayuda para instalar el asiento de seguridad o si quiere asegurarse de que lo ha instalado correctamente, visite safecar.gov para encontrar una estación cercana de inspección de asientos de seguridad.
- Nunca dejar a un niño solo en el auto, incluso durante pocos minutos, y siempre revisar el asiento trasero del vehículo antes de cerrarlo con llave e irse. La temperatura dentro del auto puede alcanzar niveles mortales rápidamente, incluso si la temperatura exterior es moderada.

© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.



Figura D-1. La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras proporciona recomendaciones en cuanto a los asientos para el auto para los niños desde recién nacidos hasta los 12 años de edad.

Seguridad en caso de incendio

- Instalar una alarma de humo y un detector de monóxido de carbono en cada planta de su casa. Revisar las baterías una vez al mes y cambiar las baterías como mínimo cada 6 meses.
- Asegurarse de que su casa tiene al menos un extintor de fuego fácilmente accesible, y asegurarse de que todos en su casa sepan cómo utilizarlo.
- Hacer inspeccionar los hogares y las chimeneas anualmente y hacer la limpieza y los arreglos según sea necesario.
- Desarrollar y practicar un plan de salida en caso de incendio con su familia. Juntar a todos en un momento conveniente. Para cada planta de su casa, esbozar un plan de planta, marcando las habitaciones, las puertas, las ventanas y los corredores. Utilizar flechas para indicar dos caminos (si es posible) para salir de cada habitación. Enseñar a los miembros de la familia a salir del edificio primero, luego llamar al 9-1-1 o al número de emergencia designado. Nadie debería volver a entrar al edificio por ninguna razón. Para escapar:



  - Toque la puerta primero. No la abra si está caliente.
  - Si hay humo, gatee por debajo.
  - Si no tiene escapatoria, permanezca en la habitación y llame al 9-1-1 o al número de emergencia designado, incluso si ya están afuera los socorristas.

© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.

Seguridad en el hogar



- Registrar los números de emergencia en la lista de contactos de su teléfono móvil y colóquelos también cerca de cada uno de los teléfonos de su casa. Incluir el 9-1-1 o el número de emergencia designado, la línea directa de asistencia en caso de envenenamiento (1-800-222-1222) y los números telefónicos de los profesiones de la salud de su familia, como así también otros números importantes.
- Tener armado un kit de preparación frente a emergencias y un plan de preparación frente a emergencias. Visite redcross.org para obtener más información acerca de cómo preparase para las catástrofes y otras emergencias.
- El cuadro D-2 contiene una lista de comprobación de consideraciones especiales de seguridad para los hogares donde hay niños pequeños.

Cuadro D-2. **Una lista de comprobación sobre la seguridad en los hogares donde hay niños pequeños**



Prevención de incendios y quemaduras

- ☐ Los fósforos y los encendedores se encuentran fuera del alcance de los niños.
- ☐ Los calentadores ambientales, si los hay, están fuera del alcance de los niños y alejados de las cortinas.
- ☐ Las manijas de las ollas y sartenes están colocadas hacia la parte trasera del horno y lejos del alcance de los niños.

Prevención de descargas eléctricas

- ☐ Las cubiertas de seguridad están puestas en todas las tomas eléctricas sin utilizar.
- ☐ Los cables sueltos están asegurados y fuera del camino.
- ☐ Los artefactos eléctricos están alejados de los lavatorios, las bañeras, los inodoros y otras fuentes de agua.

Prevención de atragantamiento, sofocación y estrangulamiento

- ☐ Los objetos pequeños están fuera del alcance de los niños.
- ☐ Los juguetes son apropiados para la edad y no presentan peligro de atragantamiento.
- ☐ Los artículos como los enfriadores y los contenedores plásticos en los que los niños podrían quedar atrapados están almacenados en un lugar seguro fuera del alcance de los niños.

(*Continuación*)

© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.

- ☐ Las cajas de juguetes con tapa tienen tapas livianas y extraíbles con soportes que mantienen la tapa abierta y ranuras de ventilación que permiten el flujo de aire cuando se cierra la tapa.
- ☐ El colchón de la cuna encaja perfectamente en la cuna y se quitaron de la cuna todos los objetos blandos y la ropa de cama suelta (como juguetes, sábanas, protectores de cuna y almohadas). Lo único que hay en la cuna es el colchón con una sábana bien ajustada.
- ☐ Las cuerdas de las cortinas y persianas están enrolladas y no colgantes.
- ☐ Los objetos con cuerdas, tiras o cintas están fuera del alcance de los niños. Los juguetes de cuna colgantes, como los móviles, se quitan de la cuna cuando el bebé comienza a poder empujar con las manos y las rodillas o cuando el bebé tiene 5 meses de edad, lo que ocurra primero.

Prevención del ahogo

- ☐ Las piscinas y los jacuzzi están completamente rodeados por una cerca, y la puerta de la cerca está asegurada con llave. Los jacuzzi están tapados, y la tapa está asegurada.
- ☐ Los lavatorios, los jacuzzi y las piscinas para niños se vacían inmediatamente luego de cada uso.
- ☐ La tapa del inodoro está colocada cuando no es está utilizando el inodoro.
- ☐ Las puertas del cuarto de lavandería y del baño se mantienen cerradas todo el tiempo.
- ☐ Las cubetas y otros contenedores con agua estancada están tapados de manera segura o sin agua y están almacenados boca abajo y fuera del alcance de los niños.

Prevención del envenenamiento

- ☐ Los suministros de limpieza, de lavandería, de mantenimiento del auto, los pesticidas y demás químicos utilizados en el hogar están almacenados en gabinetes cerrados con llave y están fuera del alcance de los niños.
- ☐ Las plantas de interior están fuera del alcance.
- ☐ Los medicamentos están guardados en un lugar cerrado con llave fuera del alcance de los niños.
- ☐ Los paquetes que contienen potenciales sustancias tóxicas se cierran de manera segura luego de cada uso, y el contenedor vuelve a guardarse en el gabinete asegurado con llave rápidamente. (Nota: No existen los envoltorios "a prueba de niños".)

Prevención de las caídas y lesiones por vuelco

- ☐ Hay puertas de seguridad instaladas en todos los pasillos exteriores abiertos en los hogares donde hay niños pequeños y bebés. (Nota: Las puertas a presión, que se sujetan a las paredes con presión en lugar de con tornillos, no deberían instalarse en la parte superior de las escaleras. Este tipo de puerta puede romperse si un niño se inclina sobre ella.)
- ☐ Las puertas de balcones y las ventanas tienen cerraduras o trabas a prueba de niños.
- ☐ Los balcones tienen barreras de protección para evitar que los niños se deslicen por debajo de las rejas.
- ☐ Los artículos grandes y pesados (como los equipos de televisión, los microondas, las peceras, los tocadores, las bibliotecas y los aparatos pesados) están debidamente asegurados a la pared para prevenir que se vuelquen sobre los niños si estos los trepan o se agarran de ellos.

Prevención de heridas

- ☐ Los cuchillos, las herramientas manuales, las herramientas eléctricas, las hojas de afeitar, las tijeras, las pistolas, las municiones y otros objetos que pueden ocasionar lesiones están guardados en gabinetes asegurados con llave o en áreas de almacenamiento trabadas con llave
- ☐ Hay protectores instalados en las esquinas de todos los muebles.

© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.

Prevención de resbalones, tropiezos y caídas

- Asegurarse de que las escaleras y los corredores estén bien iluminados.
- Asegurarse de que las escaleras y los corredores estén libres de estorbos.
- Equipar las escaleras con barandas y utilizar peldaños antideslizantes o alfombras colocadas de manera segura.
- Asegurar las alfombras al piso con cinta de doble cara.
- Asegurarse de que los cables de las luces y otros artículos no estén colocados donde alguien pueda tropezarse con ellos.
- Limpiar los derrames rápidamente.
- Colocar una manta con fondo absorbente en la bañera si la bañera no tiene bandas incorporadas antideslizantes.
- Si un miembro de su familia tiene dificultad para moverse, instale barrales de sujeción en la bañera o ducha y al lado del inodoro.

Prevención de quemaduras e incendios

- Configure el calentador de agua a una temperatura de 120°F (48.8°C) o menor para prevenir el escaldamiento. Si en su hogar hay niños o adultos mayores, la temperatura del agua debería ser menor, entre 100°F (37.7°C) y 115°F (46.1°C).
- Mantener los artículos inflamables, como las cortinas, alejadas de las fuentes de calor, como los calentadores ambientales.
- No vestir ropa suelta al cocinar.
- Cuando esté utilizando el horno, utilice las hornillas traseras y coloque las manijas de las ollas y las sartenes hacia la parte trasera del horno de manera que estén fuera del alcance de los niños.
- No utilizar cables alargadores ni sobrecargar los tomacorrientes.

Prevención de accidentes con armas de fuego

- Mantener las armas descargadas en un lugar seguro cerrado con llave, fuera del alcance de los niños. Almacenar las municiones por separado en un lugar cerrado con llave.
- Obtener el conocimiento y las técnicas que necesita para manejar las armas de fuego de manera segura.

Seguridad en el trabajo

En el trabajo, participe en todos los programas sobre seguridad en el trabajo que ofrezca su empleador. Asegúrese de saber:



- Dónde está el plan de acción en caso de emergencia en su lugar de trabajo y los procedimientos de evacuación en caso de incendio.
- Cómo activar al equipo de respuesta frente a una emergencia y cómo llamar al 9-1-1 o al número de emergencia designado.
- La ubicación del extintor de fuego más cercano, del desfibrilador externo automático (DEA) y del kit de primeros auxilios.
- Cómo utilizar el equipamiento de seguridad recomendado y cómo seguir los procedimientos de seguridad si trabaja en un ambiente donde existen peligros.

© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.

Seguridad en el entretenimiento

Disfrutar de los deportes y otras actividades recreativas de manera segura asegurándose de que el equipamiento esté en buenas condiciones de funcionamiento y siguiendo los lineamientos aceptados para la actividad. Antes de involucrarse en una actividad que no le resulta familiar, como el canotaje, el ski, o andar en moto, tome clases para aprender cómo realizar la actividad de manera segura.

Seguridad en el agua

- Aprender a nadar y obtener el conocimiento y las técnicas necesarias para prevenir, reconocer y responder frente a emergencias en el agua. Saber nadar es una habilidad básica que todos deberían tener. El programa de Natación y seguridad en el agua de la Cruz Roja Americana les enseña a las personas a estar seguras en el agua o cerca de esta a través de cursos sobre seguridad en el agua, clases de orientación de nado para bebés y niños y cursos completos para aprender a nadar para personas de todas las edades y con diferentes capacidades.
- Utilizar un chaleco salvavidas aprobado por la Guardia Costera de los Estados Unidos. Los niños pequeños, los nadadores y no nadadores débiles o sin experiencia deberían siempre usar un chaleco salvavidas aprobado por la Guardia Costera de los Estados Unidos siempre que estén en el agua o cerca de esta. Incluso los nadadores fuertes deberían vestir un chaleco salvavidas aprobado por la Guardia Costera de los Estados Unidos al involucrarse en determinadas actividades acuáticas, como canotaje.
- No consumir alcohol o drogas mientras se realizan actividades acuáticas.
- Nunca nadar solo. Nadar solo únicamente en áreas designadas y áreas supervisadas por un guardavidas.
- Supervisar con atención a los niños en el agua o cerca de esta, incluso si hay un guardavidas presente. Tener al niño al alcance del brazo.
- Leer y obedecer las reglas y las señales publicados. Prestar especial atención a las marcas de profundidad del agua y a las señales de "no bucear".



- Coloque primero los pies en el agua, salvo que esté en un área claramente marcada como apropiada para bucear y donde no haya obstrucciones.
- Estar atento a los peligrosos "demasiado": demasiado cansado, demasiado frío, demasiado alejado de lo seguro, demasiado sol y demasiada actividad extenuante.

© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.

Seguridad al andar en bicicleta



- Siempre vestir un casco aprobado. Los niños deberían usar casco incluso si andan por la vereda en bicicletas con ruedas de soporte. Buscar un casco que haya sido aprobado por la fundación Snell Memorial Foundation o el Instituto de Estándares Nacionales Estadounidenses (ANSI), y asegurarse de que el casco sea del tamaño correcta y de que calce de manera cómoda y segura. Las leyes sobre el uso de casco para andar en bicicleta, que incluyen los requisitos específicos para cada edad, varían entre los distintos estados y condados. Para obtener más información acerca de las leyes sobre el uso de casco, haga una búsqueda en Internet o contacte a los funcionarios locales o estatales.
- Evite andar en caminos que estén muy congestionados o que no tengan banquina.
- Usar ropa reflectiva cuando es de noche.
- Usar una luz en la cabeza, una luz trasera y luces estroboscópicas de alta visibilidad en las ruedas de la bicicleta.
- Conservar la bicicleta en buen estado de mantenimiento.

Seguridad para los corredores, trotadores y caminadores



- Planificar la ruta cuidadosamente y hacer ejercicio en áreas bien iluminadas y populosas.
- Considerar hacer ejercicio con otra persona.
- Estar atento al ambiente y al entorno. Considerar hacer ejercicio sin escuchar música.
- Evitar los caminos que no se adaptan fácilmente al tráfico de peatones.
- Si debe hacer ejercicio al aire libre cuando ya oscureció, utilice ropa reflectiva y corra, trote o camine frente al tráfico.
- Esté alerta a los autos en las intersecciones y en los accesos.

© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.

GLOSARIO

A

Abrasión: una herida abierta que ocurre cuando algo raspa bruscamente la piel y daña la superficie de la piel

Abuso: infligir deliberadamente una lesión o daño a otra persona

Agotamiento por calor: una afección que ocurre cuando no se reponen los fluidos perdidos a través de la sudoración

Anafilaxia: una reacción alérgica grave de riesgo vital

Antihistamínico: una medicación que contrarresta los efectos de la histamina, un químico liberado por el cuerpo durante una reacción alérgica

Asma: una enfermedad crónica en la que ciertas sustancias o condiciones (desencadenantes) causan inflamación y estrechamiento de las vías respiratorias, dificultando la respiración

Ataque al corazón: una afección que ocurre cuando se bloquea el flujo sanguíneo hacia una parte del músculo cardíaco (p. ej. a causa de una enfermedad en las arterias coronarias), ocasionando la muerte de las células del área afectada del músculo cardíaco

Ataque isquémico transitorio (AIT): una afección que ocurre cuando el flujo sanguíneo hacia parte del cerebro se interrumpe temporalmente, ocasionando signos de los del tipo de derrame cerebral que luego desaparecen

Aura: una sensación o un sentimiento inusual que puede ser un signo de convulsión en algunas personas

Autoinyector de epinefrina: un sistema de jeringa, de venta bajo receta solamente, que contiene una única dosis de epinefrina

Avulsión: una herida abierta que ocurre cuando se arranca una porción de la piel, y algunas veces del tejido subyacente, total o parcialmente

B

Barreras respiratorias: dispositivos utilizados para proteger al socorrista del contacto con la saliva y otros fluidos corporales, como la sangre, al dar soplos de respiración de salvamento

C

Cadena de supervivencia cardíaca: cinco acciones que, si se las realiza rápidamente una detrás de la otra, aumentan las posibilidades de que una persona sobreviva a un paro cardíaco

Calambres por calor: espasmos musculares dolorosos, generalmente en las piernas y en el abdomen, ocasionados por la pérdida de líquido y electrolitos como resultado de la sudoración

Concusión: una lesión cerebral traumática que altera el funcionamiento del cerebro

Congelación: una lesión ocasionada por el congelamiento de la piel y de los tejidos subyacentes como resultado de una exposición prolongada a temperaturas heladas o subheladas

Consentimiento implícito: permiso para atender no otorgado directamente por la persona afectada pero que se asume como otorgado cuando las circunstancias llevarían a cualquier persona razonable a creer que la persona daría su consentimiento si pudiera hacerlo

Consentimiento: permiso para atender a una persona

Contusión cerebral: hematomas en el tejido cerebral

Contusión en los pulmones: hematomas en el tejido pulmonar

Convulsión febril: una convulsión ocasionada por fiebre en un bebé o en un niño pequeño

Convulsión: un cambio involuntario y temporal en el movimiento corporal, la función corporal, la sensación, la consciencia o la conducta como resultado de una actividad eléctrica anormal en el cerebro

Convulsiones: movimientos incontrolados del cuerpo ocasionados por la contracción de los músculos

Crup (laringotraqueobronquitis): es una infección de las vías respiratorias superiores que ocasiona dificultad para respirar y tos áspera, repetitiva, tipo ladrido; es común en niños menores de 5 años de edad

Cuadriplejia: parálisis que afecta ambos brazos, el tronco y ambas piernas

D

Derrame cerebral: una afección que ocurre cuando se interrumpe el flujo sanguíneo hacia parte del cerebro a causa de un coágulo de sangre, lo cual ocasiona la muerte

de las células del cerebro en el área afectada; también puede ocasionarse por sangrado hacia el tejido cerebral

Desencadenantes: sustancias o condiciones que inician un ataque de asma cuando la persona se expone a ellos

Deshidratación: demasiado poco líquido en el cuerpo

Diabetes: una afección crónica caracterizada por la incapacidad del cuerpo para procesar la glucosa (azúcar) en el torrente sanguíneo

Dificultad respiratoria: dificultad para respirar

Dislocación: una lesión que ocurre cuando los huesos que se juntan en una articulación se salen de su posición normal

Distensión: una lesión que ocurre cuando se estira demasiado un tendón, se desgarra o se daña (los tendones conectan a los músculos con los huesos)

E

Elementos de protección personal (EPP): dispositivos de barrera utilizados para prevenir que los patógenos contaminen la piel, las membranas mucosas o la ropa

Enfermedad aguda: una enfermedad que aparece súbitamente y generalmente solo dura por un periodo corto de tiempo

Enfermedad crónica: una enfermedad que la persona padece de por vida y que a menudo requiere de tratamiento continuo

Epiglotitis: hinchazón de la epiglotis (el cartílago que cubre la tráquea), normalmente ocasionada por una infección bacteriana

Epilepsia: un trastorno convulsivo que a menudo puede controlarse con medicación

Epinefrina: fármaco que reduce o detiene los efectos de la anafilaxia

Esquince: una lesión que ocurre cuando se estira demasiado un ligamento, se desgarra o se daña (los ligamentos conectan a los huesos en las articulaciones)

Estado de shock/shock: una afección de riesgo vital progresiva en la que el sistema circulatorio no suministra sangre lo suficientemente rica en oxígeno hacia los tejidos y los órganos del cuerpo, lo cual hace que comiencen a fallar los órganos y los sistemas del cuerpo

Evaluación de la escena: un breve análisis que se hace antes de involucrarse en un escena de emergencia para asegurar la seguridad, formar una primera impresión acerca de qué sucedió y de la naturaleza de la enfermedad o la lesión de la persona, identificar afecciones de riesgo vital y determinar cuáles son los recursos necesarioso

F

Fibrilación ventricular (Fib-V): un ritmo cardíaco anormal en el que el músculo cardíaco simplemente tiembla (fibrila) débilmente en lugar de contraerse fuertemente

Fractura: ocurre cuando se rompe por completo, se astilla o se agrieta un hueso

G

Golpe de calor: una afección de riesgo vital que ocurre cuando el sistema de enfriamiento del cuerpo está completamente abrumado y deja de funcionar

Golpes en la espalda: golpes entre los omóplatos, utilizados en combinación con presiones abdominales para expulsar el objeto fuera de las vías respiratorias cuando una persona está atragantada

H

Hematoma en el cerebro: sangrado en el espacio entre el cerebro y el cráneo

Herida abierta: una herida en la que se rompe la superficie de la piel

Herida cerrada: una herida en la cual la superficie de la piel está intacta pero los tejidos subyacentes están lesionados

Herida punzante: una herida abierta que ocurre cuando un objeto con punta, como una aguja o el diente de un animal, perfora la piel

Herida: una lesión que surge cuando la piel u otros tejidos del cuerpo se dañan

Hiperglucemia: niveles de glucosa en la sangre excesivamente altos

Hiperventilación: respiración más acelerada y superficial que lo habitual

Hipoglucemia: niveles de glucosa en la sangre excesivamente bajos

Hipotermia: una afección potencialmente de riesgo vital que ocurre cuando el cuerpo pierde calor más rápido de lo que puede producirlo, ocasionando una baja de la temperatura corporal por debajo de los 95°F (35° C)

I

Insulina: una hormona secretada por el páncreas que causa el paso de la glucosa del torrente sanguíneo hacia las células, donde se utiliza como energíal

© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.

L

Laceración: un corte, comúnmente ocasionado por un objeto filoso como un vidrio roto o un cuchillo

Lesión axiónica difusa: desgarro de los nervios en el tejido cerebral

Leyes del buen samaritano: leyes que ayudan a proteger a las personas que voluntariamente brindan atención de buena fe sin aceptar nada a cambio

M

Maniobra de inclinación de la cabeza/elevación del mentón: una técnica utilizada para abrir las vías respiratorias

Máscara de bolsillo: un dispositivo flexible y transparente que crea un sello apretado por encima de la nariz y la boca de la persona que permite al socorrista dar soplos de respiración de salvamento sin hacer contacto boca con boca o sin inhalar el aire exhalado por la persona afectada; un tipo de barrera respiratoria

Medicación de alivio rápido (de salvamento/rescate): medicación que toma una persona cuando está experimentando un ataque de asma agudo para abrir las vías respiratorias inmediatamente

Medicación de control a largo plazo: medicación que se toma regularmente para ayudar a prevenir los ataques de asma reduciendo la inflamación y la hinchazón y haciendo que las vías respiratorias sean menos sensibles a los desencadenantes

Moretón: un tipo de herida cerrada que ocurre cuando los pequeños vasos sanguíneos debajo de la superficie de la piel se dañan y la sangre se filtra en los tejidos circundantes

N

Neumotórax: colapso de un pulmón ocasionado por una acumulación anormal de aire en el espacio entre el pulmón y la pared torácica

P

Parálisis: pérdida de movimiento, sensación o ambas

Paraplejia: parálisis que afecta ambas piernas y la parte inferior del tronco

Paro cardíaco súbito: paro cardíaco que ocurre súbitamente y sin ningún signo de advertencia

Paro cardíaco: una afección que ocurre cuando el corazón deja de latir o late de manera demasiado ineficiente como para circular la sangre hacia el cerebro y otros órganos vitales

Paro respiratorio: ausencia de respiración

Patógenos de transmisión aérea: microorganismos que causan enfermedades expulsados al aire cuando una persona respira, tose o estornuda

Patógenos transmitidos por sangre: microorganismos que causan enfermedades que son liberados cuando la sangre de una persona infectada ingresa al flujo sanguíneo de una persona que no está infectada

Patógenos: microorganismos dañinos que pueden ocasionar una enfermedad

Plan de acción para el asma: un plan escrito que la persona desarrolla con su profesional de la salud que detalla cómo tratar esta afección y qué hacer frente a un ataque de asma

Presiones abdominales: presiones hacia adentro y hacia arriba justo por encima del ombligo, utilizadas en combinación con golpes en la espalda para expulsar el objeto fuera de las vías respiratorias cuando una persona está atragantada

Protector facial: una barrera respiratoria utilizada para proteger al socorrista del contacto con la saliva y otros fluidos corporales, como la sangre, mientras da soplos de respiración de salvamento; consiste en un pedazo de plástico fino y plano que se coloca sobre el rostro de la persona con la abertura encima de la boca de la persona afectadaiel

Q

Quemadura: una lesión traumática en la piel (y a veces en el tejido subyacente también) ocasionada por el contacto con calor extremo, químicos, radiación o electricidad

R

RCP solo con compresión: una técnica de RCP que implica dar compresiones en el pecho continuas, sin soplos de respiración de salvamento

RCP: resucitación cardiopulmonar; una técnica que se utiliza cuando una persona tiene un paro cardíaco para mantener el flujo de sangre oxigenada hacia el cerebro y otros órganos vitales hasta que llegue la ayuda médica avanzada

Respiración entrecortada: jadeo aislado o infrecuente en la ausencia de respiración normal en una persona que no responde

© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.

Respiración paradójica: movimiento anormal de la pared torácica cuando una persona respira (cuando la persona inhala, el área lesionada se retrae mientras que el resto del pecho se expande, y cuando la persona exhala, el área lesionada se expanda mientras que el resto del pecho se retrae)

S

Sangrado externo: sangrado que es visible en la parte externa del cuerpo

Sangrado externo: sangrado que ocurre dentro del cuerpo, en una cavidad o espacio corporal

Sistema del servicio médico de emergencias (SME): una red de profesionales conectados para proporcionar la mejor atención a las personas en todos los tipos de emergencia

Socorrista laico: un socorrista no profesional que brinda atención en una situación de emergencia

T

Taquicardia ventricular (Taq-V): un ritmo cardíaco anormal en el que el músculo cardíaco se contrae demasiado rápido

Termorregulación: la capacidad del cuerpo para mantener una temperatura interna dentro de un rango aceptable independientemente de las condiciones externas

Tétanos: una infección bacteriana grave que puede surgir como resultado de una herida punzante o una laceración profunda

Torniquete: un dispositivo que se coloca alrededor del brazo o de la pierna para estrechar los vasos sanguíneos y detener el flujo de sangre hacia una herida

Traqueotomía: una abertura creada quirúrgicamente en la parte delantera del cuello que se abre hacia la tráquea para formar una ruta alternativa para la respiración cuando las vías respiratorias superiores están bloqueadas o dañadas

Traumatismo cerrado: una lesión ocasionada por el impacto con un objeto o una superficie plana

Traumatismo penetrante: traumatismo que ocurre cuando se pincha el cuerpo con un objeto angosto y filoso o cuando el cuerpo se clava sobre un objeto de este tipo

U

Urushiol: un aceite vegetal de plantas como la hiedra venenosa, el zumaque venenoso y el roble venenoso que causa una reacción alérgica en la piel en muchas personas

V

Vendaje hemostático: un tipo de gasa tratada con una sustancia que acelera la formación del coágulo

Vendaje: una almohadilla de gasa que se coloca directamente sobre una herida para absorber la sangre y otros fluidos, promover la coagulación y prevenir infecciones

Vendaje: una tira de material utilizada para sostener un apósito en su lugar y para controlar el sangrado

© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.

FUENTES

American Academy of Allergy, Asthma and Immunology. Food Allergy. http://www.aaaai.org /patients/gallery/foodallergy.asp. Consultado en octubre de 2015.

American Diabetes Association. Living with Diabetes: Hyperglycemia (High Blood Glucose). http://www.diabetes.org/living-with-diabetes/treatment-and-care/blood-glucose-control/hyperglycemia.html. Consultado en octubre de 2015.

American Diabetes Association. Living with Diabetes: Hypoglycemia (Low Blood Glucose). http://www.diabetes.org/living-with-diabetes/treatment-and-care/blood-glucose-control/hypoglycemia-low-blood.html. Consultado en octubre de 2015.

American Heart Association. CPR Facts and Stats. http://cpr.heart.org/AHAECC/CPRAndECC/AboutCPRFirstAid/CPRFactsAndStats/UCM_475748_CPR-Facts-and-Stats.jsp. Consultado en octubre de 2015.

American Lung Association. Asthma. http://www.lung.org/lung-health-and-diseases/lung-disease-lookup/asthma/. Consultado en octubre de 2015.

Asthma and Allergy Foundation of America: Asthma Overview. http://www.aafa.org/display.cfm?id=8&cont=8. Consultado en octubre de 2015.

Centers for Disease Control and Prevention. Prevent Lyme Disease. http://www.cdc.gov/Features/LymeDisease/. Consultado en octubre de 2015.

Home Safety Council. Safety Tips: Poison. http://homesafetycouncil.org/SafetyGuide/sg_poison_w001.asp. Consultado en septiembre de 2015.

MayoClinic.com. Hypothermia: Risk Factors. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/hypothermia/basics/risk factors/CON-20020453. Consultado en octubre de 2015.

MedlinePlus. Epiglottitis. https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000605.htm. Consultado en octubre de 2015.

MedlinePlus. Hypothermia. http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/hypothermia.html. Consultado en octubre de 2015.

National Highway Traffic Safety Administration. Car Seat By Child's Age and Size. http://www.safercar.gov/parents/CarSeats/Right-Car-Seat-Age-Size.htm. Consultado en octubre de 2015.

REI. Layering Basics. http://www.rei.com/expertadvice/articles/dress+layers.html. Consultado en octubre de 2015.

Title 42 United States Code Section 1395 cc (a)(1)(Q)(A).Patient Self-Determination Act. United States Department of Health and Human Services. The Poison Help Line. http://poisonhelp.hrsa.gov/the-poison-help-line/index.html. Consultado en octubre de 2015.

United States Department of Justice. Burn Injuries in Child Abuse. https://www.ncjrs.gov/pdffiles/91190-6.pdf.Consultado en octubre de 2015.

United States Department of Labor. Welcome to OSHA's Campaign to Prevent Heat Illness in Outdoor Workers. https://www.osha.gov/SLTC/heatillness/index.html.Consultado en octubre de 2015.

United States Federal Communications Commission.Guide: 911 Wireless Services. https://www.fcc.gov/guides/wireless-911-services. Consultado en octubre de 2015.

United States National Library of Medicine. Transient Ischemic Attack. http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000730.htm. Consultado en octubre de 2015.

CRÉDITOS DE LAS FOTOGRAFÍAS

Capítulo 1

Página

4 Foto por N-StyleID.com

6 iStock.com/Daniel Stein

9 D. Hammonds/Shutterstock.com

10 iStock.com/katifcam

14 Gang Liu/Shutterstock.com

16 MegaPixel/Shutterstock.com

Capítulo 3

Página

36 Ronald Sumners/Shutterstock.com

37 Leigh Prather/Shutterstock.com

42 Cortesía de Zoll Medical Corporation

48 Cortesía de Zoll Medical Corporation

49 Paul Velgos/Shutterstock.com

Capítulo 4

Página

62 © iStock.com/NakedRhino

62 © iStock.com/Ekely

Capítulo 5

Página

76 iStock.com/Izabela Habur

76 Foto por N-StyleID.com

78 Peter Bernik/Shutterstock.com

79 Bayanova Svetlana/Shutterstock.com

79 iStock.com/davidf

79 iStock.com/saritwuttisan

79 iStock.com/flubydust

80 iStock.com/jjpoole

82 EpiPen® is es una marca registrada propiedad de las compañías Mylan.

Capítulo 6

Página

97 Kondor83/Shutterstock.com

97 iStock.com/conmesa

97 iStock.com/conmesa

97 sima/Shutterstock.com

98 Winai Tepsuttinun/Shutterstock.com

98 Zerzaaman/Shutterstock.com

99 rangizzz/Shutterstock.com

100 Picsfive/Shutterstock.com

100 design56/Shutterstock.com

102 Cortesía de Tactical Medical Solutions, Inc.

105 Marcin Balcerzak/Shutterstock.com

106 michaeljung/Shutterstock.com

109 iStock.com/robeo

110 SergiyN/Shutterstock.com

111 iStock.com/monkeybusinessimages

Capítulo 7

Página

118 iStock.com/ilkercelik

119 VR Photos/Shutterstock.com

121 Filaphoto/Shutterstock.com

121 iStock.com/skibrek

124 Juliya_strekoza/Shutterstock.com

125 Scott Rothstein/Shutterstock.com

126 cobalt88/Shutterstock.com

128 Cortesía de la Asociación Americana de Centros de Control de Envenenamiento (AAPCC)

129 iStock.com/GlobalP

130 Audrey Snider-Bell/Shutterstock.com

130 Rauch, Ray/USFWS

130 Leighton Photography & Imaging/ Shutterstock.com

130 Jay Ondreicka/Shutterstock.com

132 iStock.com/spotwin

132 Departament of Entomology, The Ohio State University

134 iStock.com/Goldfinch4ever

135 iStock.com/macroworld

135 iStock.com/rainmax

137 iStock.com/Mshake

137 Yann hubert/Shutterstock.com

137 iStock.com/naturediver

137 iStock.com/naturediver

138 Dwight Smith/Shutterstock.com

138 Cortesía de www.poison-ivy.org

140 iStock.com/Molnár ákos

Apéndice D

Página

149 Dmitry Kalinovsky/Shutterstock.com

151 auremar/Shutterstock.com

152 Monkey Business Images/Shutterstock.com

152 Monkey Business Images/Shutterstock.com

154 ndoeljindoel/Shutterstock.com

155 wavebreakmedia/Shutterstock.com

156 Monkey Business Images/Shutterstock.com

156 Monkey Business Images/Shutterstock.com

© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.

Índice

Nota: *c* indica cuadro; *f*, figura; y *t*, tabla.

9-1-1, 4, 6c, 10, 19, 19c
Abrasión, 96, 97f
Abuso emocional, 144–145
Abuso físico, 144–145
Abuso sexual, 144–145
Abuso, 144–145
Aceite urushiol, 136
Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras, 150
Adolescentes: cómo revisar a adolescentes que están conscientes, 25c.
Ver también niños
Adultos mayores: revisar a adultos mayores que están conscientes, 25c.
Agotamiento por calor, 120–121
Ahogamiento: prevención, 153c
Alarma de incendios, 151
Alcohol envenenamiento, 126c
para la hipotermia, 123
Alcohol isopropílico (frotamiento), fiebre, 146
Almohadilla de gasa, 100, 100c
Amputación traumática, 103
Amputación traumática, 103
Anafilaxia, 80–83, 81t
Ancianos.
Ver adultos mayores, revisión del nivel de respuesta
Animal de servicio, 26c
Antihistamínico, 83
Aplicar presión directa para controlar el sangrado externo, 116
Apósito descripción, 100, 100c
elástico, 131, 131f
rollo, 100, 100c, 101f
triangular, 108, 108f
Apósito de inmovilización por presión (elástico), 131, 131f
Apósito elástico, 131, 131f
Apósito triangular, 108, 108f
Apoyo vital avanzado temprano, 41c
Araña Loxosceles reclusa, 132, 132t
Arañas venenosas, 132t
Arrastre por los tobillos, 142
Arrastre utilizando la ropa, 142
Arrastre utilizando una sábana, 142
Asiento de seguridad para el auto, 150, 151f
Asiento de seguridad para el auto, 150, 151f
Asistencia de alcance, 17c
Asistencia de lanzamiento, 17c
Asistencia de vadeo, 17c
Asma, 78–79
Aspirina
en niños con fiebre, 146
para ataque al corazón, 38, 39c
Astilla, 103
Ataque al corazón
descripción, 36, 36f
primeros auxilios, 37-38
signos y síntomas, 36–37, 37f
Ataque de asma, 80
Ataque isquémico transitorio (AIT), 87
Atender (paso de emergencia), 20–21
Atragantamiento
adultos, 63–64, 64f, 65t, 68–69
bebés, 66, 66f, 72–73
en niños y prevención, 152–153c
factores de riesgo, 62–63
falta de respuesta, 67, 69, 71, 73
niños, 63–64, 65t, 70–71
primeros auxilios, 63
signos y síntomas, 63
situaciones especiales, 65t
Aura, 85
Autoinyector de epinefrina, 82–83, 91–92
Autorización
Ver consentimiento
Avulsión, 96, 97f
Ayuda
en el agua, 17c
para caminar, 141
Ayuda para caminar, 141
Ayudar a la persona afectada a usar un autoinyector de epinefrina, 91-92
Ayudar a la persona afectada a usar un inhalador para el asma, 89-90
Barrera respiratoria para RCP, 14
Barreras para RCP, 14
Bebés
Bolsa de hielo, 96
Cadena de supervivencia cardíaca, 40, 41, 40, 41c
Cadena de supervivencia cardíaca, 41 c
Cadena de supervivencia cardíaca, 41c
152–153b
atragantamiento, 63–64, 65t, 70–71,
revisar el nivel de respuesta, 24–25c
Cafeína para la hipotermia, 123
Calambres por calor, 120
Casco para bicicleta, 156
Centro de control de envenenamiento, 128c
Chaleco salvavidas, 155

Cómo atender a un adulto que presenta atragantamiento, 68-69
Cómo atender a un bebé que presenta atragantamiento, 72-73
Cómo atender a un niño que presenta atragantamiento, 70-71
Cómo quitarse los guantes descartables libres de látex, 22
Cómo revisar a una persona consciente, 30-32
Cómo revisar a una persona que parece no responder, 32-33
Compresa para apósito, 100c
Compresiones en el pecho
para adultos, 43, 45, 53
para bebés, 57
para niños, 55
Comprimidos de sal para los calambres por calor, 120
Concusión, 109, 110c
Conducta amenazante, 26
Congelación, 123-124, 124f
Consentimiento, 10–11, 11f, 24c
Contusión
cerebral, 109
de la piel, 95
pulmonar, 113
Contusión cerebral, 109
Contusión pulmonar, 113
Convulsión de gran mal, 85
Convulsión febril, 146
Convulsión, 85
Convulsiones, 85-86
Crup, 14
Cuadriplejia, 109
Dar RCP a un adulto, 53-54
Dar RCP a un bebé, 57-58
Dar RCP a un niño, 55-56
DEA, 42, 43f (Ver también desfibrilador externo automático [DEA])
DEA, 49–50, 50f
atragantamiento, 66, 66f, 72–73
golpes en la espalda, 66, 72
presiones en el pecho para bebés, 66, 73
revisar a bebés conscientes, 24c
DEA.
Ver Desfibrilador externo automático (DEA)
Decidir actuar, 5, 7-8
Derrame cerebral, 87–88, 88f
Descarga eléctrica, 152c
Descontaminación de superficies y equipamiento, 15
Desencadenante, 78
Desfibrilación
Ver desfibrilador externo automático (DEA)
Desfibrilador cardioversor implantable (DCI), utilización del DEA, 51c
Desfibrilador externo automático (DEA)
descripción, 42, 43f
en la cadena de supervivencia cardíaca, 41 c
instrucciones de uso, 59–60
mantenimiento, 49b
para adultos, 48-49, 48f
para niños o bebés, 49-50, 50f
si hay múltiples socorristas, 51–52, 52f
uso efectivo y seguro, 50–51c
Deshidratación, 147
Desmayo, 86
Despachador del SME, 6c
Detector de monóxido de carbono, 151
Diabetes, 83
Diarrea en niños, 147
Dientes: lesiones, 112
Dificultad respiratoria, 77–78, 148
Discapacidad
atragantamiento de una persona en silla de ruedas, 65t
revisar a una persona consciente, 26c
Discapacidad auditiva: revisar a una persona consciente con esta discapacidad, 26c
Discapacidad intelectual: revisar a una persona consciente con esta discapacidad, 26c
Discapacidad visual: revisar a una persona consciente con esta discapacidad, 26c
Dislocación, 106
Distensión, 106
Dolor de pecho, 36
Ebriedad, 126c
Elementos de protección personal (EPP), 12, 13
Embarazo.
Ver también nacimiento de emergencia
Emergencia
preparación para una emergencia, 3–4
signos, 5, 7c
Emergencia diabética, 83–85
Enfermedad aguda, 76
Enfermedad crónica, 76
Enfermedades asociadas al calor, 119-121
Enfermedades transmitidas por garrapatas: reducción del riesgo, 134c
Enfermedades y lesiones asociadas al calor, 121–124
Enfermedades
Ver también mal súbito.
agudas, 76
asociadas al calor, 119-121
asociadas al frío, 121–124
crónicas, 76
de transmisión aérea, 12, 12b
reducción del riesgo de enfermedades transmitidas por las garrapatas, 134c
transmitidas por sangre, 11-12, 12c
Entablillado, 108-109, 108f
Envenenamiento

© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.

descripción, 124
en niños y prevención, 153c
monóxido de carbono, 126c
primeros auxilios, 127
reducción del riesgo de envenenamiento accidental, 125c
signos y síntomas, 127
tipos comunes de envenenamiento, 126c
Envenenamiento con monóxido de carbono, 126c
Epiglotitis, 148
Epinefrina, 82–83
Equipamiento: limpieza y desinfección, 15
Esquince, 106
Estrangulación (accidental): prevención, 152–153c
Etiqueta de identificación médica digital, 4, 4f. Ver también etiqueta de identificación médica
Etiqueta de identificación médica, 4, 4f 28, 30, 76
Evaluación de la escena, 16–18
Extracción de garrapatas, 133, 133f
Fármacos opiáceos, 126c
Fibrilación ventricular (Fib-V), 42
Fiebre en niños, 146-147
Fractura de costillas, 113, 114
Fracturas, 106
Frotamiento con alcohol y fiebre, 146
Glucagón, 85
Golpe de calor, 121
Golpes en la espalda
para adultos, 63, 64, 64f, 68
para bebés, 66, 72
para niños, 63, 64, 70
Guantes de nitrilo, 13
Guantes descartables libres de látex, 13, 22
Guantes descartables, 13
Hematoma cerebral, 109
Hematoma cerebral, 109
Hepatitis B, C y D, 11, 12c
Herida cerrada, 95–96
Herida torácica aspirante, 113, 114
Herida punzante, 96, 97f Ver también lesión en el pecho
Heridas
abiertas, 96–103 (Ver también heridas abiertas)
cerradas, 95–96
en niños y prevención, 153c
tratamiento de infecciones, 99c
Heridas abiertas
amputaciones traumáticas, 103
aplicación de presión directa, 116
colocación de un torniquete, 117
con objetos incrustados, 103
definición, 96
herida que succiona en el pecho, 113, 114
perforación, 96, 97f
primeros auxilios para heridas mayores, 99-102
primeros auxilios para heridas menores, 97, 99
puntos, 98c
tétanos, 98c
tipos, 96, 97f
Hiedra venenosa, 136, 138t, 139
Hiperglucemia, 84
Hiperventilación, 77
Hipoglucemina, 84
Hipotermia, 121-123
Hojas de técnicas
Incidente por exposición, 15
Infección de una herida, 99c
Inhalador de dosis medida (IDM), 79c. Ver también inhalador
Inhalador de polvo seco (IPS), 79c. Ver también inhalador
Inhalador para el asma, 79c, 89–90
Inhalador, 79b, 89–90
Insulina, 83
Interrogatorio a una persona, 27–28, 27f
Kit de primeros auxilios, 3–4c
Laceración, 96, 97f
Laringotraqueobronquitis (crup), 148
Lavado de manos, 12, 14
Lesión axiónica difusa, 109
Lesiones abdominales, 114–115
Lesiones dentales, 112
Lesiones en el cerebro, 109, 110c
Lesiones en el cuello, 109–111
Lesiones torácicas, 113
Lesiones en la boca, 112
Lesiones en la cabeza, el cuello y la columna, 109-111
Lesiones en la lengua, 112
Lesiones en la médula espinal, 109 Ver también lesiones en la cabeza, el cuello y la columna
Lesiones en la nariz, 112
Lesiones en las articulaciones, 106–109
Lesiones en los huesos, 106–109
Lesiones en los labios, 112
Lesiones en los músculos, los huesos y las articulaciones, 106-109
Lesiones pélvicas, 115
Lesiones por exposición
enfermedades asociadas al calor, 119-121
enfermedades asociadas al frío, 121–124
Lesiones por pinchazos con agujas, 12
Lesiones por rayos, 139, 140c
Lesiones por vuelco en los niños y prevención, 153c
Lesiones traumáticas
Ver también heridas
en el abdomen, 114–115
en el pecho, 113–114
en la boca, 112
en la nariz, 112

© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.

en los músculos, los huesos y las articulaciones 106-109
lesión axiónica difusa, 109
lesiones en la cabeza, el cuello y la columna, 109-111
pélvicas, 115
por quemaduras, 103–106
sangrado interno, 95
shock, 94
Lesiones
Ver lesiones traumáticas.
Leyes del Buen Samaritano, 8, 8c
Limpieza de derrames, 15
Limpieza y desinfección de superficies, 15
Línea directa de emergencia en caso de envenenamiento, 4, 127, 128c
Llamada al SME (paso de emergencia), 19
Mal súbito
ataque de asma, 78–80 (Ver también inhalador para el asma)
convulsiones, 85-86
derrame cerebral, 87-88
descripción, 76
desmayo, 86
dificultad respiratoria, 77–78, 148
emergencias diabéticas, 83-85
primeros auxilios, 77
reacciones alérgicas y anafilaxia, 80–83
signos y síntomas, 76
Maniobra de inclinación de la cabeza/elevación del mentón, 44t, 45
Maniobras de emergencia, 141–143
Mantequilla para las quemaduras, 105
Marcapasos y utilización del DEA, 51b
Máscara de bolsillo, 14
Máscara de bolsillo, 14
Medicación (de alivio rápido) de salvamento, 78-79
Medicación de alivio rápido (de salvamento), 78–79
Medicación de control de efecto prolongado, 78
Medicación: sobredosis, 126c
Miniderrame cerebral
Ver ataque isquémico transitorio (AIT)
Mnemónico DIFE, 107–108
Mnemónico FAST en caso de derrame cerebral, 88f
Mordeduras
de animales, 128-129
de araña viuda negra, 132, 132t
de arañas, 131–133
de garrapatas, 133-134
de serpientes, 129-131
rabia, 129c
Mordeduras de arañas, 131-133
Mordeduras de garrapatas, 133-134
Mordeduras de serpientes, 129-131
Moretones, 95
Nacimiento de emergencia, 145
Nacimiento de emergencia, 145
Naloxona, 126c
Nebulizador de poco volumen, 79c
Nebulizador para el asma, 79c
Nebulizador, asma, 79c
Negligencia, 144-145
Neumotórax, 113
Niños
Niños en edad escolar: cómo revisarlos si están conscientes, 25c
Niños en edad preescolar: cómo revisarlos 25c
Niños pequeños: cómo revisar a niños pequeños están conscientes, 24c.
Ver también niños
Números telefónicos de emergencia, 4, 152
Osteoporosis, 115
Parálisis, 109
Paramédico, 6c
Paraplejia, 109
Parche de medicación transdérmico, utilización del DEA 51c
Paro cardíaco
daño cerebral, 39, 39f
primeros auxilios, 40
Paro cardíaco repentino, 40
Paro cardíaco, 39
Paro cardíaco, 77
Pasos de acción de emergencia
atender, 20–21
evaluación de la escena, 16–18
llamar al SME, 19, 19c
revisar a la persona, 18
Patógenos
limitar la exposición a patógenos, 12-14
transmisión directa e indirecta, 11
transmitidos por aire, 12, 12c
transmitidos por sangre, 11-12, 12c
Patógenos/enfermedades transmitidos por aire, 12, 12c
Patógenos/enfermedades transmitidos por sangre, 11–12, 12c
Peligros de atragantamiento, 62–63, 62c
Peróxido de hidrógeno, 97
Persona consciente, 18
cómo revisarla si no está completamente despierta, 29, 33
cómo revisarla, 24, 27–28, 30–32
recolección de información, 24–26c
Persona que no habla castellano
comunicación, 11
revisar a personas conscientes, 26c
Persona que no responde
cómo revisarla, 28–29, 32–33
descripción, 18
si presenta atragantamiento, 67, 69, 71, 73
Picadura de carabela portuguesa, 136, 137f
Picadura de erizo de mar, 136, 137f

© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.

Picadura de escorpión, 135
Picadura de medusa botella azul (carabela portuguesa), 136, 137f
Picadura de medusa, 136, 137f
Picadura de pastinaca 136, 137f
Picadura de peces espinosos, 136
Picaduras
de escorpión, 135
de insectos, 135
de organismos marinos, 136, 137t
Picaduras de insectos, 135
Picaduras de organismos marinos, 136, 137t
Plan de acción de emergencia, 150c
Plan de acción en caso de asma, 80
Plantas que causan picazón, 136, 138t, 139
Plantas que causan sarpullidos, 136, 138t, 139
Posiciones laterales de seguridad, 29c
Presiones abdominales
para adultos, 63–64, 64f, 68
para niños, 63–64, 70
Presiones en el pecho para bebés, 66, 73
Prevención de accidentes con armas de fuego, 154
Prevención de caídas, 153c, 154
Prevención de lesiones
en el hogar, 152, 152–153c, 154
en el trabajo, 154
en la recreación, 155–156
estrategias generales, 149
incendio, 151–152, 152c
plan de acción de emergencia, 150c
seguridad en el vehículo, 150, 151f
Prevención de resbalones, tropezones y caídas, 153c154
Prevención de tropezones, 153c, 154
Profilaxis del tétanos, 98c
Protector facial, 14
Puerta de seguridad, 153c
Puntos, 98c
Quemadura eléctrica, 106
Quemadura química, 105–106
Quemaduras
causas, 103f
clasificación 104, 104f
críticas, 104
definición, 103
eléctricas, 106
en niños y prevención, 152c
prevención 152c, 154
primeros auxilios, 105–106
químicas, 105–106
signos y síntomas, 105
Rabia, 129
RCP solo con compresión, 42
RCP, 42, 42f (Ver también resucitación cardiopulmonar [RCP])
descripción, 38–39, 38f
signos y síntomas, 40
RCP, 44t, 47, 55–56
dificultad respiratoria, 148
fiebre, 146–147
lista de comprobación de seguridad en el hogar, 152–153c
posiciones laterales de seguridad, 29c
revisión de la cabeza a los pies, 28
vómitos y diarrea, 147
RCP, 44t, 48, 57-58
posiciones laterales de seguridad, 29c
soplos de respiración de salvamento para bebés, 57
RCP
Ver resucitación cardiopulmonar (RCP)
Reacción alérgica, 80–83
Repelente DEET, 134c
Repelente para insectos, 134c
Respiración agónica, 40
Respiración boca a estoma, 47t
Respiración boca a nariz, 46t
Respiración paradójica, 113
Respiración paradójica, 113
Resucitación cardiopulmonar (RCP)
descripción, 42, 42f
en la cadena de supervivencia cardíaca, 41 c
en una persona que no responde, 29, 33
para adultos, 43, 44t, 45, 47, 53–54
para bebés, 44t, 48, 57–58
para niños, 44t, 47, 55–56
si hay múltiples socorristas, 51–52, 52f
Revisar a una persona 32–33
descripción, 18
interrogatorio, 27–28, 27f
persona consciente, 24, 27–28, 30–32
persona que no responde, 28–29,
recolección de información, 24–26c
revisión de la cabeza a los pies, 28, 30–31
Revisar el lugar.
Ver evaluación de la escena
Revisión de la cabeza a los pies, 28, 30–31
Roble venenoso, 136, 138t, 139
Rollo de venda, 100, 100c, 101f
Sangrado
externo (Ver heridas)
interno, 95
Sangrado interno, 95
Sangrado nasal, 112
Sanitizador de manos a base de alcohol, 14
Sanitizador de manos a base de alcohol, 14
Seguridad al andar en bicicleta, 156
Seguridad al caminar, 156
Seguridad al correr, trotar y caminar, 156
Seguridad al trotar, 156
Seguridad en caso de incendio, 151–152, 152c, 154
Seguridad en el agua, 155

© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.

Seguridad en el hogar, 152, 152–153c, 154
Seguridad en el trabajo, 154
Seguridad en el vehículo, 150, 151f
Seguridad en el vehículo.
    Ver seguridad en el vehículo
Seguridad en la recreación, 155–156
Serpiente boca de algodón, 130t
Serpiente cascabel, 130t
Serpiente de cascabel, 130t
Serpiente de coral, 130t
Serpiente mocasín de agua (boca de algodón), 130t
Shock, 94
Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), 12c
Síndrome de Reye, 146
Sistema de servicios médicos de emergencia (SME)
    cuándo activarlo, 9–10, 9c
    descripción, 5, 6c
    en la cadena de supervivencia cardíaca, 41 c
Situación en la que se debe atender primero, 19, 19c
Situación en la que se debe llamar primero, 19, 19c
Sobredosis de drogas o fármacos, 126c
Socorrista laico, 8
Socorrista médico de emergencia, 6c
Sofocación: prevención, 152–153c
Solución de Sal balanceada de Hank, 112
Soplos/respiración de salvamento
    para adultos, 45, 53
    para bebés, 57
    para niños, 55
    situaciones especiales, 46–47t
Taquicardia ventricular (Taq-V), 42
Técnico médico de emergencia avanzado (TMEA), 6c
Teléfono móvil 9-1-1, 10
    etiqueta de identificación médica digital en el teléfono, 4, 4f
Teléfono móvil
    Ver teléfono móvil
Termorregulación, 119
Torniquete, 102
Transmisión directa e indirecta, 11
Transporte tipo asiento formado entre dos personas, 142
Traqueotomía y RCP, 47t
Traumatismo cerrado, 95
Traumatismo penetrante, 95
Traumatismo, 95
Tuberculosis, 12b
Utilización de un torniquete comercial, 117
    utilización de un DEA, 59-60
Utilización del DEA 51c
    atragantamiento, 65t
Vendaje
    descripción, 100, 100c
    hemostático, 102
Vendaje hemostático, 102
Venenos, 124, 125f
Vestimenta en caso de clima frío, 122c
Víboras venenosas, 130t
Virus de inmunodeficiencia humana (VIH), 11 12b
Volet costal, 113
Vómitos en los niños, 147
Zumaque venenoso, 136, 138t, 139

© 2011, 2016 Cruz Roja Nacional Americana. Todos los derechos reservados.

20

Reacción alérgica



Capítulos relacionados

Los capítulos siguientes aportan información adicional relacionada con los temas tratados en este capítulo:

12 Evaluación primaria
14 Evaluación secundaria
16 Farmacología general
18 Urgencias cardiacas

Estándar

Medicina (inmunología)

Competencia

Aplicar el conocimiento fundamental para administrar cuidados de urgencia básicos y traslado con base en los hallazgos de la valoración de un paciente con enfermedad aguda.

Conceptos centrales

- Identificación del paciente que sufre una reacción alérgica
- Diferencias entre una reacción alérgica leve y la anafilaxia
- Tratamiento del paciente que sufre una reacción alérgica
- Pacientes que requieren asistencia para usar un autoinyector de adrenalina

Objetivos

Después de revisar este capítulo, el lector será capaz de:

20.1 Definir los términos clave que se presentan en este capítulo
20.2 Diferenciar entre los signos y los síntomas de una reacción alérgica y aquéllos de una reacción anafiláctica (pág. 563-565)
20.3 Describir la relación que debe existir entre los alergenos y los anticuerpos para la generación de una reacción alérgica (pág. 562)
20.4 Describir los efectos de la histamina y otros químicos en la aparición de los signos y los síntomas de la anafilaxia (pág. 562)
20.5 Enlistar alergenos comunes (pág. 560-561)
20.6 Priorizar los pasos para la valoración y el manejo de los pacientes con reacciones alérgicas y anafilácticas (pág. 564-565, 566-567)
20.7 Reconocer las indicaciones para la administración de adrenalina en autoinyector y la asistencia al paciente para su aplicación (pág. 568-570)

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

20.8 Describir los efectos deseados y los colaterales relacionados con la administración de adrenalina (pág. 569)

20.9 Demostrar la administración de adrenalina con autoinyector (pág. 566-567)

20.10 Describir las consideraciones acerca de la revaloración de los pacientes con reacciones alérgicas y anafilácticas (pág. 569)

Términos clave

Adrenalina, pág. 568
Alergeno, pág. 560
Anafilaxia, pág. 560
Autoinyector, pág. 565
Reacción alérgica, pág. 560
Ronchas, pág. 561

Las reacciones alérgicas pueden ser leves o en extremo graves. Una reacción alérgica leve puede transformarse con rapidez en una reacción grave. Una reacción alérgica grave puede poner en riesgo la vida en poco tiempo. Por estas razones, el reconocimiento rápido y la valoración y el tratamiento apropiados de las reacciones alérgicas pueden ser críticos.

Reacciones alérgicas

Reacción alérgica.
Una reacción inmunitaria excesiva.

Alergeno.
Sustancia que induce una reacción alérgica.

Anafilaxia.
Reacción alérgica grave, o que pone en riesgo la vida, en la cual los vasos sanguíneos se dilatan y ello precipita un descenso de la presión arterial, de tal forma que los tejidos que recubren el sistema respiratorio se edematizan, lo que interfiere con la vía aérea. También se denomina **choque anafiláctico.**

"La anafilaxia es una alteración que pone en riesgo la vida e incluye al estado de choque, el compromiso respiratorio, o ambos."



Una respuesta natural del sistema inmunitario del organismo humano consiste en reaccionar contra cualquier sustancia extraña (en otras palabras, defender al cuerpo mediante la neutralización o la eliminación del material extraño). En ocasiones, la reacción inmunitaria es excesiva; a esta última se la denomina ***reacción alérgica***. Sustancias muy diversas pueden constituir ***alergenos***, elementos que inducen una reacción alérgica. Por ejemplo, la caspa del gato puede ser un alergeno. Una persona alérgica a la caspa del gato desarrolla prurito y estornudos cada vez que un gato se encuentra cerca. La reacción es desagradable, pero no es peligrosa.

Sin embargo, en algunas personas el contacto con ciertas sustancias extrañas desencadena una respuesta inmunitaria que sale de control. Considérense las picaduras de abeja. La mayor parte de las personas no desarrolla alguna reacción a la picaduras de abeja, excepto por el dolor y cierto grado de inflamación en la zona de la picadura. No obstante, algunas personas experimentan una reacción muy grave que pone en peligro su vida. Este tipo de reacción alérgica grave se conoce como ***anafilaxia***, o *choque anafiláctico*. En la anafilaxia, la exposición al alergeno hace que los vasos sanguíneos se dilaten con rapidez y se presente escape de líquido de las células, lo que induce un descenso de la presión arterial (hipotensión). Muchos tejidos pueden presentar edema, entre ellos los que recubren al sistema respiratorio. Este aumento de volumen puede obstruir la vía aérea y desencadenar insuficiencia respiratoria.

Existen muchas causas de reacciones alérgicas (en algunos pacientes), tales como las siguientes (figura 20-1):

- **Insectos.** Las picaduras de abejas, avispas y avispones pueden precipitar reacciones rápidas e intensas
- **Alimentos.** Los alimentos como nueces, huevo, leche y mariscos pueden inducir reacciones. En casi todos los casos, el efecto es más lento que el identificado con la picadura de insectos. Una excepción son los cacahuates. Las alergias al cacahuate son a menudo muy graves y de inicio muy rápido. Muchas personas con alergias a un alimento tienen alergias a otros relacionados (p. ej., alguien alérgico a las almendras tiene más probabilidad de ser alérgico a la nuez de Castilla). Una vez más, los cacahuates son la excepción. Los pacientes alérgicos a los cacahuates no siempre padecen alguna otra alergia, lo que incluye la relacionada con las nueces (en parte debido a que los cacahuates son legumbres, no nueces)

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 20-1 Entre los signos de una reacción alérgica pueden encontrarse (A) angioedema localizado, (B) edema facial y (B) ronchas. (Fotografías A, B y C: ©Edward T. Dickinson, MD)

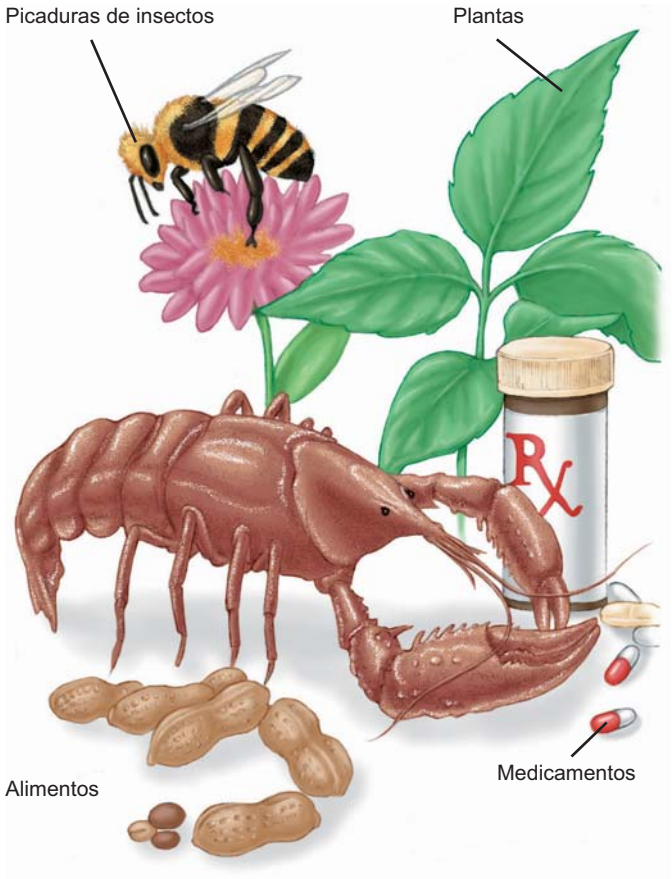


FIGURA 20-2 El contacto con el roble venenoso (que se muestra aquí), la hiedra venenosa o el zumaque pueden inducir un exantema intenso.



- **Plantas.** El contacto con ciertas plantas, como el roble venenoso, la hiedra venenosa y el zumaque (figura 20-2), puede desencadenar un exantema que en ocasiones es intenso. El exantema relacionado con la hiedra venenosa constituye en realidad una reacción alérgica. Alrededor de dos terceras partes de la población son alérgicas al aceite de las hojas de la hiedra venenosa. El polen de las plantas también induce reacciones alérgicas en muchos pacientes, pero rara vez anafilaxia
- **Fármacos.** Los antitoxinas y fármacos, en particular antibióticos como la penicilina, pueden inducir reacciones graves. Tal y como ocurre con los alimentos, las personas alérgicas a un tipo de antibiótico pueden ser alérgicas a otros relacionados. A lo largo de la valoración de los pacientes es posible escuchar que muchos refieren ser alérgicos a la penicilina u otros antibióticos. Muchos de ellos están equivocados debido a que confunden los efectos colaterales, como la náusea y la diarrea, con una reacción alérgica
- **Otros.** El polvo, productos químicos, jabones, maquillaje y muchas otras sustancias pueden precipitar reacciones alérgicas, que algunas veces son graves en ciertos pacientes

Un producto particular en torno del cual el técnico en urgencias médicas (TUM) debe estar consciente como posible alergeno es el látex. Dos grupos de personas son en particular susceptibles a la alergia al látex. Uno corresponde a los pacientes con afecciones que los obligan a someterse a cirugías numerosas. La exposición repetida al látex de los guantes de médicos y enfermeras es quizá la razón por la cual estos pacientes desarrollan una alergia grave al látex. Es muy importante entender esto debido a que si el TUM utiliza guantes de látex al atender a una persona puede inducirle en realidad una reacción alérgica o anafiláctica.

El otro grupo que se ha tornado más sensible al látex corresponde a los profesionales de la atención de la salud, incluidos los TUM. De nueva cuenta, esta sensibilidad creciente quizá sea efecto de su exposición más frecuente al látex, como consecuencia de la aplicación de las precauciones universales. Por fortuna, en la actualidad es posible conseguir equipo y material médico de todo tipo elaborados con materiales que no contienen látex. Muchos hospitales e instituciones de los servicios médicos de urgencias (SMU) mantienen ambientes sin látex para evitar la inducción de reacciones en pacientes sensibles a esa sustancia.

Ronchas.
Lesiones eritematosas, pruriginosas y en ocasiones elevadas que se desarrollan en la piel y producen a menudo reacciones alérgicas.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Dentro Fuera

REACCIONES ALÉRGICAS

Dentro

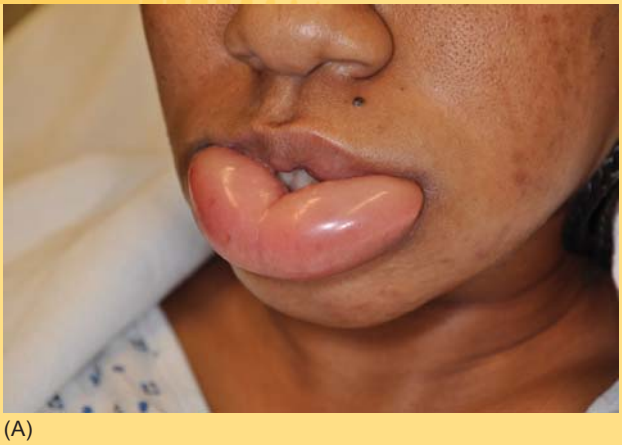
Un elemento que comparten todas las reacciones alérgicas es que las personas no las desarrollan la primera vez que se exponen a un alergeno. Esto se debe a que el sistema inmunitario del organismo todavía no ha "aprendido" a reconocer al alergeno. La primera vez que alguien se expone a un alergeno, el sistema inmunitario sintetiza anticuerpos en respuesta. Estos anticuerpos corresponden a un intento del organismo de atacar a las sustancias extrañas. Un anticuerpo específico se combina sólo con el alergeno contra el cual se sintetizó (u otro alergeno muy similar al original).

La segunda vez que una persona se expone al alergeno ya existen anticuerpos en su organismo. En esta ocasión, el anticuerpo se combina con el alergeno y desencadena la liberación de histamina y otras sustancias químicas hacia el torrente sanguíneo. En conjunto, estas sustancias tienen distintos efectos, que pueden precipitar reacciones alérgicas diversas, lo que incluye algunas veces al trastorno que pone en riesgo la vida denominado anafilaxia. Tales sustancias provocan dilatación de los vasos sanguíneos, disminuyen la capacidad de los capilares para retener líquido, causan broncoconstricción y promueven la producción de moco espeso en los pulmones.

Fuera

La dilatación de los vasos sanguíneos reduce la cantidad de sangre que regresa al corazón, lo cual determina una disminución del gasto cardiaco y un incremento en el riesgo de presentar estado de choque. La piel también desarrolla rubicundez, al tiempo que los vasos sanguíneos cercanos a la superficie se dilatan. Cuando los capilares producen fuga, el líquido se desplaza hacia el tejido y causa edema (angioedema), en particular en derredor del sitio de inyección (o picadura; figura 20-3A) y la cara (figura 20-3B), incluidos ojos, labios, pabellones auriculares, lengua y vía aérea. Si la zona en torno de las cuerdas vocales se edematiza, el paciente puede emitir una voz apagada o desarrollar estridor inspiratorio. La urticaria, que se caracteriza por aparición de **ronchas**, es decir, lesiones cutáneas eritematosas, pruriginosas y en ocasiones elevadas (figura 20-3C), es otra consecuencia de la liberación de histamina y sustancias relacionadas en respuesta a los alergenos. La broncoconstricción provoca disminución del desplazamiento del aire en los pulmones, lo que causa sibilancias y dificultad para respirar. El moco espeso intensifica este efecto. La irritación de las terminales nerviosas genera prurito.

FIGURA 20-3 Entre los signos de una reacción alérgica pueden encontrarse (A) angioedema localizado, (B) edema facial y (B) ronchas. (Fotografías A, B y C: ©Edward T. Dickinson, MD)



(A)



(B)



(C)

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

NOTA: *si se usan guantes de látex y se observa eritema y prurito en las manos después de responder a una llamada, es posible que se esté desarrollando una alergia al látex. Si el TUM es alérgico a éste, es muy importante que se proteja de la exposición adicional a este alergeno. De no hacerlo, los signos se intensificarán a medida que continúe el uso de guantes de látex. Algunas personas experimentan una alergia extrema a esta sustancia, de tal modo que es importante señalar esto a cualquier proveedor de atención de la salud que atienda al TUM como paciente. De igual modo, debe analizarse esta situación con el propio médico para obtener tanta información como sea posible en torno de este tema y conocer las alternativas para protegerse.*

No existe un medio para predecir la evolución precisa de una reacción alérgica. Las reacciones graves ocurren de inmediato las más de las veces, pero algunas veces se retrasan 30 min o más. Una reacción alérgica leve puede convertirse en un choque anafiláctico más grave en cuestión de minutos. Cuando un paciente con una exposición a un alergeno conocido muestra tan sólo signos y síntomas leves, debe vigilarse en forma estrecha para descartar signos de agravamiento. La vía aérea de un paciente de este tipo puede edematizarse y ocluirse en unos cuantos minutos. El TUM debe estar preparado para proporcionar manejo a la vía aérea y administrar adrenalina si lo recomienda la dirección médica.

Los signos y síntomas de una reacción alérgica o un choque anafiláctico pueden incluir los siguientes:

Cutáneos:

- Prurito
- Ronchas (pueden estar localizadas, en particular en derredor de una picadura de insecto, o diseminadas en regiones amplias del cuerpo)
- Eritema (enrojecimiento de la piel)
- Edema en cara (en particular en ojos y labios), cuello, manos, pies o lengua
- Sensación de calor y hormigueo en cara, boca, tórax, pies y manos

Respiratorios:

- El paciente puede referir una sensación de opresión en la faringe o el tórax
- Tos
- Respiración rápida
- Respiración laboriosa y ruidosa
- Disnea, voz apagada o afonía
- Estridor (ruido estridente de tono alto durante la inspiración)
- Sibilancias (audibles sin estetoscopio)

Cardiacos:

- Incremento de la frecuencia cardiaca
- Disminución de la presión arterial

Hallazgos generales:

- Prurito oftálmico y lagrimeo
- Cefalea
- Escurrimiento nasal
- El paciente refiere una sensación de muerte inminente

Signos y síntomas del estado de choque:

- Alteración del estado mental
- Piel rubicunda seca, o pálida, fría y húmeda
- Náusea o vómito
- Cambios de los signos vitales: incremento del pulso, aumento de la respiración, disminución de la presión arterial

CONCEPTO CENTRAL

Identificación del paciente que sufre una reacción alérgica

Diferenciación de la anafilaxia de una reacción alérgica leve

Cualquiera de los signos y síntomas analizados con anterioridad pueden relacionarse con una reacción alérgica. *Para que una reacción alérgica se considere grave, o anafiláctica, el paciente debe tener dificultad respiratoria o datos clínicos de estado de choque.*

CONCEPTO CENTRAL

Diferencias entre una reacción alérgica leve y la anafilaxia

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

VALORACIÓN DEL PACIENTE

Reacción alérgica o anafilaxia

Conducir una valoración con la secuencia habitual del modo siguiente:

1. Realizar una evaluación primaria y atender cualquier problema que ponga en riesgo inmediato la vida en relación con la vía aérea, la respiración o la circulación del paciente.
2. Llevar a cabo una evaluación secundaria. Interrogar en torno de:
   - Antecedentes de alergias
   - Sustancias a las que el paciente se expuso
   - Medio de exposición del paciente (contacto, ingestión y otros)
   - Signos y síntomas del paciente
   - Evolución (¿Qué ocurrió primero? ¿Y a continuación? ¿Con cuánta rapidez?)
   - Intervenciones (¿Se le ha provisto algún cuidado? ¿Ha tomado el paciente algún fármaco?)
3. Valorar los signos vitales iniciales e integrar el resto de los antecedentes médicos.

Debe sospecharse una reacción alérgica en todos los casos en que el paciente entró en contacto con alguna sustancia que le produjera una reacción alérgica en el pasado, en cualquier caso en que el paciente refiera prurito, formación de ronchas o dificultad para respirar (dificultad respiratoria), o cuando muestre signos o síntomas de estado de choque (hipoperfusión).

El cuadro 20-1 lista signos y síntomas específicos y su nexo probable ya sea con una reacción alérgica que no pone en riesgo la vida o con una reacción anafiláctica que sí lo hace.

CUADRO 20-1 Diferenciación de las reacciones alérgicas y las anafilácticas

Los signos y los síntomas que se mencionan en la columna "Alérgica" tienen más probabilidad de relacionarse con reacciones alérgicas que no ponen en riesgo la vida. Los signos y los síntomas que se incluyen en la columna "Anafiláctica" tienen más probabilidad de relacionarse con reacciones anafilácticas que amenazan la vida.

Sistema	Alérgica	Anafiláctica
Síntomas respiratorios	Estornudos, tos, disnea leve	Disnea moderada a intensa, opresión torácica
Ruidos respiratorios	Sibilancias	Sibilancias, voz apagada, estridor
Textura de la piel	Ronchas localizadas	Ronchas generalizadas
Coloración cutánea	Posible palidez, enrojecimiento escaso o ausente	Palidez o enrojecimiento generalizados
Edema	Edema localizado	Edema en cara, labios, ojos, lengua, boca, sitio de la inyección
Signos vitales	Normales o casi normales	Taquicardia, hipotensión, taquipnea, disminución de la saturación de oxígeno
Estado mental	Ansiedad leve, moderada o intensa	Sensación de muerte inminente

Puntos de decisión

- ¿Se trata de una reacción alérgica o de anafilaxia?
- ¿Tiene potencial de convertirse en anafilaxia?
- ¿Es necesario administrar adrenalina en autoinyector?

CUIDADO DEL PACIENTE

Reacción alérgica o anafilaxia

1. Manejar la vía aérea y la respiración del paciente. Aplicar oxígeno en concentración alta mediante mascarilla de no reinhalación si el paciente muestra dificultad respiratoria o tiene algún otro dato que sugiera una reacción anafiláctica. No se requiere oxígeno en las reacciones alérgicas leves. Si no se tiene certeza, se aplica oxígeno y se revalora al paciente más adelante para

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

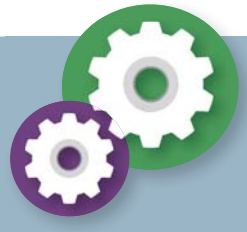
determinar si aún es necesario. Si el paciente tiene o desarrolla compromiso del estado mental, se abre y mantiene su vía aérea. Si el paciente no respira en forma adecuada, se aplica ventilación artificial.

2. Es posible asistir al paciente para aplicarse adrenalina en ***autoinyector***, o bien el TUM puede tener autorización para llevar consigo autoinyectores en la ambulancia. Para determinar si resulta apropiado el uso de un autoinyector debe considerarse lo siguiente:
   - Si el paciente entró en contacto con alguna sustancia que le provocara una reacción alérgica en el pasado, y si muestra dificultad respiratoria, o signos y síntomas de estado de choque, y si cuenta con un autoinyector de adrenalina prescrito por un médico (o si el protocolo local permite al TUM llevar consigo y utilizar autoinyectores de adrenalina), entonces se establece contacto con la dirección médica y, si se indica, se asiste a la persona para aplicarse el fármaco con su autoinyector o se le administra adrenalina con un autoinyector llevado en la ambulancia (destrezas específicas 20-1). Debe registrarse la administración de la adrenalina en autoinyector. Se traslada al paciente y se le revalora 2 min después de la administración de la adrenalina, además de registrar los hallazgos de la revaloración
   - Si el paciente tuvo contacto con alguna sustancia que le causara una reacción alérgica en el pasado, pero no presenta sibilancias ni muestra signos de dificultad respiratoria o estado de choque (hipoperfusión), se continúa con la valoración. Hay que consultar a la dirección médica; si el paciente cuenta con un autoinyector de adrenalina y si la dirección médica lo indica, se administra el fármaco. Algunos pacientes tienen antecedentes de síntomas graves de inicio muy rápido, de tal modo que el médico puede desear que el TUM suministre el medicamento incluso si el paciente no parece necesitarlo
   - Si la persona ha entrado en contacto con alguna sustancia que le ha producido una reacción alérgica en el pasado y refiere dificultad respiratoria o muestra signos y síntomas de choque, pero no dispone de un autoinyector de adrenalina prescrito por un médico o nunca se le ha prescrito alguno, y los protocolos no autorizan que el TUM lleve y utilice autoinyectores de adrenalina, se ofrece atención para el estado de choque y se traslada al paciente de inmediato

Si la persona satisface los criterios recién listados, pero no cuenta con un autoinyector de adrenalina y los protocolos locales no permiten al TUM llevar y utilizar uno, se evalúa la solicitud de intercepción de los servicios de apoyo vital avanzado (ALS). Los paramédicos avanzados llevan y pueden administrar adrenalina.

Es probable que no se atienda a muchos pacientes con reacciones alérgicas. Sin embargo, la mayor parte de los que el TUM identifique puede referir antecedentes de alergia. De vez en cuando se identifica a alguna persona sin antecedentes que desarrolla una primera reacción alérgica. En este caso, el paciente no lleva consigo adrenalina en autoinyector debido a que su médico no le ha prescrito el fármaco. Hay que tratar al paciente con choque y trasladarlo de inmediato. Se evalúa la solicitud de una intercepción por los servicios de ALS.

Toma de decisiones críticas



¿Reacción alérgica o anafilaxia?

En cada uno de los pacientes siguientes hay que decidir si la presentación corresponde a una reacción alérgica o anafiláctica:

1. Paciente con antecedente de alergia a la picadura de abejas que siente que su garganta "se cierra" tras una picadura de abeja
2. Persona que refiere alergia desconocida y siente "comezón en toda la piel"
3. Individuo con una "alergia" a los productos lácteos que refiere malestar estomacal y diarrea
4. Paciente alérgico al cacahuate con edema en cara y cuello, dificultad para respirar y pulso rápido
5. Individuo alérgico a la penicilina, pero que de manera accidental tomó un medicamento que la contiene; se siente mareado, aunque tiene signos vitales estables

Las destrezas específicas 20-1 y el cuadro 20-2 presentan un resumen de la valoración y la atención de los pacientes con reacciones alérgicas o anafilácticas.

CONCEPTO CENTRAL

Tratamiento del paciente que sufre una reacción alérgica

Autoinyector.
Jeringa precargada con un medicamento que cuenta con un dispositivo de carga con resorte y que impulsa la aguja para atravesar la piel cuando su punta se presiona con firmeza contra el cuerpo.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Destrezas específicas 20-1 Valoración y manejo de una reacción alérgica

Primero aplicar las precauciones universales.



Si un paciente sufre una reacción alérgica grave:



1. Llevar a cabo una evaluación primaria. Suministrar oxígeno en concentración elevada mediante mascarilla de no reinhalación si el paciente parece tener una reacción anafiláctica. En una reacción alérgica más leve no existe necesidad de administrar oxígeno.



2. Llevar a cabo una evaluación secundaria. Integrar una historia SAMPLE.



3. Tomar los signos vitales del paciente.



4. Determinar si el paciente cuenta con un autoinyector de adrenalina, y si le fue prescrito de manera específica, o asegurarse de que los protocolos locales permiten la administración de adrenalina en autoinyectores llevados en la ambulancia. Verificar entonces la fecha de caducidad y revisar la presencia de turbidez o cambios de coloración del líquido, en caso de ser visible. Contactar a la dirección médica.



5. Si la dirección médica indica la aplicación de adrenalina en autoinyector, prepararlo para su uso mediante el retiro de la tapa de seguridad. (En la fotografía se muestra un autoinyector de adrenalina por vía intramuscular.)

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Destrezas específicas 20-1 Valoración y manejo de una reacción alérgica (continuación)



6. Comprimir el autoinyector contra el muslo del paciente para desencadenar la liberación de la aguja cargada con el mecanismo de resorte, e inyectar la dosis de adrenalina al paciente. Sostener el dispositivo en el sitio durante 10 seg (NOTA: todos los autoinyectores de adrenalina funcionan a través de la ropa.)



7. Desechar el autoinyector de dosis única en un contenedor de objetos punzocortantes contaminados.



8. Si se utiliza otro dispositivo de adrenalina vía intramuscular, retirar la caja exterior y seguir las instrucciones de voz: retirar el seguro de color rojo, colocar el extremo negro contra la cara externa del muslo, comprimir con firmeza y sostener en el sitio durante 10 seg. Colocar de nuevo la caja exterior antes de desechar el dispositivo en un contenedor de objetos punzocortantes contaminados.



9. Si se utiliza otro autoinyector de adrenalina por vía intramuscular, seguir las indicaciones del fabricante para retirar las tapas con código de color y aplicar la primera dosis, al tiempo que se sostiene el dispositivo en el sitio durante 10 seg. Guardar el dispositivo y llevarlo junto con el paciente en caso de que se requiera más adelante la segunda dosis que contiene. (De necesitarse otra vez, seguir las indicaciones del fabricante para retirar la tapa con código de color y el seguro para administrar la segunda dosis.)



10. Documentar la respuesta del paciente a la administración del medicamento.



11. Llevar a cabo una revaloración en la que se preste atención particular al ABC del paciente y sus signos vitales, mientras se va en camino al hospital.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

CUADRO 20-2 Resumen de la valoración y la atención de los pacientes con reacciones alérgicas o anafilácticas

• Prescripción de adrenalina • Antecedentes de exposición • Signos y síntomas de anafilaxia	• Prescripción de adrenalina • Antecedentes de exposición • Sin signos y síntomas de anafilaxia	→	**1.** Tratamiento regular **2.** Consultar al médico para solicitar una indicación de administración de adrenalina
• Sin prescripción de adrenalina*	• Prescripción de adrenalina • Sin adrenalina disponible	→	**1.** Tratamiento regular **2.** Traslado

**En algunas áreas, los TUM llevan consigo y administran adrenalina. Si ésta es la situación, no se requiere una prescripción previa de adrenalina.*

Adrenalina para autoadministración

Adrenalina (epinefrina).
Una hormona producida por el organismo. Como medicamento, induce constricción de los vasos sanguíneos y dilata los conductos respiratorios; se utiliza para controlar las reacciones alérgicas graves.

Durante mucho tiempo, los médicos han prescrito ***adrenalina*** en equipos para picadura de abeja a los pacientes susceptibles a reacciones alérgicas graves. La adrenalina es una hormona sintetizada en el cuerpo. Cuando se administra a manera de fármaco, constriñe los vasos sanguíneos (lo cual ayuda a elevar la presión arterial y mejorar la perfusión) y dilatar los bronquiolos (lo que promueve la abertura de la vía aérea y mejora la respiración).

El médico prescribe un autoinyector de adrenalina a muchas personas que sufren reacciones alérgicas graves, con la finalidad de que lo lleven consigo y lo utilicen en caso de experimentar una reacción de este tipo. Un autoinyector es una jeringa con aguja, cargada con un mecanismo de resorte, que contiene una sola dosis de adrenalina, que se libera de manera automática e inyecta el medicamento. La razón por la cual es importante que un paciente con reacciones alérgicas graves lleve consigo un autoinyector de adrenalina es que una reacción alérgica puede poner en riesgo su vida con tanta rapidez que no haya tiempo suficiente para trasladarlo a un hospital para que reciba el fármaco. En México todavía no está comercializado ninguno de los autoinyectores, sin embargo, cada vez es más frecuente verlos como parte de los medicamentos que traen los pacientes extranjeros, por lo que es importante conocerlos. Seguramente en muy corto tiempo estarán aprobados por nuestras autoridades regulatorias.

Cuando la dirección médica lo autoriza, el TUM puede administrar o ayudar al paciente a aplicarse una dosis de adrenalina desde un autoinyector prescrito por un médico. Algunas entidades estadounidenses permiten que los TUM lleven autoinyectores de adrenalina en la ambulancia para administrarla con autorización de la dirección médica. Después de asegurarse de que el líquido tiene aspecto transparente (si es posible verlo), se retira la tapa y se presiona el dispositivo con firmeza contra el muslo de la persona. (Se recomienda la inyección en la cara externa del muslo, a la mitad de la distancia entre la cintura y la rodilla.) Debe mantenerse en ese sitio hasta que se inyecta toda la dosis. En la revaloración realizada 2 min después de la administración de la adrenalina puede esperarse que el pulso del paciente se haya incrementado, además de existir cierto grado de alivio de los síntomas.

El procedimiento para la administración del autoinyector de adrenalina se muestra en las destrezas específicas 20-1. En las destrezas específicas 20-2 se resume información sobre los autoinyectores de adrenalina.

La adrenalina es un compuesto muy potente. No sólo salva vidas; en ocasiones también puede matar. Uno de los efectos positivos de la adrenalina en el paciente es que el corazón late con más fuerza. Esto es benéfico cuando se presenta hipoperfusión (es decir, cuando el paciente se halla en estado de choque), debido a que una de las causas de ella es que los vasos sanguíneos se encuentran dilatados y la sangre no retorna con la misma rapidez al corazón. Por desgracia, una vez que se aplica el fármaco no puede eliminarse. Si la dosis de adrenalina que aplica el autoinyector es superior a la que necesita la persona, su corazón trabajará con más intensidad de la necesaria. Esto puede ser peligroso en una persona con un trastorno cardiaco o con hipertensión (presión arterial alta).

La potencia de la adrenalina y sus efectos adversos potenciales figuran entre las razones por las que los TUM han aprendido a *aplicar adrenalina sólo a los pacientes que cuentan con autoinyectores prescritos por sus médicos*. Estas personas han sido valoradas por médicos que han analizado sus antecedentes y condición física, y que han considerado que se trata de pacientes aptos para el uso de adrenalina, por lo cual les recetan el medicamento.

Si bien algunos pacientes reciben indicaciones de sus médicos acerca del uso de los autoinyectores, otros se sienten incómodos o tienen miedo de utilizarlos debido a que no están familiarizados con el dispositivo y prefieren que el TUM les ayuden a aplicarlo. Por lo regular, cuando un proveedor de atención de la salud aplica una inyección, la ropa que se encuentra sobre el sitio se retira y la zona se limpia con una torunda alcoholada. Estos pasos no son necesarios con el autoinyector de adrenalina. El riesgo de que un paciente desarrolle una infección por no seguir estos pasos es tan bajo, en realidad, que en las instrucciones del fabricante sobre los autoinyectores no se recomienda a los pacientes que los sigan. Sin embargo, los protocolos locales pueden indicar una acción distinta. Debe actuarse según los protocolos locales.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Destrezas específicas 20-2 Autoinyectores de adrenalina

NOMBRE DEL MEDICAMENTO
1. Genérico: adrenalina
2. Sistema de aplicación para niños o adultos

INDICACIONES
Deben cumplirse los tres criterios siguientes:
1. El paciente muestra signos de una reacción alérgica grave, lo que incluye dificultad respiratoria o estado de choque (hipoperfusión).
2. El fármaco le fue prescrito al paciente por un médico, o se lleva en la ambulancia.
3. La dirección médica autoriza la administración en el paciente.

CONTRAINDICACIONES
No existen contraindicaciones cuando se utiliza en una situación que pone en riesgo la vida.

PRESENTACIÓN
El líquido se administra mediante un autoinyector, un sistema de jeringa con aguja para inyección automática.

DOSIFICACIÓN
1. Adulto: un autoinyector para adulto (0.3 mg)
2. Neonatos, lactantes y niños: un autoinyector infantil (0.15 mg)

ADMINISTRACIÓN
1. Obtener el autoinyector que se le prescribió al paciente. Asegurarse de que:
a. Existe una receta en que se indica el autoinyector a la persona que experimenta una reacción alérgica grave, a menos que los protocolos locales permitan llevar autoinyectores en la ambulancia.
b. El medicamento no muestra cambios de coloración (si es visible).
c. El medicamento no ha caducado.
2. Conseguir una indicación de la dirección.
3. Retira la(s) tapa(s) de seguridad del autoinyector.
4. Sostener el autoinyector por su parte central (para no inyectarse el fármaco por accidente).
5. Colocar la punta del autoinyector contra el muslo del paciente.
a. Cara lateral del muslo
b. Distancia intermedia entre la cintura y la rodilla
6. Comprimir el inyector con firmeza contra el muslo hasta que el dispositivo se active.
7. Sostener el inyector en su sitio hasta que el medicamento se inyecte (por lo menos 10 seg para EpiPen y 5 seg para el Auvi-Q.
8. Registrar la administración y la hora.



9. Desechar el autoinyector de una sola dosis en un contenedor para objetos punzocortantes contaminados; guardar los autoinyectores de dos dosis, y transportarlos junto con el paciente en caso de que se requiera una segunda dosis más adelante.

ACCIONES
1. Dilata los bronquiolos
2. Constriñe los vasos sanguíneos
3. Disminuye la permeabilidad (fuga) de los vasos capilares

EFECTOS COLATERALES
1. Incremento de la frecuencia cardiaca
2. Palidez
3. Mareo
4. Dolor torácico
5. Cefalea
6. Náusea
7. Vómito
8. Inquietud, ansiedad

MEDIDAS DE REVALORACIÓN
1. Trasladar.
2. Continuar la evaluación secundaria de la vía aérea, la respiración y la condición circulatoria.
Si la condición del paciente sigue empeorando (compromiso del estado mental, incremento de la dificultad respiratoria, disminución de la presión arterial):
a. Obtener una indicación médica para la aplicación de una dosis adicional de adrenalina
b. Tratar el choque (hipoperfusión)
c. Prepararse para aplicar procedimientos de apoyo vital básico (reanimación cardiopulmonar, desfibrilador automático externo)
Si la condición del paciente mejora, aplicar medidas de respaldo:
a. Continuar la administración de oxígeno
b. Tratar el estado de choque (hipoperfusión)

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Una de las funciones más complejas que el TUM puede hacer es diferenciar al paciente con una reacción alérgica (localizada), que no necesita adrenalina, de aquél con una reacción anafiláctica (generalizada), a quien debe aplicarse el compuesto. Los pacientes pueden desarrollar cuadros muy diversos. Una persona con anafilaxia puede sufrir dificultad respiratoria intensa sin la aparición de ronchas o disminución de la presión arterial, en tanto que otra puede presentar frecuencia cardiaca alta y menor presión arterial, sin dificultad para respirar. Lo que es importante reconocer en cualquier paciente es la presencia *de dificultad respiratoria o signos y síntomas de estado de choque (hipoperfusión)*. Con mucha frecuencia ambos están presentes (datos de dificultad respiratoria y choque). No obstante, sólo es necesario que exista **uno** para diagnosticar la anafilaxia

Dosis adicionales de adrenalina

CONCEPTO CENTRAL

Pacientes a los que debe ayudarse para usar un autoinyector de adrenalina

Un paciente con una reacción alérgica puede tener compromiso de la vía aérea o la función respiratoria, o bien estas condiciones pueden desarrollarse a medida que la reacción alérgica evoluciona. Es necesario vigilar de modo cuidadoso la vía aérea del paciente y su respiración durante el proceso de atención y traslado.

En el proceso de revaloración es frecuente identificar una mejoría de la condición del paciente, aunque puede existir deterioro. Puede ser necesario aplicar dosis adicionales de adrenalina en estos casos. Esto sólo puede hacerse si el paciente tiene uno o más autoinyectores adicionales y se le recuerda llevarlos en la ambulancia, conforme se dispone de la autorización de la dirección médica para aplicar una segunda dosis. No debe olvidarse que si el paciente cuenta con un autoinyector adicional de adrenalina hay que llevarlo en la ambulancia.

La mayor parte de los autoinyectores en el mercado estadounidense puede aplicar tan sólo una dosis de adrenalina (figura 20-4A). Existe por lo menos un autoinyector capaz de aplicar dos dosis de adrenalina, que se encuentra también disponible en presentación para adultos y niños (figura 20-4B). Debido a que la aplicación de la segunda dosis de este último tipo de autoinyector hace necesario que se desarme parte del dispositivo, el TUM debe familiarizarse con este tipo de autoinyector antes de usarlo. Otro tipo de autoinyector emite instrucciones de voz para su uso (figura 20-4C).

FIGURA 20-4 Autoinyectores de adrenalina: (A) Ejemplo de dispositivo; (B) Dispositivo que tiene presentaciones para niños y adultos. (C) Dispositivo que provee instrucciones de voz.



(A)



(B)



(C)

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

PUNTO de VISTA



"Estaba el otro día en la sala de reuniones. Nos estábamos preparando para la celebración del día festivo, nuestro acto que más fondos genera a lo largo del año. Se realiza durante la temporada alta. Hacemos una comida y una venta de pasteles. He participado en ella durante los últimos 20 años, desde que era una niña".

"Casi todas las personas saben ahí que padezco alergia a las nueces. Parece como si lo único que tuviera que hacer en ocasiones es verlas, para hincharme y no poder respirar. Alguien llevó algunas y, lo siguiente que supe, es que había empezado. Parecieron transcurrir segundos y ya tenía sibilancias y me estaba hinchando".

"Mis amigos supieron de inmediato que algo estaba mal. Miguel llamó al 911, mientras Daniel fue a mi coche para traer mi autoinyector. La ambulancia debe haber estado tan sólo a la vuelta de la esquina. Entraron junto con Daniel. Me echaron una mirada y pude ver la preocupación en sus ojos. La he visto antes".

"Por fortuna, no perdieron tiempo. Me estaban poniendo oxígeno y subiéndome a la camilla mientras el TUM que estaba a cargo tomó el autoinyector. Me salvó la vida antes. Lo hizo de nuevo hoy. En realidad, tuvieron que usar mi segundo autoinyector en la ambulancia porque tuve una reacción muy grave".

"Los chicos bromearon conmigo cuando salí del hospital. Le iban a poner mi nombre a la sala de reuniones si me moría. Les gusta hacer bromas. Pero no estoy segura de que sepan qué tan cerca estuvo."

NOTA PEDIÁTRICA

Los autoinyectores de adrenalina están disponibles en dos tamaños distintos. El diseñado para adulto contiene una dosis de 0.3 mg. El infantil (para un niño que pesa menos de 33 kg) contiene 0.15 mg. Los neonatos y lactantes rara vez experimentan reacciones anafilácticas debido a que sus sistemas inmunitarios no han madurado en grado suficiente para desarrollar los tipos de anticuerpos que inducen reacciones anafilácticas. No obstante, las reacciones alérgicas son frecuentes en niños mayores. Por fortuna, muchos niños "superan" sus alergias a medida que maduran. Los padres cuentan a menudo con gran cantidad de información útil acerca de los antecedentes médicos de sus hijos.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Revisión del capítulo

Hechos y conceptos clave

- Las reacciones alérgicas son frecuentes. La anafilaxia, una reacción alérgica que en verdad pone en riesgo la vida, es infrecuente
- El síntoma más común en todos estos casos es el prurito. No obstante, los pacientes con anafilaxia también sufren dificultad respiratoria que amenaza la vida, con o sin signos y síntomas de estado de choque (hipoperfusión). Estos pacientes también se observan en extremo ansiosos. Su organismo se halla en dificultades y revela signos de ello
- Los signos y síntomas de la anafilaxia son consecuencia de cambios fisiológicos: vasodilatación, broncoconstricción, fuga capilar y moco espeso
- Es necesario reconocer el trastorno con rapidez, consultar a la dirección médica y administrar el tratamiento apropiado, lo cual representa diferencia entre la vida y la muerte en estas personas

Decisiones clave

- ¿Es la respiración del paciente adecuada, inadecuada o nula?
- ¿Cursa el paciente con una reacción alérgica o padece una reacción anafiláctica que pone en riesgo su vida? ¿Presenta dificultad respiratoria o estado de choque?
- ¿Debe asistirse a la persona con adrenalina, ya sea que él mismo se la administre o que se le ayude a aplicarla?

Glosario del capítulo

Alergeno. Sustancia que induce una reacción alérgica.

Anafilaxia. Reacción alérgica grave o que pone en riesgo la vida, en la cual los vasos sanguíneos se dilatan para producir una disminución de la presión arterial, y los tejidos que recubren el sistema respiratorio se edematizan, lo cual obstruye la vía aérea. También se conoce como **choque anafiláctico**.

Autoinyector. Una jeringa precargada con un medicamento, que cuenta con un dispositivo de resorte que impulsa la aguja por la piel cuando su punta se comprime con firmeza contra el cuerpo.

Adrenalina (epinefrina). Hormona que se produce en el organismo. Al utilizarse como medicamento, constriñe los vasos sanguíneos y dilata las vías respiratorias, y se emplea para tratar las reacciones alérgicas graves.

Reacción alérgica. Una respuesta inmunitaria excesiva.

Ronchas. Lesiones cutáneas eritematosas y pruriginosas, en ocasiones elevadas, que a menudo se forman por reacciones alérgicas.

Preparación para su evaluación y práctica

Respuesta breve

1. ¿Cuáles son las indicaciones para el uso de un autoinyector de adrenalina?
2. Listar algunas de las causas más frecuentes de reacciones alérgicas.
3. Listar los signos o los síntomas de una reacción anafiláctica:
   - Cutáneos
   - Respiratorios
   - Cardiovasculares

Analizar y vincular

Relaciónese la información del capítulo "Urgencias cardiacas" con la de éste para analizar la situación siguiente:

- El paciente es un varón de 60 años de edad que utilizó el autoinyector de adrenalina de su amigo y refiere ahora dolor precordial. Sospechó que había sufrido una picadura y, aunque no estaba seguro, su amigo le dijo: "Mira, puedo ayudarte con esto"; le entregó el autoinyector y le ayudó a aplicarse la adrenalina. Usted sabe que una de las acciones de la adrenalina puede ser que el corazón lata con más intensidad. ¿Podría esto inducir el dolor precordial en el paciente? ¿Por qué mecanismo? ¿Cómo debe el TUM proceder en este momento para valorar y ofrecer atención a este paciente?

Ejercicios de pensamiento crítico

Las reacciones anafilácticas ponen en realidad la vida en riesgo. Por fortuna, muchos pacientes llevan sus propios autoinyectores de adrenalina. Muchas ambulancias también portan estos dispositivos. Aun así, no todos los pacientes con reacciones alérgicas cursan con anafilaxia. El propósito de este ejercicio es determinar la diferencia entre una reacción alérgica y la anafilaxia, y definir si debe administrarse adrenalina.

1. Un paciente de 24 años de edad ingirió una comida que al parecer contenía mariscos. Es alérgico a los camarones. Mientras el personal de la cocina intenta confirmar si se utilizó camarón en la preparación de la comida, o si se cocinó cerca de ella, usted lleva a cabo una valoración. El paciente se muestra sudoroso y nervioso. Parece respirar en forma adecuada. Usted no identifica sibilancias o estridor. Su cara muestra eritema leve. Su pulso es de 88 lpm, fuerte y regular; respiración, 24 rpm; presión arterial, 108/74 mm Hg; piel caliente y húmeda
2. Se le llama para atender a una mujer de 50 años de edad que recibió un analgésico narcótico tras una cirugía odontológica menor. Ella piensa que es alérgica a algún tipo de analgésico, pero no puede recordar cuál. Presentó vómito dos veces antes. En una ocasión cree haber visto sangre en el vómito. Sus signos vitales son: pulso, 92 lpm, fuerte y regular; respiración, 22 rpm, adecuada, sin sibilancias o estridor; presión arterial, 148/86; piel caliente y seca; pupilas simétricas y reactivas a la luz
3. Su paciente es el padre de una niña preescolar que acudió al salón como ayudante. Después de comer una galleta, desarrolló una sensación extraña en la lengua y luego edema. Cuando usted lo valora se encuentra ansioso y sudoroso. Su pulso es de 126 lpm, regular; respiración, 32 rpm, un poco laboriosa; presión arterial, 96/58 mm Hg; piel fría y húmeda; pupilas simétricas y reactivas a la luz

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

De la fisiopatología a la práctica

La pregunta siguiente está diseñada para facilitar la obtención de información clínica relevante y asegurar la toma de decisiones precisas en campo.

- La ansiedad es un síntoma frecuente de las reacciones anafilácticas, aunque por sí misma puede inducir síntomas que simulan una reacción anafiláctica. ¿Cuál es el efecto de la adrenalina en una persona que parece cursar con una reacción anafiláctica, pero que en realidad tiene una crisis de ansiedad sin anafilaxia?



Escenas del trabajo en campo

Mientras acude a una colonia lejana de su distrito para atender un problema desconocido, la radiooperadora le envía más información sobre la llamada. Ésta indica que un varón anciano fue picado varias veces por avispones, pero que no ha desarrollado dificultad para respirar. La radiooperadora también le señala que una unidad de ALS está respondiendo desde el otro lado de la ciudad.

Al llegar a la escena ve a una mujer mayor que sale a recibirlo. Parece alterada mientras le indica que su esposo de 68 años de edad estaba trabajando en su bodega. "Estaba trabajando en la cocina cuando lo escuché gritar mi nombre. Cuando salí corriendo, vi que estaba agitando sus brazos, tratando de ahuyentar a los avispones".

Usted encuentra al Sr. Méndez sentado, inclinado hacia delante, en una silla de jardín en la parte posterior de la casa. Observa de inmediato que está utilizando sus músculos accesorios para respirar, y que su cara y cuello muestran un enrojecimiento. Él trata de explicar lo que ocurrió, pero no puede expresar oraciones completas.

Preguntas sobre la escena

1. ¿Cuál es su impresión del estado del Sr. Méndez?
2. ¿Qué pudo haber causado esta alteración?

Mientras le coloca la mascarilla de no reinhalación al paciente, la Sra. Méndez le señala que él padece alergia a las picaduras de avispón y que la última vez que sufrió una picadura fue poco después de regresar de un viaje por el sureste asiático en 1960. Usted le pregunta: "¿Su esposo lleva consigo un autoinyector de adrenalina?". Ella le dice que no. Carece de otras alergias, toma ácido acetilsalicílico todos los días y sufrió un ataque cardiaco nueve años antes.

Usted sospecha que el paciente puede estar experimentando una reacción alérgica a la picadura de los insectos y que podría tratarse de una reacción que pone en riesgo la vida.

Al tiempo que usted sube al Sr. Méndez a la ambulancia, su compañero tranquiliza a la esposa del paciente y le recomienda ser cuidadosa durante el traslado de la ambulancia al hospital. En ese lapso usted valora los signos vitales y detecta que el pulso del paciente es de 136 lpm, de tipo filiforme, su respiración es de 28 rpm y superficial, su saturación de oxígeno (SpO_2) es de 93% con oxígeno a 15 L/min, y su presión arterial de 92/60 mm Hg. Usted observa que el número de respiraciones del paciente está disminuyendo y que ha desarrollado fatiga respiratoria extrema.

Preguntas sobre la escena

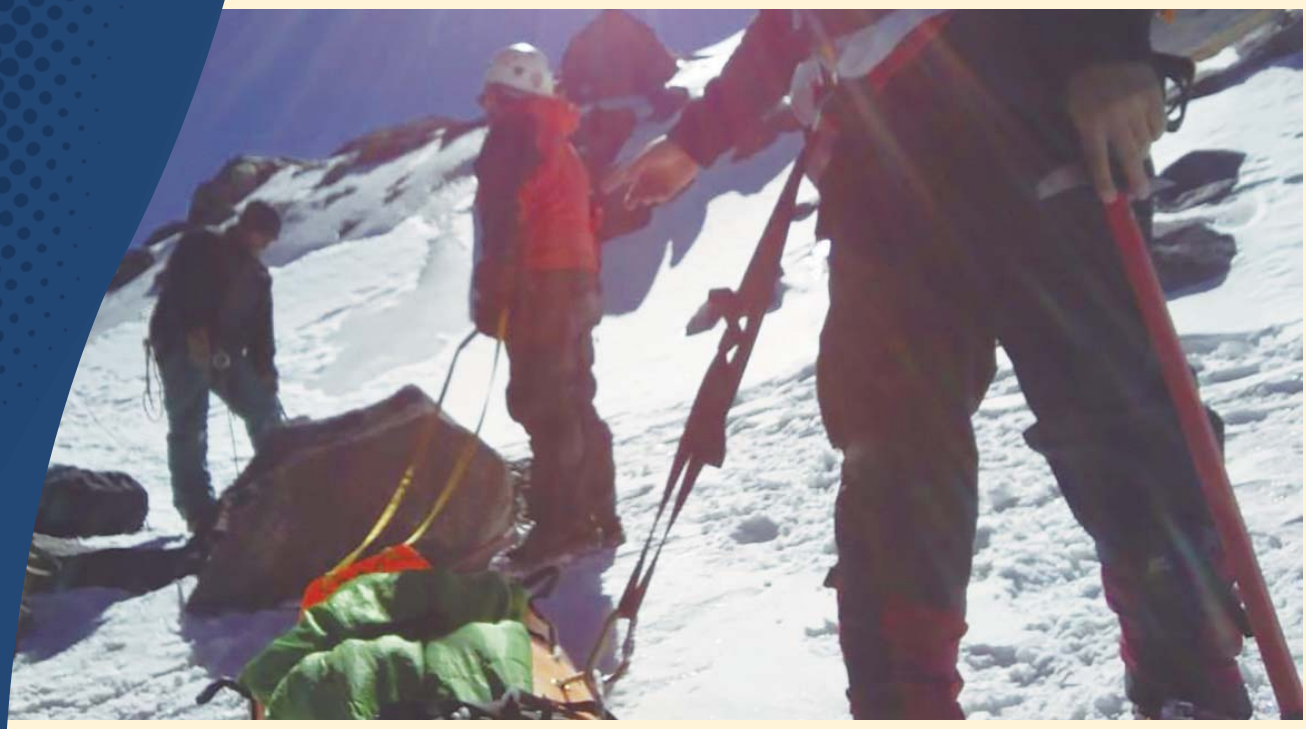
3. ¿Qué sospecha que está comenzando a ocurrirle a su paciente?
4. ¿Qué tratamiento adicional debe aplicar?

Cuando usted valora la respiración del paciente en forma más detallada, observa que su frecuencia respiratoria ha decrecido en grado significativo, hasta cerca de 12 rpm. Si bien esta cifra es normal para un adulto, usted advierte que la profundidad de la respiración también es superficial, al punto de que no respira de manera adecuada. Usted conecta el dispositivo bolsa-válvula-mascarilla (BVM) al tanque de oxígeno y ventila al Sr. Méndez alrededor de 12 veces por minuto, asegurándose de ventilar con profundidad suficiente para hacer que su tórax se eleve. Después de algunas ventilaciones, usted puede coordinar sus ventilaciones con la respiración del paciente, de modo tal que no lucha contra la BVM.

El encuentro con el servicio de ALS se ve obstaculizado por un congestionamiento, y usted llega al hospital antes de que tenga lugar una intercepción. Usted le indica al personal del servicio de urgencias que tiene a un varón de 68 años de edad que sufrió la picadura de varios avispones, y que usted sospecha una reacción alérgica grave. El personal lo releva de la atención del paciente y le agradece el informe.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

31 Urgencias ambientales



Capítulos relacionados

Los capítulos siguientes proveen información adicional relacionada con los temas tratados en este capítulo:

1 Introducción a la atención médica de urgencia
2 El bienestar del TUM
15 Comunicación y documentación
20 Reacción alérgica
21 Urgencias por envenenamiento y sobredosificación
25 Hemorragia y choque
32 Urgencias obstétricas y ginecológicas

Estándar

Traumatismo (urgencias ambientales)

Competencia

Aplicar el conocimiento fundamental para proveer atención básica y traslado de urgencia con base en los hallazgos de la valoración de un paciente con una lesión aguda.

Conceptos centrales

- Efectos de la hipotermia generalizada sobre el organismo; valoración y cuidado del paciente
- Efectos de las lesiones localizadas por frío sobre el organismo; valoración y cuidado del paciente
- Efectos de la exposición al calor sobre el organismo; valoración y cuidado del paciente
- Signos, síntomas y tratamiento del ahogamiento y otras lesiones relacionadas con el agua
- Signos, síntomas y tratamiento de las mordeduras y las picaduras

Objetivos

Después de leer este capítulo, el lector será capaz de:

31.1 Definir los términos clave presentados en este capítulo
31.2 Describir los procesos de pérdida de calor y producción de calor en el organismo (pág. 851-852)
31.3 Reconocer los factores predisponentes y los factores de exposición en relación con la hipotermia (pág. 853-854)
31.4 Reconocer los signos y los síntomas de la hipotermia (pág. 854-855)
31.5 Describir las indicaciones, las contraindicaciones, los beneficios y los riesgos de las técnicas para recalentamiento pasivo y activo (pág. 855)
31.6 Priorizar los pasos para la valoración y el manejo de los pacientes con grados diversos de hipotermia (pág. 855-857)

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

31.7 Revisar la valoración y el manejo de la lesión local por frío en sus etapas temprana o superficial y tardía o profunda (pág. 857-860)

31.8 Analizar los efectos del calor sobre el cuerpo humano (pág. 860)

31.9 Distinguir las prioridades de valoración y manejo en pacientes con urgencias por calor con piel húmeda, pálida y con temperatura normal o fresca, y aquéllos con piel caliente, seca o húmeda (pág. 860-863)

31.10 Anticipar los tipos de lesiones y trastornos médicos que pueden vincularse con los accidentes relacionados con el agua (pág. 863-864)

31.11 Revisar la valoración y el manejo de las siguientes urgencias relacionadas con el agua:

- **a.** Ahogamiento (incluidas la ventilación de salvamento y la atención de lesiones vertebrales potenciales; pág. 864-868)
- **b.** Accidentes por clavados (pág. 868)
- **c.** Accidentes por buceo con equipo scuba (pág. 868-870)

31.12 Describir las técnicas seguras para los rescates en agua y hielo (pág. 870-873)

31.13 Analizar la valoración y el manejo de los tipos siguientes de mordeduras y picaduras:

- **a.** Mordeduras y picaduras de insectos (pág. 873-875)
- **b.** Mordeduras de víbora (pág. 875-877)
- **c.** Envenenamiento por formas de vida marinas (pág. 877)

Términos clave

ahogamiento, pág. 864
conducción, pág. 851
convección, pág. 852
embolia gaseosa, pág. 869
enfermedad por descompresión, pág. 869
enfriamiento por agua, pág. 851
enfriamiento por aire, pág. 852
enfriamiento local, pág. 857
evaporación, pág. 852
hipertermia, pág. 860
hipotermia, pág. 853
radiación, pág. 852
recalentamiento activo, pág. 855
recalentamiento central, pág. 856
ventilación, pág. 852
toxinas, pág. 873
veneno, pág. 873

Las urgencias ambientales pueden presentarse en cualquier ámbito (áreas naturales, rurales, suburbanas y urbanas). Incluyen la exposición tanto al calor como al frío; los ahogamientos y otras lesiones relacionadas con el agua; y las mordeduras y picaduras de insectos, arañas, víboras y formas de vida marinas. Las claves para su manejo efectivo son el reconocimiento de los signos y los síntomas del paciente y la provisión de cuidados de urgencia rápidos y apropiados. Sin embargo, el técnico en urgencias médicas (TUM) también debe reconocer que la exposición puede no ser el único peligro para el paciente. Las urgencias ambientales pueden relacionarse con afecciones médicas y lesiones preexistentes, o inducir otras adicionales.

Exposición al frío

Mecanismos de pérdida de calor corporal

Si el ambiente es demasiado frío, el calor corporal puede perderse con mayor rapidez que con el que se genera. El organismo trata de ajustar estas diferencias de temperatura al reducir la sudoración y la circulación hacia la piel, cerrando las vías por las cuales el organismo se libera casi siempre del calor excesivo. La actividad muscular de estremecimiento y la frecuencia con la cual el combustible (alimento) se consume en el organismo se incrementan para generar más calor. Sin embargo, en cierto momento no se produce calor suficiente para todas las partes del organismo. Esto puede traer consigo daño en los tejidos expuestos y una limitación general o suspensión de las funciones corporales.

Para prevenir o compensar la pérdida de calor, el TUM debe conocer los mecanismos por los cuales el organismo pierde calor (figura 31-1):

- **Conducción.** La transferencia de calor de un material a otro por medio del contacto directo se denomina ***conducción***. El calor fluye del material más caliente al más frío. Si bien la transferencia directa de calor corporal hacia el aire frío es problemática, el ***enfriamiento con agua*** es incluso más

Conducción.
La transferencia de calor de un material a otro mediante contacto directo.

Enfriamiento por agua.
Enfriamiento que depende de la conducción del calor a partir del organismo cuando éste o la ropa se encuentran mojados.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 31-1 Mecanismos de pérdida de calor.



grave debido a que esta última conduce el calor del organismo 25 veces más rápido que el aire estático. Los pacientes cuyo cuerpo o ropa se encuentran mojados son en particular susceptibles al enfriamiento por agua en los ambientes fríos. La pérdida de calor mediante conducción puede ser un problema importante cuando una persona está recostada sobre un piso frío o alguna otra superficie fría. Sin embargo, un paciente que se encuentra de pie o camina en un ambiente frío pierde menos calor que la persona recostada sobre el suelo frío

- **Convección.** Cuando las corrientes de aire o agua pasan sobre el organismo y se llevan consigo el calor se verifica la ***convección***. Los efectos de un ambiente frío se intensifican cuando el agua o el aire en movimiento circundan al organismo. El ***enfriamiento por aire*** es un problema frecuente. Cuanto mayor sea la velocidad del viento, mayor es la pérdida de calor. Por ejemplo, si la temperatura es de -12 °C y no existe viento, el organismo pierde calor, pero si el viento corre a 32 km/h, la cantidad de calor que pierde el organismo es mucho mayor
- **Radiación.** En la conducción y la convección el calor es "captado" por el aire o el agua circundantes (estáticos o en movimiento). En la ***radiación***, los átomos y las moléculas del organismo propagan ondas de calor al tiempo que se mueven y cambian. Si una persona se encontrara en el vacío del espacio exterior sin aire o agua circundantes para captar el calor, seguiría perdiendo calor por radiación hacia el espacio. La mayor parte de la pérdida de calor por radiación ocurre a partir de la cabeza y el cuello de la persona
- **Evaporación.** La ***evaporación*** se presenta cuando el organismo suda o se humedece. A medida que el sudor o el agua de la piel o la ropa se evaporan, el organismo experimenta un efecto de enfriamiento generalizado
- **Respiración.** La ***respiración*** induce pérdida de calor a partir del organismo como consecuencia de la exhalación de aire caliente y se inhala aire más frío. El grado de pérdida de calor depende de la temperatura del aire exterior, así como de la frecuencia y la profundidad de la respiración

Nota: *Entiéndase por respiración en este capítulo a la ventilación pulmonar y no como el proceso de respiración celular.*

Convección.
Eliminación del calor por medio de corrientes de aire, agua u otros gases o líquidos.

Enfriamiento por aire.
Enfriamiento que es efecto de la convección del calor del organismo en presencia de corrientes de aire.

Radiación.
Emisión de energía, como la calorífica, en ondas hacia el medio ambiente.

Evaporación.
Conversión de un líquido en gas. Cuando el organismo suda o se humedece, la evaporación del sudor o algún otro líquido hacia el aire tiene un efecto de enfriamiento en el cuerpo.

Respiración.
Respiración. Durante la respiración, el calor del organismo se pierde conforme el aire caliente se exhala y se inhala aire más frío.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

CUADRO 31-1 Etapas de la hipotermia

Temperatura central		
Fahrenheit	Celsius	Síntomas
99 a 96°F	37.0 a 35.5°C	Temblor.
95 a 91°F	35.5 a 32.7°C	Temblor intenso, dificultad para hablar.
90 a 86°F	32.0 a 30.0°C	Disminución del temblor, que es sustituido por una rigidez muscular intensa. Se afecta la coordinación muscular y se producen movimientos erráticos o súbitos. El proceso de pensamiento es menos claro, la comprensión general se ve afectada y puede presentarse amnesia total. El paciente suele ser capaz de mantener la apariencia de contacto psicológico con el ambiente circundante.
85 a 81°F	29.4 a 27.2°C	El paciente se muestra irracional, pierde contacto con el ambiente y pasa a un estado estuporoso. Persiste la rigidez muscular. El pulso y la respiración son lentos y pueden aparecer arritmias.
80 a 78°F	26.6 a 20.5°C	El paciente pierde el estado de conciencia y no responde a las palabras. Cesa la mayor parte de los reflejos. El latido cardiaco se vuelve más lento, lo que antecede al paro cardiaco.

"El calor y el frío también pueden afectar al TUM. Es preciso vestir de manera apropiada y planear de acuerdo con el clima exterior."



Hipotermia generalizada

Cuando el enfriamiento afecta a todo el organismo se desarrolla un problema conocido como ***hipotermia***, o enfriamiento generalizado. La exposición al frío reduce el calor corporal. Al pasar el tiempo, el organismo es incapaz de mantener una temperatura central (interna) apropiada. Si se permite que este enfriamiento continúe, la hipotermia conduce a la muerte. Las fases de la hipotermia se describen en el cuadro 31-1. Si bien se mencionan temperaturas específicas en relación con signos y síntomas particulares, existe cierto grado de variación de la temperatura a la cual se desarrollan estos sucesos. La secuencia de signos y síntomas coincide casi siempre con la que se señala en el cuadro.

Factores predisponentes

Los pacientes con lesiones, enfermedad crónica o ciertas condiciones sufren los efectos del frío con mucha mayor rapidez que las personas saludables. Entre estas afecciones figura el estado de choque (hipoperfusión), las quemaduras, las lesiones en cabeza y médula espinal, la infección generalizada, y la diabetes con hipoglucemia. Los pacientes bajo la influencia del alcohol u otras drogas también tienden a afectarse con más rapidez y en mayor grado que otros. El paciente inconsciente que está acostado sobre el piso frío o alguna otra superficie fría es en particular sensible a la pérdida rápida de calor por conducción, y tiende a desarrollar problemas más graves relacionados con el frío respecto de aquel que está consciente y puede caminar.

> NOTA: *es necesario saber que la hipotermia puede desarrollarse a temperaturas muy superiores a la de congelación.*

Exposición evidente y sutil

En algunas ocasiones resulta evidente que un paciente se expuso al frío y que quizá sufra hipotermia. A pesar de esto, en otros pacientes la exposición es sutil, esto es, no es tan obvia y no se sospecha de forma inicial. Considérese, por ejemplo, al paciente anciano que cae durante la noche y no es descu-

NOTA GERIÁTRICA

La hipotermia es con frecuencia un problema en particular grave en pacientes mayores. Los efectos de la temperatura baja sobre los ancianos son más inmediatos. Durante los meses invernales, hay muchos ciudadanos de mayor edad que viven en habitaciones sin calefacción o demasiado frías. Las deficiencias de los sistemas orgánicos, las enfermedades crónicas, las dietas deficientes, ciertos medicamentos y la carencia de ejercicio pueden combinarse con el ambiente frío para precipitar la hipotermia.

CONCEPTO CENTRAL

Efectos de la hipotermia generalizada sobre el organismo; valoración y cuidado del paciente

Hipotermia.
Enfriamiento generalizado que reduce la temperatura corporal por debajo de lo normal y que constituye una condición que amenaza la vida de ser extrema.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

NOTA PEDIÁTRICA

Puesto que neonatos, lactantes y niños de menor edad son pequeños y tienen un área de superficie corporal mayor respecto de su masa corporal total, mientras que su grasa corporal es escasa, son en particular susceptibles a la hipotermia. Por efecto de su masa muscular baja, neonatos, lactantes y niños no tiemblan demasiado o incluso no lo hacen, otra razón por la cual los más jóvenes son sensibles al frío. En el capítulo "Urgencias obstétricas y ginecológicas" se indica que una actividad crucial de la atención para los neonatos consiste en secarlos (para prevenir la pérdida de calor por evaporación) y cubrir sus cabezas (para prevenir la pérdida de calor por radiación y convección).

bierto sino hasta la mañana. Una fractura de cadera o algunas otras lesiones pueden exigir la atención del TUM, pero la persona ha permanecido sobre el piso frío toda la noche y quizá también sufra hipotermia. El paciente atrapado en un vehículo chocado quizá sufra distintas lesiones, pero si el ambiente es frío y la extracción del vehículo toma algún tiempo, el paciente también puede desarrollar hipotermia con facilidad.

Debe considerarse la posibilidad de que exista hipotermia en las situaciones siguientes, en las cuales otras condiciones o lesiones pueden ser más evidentes:

- **Ingestión de alcohol (etanol).** ¿Quedó inconsciente el paciente intoxicado sobre un piso frío o ha estado deambulando en exteriores en un clima fresco o frío?
- **Enfermedad subyacente.** ¿Padece el paciente un trastorno circulatorio o alguna otra afección que lo haga en particular susceptible al frío?
- **Sobredosificación o envenenamiento.** ¿Ha estado el paciente recostado en una cochera o en un piso frío? ¿Está sudando con intensidad en un ambiente frío, de tal modo que la evaporación produce pérdida excesiva de calor?
- **Traumatismo mayor.** ¿Ha estado el paciente acostado en el suelo o atrapado por un accidente en el clima frío? ¿Impide el estado de choque (hipoperfusión o circulación sanguínea inadecuada) que las estructuras del organismo se calienten por medio de la sangre circulante?
- **Reanimación en exteriores.** ¿Se está enfriando demasiado el paciente? Si se trata de un paciente que sufrió ahogamiento y se ha mantenido en el agua, ¿causó hipotermia la exposición al agua fría?
- **Disminución de la temperatura ambiental (p. ej., temperatura en una habitación).** ¿Habita el paciente una casa o un departamento demasiado frío?

Recuérdese que el paciente lesionado es más susceptible a los efectos del frío que una persona saludable. Hay que proteger al paciente que se encuentra atrapado o que por cualquier otra causa deba permanecer en un ambiente fresco o frío durante algún periodo. La acción más importante es prevenir la pérdida de calor corporal adicional. Puede no ser práctico o posible cambiar la ropa mojada, pero por lo menos puede conformarse una barrera contra el frío utilizando sábanas, una manta para salvamento, una sábana aluminizada, una manta de sobrevivencia o incluso prendas de vestir. Una bolsa de plástico para basura puede servir de protección contra el viento y el agua. Debe considerarse que el área con mayor pérdida de calor puede ser la cabeza, de tal modo que debe cubrirse de algún modo la cabeza del paciente.

Cuando las lesiones del paciente lo permitan, se coloca una sábana entre su cuerpo y el piso frío, o entre la persona y la estructura dañada en que se encuentra atrapada. Hay que rotar las sábanas calientes entre la ambulancia con calefacción y el paciente. Si el paciente permanecerá atrapado durante algún tiempo, deben taparse los orificios en la estructura dañada con sábanas.

VALORACIÓN DEL PACIENTE

Hipotermia

Considérese el efecto de los factores siguientes durante la valoración: temperatura del aire, enfriamiento por aire, agua o ambos; edad, ropa y estado de salud del paciente, incluidas afecciones subyacentes y lesiones; actividad de la persona durante la exposición, y posible consumo de alcohol o drogas.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

El listado siguiente muestra los signos y síntomas frecuentes de la hipotermia. Obsérvese que el deterioro del estado mental y la función motora se correlaciona con el grado de hipotermia:

- Estremecimiento en las fases tempranas, cuando la temperatura corporal central es superior a 32.2°C. En los casos graves, el estremecimiento disminuye o desaparece
- Adormecimiento, o disminución o pérdida de la sensibilidad al tacto
- Postura rígida en exposición prolongada
- Somnolencia, falta de disposición o incapacidad para realizar las actividades más simples. En la exposición prolongada, el paciente puede mostrarse irracional, caer en un estado estuporoso o en realidad despojarse de la ropa
- Respiración y pulso rápidos en las fases tempranas, y respiración y pulso lentos o ausentes en la exposición prolongada. (El pulso y la respiración lentos del paciente pueden hacer necesario invertir por lo menos 30 a 45 seg para valorarlos.) La presión arterial puede ser baja o indetectable
- Pérdida de la coordinación motora, como equilibrio deficiente, marcha tambaleante o incapacidad para sostener las cosas
- Rigidez articular o muscular
- Disminución del nivel de conciencia o inconsciencia. En casos extremos, el paciente tiene una "mirada vidriosa"
- Temperatura baja en la piel abdominal. (Hay que colocar la mano por dentro de la ropa, con el dorso contra el abdomen.)
- La piel puede parecer eritematosa en las fases tempranas. En los casos avanzados, la piel se observa pálida o cianótica. En los casos más extremos algunas regiones del organismo se encuentran rígidas e induradas (congeladas)

Durante la evaluación primaria es necesario verificar en el paciente consciente su orientación en persona, lugar y tiempo. (¿Puede decirle su nombre? ¿Sabe dónde está? ¿Sabe qué día es?) Debe llevarse a cabo una evaluación secundaria para facilitar el cálculo del grado de hipotermia. Se asume que hay hipotermia grave si no existe temblor.

Punto de decisión

- ¿Presenta el paciente alteración del estado mental?

Recalentamiento pasivo y activo

El ***recalentamiento pasivo*** permite al organismo recuperar el calor por sí mismo. Implica el simple hecho de cubrir al paciente y tomar otras medidas, como el retiro de la ropa mojada, con el objetivo de prevenir una mayor pérdida de calor. Estas acciones hacen posible que el cuerpo recupere su calor de manera natural. El ***recalentamiento activo*** incluye la aplicación de alguna fuente de calor externa sobre el organismo. Todos los sistemas de servicios médicos de urgencia (SMU) posibilitan el recalentamiento pasivo. Si bien algunos permiten el recalentamiento activo de un paciente con hipotermia en estado de alerta y que responde de manera apropiada, muchos no lo hacen. Hay que seguir los protocolos locales.

El recalentamiento activo puede resultar un procedimiento peligroso si la condición del paciente es más grave de lo sospechado. Si se permite al TUM recalentar a un paciente con hipotermia que se encuentra alerta y responde de manera apropiada, no debe postergarse el traslado. Hay que recalentar al paciente en el camino. Los pasos para la atención de urgencia que se muestran a continuación asumen un protocolo que permite el recalentamiento activo del paciente que se encuentra alerta y responde de manera apropiada a la intervención. Deben seguirse los protocolos locales.

Recalentamiento pasivo.
Cubrir a un paciente hipotérmico, tomar otras medidas para prevenir una pérdida de calor adicional y ayudar al organismo a recalentarse por sí mismo.

Recalentamiento activo.
Aplicación de una fuente de calor externa para recalentar el organismo de un paciente hipotérmico.

CUIDADO DEL PACIENTE

Paciente hipotérmico alerta y que responde de manera apropiada

En el paciente con hipotermia alerta y con respuesta apropiada está indicado el recalentamiento activo:

1. Retirar toda la ropa mojada del paciente. Mantenerlo seco y vestirlo con cualquier prenda seca, o envolverlo con cobijas o mantas secas y calientes. Mantener al paciente inmóvil y manipularlo con mucha gentileza. No permitirle que camine o se ejercite. No aplicar masaje en sus extremidades
2. Durante el traslado hay que recalentar en forma activa al paciente. Se aplica con gentileza calor sobre el cuerpo con bolsas calientes, botellas de agua caliente, cojinetes eléctricos para calenta-

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

PUNTO de VISTA



"Estaba montando mi caballo en la playa. Es una sensación maravillosa. Bueno, lo era hasta que me caí. Ya me había caído antes, y uno vuelve a levantarse. Esta vez, me rompí los huesos". "Para empeorarlo todo, era invierno. No había nadie alrededor". "Estuve tiritando un rato. Grité y grité. Traté de moverme, pero sin suerte. Luego, dejé de tiritar y comencé a cansarme. Es curioso recordar ese día. Al final de algún modo me relajé. Ahora sé que eso quiere decir que estaba al final del camino. Iba directo hacia allá". "Alguien por fin vio al caballo caminando por ahí y vino para ver qué ocurría. Para ese momento, yo estaba como un cubo de hielo". "Recuerdo que los TUM vinieron y me calentaron: manta sobre manta y el calor de la ambulancia a todo lo que daba. Esos muchachos debieron estar hirviendo. Les estoy muy agradecido y a la persona que por fin llamó para pedir ayuda. Sin ellos, no estaría contando esta historia."

miento, aire caliente, calor radiante o incluso el propio calor corporal. No debe calentarse al paciente con demasiada rapidez. El calentamiento rápido da lugar a que circule la sangre fría estancada a nivel periférico, que enfría con rapidez las regiones centrales vitales del organismo, lo que puede precipitar un paro cardiaco. Si se posterga el traslado, se desplaza a la persona a un ambiente caliente si es posible

3. Instituir atención por choque. Suministrar oxígeno, caliente y humidificado, de ser posible
4. Administrar al paciente alerta líquidos calientes a ritmo bajo. Si los líquidos calientes se administran con demasiada rapidez, se modifican los patrones circulatorios de la persona. La sangre procede de la región central y se desvía hacia la piel y las extremidades. No debe permitirse que el paciente ingiera estimulantes
5. Excepto en los casos más leves (con temblor), se traslada al paciente. Debe continuarse el suministro de oxígeno en concentración alta y vigilar los signos vitales. Nunca deberá permitirse que una persona permanezca o regrese al ambiente frío

Es preciso tomar las precauciones siguientes al recalentar por medios activos a un paciente:

- Recalentar al paciente con lentitud. Manipularlo con gran cuidado, como si existieran lesiones inestables en la columna cervical
- Recurrir al ***recalentamiento central***. Debe aplicarse calor sobre las regiones laterales de tórax, cuello, axilas y zona inguinal. Debe evitarse el recalentamiento de las extremidades. Si se recalientan primero, la sangre se acumula en las extremidades por la vasodilatación (dilatación de los vasos sanguíneos), lo que puede inducir una variedad letal de choque (véase el capítulo "Hemorragia y choque"). Si se recalienta el tronco y se dejan expuestas las extremidades inferiores, es posible controlar el proceso de recalentamiento y ayudar a prevenir la mayor parte de los problemas relacionados con el procedimiento
- Si debe postergarse el traslado, resulta muy útil dar al paciente un baño caliente. Sin embargo, debe mantenerse al paciente en un estado de alerta suficiente para que no se ahogue. No calentar a la persona con demasiada rapidez
- Mantener al paciente en reposo y no permitir que camine. Puesto que la sangre alcanza su temperatura más baja en las extremidades, el ejercicio o el movimiento innecesarios pueden hacer circular con rapidez la sangre fría y disminuir la temperatura central
- Evitar cualquier manipulación brusca del paciente hipotérmico. La actividad de este tipo puede desencadenar arritmias letales, en particular fibrilación ventricular

Recalentamiento central.
Aplicación de calor en la región lateral del tórax, cuello, axilas y zona inguinal en un paciente hipotérmico.

CUIDADO DEL PACIENTE

Paciente hipotérmico sin respuesta o con respuesta inapropiada

Un paciente que carece de respuesta o responde de manera inapropiada sufre hipotermia grave. En este caso debe recurrirse al recalentamiento pasivo. No debe tratarse de recalentar por medios activos al paciente con hipotermia grave. Debe retirársele del ambiente y protegerlo de una pérdida adicional de calor. El recalentamiento activo puede hacer que la persona desarrolle fibrilación ventricular y otras

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

complicaciones. El recalentamiento activo puede iniciarse tras la llegada al servicio de urgencias en un ambiente con una mayor vigilancia.

En el paciente con hipotermia grave, el TUM debe:

1. Asegurar una vía aérea permeable
2. Proveer oxígeno en concentración alta pasado por un humidificador con agua caliente. De ser necesario, puede utilizarse oxígeno tibio que ha permanecido en el tanque dentro del compartimento de atención de la ambulancia. Si no existe otra alternativa, puede recurrirse al oxígeno de un cilindro frío
3. Envolver al paciente con sábanas. Si se encuentran disponibles, utilizar sábanas aislantes. Manipular al paciente con tanta gentileza como sea posible, puesto que la manipulación brusca puede precipitar fibrilación ventricular. No permitir que la persona ingiera estimulantes. No aplicar masaje en sus extremidades
4. Trasladar al paciente de inmediato

Hipotermia extrema

En los casos de hipotermia extrema, se identifica a una persona inconsciente sin signos vitales cuantificables. La frecuencia cardiaca puede decrecer hasta menos de 10 lpm y el paciente se siente muy frío al tacto (su temperatura central puede ser inferior a 27 °C). Aun así, ¡es posible que un paciente en esta condición esté vivo! Se proporciona atención de urgencia de la manera siguiente:

- Valorar el pulso carotídeo durante 30 a 45 seg. Si no existe pulso, iniciar de inmediato la reanimación cardiopulmonar (RCP) y prepararse para colocar el desfibrilador automático externo (DAE)
- Si existe pulso, seguir los pasos de atención para el paciente sin respuesta o que no responde de manera apropiada, señalados antes

Puesto que el paciente con hipotermia puede no sufrir muerte biológica durante más de 30 min, el personal hospitalario no decreta la muerte sino hasta que logra el recalentamiento y se aplican medidas de reanimación. Esto implica que no puede asumirse que un paciente con hipotermia grave está muerto con base en la temperatura corporal o la imposibilidad de cuantificar los signos vitales. Como lo asegura el personal médico, "¡Nadie está muerto hasta que no esté tibio y muerto!".

Lesiones localizadas por frío

CONCEPTO CENTRAL

Efectos de las lesiones localizadas por frío sobre el organismo; valoración y cuidado del paciente

Las urgencias relacionadas con el frío también pueden derivar del ***enfriamiento local***. Las lesiones por enfriamiento local, que afectan a regiones específicas del organismo, se clasifican como (1) tempranas o superficiales, y (2) tardías o profundas.

El enfriamiento local afecta las más de las veces a pabellones auriculares, nariz, cara, manos y pies (incluidos los dedos). Cuando una región del organismo se expone al frío intenso, el flujo sanguíneo hacia esa zona se limita ante la constricción de los vasos sanguíneos. Cuando esto ocurre, el tejido se congela. Pueden formarse cristales de hielo dentro de la piel y, en los casos más graves, desarrollarse gangrena (muerte tisular localizada), que al final puede dar origen a la pérdida de la parte corporal.

Enfriamiento local.
Enfriamiento o congelamiento de alguna región específica (localizada) del organismo.

Mientras se da lectura a las páginas siguientes, debe observarse el modo en que evolucionan los signos y los síntomas de las lesiones tempranas o superficiales por frío. En primer lugar, en los pacientes con piel de tono claro la piel expuesta se enrojece. En las personas de piel oscura, la coloración cutánea pierde intensidad y palidece. A medida que la exposición continúa, la piel adquiere una tonalidad moteada grisácea o blanquecina. La piel expuesta experimenta adormecimiento por la disminución de la circulación. Si el proceso de congelamiento continúa, se pierde toda la sensibilidad y la piel adquiere una palidez mortecina.

VALORACIÓN DEL PACIENTE

Lesión local temprana o superficial por frío

Las lesiones locales por frío tempranas o superficiales (en inglés, *frostnip*) son efecto del contacto directo con un objeto frío o la exposición al aire frío. El enfriamiento por aire y agua también puede ser factor importante. En esta afección, el daño tisular es menor y la respuesta a los cuidados es buena. La punta de la nariz o los pabellones auriculares, la región de los pómulos y los dedos de las manos (todas las zonas que suelen mantenerse expuestas) son las más susceptibles a las lesiones localizadas tempranas o superficiales por frío. La lesión, como su nombre lo señala, se encuentra localizada y está bien delimitada. Los pacientes no están a menudo conscientes del establecimiento de una lesión localizada temprana por frío, hasta que alguien hace referencia a que existe algo in-

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

usual acerca del color de la piel de la persona. El listado siguiente muestra los signos y los síntomas más frecuentes:

- La zona afectada en los pacientes con piel clara muestra eritema; en pacientes con piel oscura se observa aclaramiento. En los dos casos, sigue el desarrollo de palidez. Una vez que se presenta esta última, el cambio de color puede ocurrir con mucha rapidez
- El paciente percibe adormecida la zona afectada

CUIDADO DEL PACIENTE

Lesión localizada temprana o superficial por frío

La atención de urgencia para la lesión local por frío temprana es la siguiente:

1. Retirar al paciente del ambiente frío
2. Calentar la zona afectada
3. Si la lesión se encuentra en una extremidad, se feruliza y cubre. No frotar o aplicar masaje sobre la zona y no volver a exponerla al frío

Por lo general, el paciente puede aplicarse calor con sus propias manos descubiertas, soplar aire caliente en el sitio, o alojar los dedos en las axilas en caso de que están afectados. Durante la recuperación de una lesión local temprana por frío, el paciente puede referir una sensación de hormigueo o ardor, lo cual es normal. Si la condición no responde a esta atención simple, se inicia el manejo para una lesión local profunda por frío.

VALORACIÓN DEL PACIENTE

Lesión local tardía o profunda por frío

La lesión local tardía o profunda por frío (en inglés, *frostbite*) se presenta si una lesión local por frío temprana o superficial no recibe tratamiento. En la lesión local por frío tardía o profunda, la piel y tejido celular subcutáneo del organismo se ven afectadas. Músculos, huesos, vasos sanguíneos profundos y cubiertas fibrosas de los órganos pueden congelarse. El listado siguiente muestra los signos y los síntomas frecuentes de este trastorno:

- La piel afectada tiene aspecto blanquecino y ceroso. Cuando el trastorno evoluciona al congelamiento real, la piel adquiere un tono moteado o marmóreo, adquiere una coloración blanquecina, amarilla grisácea y al final azul grisácea. También puede presentarse aumento de volumen y formación de vesículas (figura 31-2)
- La zona afectada se percibe congelada, pero sólo en la superficie. El tejido profundo se mantiene blando y tiene una elasticidad normal. Con el congelamiento, los tejidos carecen de elasticidad y parecen congelados al tacto

> NOTA: *No debe comprimirse o pincharse el tejido. La condición de los tejidos más profundos puede determinarse mediante la palpación suave del área. Hay que realizar la valoración como si en la zona afectada existiera un hueso fracturado.*



FIGURA 31-2 Lesiones locales por frío.
(© Edward T. Dickinson, MD)

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

CUIDADO DEL PACIENTE

Lesión local tardía o profunda por frío

La atención de urgencia inicial de una lesión local tardía o profunda por frío (lesión avanzada y congelamiento) es la siguiente:

1. Administrar oxígeno a concentración alta
2. Trasladar a una institución médica sin tardanza, al tiempo que se protege la zona congelada, se cubre y manipula con tanta gentileza como sea posible
3. Si el traslado debe postergarse, debe mantenerse al paciente en áreas interiores calientes. No debe permitirse que beba alcohol o fume debido a que puede presentarse constricción de los vasos sanguíneos y disminución de la circulación a la zona lesionada. Debe recalentarse la zona congelada de acuerdo con el protocolo local o solicitar instrucciones de la dirección médica

NOTA: *Deben descartarse los mitos y leyendas populares acerca de los cuidados por congelamiento. Nunca se frota una zona congelada ni tampoco la nieve sobre una zona congelada. Existen cristales de hielo en el nivel capilar y el frotamiento de la zona puede hacer que produzcan daño grave en el tejido ya lesionado. No deben puncionarse las vesículas o aplicar masaje en la zona lesionada. No hay que permitir que el paciente camine sobre una extremidad afectada. No debe descongelarse el miembro congelado si existe algún riesgo de que vuelva a congelarse.*

Recalentamiento activo rápido de las partes congeladas

Rara vez se recomienda el recalentamiento activo de las partes congeladas. La posibilidad de que se cause lesión permanente en los tejidos congelados con el recalentamiento activo es demasiado alta. Debe evaluarse tan sólo si los protocolos locales lo recomiendan, si se reciben instrucciones de la dirección médica para hacerlo o si habrá un gran retraso para el traslado y no es posible contactar a la dirección médica para recibir instrucciones. Si existe una situación en la que deba intentarse el recalentamiento sin recibir instrucciones del médico, hay que seguir el procedimiento que se describe aquí.

Se necesita agua caliente y un recipiente en el que sea posible sumergir toda la zona lesionada sin que la extremidad toque los lados o el fondo. Si no es posible identificar un contenedor apropiado, se crea uno con una bolsa de plástico sostenida por una caja de cartón o madera (figura 31-3). Se procede de la manera siguiente:

1. Calentar el agua entre 38 y 41 °C. Debe ser posible introducir el dedo en el agua sin experimentar malestar
2. Llenar el contenedor con el agua caliente y preparar la zona lesionada mediante el retiro de ropa, joyas, bandas o cintas. Es frecuente que las áreas descongeladas sufran edema, de tal modo que es necesario retirar antes los implementos que pueden causar constricción
3. Sumergir por completo la parte lesionada. No permitir que toque los lados o el fondo del contenedor. No ejercer presión sobre la zona afectada. Agitar el agua en forma constante. Una vez que el agua alcance una temperatura inferior a 38 °C, retirar la zona afectada y agregar más agua caliente. El paciente puede referir dolor moderado mientras se recalienta la zona afectada o puede experimentar dolor intenso. El dolor es casi siempre un buen indicador de un recalentamiento exitoso

FIGURA 31-3 Recalentamiento de la parte congelada.



© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

4. Si se completa el recalentamiento de la zona (ya no se siente congelada y muestra eritema o cianosis), se seca con suavidad y se cubre con un apósito estéril seco. Debe colocarse material de curación estéril seco entre los dedos del paciente antes de aplicar la curación en las manos y los pies. A continuación se cubre el sitio con sábanas o cualquier elemento disponible para mantener la zona caliente. No debe permitirse que estas cubiertas entren en contacto directo con la zona lesionada o produzcan presión sobre ella. Hay que tratar primero de formar algún tipo de marco sobre el cual puedan colocarse las cubiertas
5. Mantener al paciente en reposo. No permitirle caminar si la extremidad inferior sufrió congelamiento
6. Asegurarse de mantener al paciente tan caliente como sea posible sin sobrecalentarlo. Cubrir la cabeza con una toalla o una sábana pequeña para reducir la pérdida de calor. Mantener expuesta la cara
7. Mantener al paciente bajo vigilancia.
8. Promover la circulación con base en los protocolos locales (algunos sistemas recomiendan subir y bajar en forma rítmica y cuidadosa la extremidad afectada)
9. No permitir que la extremidad vuelva a congelarse
10. Trasladar tan pronto como sea posible, con la extremidad afectada en elevación discreta

Exposición al calor

Efectos del calor sobre el organismo

CONCEPTO CENTRAL

Efectos de la exposición al calor sobre el organismo; valoración y cuidado del paciente

El organismo produce calor como resultado de sus procesos químicos internos constantes. Cierta proporción de este calor es necesaria para mantener una temperatura corporal normal. El calor que no se requiere para el mantenimiento de la temperatura debe eliminarse del organismo. Si no se elimina, la consecuencia es la ***hipertermia***, una temperatura corporal anormalmente alta. Si no se resuelve, conduce a la muerte. El calor y la humedad se relacionan a menudo con la hipertermia.

Hipertermia.
Elevación de la temperatura corporal por encima de los límites normales, una alteración que amenaza la vida si es extrema.

Como se mencionó con anterioridad, el calor se pierde a través de los pulmones o la piel. Entre los mecanismos de pérdida de calor se encuentran la conducción, la convección, la radiación, la evaporación y la respiración. Debe considerarse lo que le puede ocurrir al organismo en un ambiente caliente. El aire que se inhala está caliente, quizá incluso más que el que se exhala. La piel puede captar más calor que el que pierde. Cuando se agrega una humedad elevada, el ritmo con que se evapora el sudor disminuye. Más complicado aún, hay que imaginar todo esto en un ambiente que carece de aire circulante o brisa, que incrementaría la convección y la pérdida de calor por evaporación.

Puesto que la pérdida de calor por evaporación decrece en un ambiente húmedo, el calor húmedo puede precipitar cambios corporales notables en poco tiempo. El calor húmedo suele producir con más rapidez cansancio en las personas y a menudo ello les impide sufrir daño por ejercitarse en exceso. Por el contrario, el calor seco engaña con frecuencia a las personas. Continúan su trabajo o permanecen expuestas al exceso de calor más de lo que su cuerpo puede tolerar.

En las urgencias por calor se aplican las mismas reglas de atención que en cualquier otra urgencia. Es necesario aplicar los pasos apropiados de valoración, mientras se buscan otros problemas además de los relacionados con el calor. Un desmayo por agotamiento por calor, por ejemplo, puede causar fracturas óseas. Alteraciones preexistentes, como deshidratación, diabetes, fiebre, fatiga, presión arterial alta, cardiopatía, problemas pulmonares u obesidad, pueden acelerar o intensificar los efectos de la exposición al calor, al igual que el consumo de alcohol y otras drogas.

Deben de tomarse en cuenta la edad, enfermedades y lesiones previas. Los ancianos pueden presentar termorregulación deficiente, consumir fármacos y carecer de movilidad. Los neonatos y lactantes también pueden tener una termorregulación deficiente. Siempre debe considerarse que el problema es más grave si el paciente es un niño o anciano lesionado o que padece una enfermedad crónica.

Paciente con piel húmeda y pálida, y temperatura normal o fría

La exposición prolongada al calor excesivo puede ocasionar una urgencia en la que el paciente presenta piel húmeda y pálida, con temperatura normal o fría a la palpación, una alteración que se denomina *agotamiento por calor.* El paciente muestra sudoración intensa y a menudo consume grandes volúmenes de agua. Al tiempo que la sudoración persiste, el organismo pierde sales, lo que precipita calambres

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

dolorosos (en ocasiones llamados *calambres por calor*). Una persona que se ejercita en forma activa puede perder más de 1 L de líquido de sudor por hora.

Los pacientes sanos que se exponen a un calor excesivo mientras trabajan o se ejercitan pueden experimentar un tipo de choque inducido por la pérdida de líquidos y sales. Esta condición se identifica a menudo en bomberos, trabajadores de la construcción, empleados de muelles, y aquellos que laboran en bodegas mal ventiladas. Es un problema particular durante las ondas cálidas prolongadas del inicio del verano, antes de que la gente se aclimate al calor veraniego.

VALORACIÓN DEL PACIENTE

Paciente con urgencia por calor, con piel húmeda y pálida, con temperatura normal o fría

Los siguientes son signos y síntomas comunes en un paciente con urgencia por calor con piel húmeda y pálida, con temperatura normal o fría:

- Calambres, por lo general en piernas y abdomen
- Debilidad o agotamiento, y en ocasiones mareo o periodos de desmayo
- Respiración rápida y superficial
- Pulso débil
- Sudoración profusa
- Puede existir pérdida del estado de conciencia, si bien casi siempre es breve.

Punto de decisión

- ¿Qué coloración tiene la piel del paciente y en qué condición se encuentra?

CUIDADO DEL PACIENTE

Paciente con urgencia por calor con piel húmeda y pálida, y con temperatura normal o fría

La atención de emergencia de un paciente con una urgencia por calor con piel húmeda y pálida, con temperatura normal o fría incluye los pasos siguientes:

1. Sustraer al paciente del ambiente caliente y llevarlo a un ambiente fresco (como la sombra o una ambulancia con aire acondicionado)
2. Administrar oxígeno mediante mascarilla de no reinhalación a 15 L/min
3. Aflojar o retirar la ropa para enfriar al paciente con aplicación de aire, sin provocar enfriamiento. Vigilar la aparición de escalofrío
4. Colocar a la persona en posición supina. Mantenerla en reposo
5. Si el paciente tiene respuesta y no muestra náusea, se le pide que beba sorbos de agua tibia. Si esto le ocasiona náusea o vómito, no se le proporciona más agua. Hay que mantenerse alerta por la presencia de vómito o problemas de la vía aérea. Si el paciente no responde o vomita, se le deja de administrar agua. Es necesario trasladarlo al hospital recostado sobre su lado izquierdo
6. Si la persona sufre calambres, se aplican toallas húmedas sobre los músculos afectados
7. Debe trasladarse al paciente

Punto de decisión

- ¿Qué coloración tiene la piel del paciente y en qué condición se encuentra?

Paciente con piel caliente (seca o húmeda)

Cuando los mecanismos de regulación de la temperatura de la persona fallan y el organismo no puede liberarse del calor excesivo, se identifica piel caliente y seca, o quizá húmeda. Cuando la piel está caliente (ya sea seca o húmeda), esta condición, por lo general denominada *golpe de calor*, constituye una verdadera emergencia. El problema se complica cuando, en respuesta a la pérdida de líquidos y sales, el paciente deja de sudar, lo que impide la pérdida de calor mediante evaporación. Atletas, trabajadores y otros pacientes que se ejercitan o trabajan en ambientes calientes se encuentran en riesgo particular de sufrir este trastorno, al igual que los ancianos que viven en departamentos mal ventilados sin aire acondicionado y los niños a los que se deja dentro de un automóvil con las ventanas cerradas.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

VALORACIÓN DEL PACIENTE

Paciente con urgencia por calor y piel caliente (seca o húmeda)

Los siguientes son signos y síntomas frecuentes en un paciente con urgencia por calor, con piel caliente, ya sea seca o húmeda:

- Pérdida del estado de conciencia o estado mental alterado. (Este último es indispensable para diagnosticar un golpe de calor)
- Respiración rápida y superficial
- Pulso débil y rápido
- Debilidad generalizada
- Sudoración escasa o nula
- Dilatación pupilar
- Posibles convulsiones; sin calambres

Punto de decisión

- ¿Qué coloración tiene la piel del paciente y en qué condición se encuentra?

CUIDADO DEL PACIENTE

Paciente con urgencia por calor y piel caliente (seca o húmeda)

La atención de emergencia de un paciente con una urgencia por calor y piel caliente, ya sea seca o húmeda, es la siguiente (figura 31-4):

1. Retirarlo del ambiente caliente y colocarlo en un ambiente fresco (en la ambulancia con el aire acondicionado en potencia alta)
2. Retirarle la ropa. Colocar bolsas frías sobre su cuello, zona inguinal y axilas. Mantener la piel húmeda mediante la aplicación de agua con esponjas o toallas mojadas. Abanicar de manera repetida al paciente
3. Administrar oxígeno mediante mascarilla de no reinhalación a 15 L/min
4. Trasladarlo de inmediato. Si el traslado se posterga, continuar los esfuerzos para el enfriamiento con bolsas de hielo. Además, puede cubrirse a la persona con una sábana, humedecerla y abanicarla para potenciar la pérdida de calor mediante evaporación



FIGURA 31-4 Enfriar al paciente en forma intensiva cuando exista una urgencia por calor y la piel se palpe caliente, esté húmeda o seca.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

NOTA PEDIÁTRICA

Para neonatos, lactantes y niños pequeños, el enfriamiento se inicia con agua tibia. El agua puede sustituirse entonces con agua más fresca de acuerdo con las recomendaciones de la dirección médica.

Tener cautela con lo que algunos pacientes refieren. Pueden considerar que las urgencias por calor no son graves. Muchos tan sólo desean volver a trabajar. Sin embargo, debe llevarse a cabo una evaluación primaria completa y también una evaluación secundaria. Si es dudosa su condición, se le indica la razón por la cual se requiere el traslado y se solicita su autorización para hacerlo. Puede ser necesario invertir algún tiempo con ciertos pacientes para conseguir su confianza.

Urgencias relacionadas con el agua

Accidentes relacionados con el agua

CONCEPTO CENTRAL

Signos, síntomas y tratamiento del ahogamiento y otras lesiones relacionadas con el agua

El ahogamiento es lo primero que piensa la gente al mencionarse los accidentes relacionados con el agua. Sin embargo, existen muchos tipos de lesiones que son consecuencia de una gran variedad de accidentes que pueden ocurrir sobre o dentro del agua. Los accidentes por navegación, esquí acuático, surfeo de vela, motociclismo acuático, clavados y buceo con equipo pueden provocar fracturas óseas, hemorragia, lesiones en tejidos blandos y obstrucción de la vía aérea. Incluso las colisiones vehiculares pueden proyectar a los vehículos o los pasajeros al agua, lo que puede ocasionar cualquiera de las lesiones que suelen relacionarse con las colisiones automotrices y aquéllas causadas por la presencia de agua.

Los problemas médicos, como los infartos de miocardio, también pueden producir, o derivar de, accidentes acuáticos, o bien ocurrir dentro, sobre o fuera del agua. Asimismo, debe recordarse que algunos de los accidentes acuáticos ocurren lejos de albercas, lagos o playas. Por ejemplo, suceden ahogamientos en tinas de baño. Los adultos y los niños pueden ahogarse en unos cuantos centímetros de agua.

Dentro Fuera

HIPOTERMIA E HIPERTERMIA

La hipotermia y la hipertermia son condiciones graves que, de no recibir tratamiento, pueden conducir a la muerte. El cuadro siguiente explica la fisiopatología tras las manifestaciones principales del paciente.

Dentro	Fuera
El organismo sufre muchos cambios a medida que se desarrolla la hipotermia. El sistema cardiovascular y el sistema nervioso central (SNC) quizá sean los más afectados por la hipotermia. El corazón se vuelve más irritable y tiende a las arritmias, al tiempo que el organismo se enfría. El SNC funciona con más lentitud y responde en menor grado.	Hipotermia con estado mental normal
Cerca de los 33°C, la actividad eléctrica del cerebro se vuelve anormal.	Hipotermia con alteración del estado mental
La presencia de hipertermia con piel fría indica que el organismo aún es capaz de hacer frente al calor por medio de mecanismos normales (p. ej., sudoración). La temperatura corporal depende del equilibrio entre las temperaturas interna y externa.	Hipertermia con piel fresca
La piel es el medio principal para el enfriamiento del organismo. Una piel caliente revela que el sistema ya no puede disipar calor suficiente para mantener una temperatura corporal normal y se requiere un enfriamiento rápido. Una temperatura central que alcanza los 41°C se encuentra en el punto crítico.	Hipertermia con piel caliente

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

NOTA: *No debe intentarse un rescate en el que deba ingresarse a aguas profundas o nadar, a menos que se haya recibido entrenamiento para hacerlo y quien lo haga sea un muy buen nadador. Excepto en el caso de las albercas superficiales y los cuerpos de agua de poca profundidad con fondo uniforme, los problemas que se enfrentan en el rescate acuático son demasiado intensos y peligrosos para quien nada poco o carece de entrenamiento. Si esto causa molestia (tener que esperar sin poder ayudar), debe tomarse un curso de seguridad y rescate acuáticos. (La Cruz Roja Mexicana ofrece cursos de seguridad y rescate acuáticos.) De lo contrario, si el TUM intenta un rescate en aguas profundas o a nado es posible que se convierta él mismo en un paciente.*

VALORACIÓN DEL PACIENTE

Accidentes relacionados con el agua

Es necesario aprender a reconocer los problemas siguientes en los pacientes afectados por incidentes relacionados con el agua:

- **Obstrucción de la vía aérea.** Esto puede ser resultado de agua en los pulmones, materia extraña en la vía aérea, o el edema de los tejidos de la vía aérea (que es frecuente si el cuello se lesiona durante un clavado). En algunos casos de ahogamiento puede existir espasmo de las cuerdas vocales
- **Paro cardiaco.** Éste se relaciona a menudo con el paro respiratorio u ocurre antes del ahogamiento
- **Signos de infarto de miocardio.** Algunos rescatistas sin entrenamiento concluyen con demasiada rapidez que el dolor torácico se debe a calambres producidos por la natación
- **Lesiones en la cabeza y el cuello.** Pueden esperarse en accidentes de navegación, esquí acuático, clavados y también son muy comunes en accidentes de natación
- **Lesiones internas.** Cuando se lleva a cabo la exploración física, deben buscarse lesiones musculoesqueléticas, en los tejidos blandos y hemorragia interna
- **Enfriamiento generalizado o hipotermia.** El agua no tiene que estar demasiado fría ni la permanencia ser demasiado prolongada para desarrollar hipotermia
- **Consumo de sustancias.** El alcohol y las drogas muestran un vínculo estrecho con los ahogamientos de adolescentes y adultos. Se identifican concentraciones altas de alcohol en la sangre en más de 30% de los pacientes ahogados. La detección de consumo de drogas no ha sido tan extensa como la relativa al alcohol, aunque la investigación revela que otras drogas son un factor que contribuye a muchos de los accidentes relacionados con el agua
- **Ahogamiento.** El paciente puede encontrarse bajo el agua o flotando boca abajo. Puede estar inconsciente y carecer de signos vitales detectables, o bien puede estar consciente, respirando y expectorando agua

Es necesario valorar y proveer cuidados para cualquiera de los problemas señalados con base en lo señalado en otros capítulos de este texto. El ahogamiento se analiza a continuación de forma detallada.

Ahogamiento

Ahogamiento.
El proceso de sufrir dificultades respiratorias por sumersión/inmersión en un líquido, con resultados que se clasifican en: muerte, morbilidad y no morbilidad.

En 2002, la Organización Mundial de la Salud (OMS) adoptó una definición de ***ahogamiento*** que difiere de la tradicional. De acuerdo con la OMS, "ahogamiento se define como el proceso de sufrir dificultades respiratorias por sumersión/inmersión en un líquido, con resultados que se clasifican en: muerte, morbilidad y falta de morbilidad". Morbilidad significa que el paciente experimenta alguna enfermedad o algún otro efecto adverso, como inconsciencia o neumonía. La *American Heart Association* también adoptó esta definición de ahogamiento. La definición de la OMS no describe el casi ahogamiento. Por ende, el término *casi ahogamiento* ya no se utiliza.

El proceso de ahogarse comienza mientras una persona lucha por mantenerse flotando en el agua. Toma grandes bocanadas de aire y al mismo tiempo manotea para salir. Cuando ya no puede mantenerse a flote y comienza a sumergirse, trata de hacer una inspiración profunda y sostenerla. En tanto lo hace, el agua puede ingresar a la vía aérea. Se presentan accesos de tos y degluciones, y el paciente de manera involuntaria inhala y deglute más agua. A medida que el agua fluye sobre la epiglotis, precipita un espasmo reflejo de la laringe. Este espasmo sella la vía aérea de modo tan efectivo que sólo un volumen escaso de agua ingresa a los pulmones. Pronto, la hipoxia (deficiencia de oxígeno) induce pérdida del estado de conciencia.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Alrededor de 10% de las personas que mueren por ahogamiento lo hace tan sólo por falta de aire. En el resto de los casos, el paciente hace de manera característica un esfuerzo respiratorio final y aspira agua hacia los pulmones, o bien el espasmo cede al establecerse la inconsciencia y el agua fluye con libertad hacia los pulmones.

Algunos pacientes que se ahogan en agua fría pueden reanimarse después de 30 min o más en paro cardiaco. Una vez que la temperatura del agua desciende por debajo de 21.1°C, la muerte biológica puede retardarse. Cuanto más fría esté el agua, mayores son las probabilidades de sobrevivencia del paciente, a menos que la hipotermia generalizada produzca complicaciones letales.

Ventilación de salvamento dentro o fuera del agua

El traslado para el paciente ahogado no debe postergarse. Puede iniciarse la atención cuando el paciente se encuentra fuera del agua (que ya está afuera al llegar el TUM o que se encuentra en el agua a su arribo, pero es rescatado por otros antes de que la atención inicie). En otras ocasiones, puede ser necesario que el TUM comience la atención mientras el paciente continúa en el agua, en particular, la ventilación de salvamento y la inmovilización por sospecha de lesiones medulares. Las compresiones torácicas sólo son efectivas una vez que el paciente se encuentra fuera del agua.

De ser necesario, la ventilación de salvamento debe iniciarse sin tardanza. Si es posible alcanzar en el agua a un paciente que no respira, se aplican ventilaciones y se le sostiene en posición semisupina. Se continúan las ventilaciones conforme el paciente es retirado del agua. Si no hay signos de traumatismo y no existió algún mecanismo de lesión (como un clavado) que sugiera una lesión medular, entonces se difieren los intentos de inmovilización puesto que pueden interferir con una ventilación de salvamento efectiva. Si la persona ya se encuentra fuera del agua, se inicia la ventilación de salvamento o la RCP sobre el suelo.

Puede identificarse resistencia de la vía aérea en tanto se ventila al paciente ahogado. Sin embargo, puede ser necesario ventilar con más fuerza que en otros pacientes. Es preciso considerar que debe introducirse aire en los pulmones tan pronto como sea posible.

Un paciente con agua en los pulmones tiene también casi siempre agua en el estómago, lo que incrementa la resistencia ante los esfuerzos para aplicar la ventilación de salvamento o la ventilación de la RCP. Puesto que la persona puede tener espasmo en toda la vía aérea o edema en laringe o tráquea, es posible que parte del aire suministrado ingrese a su estómago. Debe recordarse que el mismo problema se presenta si no se abre de manera apropiada la vía aérea o si se ventila con demasiada fuerza.

Si la distensión gástrica interfiere con la ventilación artificial, se coloca al paciente sobre su lado izquierdo. Con el equipo de aspiración preparado, el TUM debe colocar su mano sobre la zona epigástrica del abdomen y aplicar compresión firme para aliviar la distensión. Este procedimiento sólo debe realizarse si la distensión gástrica interfiere con los esfuerzos del TUM para aplicar una ventilación artificial efectiva.

Cuidados en caso de sospecha de lesión medular en el agua

Es posible identificar lesiones en la columna cervical por los accidentes relacionados con el agua. La mayoría de las veces, estas lesiones ocurren durante un clavado o cuando una persona es golpeada por un bote, un esquiador o un esquí, un surfista o una tabla de surf. Pese a que las lesiones de la columna cervical son las más frecuentes entre las lesiones medulares identificadas en los accidentes relacionados con el agua, puede existir lesión en cualquier segmento de la columna. Esto contrasta con los ahogamientos simples por inmersión sin traumatismo, en los cuales las lesiones medulares son muy infrecuentes.

En los accidentes relacionados con el agua debe asumirse que el paciente inconsciente tiene lesiones en cuello y columna. Si el paciente presenta lesiones en cabeza, también debe presuponerse que existen lesiones en cuello y columna. Debe tenerse en mente que una persona que se identifica en paro respiratorio o cardiaco requiere reanimación, que debe iniciarse antes de poder inmovilizar el cuello y la columna. De igual modo, el TUM debe saber que es posible que no pueda realizar una valoración completa para descartar lesiones de columna mientras la persona se encuentre en el agua. Es preciso tener cuidado para no agravar las lesiones medulares, pero sin postergar el apoyo de vida básico. No debe retrasarse la extracción del paciente del agua si la escena impone un riesgo inmediato. De ser posible, hay que sostener con firmeza el cuello, alineado con la línea media del cuerpo (destrezas específicas 31-1). Se recurre a la maniobra de tracción mandibular para abrir la vía aérea.

Si el paciente con posible lesión medular sigue en el agua, el TUM es un buen nadador con entrenamiento apropiado y puede ayudar en el rescate, debe fijarse al paciente sobre una tabla espinal larga antes de sacarlo de ella. Esto puede ayudar a prevenir un daño neurológico permanente o parálisis. Este tipo de rescate requiere un entrenamiento especial acerca del uso de la tabla espinal dentro del agua. Este dispositivo rígido puede "flotar" con mucha facilidad hacia la superficie. Hay que asegurarse de saber controlar la férula y trabajar dentro del agua.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

SOPORTE CABEZA-MENTÓN

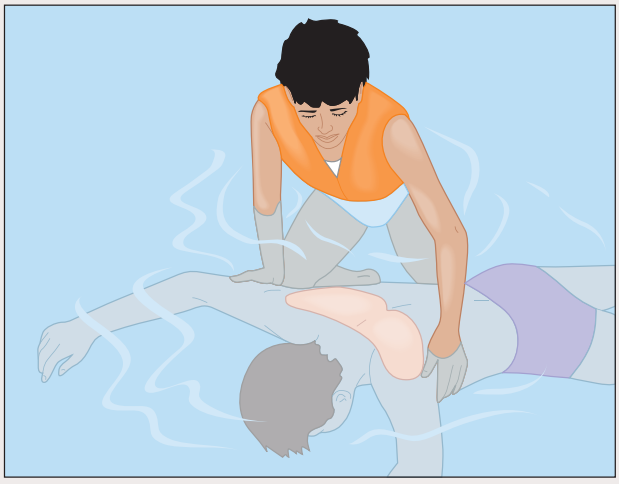
DOS RESCATISTAS EN AGUA SUPERFICIAL



Cuando se cuenta con dos rescatistas, se aplica la técnica de soporte cabeza-mentón para posibilitar la estabilización en alineación del paciente en aguas superficiales.

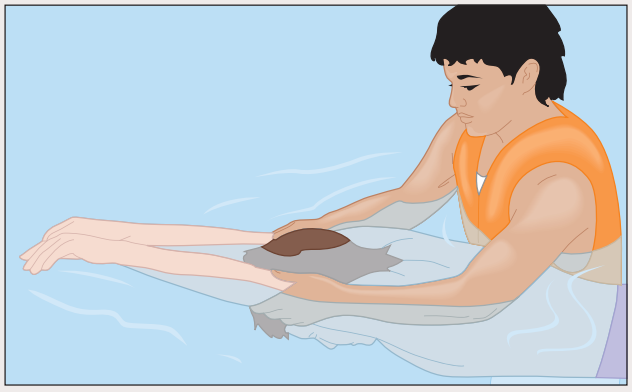
SOPORTE CABEZA-FÉRULA

UN RESCATISTA EN AGUA SUPERFICIAL



1. Cuando se identifica a un paciente boca abajo en el agua superficial, hay que colocarse a su lado.

NOTA: A menos que el rescatista sea un muy buen nadador y cuente con entrenamiento en rescate acuático, no debe entrar al agua para salvar a alguien.



2. Extender sus brazos a ambos lados de su cabeza para formar una férula.



3. Comenzar a rotar el torso en dirección al rescatista.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.



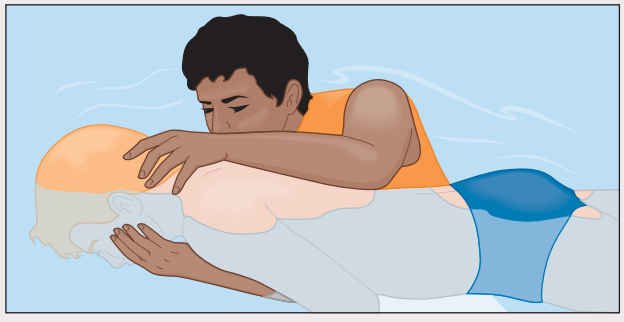
4. A medida que se gira al paciente, el rescatista introduce su cuerpo en el agua.



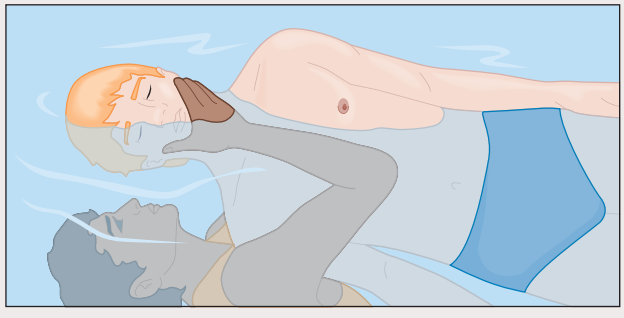
5. Se mantiene la estabilización manual al tiempo que se sostiene la cabeza del paciente entre sus brazos.

SOPORTE CABEZA-MENTÓN

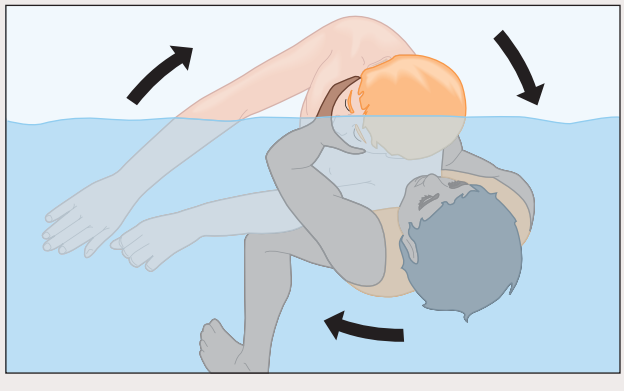
UN RESCATISTA EN AGUAS PROFUNDAS



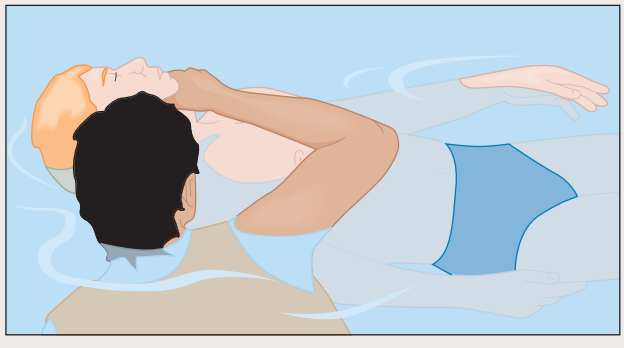
1. Cuando se encuentra a un paciente boca abajo en aguas profundas, el rescatista se coloca a su lado. Se sostiene la cabeza con una mano y la mandíbula con la otra.



2. El rescatista rota al paciente sumergiéndose bajo él.



3. Continúa girando hasta que el paciente se encuentra boca arriba.



4. Se mantiene la estabilización en alineación hasta que se coloca la tabla espinal para inmovilizar la columna del paciente.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

CUIDADO DEL PACIENTE

Incidentes relacionados con el agua

En todos los incidentes relacionados con el agua, debe asumirse que el paciente inconsciente tiene lesiones en la columna vertebral. Si el paciente es rescatado por otros mientras el TUM espera en la orilla, o si el paciente se encuentra fuera del agua en el momento de la llegada del TUM, es necesario lo siguiente:

1. Llevar a cabo una evaluación primaria, al tiempo que se protege la columna en el grado de lo posible
2. Aplicar ventilación de salvamento. Si no existe pulso, se inicia la RCP y se prepara para la aplicación del DEA (Desfibrilador externo automático). Debe protegerse mediante el uso de una mascarilla facial con una válvula unidireccional o un dispositivo bolsa-válvula-mascarilla
3. Buscar la hemorragia profusa y controlarla. Puesto que la frecuencia cardiaca del paciente puede estar disminuida, se cuantifica el pulso durante 60 seg en cualquier situación de rescate en agua fría antes de concluir que se encuentra en paro cardiaco
4. Proporcionar atención por choque (como se describe en el capítulo "Hemorragia y choque"), administrar oxígeno en concentración alta y trasladar a la persona tan pronto como sea posible.
5. Continuar las medidas de reanimación durante el traslado. Puede requerirse aspiración inicial y periódica

El paciente con ahogamiento que recibe ventilación de salvamento o RCP debe trasladarse tan pronto como sea posible. Si no se requieren reanimación y traslado inmediatos, se cubre al paciente para conservar su calor corporal y completar una evaluación secundaria. Sólo se descubren las regiones del cuerpo de interés para cada fase de la valoración. Debe atenderse cualquier problema o lesión reconocidos durante la valoración, en orden de prioridad.

Si no se sospecha lesión medular, se coloca a la persona sobre su lado izquierdo para permitir que agua, vómito y otras secreciones drenen desde la vía aérea superior. Se aspira según se requiera. Cuando se postergue el traslado y se considere que el paciente puede desplazarse un sitio más cálido, se lleva a cabo sin agravar las lesiones existentes. No debe permitirse que camine el paciente que sufre ahogamiento. Se traslada al paciente. Un número considerable de personas con aspecto normal tras un episodio de ahogamiento experimenta efectos tardíos, de tal modo que es necesario persuadir a la víctima para aceptar el traslado al hospital.

En los casos de ahogamiento, la información que se provee al radiooperador o al hospital desde la escena y durante el traslado resulta crítica. El personal del servicio de urgencias del hospital necesita saber si se trató de un ahogamiento en agua dulce o salada, si ocurrió en agua fría o caliente, y si se relacionó con un accidente de clavados. Puede solicitarse el traslado a una institución especializada o un centro con cámara hiperbárica, en caso de necesitar tratamiento de descompresión.

Accidentes por clavados

Los accidentes relacionados con el agua incluyen con frecuencia lesiones que ocurren cuando los pacientes practican clavados o ingresan al agua desde un trampolín. En la mayor parte de estos accidentes, el paciente es un adolescente. En esencia, se identifican los mismos tipos de lesiones con los clavados efectuados desde trampolines, las orillas de las albercas, los muelles, los botes y los bordes de los cuerpos de agua. La lesión puede deberse a que el clavadista golpea el trampolín o algún objeto sobre o bajo el agua. Desde grandes alturas, la lesión puede ser efecto del impacto con el agua.

La mayor parte de los accidentes por clavados afecta a la cabeza y el cuello, pero también pueden identificarse en muchos casos lesiones en columna, manos, pies y costillas. Es posible la lesión de cualquier región del organismo, lo cual depende de la posición en que se encuentre el clavadista cuando golpea el agua o el objeto. Esto implica que debe llevarse a cabo una evaluación primaria. También debe efectuarse una evaluación secundaria en todos los pacientes con accidentes por clavados. No debe pasarse por alto el hecho de que una urgencia médica puede ocasionar el accidente por clavados.

La atención de urgencia de los pacientes con accidentes por clavados es la misma aplicada a todos los accidentados que se encuentran fuera del agua. La atención provista en el agua y durante el proceso de extracción es la misma que la proporcionada a cualquier paciente con posibles lesiones en cuello y columna. Hay que recordar que debe asumirse que cualquier persona inconsciente o sin respuesta cursa con lesiones en cuello y columna.

Accidentes por buceo con equipo SCUBA

Los accidentes en buzos que utilizan equipo SCUBA (*self-cointained underwater breathing apparatus*) se han incrementado ante la popularidad del deporte, en particular porque muchas personas sin entrenamiento y experiencia tratan de bucear. En la actualidad, más de dos millones de personas practican

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

el buceo con equipo scuba como deporte o por sus empleos industriales o militares. A esto se añade el gran número de pacientes que decide "probarlo una vez", sin los beneficios de las lecciones o la supervisión. Los buzos bien entrenados rara vez tienen problemas. Sin embargo, aquéllos con entrenamiento inadecuado se hallan en un gran riesgo.

Los accidentes por buceo con scuba incluyen todo tipo de lesiones corporales y ahogamientos. En muchos casos, el accidente es resultado de problemas médicos que anteceden al buceo. Existen dos problemas especiales que se identifican en los accidentes por buceo con equipo scuba: los émbolos gaseosos en la sangre y la enfermedad por descompresión.

La *enfermedad por descompresión* se debe casi siempre a que un buzo emerge con demasiada rapidez tras una inmersión profunda y prolongada. El ascenso rápido hace que el gas nitrógeno salga de su estado de solución y forme burbujas, quedando atrapado en los tejidos corporales y el torrente sanguíneo. Estas burbujas según el sitio en el que se formen pueden dar manifestaciones locales o del sistema nervioso central o periférico. Si las burbujas se forman en el torrente sanguíneo se conoce como embolia gaseosa. La enfermedad por descompresión en los buzos que utilizan scuba se desarrolla tras 1 a 48 h y cerca de 90% de los casos se verifica en el transcurso de 3 h del buceo. Los buzos incrementan el riesgo de enfermedad por descompresión si vuelan en el lapso de 12 h tras el buceo. Como consecuencia de esta demora, debe analizarse con cuidado toda la información obtenida mediante el interrogatorio al paciente, y lo referido por su familia y amigos. Esta información puede aportar los únicos indicios que relacionen los problemas con el buceo con scuba.

Enfermedad por descompresión.

Trastorno secundario al atrapamiento del nitrógeno en los tejidos corporales, efecto de un ascenso demasiado rápido tras un buceo prolongado a profundidad. Un síntoma de la enfermedad por descompresión son los dolores profundos en los músculos y las articulaciones.

La aeroembolia o ***embolia gaseosa*** es una consecuencia de la enfermedad por descompresión, en donde se forma una burbuja de aire en el torrente sanguíneo (aero-émbolo) y éste, como cualquier otro tipo de émbolo (coágulo por ejemplo), según su tamaño puede obstruir arterias que irrigan a distintos órganos, siendo los mas letales cuando ocluyen un vaso pulmonar, cerebral, e incluso cardiaco. En el caso de ocluir un vaso cerebral los signos y síntomas son muy similares a los de un EVC de tipo trombótico o isquémico, en el caso de afectar un vaso pulmonar se manifiesta como dolor retroesternal ardoroso o en "barra" en la zona de hipocondrios y epigastrio y disnea. En el caso de afectar vasos coronarios los signos y síntomas son similares a los de un infarto de miocardio.

Embolia gaseosa.

Burbuja de aire en el torrente sanguíneo. El término más preciso es embolia gaseosa arterial.

Los siguientes son signos y síntomas comunes de los problemas por buceo con equipo scuba:

Embolia gaseosa (signos y síntomas de inicio rápido)

- Campos visuales afectados, visión doble, o pérdida de parte de la visión
- Dolor torácico
- Adormecimiento y hormigueo en extremidades
- Debilidad generalizada o localizada, posible parálisis
- Sangre espumosa en boca o nariz
- Convulsiones
- Evolución rápida a la inconsciencia
- Paros respiratorio y cardiaco
- Enfisema subcutáneo (burbujas debajo de la piel)

Enfermedad por descompresión

- Cambios de la personalidad
- Fatiga
- Dolor profundo en músculos y articulaciones (la "enfermedad del buzo")
- Máculas pruriginosas o moteado de la piel tipo herpetiforme, que siguen el trayecto de un nervio periférico
- Hipoestesia o parálisis
- Sofocación
- Tos
- Respiración laboriosa
- Conductas similares a las de la intoxicación (como marcha tambaleante)
- Dolor torácico y de cabeza de moderado a intenso
- Colapso que conduce a la inconsciencia

Para un paciente con signos y síntomas de enfermedad por descompresión o embolia gaseosa, deben seguirse los mismos pasos de atención de urgencia:

1. Mantener una vía aérea permeable
2. Administrar la concentración más alta posible de oxígeno mediante mascarilla de no reinhalación

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.



FIGURA 31-5 Posición apropiada para el paciente con accidente por buceo con equipo scuba.

3. Inmovilizar las articulaciones y trasladar con rapidez a todos los pacientes con posible embolia gaseosa o enfermedad por descompresión
4. Entrar en contacto con la dirección médica para recibir instrucciones específicas relativas al sitio al que debe trasladarse al paciente. Es posible el envío directo a un centro específico para atención hiperbárica
5. Mantener al paciente caliente
6. Colocar al paciente en posición supina o en decúbito lateral (figura 31-5). Continuar la vigilancia del paciente. Puede ser necesario cambiarlo de posición para asegurar una vía aérea abierta

En EUA y Canada la *Diver Alert Network* (DAN) se creó para proporcionar asistencia a los rescatistas que atienden a pacientes que sufren accidentes por buceo. El personal, disponible las 24 h del día, puede ser contactado mediante llamada telefónica al número de emergencia 1-919-684-9111. Se aceptan llamadas por cobrar en urgencias reales. La DAN puede ofrecer información al TUM o su radiooperador en cuanto a la valoración y la atención, y la forma en que debe transferirse al paciente a un centro con manejo hiperbárico. (Un centro de atención traumatológica con manejo hiperbárico cuenta con una cámara de presión especial para el manejo de estos trastornos). Para obtener información médica no urgente, llamar al 1-919-684-2948.

> NOTA: *Un buzo bien entrenado recurre a una tabla y un reloj de buceo. Si se cuenta con ésta, puede aportar información útil relativa a la naturaleza y la duración de la inmersión. Esta tabla debe trasladarse junto con el paciente.*

Rescates acuáticos

A continuación se presenta el orden de los procedimientos para rescates acuáticos (figura 31-6), la mayor parte de los cuales puede realizarse sin entrar en el agua: alcance, lance y remolque, aproximación a remo y entrada.

- **Alcance.** Cuando un paciente tiene respuesta y se encuentra cerca de la orilla de un cuerpo de agua o alberca, hay que tratar de alcanzarlo asiendo un objeto para que él se sostenga. A continuación se tira de él para sacarlo del agua. Es necesario tener una posición segura. La cuerda se considera la mejor alternativa. Si no se cuenta con una cuerda, se utiliza una rama, una caña de pescar, un remo, un palo o algún otro objeto (incluso una toalla, una sábana o una prenda de vestir). Si no se dispone de algún objeto o si sólo se tiene una oportunidad para alcanzar a la persona (p. ej., en las corrientes intensas), hay que recostarse sobre el estómago y extender la mano o la pierna para que el paciente la tome. (Esto no se recomienda en caso de no saber nadar). De nueva cuenta, debe trabajarse desde una posición segura
- **Lance y remolque.** Si la persona se encuentra consciente y alerta, pero demasiado lejos para alcanzarla y jalarla para sacarla del agua, se lanza un objeto que flote (figura 31-7). Un dispositivo de flotación personal (chaleco salvavidas) o una boya de flotación (flotador o salvavidas) son la mejor alternativa. Otros objetos que flotan son cojines de hule espuma, troncos, contenedores plásticos para días de campo, tablas de surf, tablas planas, pelotas de playa grandes y juguetes de plástico. Dos galones plásticos de leche vacíos y tapados pueden mantener a un adulto a flote durante horas. Las férulas neumáticas pueden utilizarse de no contarse con algo más que flote en la escena.

  Una vez que el paciente consciente dispone de un dispositivo de flotación, hay que identificar alguna forma para atraerlo a la orilla. Desde una posición segura, se arroja al paciente una cuerda o algún otro dispositivo de flotación, atado a una cuerda. Si el TUM es un buen nadador y sabe

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 31-6 Tratar primero de alcanzar y movilizar al paciente del agua. Si esto falla, se le arroja cualquier objeto que flote y se tira de él para sacarlo del agua. Si esto tampoco es posible, se rema hacia el paciente.

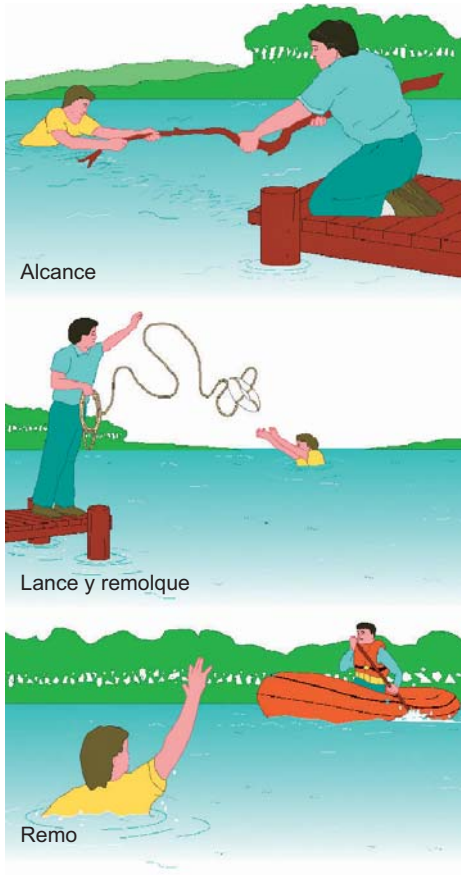


FIGURA 31-7 Arrojar al paciente cualquier objeto que flote.



cómo se comporta el agua, debe entrar hasta una distancia en que el agua sólo alcance la cintura, con un dispositivo de flotación personal, y fijar a la orilla una cuerda (línea) de seguridad

- **Aproximación a remo.** Cuando un paciente está demasiado lejos de la orilla para permitir el lanzamiento y el arrastre, o carece de respuesta, puede ser posible acercarse a él remando en un bote. Sin embargo, no debe intentarse remar hacia el paciente si no se sabe nadar. Incluso si el TUM es un buen nadador, es necesario que utilice un dispositivo de flotación personal mientras se halla en el bote.

  Si el paciente está consciente, se le indica que se sostenga de un remo o se tome de la popa (parte posterior) del bote. Debe tenerse gran cuidado al ayudar a un paciente a subir al bote. Esto es incluso más peligroso cuando se trata de una canoa. Si la canoa se voltea, hay que permanecer junto a ella y sostenerse del fondo y el lado. La mayor parte de las canoas permanece a flote
- **Entrada.** Como último recurso, cuando todos los otros medios fallan, puede entrarse al agua y nadar hacia el paciente. Sin embargo, el TUM debe ser un buen nadador, entrenado en rescate acuático y salvamento. Los rescatistas sin entrenamiento pueden convertirse en pacientes

Punto de decisión

- ¿Cuál es la alternativa más segura para rescatar al paciente, si se toma en consideración tanto su seguridad como la del TUM?

Rescates en hielo

Cada invierno, las personas caen por el hielo al patinar o tratar de atravesar un cuerpo de agua congelado. A menudo, la escena se convierte en un problema de rescate múltiple, a medida que otros pacien-

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 31-8 Para los rescates seguros en el hielo se requiere equipo apropiado.



tes caen por el hielo mientras tratan de alcanzar al paciente. La primera regla en el rescate en hielo es la protección personal. Se dispone de entrenamiento formal para rescate en hielo. Además, debe llevarse un traje para sumersión en agua fría y un dispositivo para flotación personal durante cualquier intento de rescate en hielo (figura 31-8).

Existen varios medios para alcanzar a la persona que cae a través del hielo:

- Puede lanzarse al paciente un dispositivo de flotación
- Puede lanzarse una cuerda al paciente en la cual se haya formado un asa. El paciente puede colocar el asa en torno de su cuerpo, de tal modo que pueda tirarse de él hacia la superficie del hielo y alejarlo de la zona de peligro
- Puede recurrirse a un bote pequeño con fondo plano de aluminio para rescate en hielo. Puede, en primer lugar, empujarse desde la popa por otros rescatistas y tirar de él hacia un sitio seguro mediante una cuerda atada a la proa (extremo anterior). El rescatador principal permanece seco y seguro si el hielo se rompe. El paciente puede ser extraído del agua o puede permitírsele que se sostenga del lado del bote, aunque puede no ser capaz de detenerse o sostenerse durante mucho tiempo
- Una escalera es una herramienta efectiva que se utiliza a menudo en el rescate en hielo. Se le puede colocar de forma horizontal y acercar al paciente, para luego tirar de ella por medio de una cuerda atada. La escalera también puede funcionar como superficie sobre la cual el rescatador puede colocar su peso si debe pasar sobre el hielo para alcanzar al paciente. La escalera debe contar con una cuerda que pueda atar un rescatista en una posición segura. Cualquier rescatista situado sobre la escalera debe contar con una cuerda de seguridad.

Debe recordarse que el paciente puede ayudar en escasa medida en el proceso de rescate. En tan sólo algunos minutos, la hipotermia puede interferir con sus habilidades mentales y físicas.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Siempre que sea posible, no debe intervenirse solo en un rescate en hielo. Si el trabajo debe realizarse de esta manera, es preciso no caminar sobre el hielo. Nunca debe caminarse sobre el hielo que se rompe con rapidez. Nunca hay que entrar al agua por un orificio en el hielo para encontrar a un paciente. La mejor alternativa es trabajar con otros desde una superficie de hielo segura o la orilla. Cuando no existe otra alternativa, el TUM y sus compañeros rescatistas pueden optar por formar una cadena humana para alcanzar a la persona. Sin embargo, ésta no es la técnica más segura, incluso si todos los rescatistas llevan dispositivos de flotación personal y utilizan cuerdas de seguridad.

Deben esperarse lesiones en la mayor parte de los pacientes que caen por el hielo. Debe tratarse la hipotermia de acuerdo con los protocolos locales y atender cualquier otra lesión. Es necesario trasladar a todos los pacientes que hayan caído por el hielo.

Mordeduras y picaduras

Mordeduras y picaduras de insectos

CONCEPTO CENTRAL

Signos, síntomas y tratamiento de las mordeduras y las picaduras

Las picaduras de insectos, las mordeduras de araña y las picaduras de alacranes son fuentes habituales de venenos inyectados, o ***toxinas***, es decir, sustancias que producen animales o plantas y que son venenosas para el ser humano. (***Veneno*** es un término que hace referencia a una toxina producida por algunos animales, como las serpientes, las arañas y ciertas formas de vida marina.) Entre las picaduras de insectos identificadas con frecuencia se encuentran las de diversas especies de avispas, abejas y hormigas. Las picaduras y las mordeduras de insectos rara vez son peligrosas. Sin embargo, 5% de la población estadounidense desarrolla una reacción alérgica por ellas, lo que puede precipitar el choque. Quienes muestran hipersensibilidad experimentan un choque anafiláctico grave que amenaza la vida con rapidez (véase el capítulo "Reacción alérgica").

Toxinas.
Sustancias producidas por animales o plantas que son venenosas para el ser humano.

Veneno.
Una toxina producida por ciertos animales, como serpientes, arañas y algunas formas de vida marina.

Si bien todas las arañas son venenosas, la mayor parte de las especies no puede atravesar la piel humana con sus colmillos. La araña viuda negra y la violinista (reclusa parda; figura 31-9) son dos que sí lo hacen y sus mordeduras pueden provocar urgencias médicas. Casi todas las mordeduras de araña violinista son indoloras y los pacientes rara vez recuerdan haber sido mordidos. La lesión característica sólo aparece en 10% los casos, incluso hasta 12 h después (figura 31-10). Sólo de modo ocasional los TUM son llamados para atender una mordedura de araña violinista. No obstante, las mordeduras de viuda negra causan una reacción más inmediata.

Las picaduras de alacrán son frecuentes en el suroeste de EUA, mientras que en México ocurren más frecuentemente en las zonas cálidas, rocosas y áridas.. Casi nunca producen muertes, pero una especie rara (*Centruroides exilcauda*) es peligrosa para el humano y puede causar problemas médicos graves en niños, incluida la falla respiratoria.

Los venenos de las mordeduras y las picaduras pertenecen a los de tipo inyectado que se analizan en el capítulo "Urgencias por envenenamiento y sobredosificación".

FIGURA 31-9 (A) Araña viuda negra. (B) Araña violinista o reclusa parda. *(Ambas fotos: Centers for Disease Control and Prevention/Paula Smith)*



(A)



(B)

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 31-10 Mordedura de araña reclusa parda. *(Centers for Disease Control and Prevention)*



VALORACIÓN DEL PACIENTE

Mordeduras y picaduras de insectos

Hay que obtener información del paciente, los testigos y la escena; identificar todo lo posible acerca del insecto y otras fuentes potenciales de envenenamiento. Los siguientes signos y síntomas son comunes en el envenenamiento mediante inyección:

- Alteración del estado de conciencia
- Picaduras o mordeduras visibles en la piel
- Marcas de punción (en particular, revisar dedos, antebrazos y piernas)
- Máculas cutáneas (moteado)
- Dolor o prurito localizados
- Adormecimiento de una extremidad o parte corporal
- Sensación ardorosa en el sitio, seguida por dolor que se extiende por la extremidad
- Eritema
- Aumento de volumen o formación de ámpulas en el sitio
- Debilidad o síncope
- Dificultad para respirar y anomalías de la frecuencia del pulso
- Cefalea y mareo
- Escalofrío
- Fiebre
- Náusea y vómito
- Calambres, sensación de opresión torácica, dolor articular
- Salivación excesiva, sudoración profusa
- Anafilaxia

NOTA: *Deben buscarse dispositivos de identificación médica que señalen que la persona es sensible a ciertas picaduras o mordeduras. Algunos pacientes sensibles a picaduras o mordeduras llevan consigo un fármaco para ayudar a prevenir el choque anafiláctico. Esta situación se describe en el capítulo "Reacción alérgica".*

CUIDADO DEL PACIENTE

Mordeduras y picaduras de insectos

No se pretende que el TUM identifique los insectos y las arañas. La identificación apropiada de estos organismos pueden hacerla otros expertos. Si el problema del paciente fue causado por una criatura que se conoce en la localidad y no es peligrosa (como una abeja, avispa u oruga), la mayor inquietud en cuanto al paciente es el choque anafiláctico. Si éste no se presenta, el cuidado es casi siempre simple.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Si no se conoce el insecto que produjo la mordedura o la picadura, o se carece de información sobre él, un médico debe atender al paciente. Es preciso llamar a la dirección médica o llevar al paciente a una institución médica y permitir que los expertos decidan el tratamiento apropiado. De ser posible, se traslada el objeto o el organismo que ocasionó la picadura en un contenedor sellado, con cuidado de no manipularlo sin protección apropiada, incluso si está muerto. Si esto puede lograrse con seguridad, pueden ahorrarse minutos preciosos en la identificación de la toxina.

Para proveer atención de urgencia en caso de toxinas inyectadas está indicado lo siguiente:

1. Instituir tratamiento para el choque, aun si el paciente no presenta alguno de sus signos.
2. Llamar a la dirección médica. Omitir este paso sólo si se conoce el organismo y el sistema SMU local tiene algún protocolo específico de atención.
3. Para retirar el aguijón o el saco de veneno, la recomendación habitual consiste en raspar el sitio con una cuchilla o una tarjeta y no extraer con pinzas (se presupone que al utilizar las pinzas puede inyectarse más veneno en la herida). Sin embargo, la investigación indica que la forma de extraer el aguijón o el saco de veneno es mucho menos importante que hacerlo con rapidez. El saco de veneno es resistente, no suave, de tal modo que es muy difícil exprimir el veneno hacia la herida.
4. Retirar las joyas de la extremidad afectada ya que en caso de que presente edema puede dificultar más adelante su extracción.
5. Si los protocolos locales lo permiten y la herida se halla en una extremidad (no una articulación), aplicar ligaduras proximales y distales al sitio de la picadura o la mordedura. Esto se lleva a cabo para lentificar la diseminación del veneno por los vasos linfáticos y las venas superficiales. La ligadura debe ser de hule blando de 2 a 4 cm de ancho o de algún otro material blando ancho. Debe colocarse a unos 5 cm de la herida. La ligadura debe estar lo suficientemente laxa para permitir el paso de un dedo bajo ella. No debe impedir la circulación.
6. Mantener la extremidad y al paciente inmovilizados para impedir la distribución del veneno hacia otras regiones del organismo.

   NOTA: *Algunos sistemas de SMU recomiendan colocar una compresa fría sobre la herida. Sin embargo, la mayor parte de los sistemas de SMU no recurre al frío cuando se trata de alguna toxina inyectada. Deben seguirse los protocolos locales.*

Mordeduras de víboras

Las mordeduras de víbora requieren atención especial, pero casi nunca amenazan la vida. Casi 50 000 personas en EUA sufren mordeduras de víbora cada año. Si bien en más de 8 000 de estos casos intervienen víboras venenosas, en promedio se informan menos de 10 muertes cada año por mordedura de víbora. (En EUA, cada año muere un número mayor de personas por picadura de abeja y avispa en comparación con la mordedura de víbora.) Los signos y los síntomas del envenenamiento por mordedura de víbora pueden requerir varias horas para aparecer. Si se produce la muerte, no es un suceso rápido, a menos que se precipite un choque anafiláctico. La mayor parte de los pacientes que mueren sobrevive por lo menos dos días.

En EUA existen dos tipos de serpientes venenosas nativas, las serpientes de foseta (que incluyen a víboras de cascabel, cabezas de cobre y mocasines acuáticos) y las coralillo (figura 31-11). Hasta 25% de las mordeduras de víbora de foseta y 50% de las mordeduras de coralillo son "mordeduras secas", sin inyección de veneno. Sin embargo, la mordedura venenosa de una cascabel de espalda de diamante o una coralillo se considera muy grave. Puesto que cada persona reacciona de modo distinto a la mordedura de víbora, debe considerarse que la mordedura de cualquier víbora desconocida o no identificada puede constituir una urgencia grave. Permanecer tranquilo y mantener al paciente calmado y en reposo son medidas elementales.*

NOTA: *Las serpientes nativas no son el único tipo de animal venenoso que puede encontrarse. Cierto número de personas tiene reptiles venenosos aun si es ilegal hacerlo casi en cualquier sitio. En consecuencia, incluso si se habita en una zona que carece de víboras venenosas, es posible encontrar a algún paciente que haya sufrido la mordedura de una.*

VALORACIÓN DEL PACIENTE

Mordeduras de víboras

A menos que la especie conocida de víbora no se considere venenosa, debe asumirse que todas las mordeduras son infligidas por especies venenosas. Los pacientes o los testigos pueden indicar que la víbora no era venenosa, pero pueden equivocarse. Los signos y los síntomas de la mordedura de víbora pueden incluir los siguientes:

- Mordedura visible en la piel, que puede parecer tan sólo una mácula
- Dolor y aumento de volumen en la zona de la mordedura, que pueden presentarse con lentitud y tomar desde 30 min hasta varias horas

* Las variantes de reptiles venenosos en México se pueden consultar en "Reptiles venenosos en México", Edgar Enrique Neri Castro, Melisa Bénar Valle y Alejandro Alagón Cano, 1 de noviembre de 2014 | Vol. 15 | Núm. 11 | ISSN 1607-607 http://www.revista.unam.mx/vol.15/num11/art86/

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

FIGURA 31-11 Las víboras de foseta incluyen a (A) la boca de algodón, (B) la cascabel y (C) la cabeza de cobre. La víbora coralillo (D) también es venenosa *(Fotografía A: Centers for Disease Control and Prevention/Edward J. Wozniak, DVM, PhD; fotografía B: Centers for Disease Control and Prevention/Edward J. Wozniak, DVM, PhD; fotografía C: Centers for Disease Control and Prevention/James Gathany; fotografía D: U.S. Fish and Wildlife Service/Luther C. Goldman)*



(A)



(B)



(C)



(D)

- Pulso rápido y respiración laboriosa
- Debilitamiento general progresivo
- Problemas visuales (visión oscurecida o borrosa)
- Náusea y vómito
- Convulsiones
- Somnolencia o inconsciencia

Si la víbora está muerta o capturada en la escena, no es función del TUM identificarla sino colocarla en un contenedor sellado y trasladarla junto con el paciente. Debe disponerse de un transporte independiente para un espécimen vivo. No se traslada a una víbora viva en la ambulancia.

Si se observa a la víbora viva libre, el TUM debe tener gran cuidado o puede convertirse en la siguiente víctima. Si es posible, se identifican su tamaño y color. Es imprudente acercarse para reconocer detalles de los ojos o buscar una foseta entre el ojo y el hocico. La clasificación que el TUM asigne a la víbora, esté viva o muerta, quizá guarde escasa relación con la atención subsecuente del paciente. El personal de la institución médica hará los arreglos para que un experto clasifique al espécimen, capturado o muerto, y cuenta con protocolos para determinar la atención del paciente en caso de que la víbora no se haya capturado. A menos que el TUM sea un experto en la captura de víboras, no se las debe apresar. *Nunca hay que postergar la atención y el traslado del paciente por capturar a la víbora.*

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

CUIDADO DEL PACIENTE

Mordeduras de víboras

La atención de urgencia de un paciente con mordedura de víbora incluye lo siguiente:

1. Llamar a la dirección médica para determinar la institución receptora más apropiada en la que se disponga con más rapidez de suero antiviperino para el tratamiento del paciente. El traslado rápido y la administración de suero antiviperino son las intervenciones más efectivas para el manejo de las lesiones por mordedura de víbora que amenazan la vida.
2. Tratar por choque y conservar el calor corporal. Mantener al paciente tranquilo.
3. Localizar las marcas de los colmillos. Puede existir sólo una marca.
4. Retirar cualquier anillo, pulsera o algún otro elemento que constriña la extremidad mordida.
5. Mantener inmovilizada cualquier extremidad mordida (la aplicación de una férula es de ayuda). No elevar la extremidad por arriba del plano del corazón.
6. Trasladar al paciente, con vigilancia cuidadosa de los signos vitales.

NOTA: *No colocar una bolsa de hielo o paquete frío sobre la mordedura, a menos que un médico o los protocolos locales lo indiquen. No incidir el punto de la mordedura y succionar, ni comprimirlo. Nunca debe succionarse el veneno de la herida con la boca. En vez de ello, se recurre a un dispositivo de aspiración. A pesar de esto, la succión rara vez se realiza.*

La investigación indica que el uso de un *vendaje compresivo para inmovilización* puede ser la técnica más efectiva para lentificar la diseminación del veneno tras una mordedura de víbora. Esta técnica implica el vendaje inmediato de la extremidad mordida con una venda elástica (tipo ACE) e inmovilizar la extremidad afectada con una férula rígida o un cabestrillo si se trata de la extremidad superior. El vendaje sólo debe estrecharse como en un esguince de tobillo.

El propósito del vendaje compresivo para inmovilización es limitar el flujo del líquido linfático, no de la sangre. El vendaje debe estar apretado, pero no en grado tal que impida la circulación. Debe vigilarse el pulso en la muñeca o el tobillo y constatar que el edema tisular no torna demasiado apretadas las ligaduras aplicadas .

Envenenamiento por formas de vida marina

El envenenamiento por formas de vida marina puede ocurrir por distintos mecanismos, desde comer alimentos marinos mal preparados u organismos venenosos hasta recibir picaduras o heridas punzantes por seres acuáticos. Los pacientes que ingieren alimentos marinos descompuestos, contaminados o infestados pueden desarrollar un cuadro que se asemeje al choque anafiláctico. Por ende, deben recibir la misma atención que cualquier paciente con choque anafiláctico. Durante el proceso de atención, el TUM debe estar preparado ante la posibilidad de que el paciente vomite. La mayor parte de los pacientes muestra signos de intoxicación alimentaria. La atención por intoxicación alimentaria es la misma observada para todas las otras intoxicaciones por alimentos.

Es en extremo infrecuente que una persona en EUA consuma alguna variedad venenosa de vida marina, puesto que la disponibilidad de especies como el pez globo y los mariscos con toxina paralizante es escasa. En los personas con sospecha de envenenamiento por ingestión, debe llamarse a la dirección médica en línea o al centro de control de envenenamiento, según lo indiquen los protocolos locales. Hay que mantenerse preparado ante la posibilidad de que el paciente experimente vómito, convulsiones y paro respiratorio.

Entre las formas de vida marina venenosas que producen picaduras se encuentran las medusas (aguamalas), medusa ortiga de mar, la carabela (fragata) portuguesa, el coral, la anémona marina y la hidra. En la mayor parte de los casos, la picadura causa dolor y pocas complicaciones. Algunos pacientes pueden mostrar reacciones alérgicas e incluso cursar con choque anafiláctico. En estas situaciones se requiere la misma atención que en cualquier caso de choque anafiláctico. Las picaduras en la cara, en particular las cercanas al labio o el ojo, hacen necesaria la atención por un médico. El enjuague de la zona afectada con vinagre reduce el dolor por la picadura. Sin embargo, debe tenerse cuidado de no permitir que el vinagre ingrese a la boca o los ojos del paciente. Una vez que se enjuaga el sitio con vinagre para inactivar el veneno, la inmersión del sitio en agua caliente, mas no en extremo (temperatura máxima de 45°C), puede limitar en mayor grado el dolor.

Las heridas por punción pueden ocurrir cuando alguna persona atrapa o pisa una mantarraya, un pepino de mar, un pez gato espinoso, o alguna otra variedad de animal marino espinoso. Si bien es cierto que empapar la herida con agua caliente durante el 30 a 90 min degrada el veneno, no debe postergarse el traslado. Las heridas por punción debe atenderlas un médico y el paciente puede requerir vacunación antitetánica. Debe recordarse que la persona puede reaccionar al veneno con el desarrollo de choque anafiláctico.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Toma de decisiones críticas



La seguridad primero

Las urgencias ambientales determinan diversas situaciones en las que el TUM debe actuar. Algunos pacientes necesitan someterse a enfriamiento y otros a calentamiento. Sin embargo, antes de incluso comenzar a atender a la persona, el TUM debe tomar algunas decisiones de seguridad. Deben considerarse las situaciones siguientes e identificar los riesgos de seguridad:

1. Usted realiza una caminata durante sus vacaciones. Escucha un ruido de agua y observa que a varios cientos de metros en el agua una persona está tratando de mantenerse a flote
2. Usted está patinando sobre hielo con la familia y escucha gritos. Alguien cayó por el hielo. Un grupo de personas está reunida alrededor del orificio, mirando hacia abajo
3. Usted va caminando por un sendero y escucha gritos. Un senderista fue mordido por una víbora. Tiene dolor y se sostiene la pierna. Está sentado junto a un cúmulo de rocas

Revisión del capítulo

Hechos y conceptos clave

- Los pacientes que sufren exposición al calor o el frío deben ser retirados del ambiente lesivo tan pronto y con tanta seguridad como sea posible
- Entre las lesiones generalizadas por frío figura el enfriamiento de todo el organismo, también denominado hipotermia. Las decisiones terapéuticas se basan en el estado mental del paciente, es decir, normal o alterado
- Se considera que los pacientes con hipotermia y alteración del estado mental cursan con hipotermia grave
- La lesión local por frío afecta a una o varias partes aisladas del organismo. También se denomina lesión por congelamiento. Los sitios de lesión local temprana pueden recalentarse con suavidad. La lesión local tardía implica el congelamiento del tejido. Debe preferirse el traslado al recalentamiento del paciente, a menos que el primero se postergue en grado significativo o la dirección médica recomiende el procedimiento
- La hipertermia es una urgencia por calor. Su gravedad se determina con base en la temperatura cutánea. La piel con temperatura normal o fresca se considera indicio de un cuadro menos grave, en comparación con la que se percibe caliente al tacto. Todos los pacientes con urgencias por calor deben ser alejados de éste y refrescados. El estado mental alterado en presencia de hipertermia revela una urgencia que amenaza la vida
- Deben seguirse los protocolos locales en relación con los procedimientos para recalentamiento o enfriamiento
- La reanimación inmediata del paciente con una urgencia relacionada con el agua puede hacer necesaria una intervención rápida y persistente. Hay que asegurar siempre la propia seguridad antes de intentar cualquier tipo de rescate
- En el caso de los venenos inyectados o ingeridos de insectos, arañas, víboras y vida marina, es preciso llamar a la dirección médica y seguir los protocolos locales

Decisiones clave

- ¿Es la escena segura en relación con calor, frío y criaturas venenosas?
- ¿Cómo puede extraerse con seguridad al paciente del agua?
- Hipotermia: ¿tiene el paciente estado de conciencia alterado?
- Hipertermia: ¿se palpa la piel del paciente fresca a normal o caliente?

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Glosario del capítulo

Ahogamiento. Proceso en el cual se experimenta obstrucción de la respiración por la sumersión/inmersión en un líquido, que puede causar o no mortalidad o morbilidad (enfermedad u otras consecuencias adversas).

Conducción. La transferencia de calor de un material a otro por medio del contacto directo.

Convección. Eliminación del calor por medio de corrientes de aire, agua u otros gases o líquidos.

Embolia gaseosa. Es consecuencia de la presencia de burbujas de aire en el torrente sanguíneo. El término más preciso corresponde a embolia gaseosa arterial.

Enfermedad por descompresión. Afección secundaria a la aparición de burbujas de nitrógeno en los tejidos corporales, como efecto del ascenso demasiado rápido tras el buceo prolongado a profundidad. Un síntoma de la enfermedad por descompresión corresponde a los dolores intensos en los músculos y las articulaciones.

Enfriamiento con agua. Enfriamiento por la conducción del calor a partir del cuerpo, cuando éste o la ropa se encuentran mojados.

Enfriamiento con aire. Enfriamiento que se produce por la convección de calor a partir del cuerpo en presencia de corrientes de aire.

Enfriamiento local. Enfriamiento o congelamiento de regiones específicas (localizadas) del cuerpo.

Evaporación. Transformación de un líquido en gas. Cuando el organismo suda o se humedece, la evaporación del sudor o algún otro líquido hacia el aire tiene un efecto refrescante sobre el cuerpo.

Hipertermia. Incremento de la temperatura corporal por encima del valor normal, que pone en riesgo la vida si es extremo.

Hipotermia. Enfriamiento generalizado que reduce la temperatura corporal por debajo de la normal, que constituye una condición que amenaza la vida de ser extrema.

Radiación. Que emite ondas de energía, como calor, hacia el espacio.

Recalentamiento activo. Aplicación de una fuente de calor externa para recalentar el cuerpo en un paciente hipotérmico.

Recalentamiento central. Aplicación de calor a la cara lateral del tórax, el cuello, las axilas y la región inguinal en un paciente hipotérmico.

Recalentamiento pasivo. Acto de cubrir a un paciente hipotérmico y aplicarle otras medidas para prevenir la pérdida adicional de calor al tiempo que se ayuda al organismo a recalentarse por sí mismo.

Respiración. Durante la respiración, el calor corporal se pierde al tiempo que el aire caliente se exhala.

Toxinas. Sustancias producidas por animales o plantas que son venenosas para el ser humano.

Veneno. Una sustancia tóxica producida por ciertos animales, como víboras, arañas y algunos animales marinos.

Preparación para su evaluación y práctica

Respuesta breve

1. ¿En qué casos es apropiado atender una emergencia por frío mediante recalentamiento activo y en cuáles debe recurrirse al recalentamiento pasivo?
2. Señale cinco situaciones en las que un paciente puede sufrir hipotermia junto con alguna otra afección médica o lesión más evidente
3. Mencione los signos y los síntomas de la lesión local por frío tardía o profunda
4. Describa el manejo del paciente que sufre una urgencia por calor y presenta piel húmeda, pálida y fresca
5. Describa el manejo del paciente que sufre una urgencia por calor y presenta piel caliente y seca
6. Señale la atención apropiada para el paciente que es víctima de una mordedura de víbora

Analizar y vincular

Relacione la información de los capítulos "Introducción a la atención médica de urgencia", "El bienestar del TUM" y "Comunicación y documentación" con la de éste al analizar la situación siguiente:

- Usted acude a una escena por una mordedura de víbora. Encuentra ahí al paciente y a testigos que le describen a la víbora con gran detalle. ¿Dónde encontraría usted información sobre el tipo de víbora, su naturaleza venenosa y forma de atender al paciente? ¿Qué haría usted si la víbora siguiera en el sitio?
-

Relacione la información de los capítulos "Introducción a la atención médica de urgencia", "El bienestar del TUM" y "Levantamiento y traslado de pacientes" con la de éste al analizar el caso siguiente:

- Usted atiende a un paciente que experimenta hipotermia, se encuentra a 1.6 km de distancia en el bosque y no puede accederse en ambulancia. ¿Dispone usted de ropa que puede protegerle a usted y a su tripulación/equipo de la hipotermia durante el viaje de entrada y salida? Si usted es TUM en un clima cálido, cambie la situación. El calor y la humedad son extremos. Un excursionista experimentó una urgencia por calor. ¿Pueden usted y su tripulación/equipo sacar al paciente sin propiciar una urgencia por calor? En cualquiera de los casos, ¿qué dispositivo(s) de transporte y recursos utilizaría para sacar al paciente del sitio en que se encuentra?

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Ejercicios de pensamiento crítico

Algunas urgencias ambientales son peligrosas tanto para el paciente como para el TUM. El propósito de este ejercicio es considerar las opciones para la atención del paciente en varias de esas circunstancias.

1. Su paciente con hipotermia tiene alteración del estado mental. ¿Cómo afecta esto la atención proporcionada? ¿Qué ocurriría si se encuentra usted a varias horas de viaje en un vehículo de nieve hasta el camino más cercano?
2. ¿Cuál es la fisiopatología que determina que la piel caliente produzca un cuadro más grave que la piel fresca en una urgencia por calor? ¿Cuáles son las implicaciones de la piel caliente para la atención que usted provee?
3. Usted y su familia están en un lago de la localidad. Observa un bote que se vuelca cerca de la mitad del lago y puede escuchar gritos desde la escena. Usted apenas sabe nadar. Varios civiles comienzan a nadar hacia el sitio. Aplique los conceptos aprendidos en el capítulo sobre valoración de la escena en este caso

De la fisiopatología a la práctica

Las preguntas siguientes están diseñadas para facilitar la obtención de información clínica relevante y asegurar la toma de decisiones precisas en campo.

1. ¿Por qué es el estado mental alterado un factor importante para determinar si debe recalentarse en forma activa o pasiva a un paciente con hipotermia?
2. Explique la razón por la cual la temperatura cutánea (fresca o tibia, comparada con la caliente) es un factor importante para determinar si debe enfriarse en forma intensiva a una persona



Escenas del trabajo en campo

Hace mucho frío afuera y ha estado nevando por horas. Poco después de la puesta del sol, usted es enviado para dar servicio a un "indigente caído" en una zona del centro de la ciudad, donde a menudo la gente sin hogar duerme en el exterior. Al acercarse a la escena, lo recibe un oficial de policía que le indica que el hombre que está sentado junto al radiador en la banqueta iba a ser llevado a un albergue "pero algo no parecía estar bien". Usted toma su bolsa de equipo y se aproxima al paciente. Le pregunta su nombre y él le dice: "Francisco". Usted le pregunta su apellido, pero él no responde.

"Bueno, Francisco, ¿qué es lo que le pasa?". Él se le queda viendo. "¿Tiene usted dolor?". De nuevo, no hay respuesta. El paciente está sentado con los brazos cruzados sobre el pecho y parece estar tiritando. "Francisco, pensamos que necesita ir al hospital para que lo revisen".

"¿Qué?", murmura. Usted le pregunta al paciente si puede pararse, pero su respuesta es ininteligible. Usted saca el carro camilla y lo carga para ser trasladado. El oficial de policía le pregunta qué es lo que está mal y usted le dice que piensa que el paciente puede tener hipotermia.

Preguntas sobre la escena

1. ¿Qué inquietudes puede usted tener acerca de este paciente?
2. ¿Qué valoraciones necesitan realizarse?
3. ¿Debe usted recalentar a este paciente? De ser así, ¿en qué momento debe comenzar?

Cuando usted entra en la ambulancia, repite su valoración inicial y verifica en forma cuidadosa la respiración del paciente y busca alguna hemorragia externa. De nueva cuenta, le pregunta al paciente si sabe dónde se encuentra, pero él sólo responde con gruñidos. Usted observa que su ropa está húmeda, de tal modo que enciende el calefactor en el compartimiento de pacientes, le quita la chaqueta húmeda y la camisa, y lo envuelve con más sábanas. Él sigue tiritando. Usted cuantifica una serie de signos vitales y determina que su presión arterial es de 90/60 mm Hg, el pulso es de 120 lpm, la respiración es de 28 rpm, superficial, y la piel se muestra enrojecida. Cuando usted palpa el abdomen con el dorso de la mano, se siente fría. El paciente no huele a alcohol y cuando usted revisa los pulsos, el movimiento y la sensibilidad distales, descubre que puede mover todas las extremidades, pero que le resulta difícil y parece doloroso. Sus pupilas responden a la luz pero parecen lentas. Usted decide administrar oxígeno mediante mascarilla de no reinhalación. También decide no recalentar por medios activos al paciente, sino mantenerlo envuelto en sábanas, cubriendo su cabeza y con el calefactor encendido.

Preguntas sobre la escena

4. ¿Con cuánta frecuencia debe usted cuantificar sus signos vitales?
5. Al movilizar al paciente fuera de la ambulancia y hacia la camilla del hospital, ¿qué precauciones debe usted tomar?

Usted decide tomar otra serie de signos vitales después de 5 min debido a que piensa que este paciente puede tener riesgo de paro respiratorio o muerte cardiaca súbita. Usted se asegura de tener cerca al DAE y el equipo respiratorio. Sus signos vitales son casi los mismos. Usted llama al hospital, realiza su informe e indica un tiempo aproximado de llegada de 5 min.

Cuando usted llega ahí, recuerda a su compañero que su paciente necesita ser manipulado con suavidad. Usted consigue otra manta en el servicio de urgencias antes de hacer el movimiento. El paciente parece estar calentándose y usted no desea ponerlo en algún riesgo adicional. Cuando entra al servicio de urgencias, pasa al paciente con suavidad hacia la camilla y presenta su informe de atención prehospitalaria. Al salir, Francisco lo mira y le dice: "Gracias. Es usted muy amable".

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

BIBLIOGRAFÍA

- LIMMER, D., O´KEEFE, M.F, *Urgencias ambientales.* Editorial Manual Moderno S.A. Traducción de la 3ra edición del inglés. [1]

[1] Uso con fines académicos

INSTITUCIÓN BADRA



PARAMÉDICO PROFESIONAL

Emergencias, Rescate y Trauma

Urgencias por Envenenamiento y Sobredosificación

21 Urgencias por envenenamiento y sobredosificación



Capítulos relacionados

Los capítulos siguientes aportan información adicional relacionada con los temas tratados en este capítulo:

- 11 Valoración de la escena
- 12 Evaluación primaria
- 13 Signos vitales y dispositivos de vigilancia
- 14 Evaluación secundaria
- 16 Farmacología general
- 18 Urgencias cardiacas
- 25 Hemorragia y choque
- 29 Traumatismo en la cabeza, el cuello y la columna vertebral
- 31 Urgencias ambientales

Estándar

Medicina (toxicología).

Competencia

Aplicar conocimiento fundamental para proveer atención básica y traslado de urgencia con base en los hallazgos de la valoración de un paciente con enfermedad aguda.

Conceptos centrales

- Cómo reconocer si un paciente sufrió envenenamiento
- Valoración y cuidado por ingestión de venenos
- Valoración y cuidado por inhalación de venenos
- Valoración y cuidado por absorción de venenos
- Tipos de venenos inyectados
- Valoración y cuidado por consumo excesivo de alcohol
- Valoración y cuidado por consumo excesivo de sustancias

Objetivos

Después de leer este capítulo el lector será capaz de:

- 21.1 Definir los términos clave presentados en este capítulo
- 21.2 Describir las vías por las cuales los venenos pueden ingresar al organismo (pág. 576-577)
- 21.3 Identificar los peligros potenciales para los proveedores de los servicios médicos de urgencia (SMU) y otras personas en la escena cuando han presenciado el envenenamiento, o el consumo excesivo de alcohol o sustancias (pág. 576-598)
- 21.4 Identificar los elementos clave en la historia clínica del paciente con envenenamiento (pág. 578, 585, 589)
- 21.5 Describir el uso del carbón activado en el manejo de los envenenamientos por ingestión (pág. 580-582)

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

21.6 Explicar el manejo de los pacientes que ingirieron un veneno (pág. 577-585)

21.7 Desarrollar un plan para el manejo de los pacientes que inhalaron venenos (pág. 583, 585-589)

21.8 Desarrollar un plan para el manejo de las personas que absorbieron venenos a través de la piel (pág. 589-591)

21.9 Describir los riesgos de salud relacionados con el consumo excesivo de alcohol (pág. 592)

21.10 Reconocer los signos y los síntomas del consumo excesivo y la abstinencia de alcohol (pág. 592-593)

21.11 Reconocer los signos, síntomas y riesgos de la salud relacionados con el consumo excesivo de sustancias, incluidos estimulantes, depresores, narcóticos, químicos volátiles y alucinógenos (pág. 594-598)

21.12 Dados distintos escenarios, desarrollar un plan terapéutico para los pacientes con urgencias relacionadas con el consumo excesivo de alcohol y sustancias (pág. 592-598)

Términos clave

Abstinencia, pág. 593
Alucinógenos, pág. 595
Antídoto, pág. 582
Carbón activado, pág. 579
Delirium tremens, pág. 593
Dilución, pág. 581
Estimulantes, pág. 594
Narcóticos, pág. 595
Químicos volátiles, pág. 595
Toxina, pág. 575
Tranquilizantes, pág. 595
Veneno, pág. 575
Venenos absorbidos, pág. 576
Venenos ingeridos, pág. 576
Venenos inhalados, pág. 576
Venenos inyectados, pág. 577

¿Cómo puede el técnico en urgencias médicas (TUM) saber que el paciente que se identifica en la escena de una llamada de urgencias sufrió envenenamiento? Los miembros de la familia o los testigos pueden referir este hecho cuando llaman para pedir ayuda. Pueden existir indicios en la escena, como frascos de tabletas vacíos o envases de sustancias tóxicas, y los signos y síntomas del enfermo pueden sugerir envenenamiento o sobredosificación. Una vez que se identifican y tratan de inmediato los problemas que imponen una amenaza inmediata a la vida, como los vinculados con la vía aérea o la respiración, la tarea principal es conseguir información para la dirección médica. Ellos orientarán la atención y el manejo del paciente con envenenamiento o sobredosis.

Envenenamiento

Un ***veneno*** es cualquier sustancia capaz de dañar al organismo, en ocasiones con gravedad suficiente para provocar una urgencia médica. En EUA ocurren más de un millón de casos informados de envenenamiento cada año. Si bien algunos de ellos son consecuencia de intentos de asesinato o suicidio, en su mayoría corresponden a accidentes e incluyen a niños pequeños. En estos incidentes intervienen con frecuencia sustancias comunes, como medicamentos, derivados del petróleo, cosméticos y pesticidas. En realidad, un porcentaje muy elevado de químicos de uso diario contienen sustancias que son venenosas si se utilizan en forma inadecuada.

Por lo general se piensa en un veneno como algún tipo de líquido o químico sólido ingerido por la víctima del envenenamiento. Pese a que ésta es a menudo la situación, muchos organismos vivos son capaces de sintetizar una ***toxina***, una sustancia venenosa para el ser humano. Por ejemplo, algunos hongos y otras plantas pueden ser venenosos si se ingieren e incluyen algunas variedades de plantas caseras, entre otras el árbol del hule y ciertas partes de plantas de festividades, como el muérdago y las bayas de acebo. Además, las bacterias que contaminan los alimentos pueden elaborar toxinas, algunas de las cuales pueden causar enfermedades letales (como el botulismo).

Muchas sustancias se pueden considerar venenosas y distintas personas reaccionan de manera diferente a ellas (cuadro 21-1). Aunque puede parecer extraño, un veneno puede resultar peligroso para una persona y ejercer escaso efecto sobre otra. En la mayor parte de las sustancias venenosas, la reacción es mucho más grave en los enfermos, los pacientes muy jóvenes y los ancianos.

CONCEPTO CENTRAL

Cómo saber si un paciente sufrió envenenamiento

Veneno.
Falta de aire; respiración laboriosa o difícil.

Toxina.
Una sustancia venenosa que secretan bacterias, plantas o animales.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

CUADRO 21-1 Venenos ingeridos comunes

Sustancia	Signos y síntomas
Ácido acetilsalicílico	Signos y síntomas tardíos, entre ellos acúfenos, respiración profunda y rápida, formación de equimosis
Ácidos y álcalis	Quemaduras en peribucales o alrededor de los labios. Quemadura de la boca, faringe y abdomen. Vómito
Antiarrítmicos (fármacos que regulan los impulsos eléctricos y la frecuencia cardiaca)	Bradicardia, hipotensión, disminución del estado de conciencia, depresión respiratoria
Antidepresivos (inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina)	Taquicardia, hipertensión, náusea, temblor
Antihistamínicos y productos para la tos o el resfriado	Hiperactividad o somnolencia. Pulso rápido, rubicundez, dilatación pupilar
Antipsicóticos	Somnolencia, coma, taquicardia
Derivados del petróleo	Olor característico en aliento, ropa y vómito. Si se presenta broncoaspiración, tos y dificultad para respirar
Ibuprofeno y otros antiinflamatorios no esteroideos	Malestar estomacal, náusea, vómito, somnolencia, dolor abdominal, hemorragia gastrointestinal
Insecticidas	Bradicardia, salivación y sudoración excesivas, náusea, vómito, diarrea, dificultad para respirar, constricción pupilar
Intoxicación alimentaria	Los distintos tipos de intoxicación alimentaria generan signos y síntomas diversos, con inicio variable. La mayor parte de ellos incluye dolor abdominal, náusea, vómito y diarrea, en ocasiones con fiebre
Paracetamol	Náusea y vómito. La ictericia es un signo tardío. Puede no haber signos o síntomas
Plantas	Signos y síntomas muy diversos, desde la ausencia de síntomas, náusea y vómito hasta el paro cardiaco

“Las llamadas por envenenamiento y sobredosificación son como casos para detectives. Hay que hacer un gran interrogatorio y revisar la escena para encontrar indicios.”



Venenos ingeridos.
Venenos que se degluten.

Venenos inhalados.
Venenos que se respiran.

Venenos absorbidos.
Venenos que ingresan al organismo a través de la piel íntegra.

Una vez que los venenos se encuentran sobre o dentro del organismo, pueden infligir daño por distintos mecanismos. Un veneno puede actuar a manera de corrosivo o irritante y destruir la piel y otros tejidos corporales. Un gas venenoso puede funcionar como agente sofocante, al desplazar el oxígeno del aire. Algunos venenos tienen actividad sistémica e inducen daño a todo el organismo o a un sistema completo. Estos venenos pueden deprimir o sobreestimular en grado crítico al sistema nervioso central e inducir vómito y diarrea, impedir que los eritrocitos transporten oxígeno o interferir con los procesos bioquímicos normales del organismo en el plano celular. El efecto real y el grado de daño dependen de la naturaleza del veneno, su concentración y, en ocasiones, la vía por la que ingresa al organismo. Estos factores varían en importancia de acuerdo con la edad, el peso y la salud general del paciente.

Los venenos pueden clasificarse en cuatro tipos, con base en el mecanismo por el que ingresan al organismo: ingestión, inhalación, absorción e inyección (figura 21-1).

- Los ***venenos ingeridos*** (venenos que se degluten) pueden incluir muchos químicos comunes en el hogar y la industria, fármacos, alimentos preparados o almacenados de manera inapropiada, materiales vegetales, derivados del petróleo, productos agrícolas fabricados de manera específica para el control de roedores, hierbas, insectos y enfermedades de los cultivos
- Los ***venenos inhalados*** (venenos que se respiran) se encuentran en forma de gases, vapores y aerosoles. De nueva cuenta, muchas de estas sustancias son de uso frecuente en el hogar, la industria y la agricultura. Este tipo de venenos incluye al monóxido de carbono (del escape de un vehículo, estufas que queman leña y hornos), amoniaco, cloro, aerosoles insecticidas, y los gases que se producen a partir de químicos líquidos volátiles (*volátil* significa “capaces de cambiar con gran facilidad de una forma líquida a una gaseosa”; muchos solventes industriales son volátiles)
- Los ***venenos absorbidos*** (venenos que ingresan al organismo a través de la piel íntegra) pueden o no dañar la piel. Muchos son corrosivos o irritantes que lesionan la piel y luego pasan con lentitud hacia otros tejidos corporales y el torrente sanguíneo, lo que puede inducir daño generalizado. Otros pasan hacia la circulación sin lesionar la piel. Algunos ejemplos de estos venenos son los insecticidas y los químicos utilizados en la agricultura. El contacto con distintos materiales vegeta-

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.



FIGURA 21-1 Los venenos ingresan al organismo mediante ingestión, inhalación, absorción e inyección.

les y ciertas variedades de vida marina puede inducir daño cutáneo y la posibilidad de absorción hacia los tejidos ubicados bajo la piel

- Los ***venenos inyectados*** (venenos que se introducen a través de la piel) ingresan al organismo por un mecanismo que penetra la piel. Los venenos inyectados más frecuentes incluyen a las drogas ilícitas que se aplican con una aguja y los venenos que inyectan los colmillos de las serpientes o los aguijones de los insectos. Se analizan en la sección "Consumo excesivo de sustancias" más adelante en este capítulo y en el capítulo "Urgencias ambientales"

  NOTA: *si se sospecha el envenenamiento intencional o un intento de suicidio, es necesario aproximarse a la escena con cautela y solicitar respaldo policiaco de existir indicación.*

Venenos inyectados.
Venenos que penetran a través de la piel, por ejemplo con una aguja, colmillos de una víbora o aguijón de un insecto.

NOTA PEDIÁTRICA

Por supuesto, prevenir el envenenamiento es preferible a tratarlo. La propia casa del TUM y el edificio de la institución deben ser "a prueba de niños" para prevenir el envenenamiento, al mantener los medicamentos y otras sustancias peligrosas fuera de su alcance. El TUM también puede compartir información para prevención de envenenamientos con los miembros del público, durante las visitas escolares y las actividades de difusión en la comunidad.

Venenos ingeridos

CONCEPTO CENTRAL

Valoración y cuidado por ingestión de venenos

Los venenos ingeridos son aquellos que se degluten. Un veneno ingerido es a menudo una sustancia tóxica que un niño curioso come o bebe. En los adultos, un veneno ingerido es con frecuencia un medicamento del cual el paciente consume una sobredosis de manera accidental o deliberada.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

CUIDADO DEL PACIENTE

Veneno ingerido

El TUM debe obtener información con rapidez en los casos en que exista una posible ingestión de venenos. Para determinar si resulta apropiado el uso del carbón activado, la dirección médica necesita cierta información en línea:

- **¿Cuál es la sustancia específica?** Muchos productos tienen nombres similares. Es importante conseguir el nombre preciso de la sustancia. De ser posible y seguro, llevar el envase al hospital, junto con el paciente
- **¿Cuándo ocurrió la exposición?** Algunos venenos actúan con mucha rapidez y se necesita tratamiento inmediato. Otros pueden requerir más tiempo para afectar al organismo, lo cual permite recurrir a tratamientos distintos. Es importante que el personal del servicio de urgencias sepa con tanta precisión como sea posible la hora de la ingestión, de tal modo que puedan realizarse pruebas apropiadas y administrar el tratamiento
- Algunas veces es difícil determinar la hora precisa de la exposición a partir de la información de los miembros de la familia o los testigos. Si no puede conseguirse la hora precisa, se determina el horario mínimo y máximo posible de la exposición
- **¿Cuánto se ingirió?** Esto puede precisarse con tan sólo contar el número de tabletas que quedan en un frasco recién abierto. Sin embargo, también puede ser difícil definirlo, como en el caso de calcular la gasolina derramada en el piso de un estacionamiento. Cuando la cantidad no puede calcularse en forma confiable se debe identifica el volumen máximo que puede ingerirse
- **¿Durante cuánto tiempo tuvo lugar la ingestión?** Una persona que utiliza cierto medicamento en forma crónica y luego recibe una sobredosis puede requerir un tratamiento hospitalario muy distinto respecto del paciente que recibe la misma sobredosis pero que nunca había usado la sustancia antes
- **¿Qué intervenciones han aplicado el paciente, la familia o testigos bien intencionados?** Muchos remedios caseros tradicionales aplicados para los problemas médicos son lesivos, en particular cuando alguien se ha expuesto a una cantidad suficiente de alguna sustancia para sufrir efectos negativos. Las etiquetas de los productos se han mejorado en los últimos años, pero todavía incluyen instrucciones imprecisas o incluso peligrosas para el manejo de las exposiciones con potencial tóxico
- **¿Cuál es el peso del paciente?** Este cálculo, combinado con la cantidad de sustancia ingerida, puede resultar crítico para determinar el manejo apropiado
- **¿Qué efectos experimenta el paciente por la ingestión?** La náusea y el vómito son dos de los resultados más frecuentes de la ingestión de venenos, pero pueden identificarse también estado mental alterado, dolor abdominal, diarrea, quemaduras químicas en torno de la boca y aliento de olor inusual

Puntos de decisión

- ¿Es la escena segura en relación con la sustancia que envenenó al paciente?
- ¿Se encuentra el paciente en riesgo de vomitar o presentar otras complicaciones de la vía aérea?
- ¿Se necesita consultar otra fuente, como al centro de información toxicológica, la dirección médica, los ALS o alguna guía de urgencias específica?

Intoxicación alimentaria

Una persona puede envenenarse también por el consumo de alimentos manipulados o preparados de manera inapropiada. La intoxicación alimentaria puede ser efecto de distintas bacterias que se desarrollan al exponerse a las condiciones correctas. Esto es frecuente cuando la carne cruda, roja, de ave o pescado, se deja a temperatura ambiental antes de cocinarse o si el alimento no alcanza una temperatura alta suficiente para eliminar a las bacterias. Algunas intoxicaciones alimentarias son consecuencia de bacterias que inducen una infección en el paciente (los síntomas pueden presentarse alrededor de un día después tras la ingestión); en otras ocasiones pueden deberse a toxinas elaboradas por las bacterias que contaminan el alimento, y son las toxinas las causantes de los síntomas (por lo general pocas horas después del ingestión). Los signos y los síntomas varían en cierto grado, lo que depende de la bacteria participante, pero a menudo incluyen náusea, vómito, dolor cólico gastrointestinal, diarrea y fiebre.

eva

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

PUNTO de VISTA



"Nos enviaron a atender una llamada con un paciente anciano que sufría alteración del estado mental. Tenemos una población anciana considerable en nuestra comunidad y muchos asilos de ancianos".

"En las noticias puede leerse que la población está envejeciendo y que la gente vive más tiempo. La medicina ha ayudado a la gente a lograrlo. Estaba atendiendo una llamada el otro día. Me quedé mirando a este anciano agradable. No hubieras creído cuantos medicamentos recibía. Era una locura".

"No digo que no los necesitara. Ése no era mi papel. Pero con un poco de confusión y desorganización, habría podido duplicar su dosis de medicamentos cardiacos potentes o alterar su glucemia, su presión arterial o sus niveles de hormonas tiroideas. Su hija pensaba que eso era lo que había ocurrido".

"Pienso, por el lado bueno, que los medicamentos nos ayudaron a descifrar sus antecedentes médicos. Rara vez conseguimos toda la información del paciente y su familia".

"Sé que en este caso nos tomó 5 min tan sólo completar su listado de medicamentos para los antecedentes. En realidad es una cuestión que vemos mucho".

La intoxicación alimentaria puede prevenirse en el hogar y en la institución mediante el lavado de las manos, los utensilios, las tablas para rebanar, y cualquier superficie que el alimento toque antes (y en particular después) de entrar en contacto con carne cruda, roja, de pescado o ave. (Las bacterias pueden distribuirse hacia otros alimentos a partir de las manos o las superficies.) También deben almacenarse y cocinarse los alimentos a temperaturas apropiadas y no dejar los alimentos crudos o cocinados a temperatura ambiental durante periodos prolongados.

Carbón activado

Para proveer los cuidados de urgencia apropiados en caso de ingestión de venenos (Destrezas específicas 21-1), hay que seguir las instrucciones que se reciben de la dirección médica o del centro de información toxicológica regional. En algunos casos de envenenamiento por ingestión, la dirección médica indica la administración de ***carbón activado*** (Destrezas específicas 21-2).

Carbón activado.
Sustancia que adsorbe muchos venenos e impide que sean absorbidos por el organismo.

El carbón activado actúa por medio de *adsorción*, el proceso de adhesión de una sustancia a la superficie de otra. En contraste con el carbón ordinario, que absorbe ciertas sustancias, el carbón activado se modifica para tener muchas fisuras y grietas. Como consecuencia, el carbón activado tiene una mayor superficie disponible para que los venenos se unan a él (de manera similar a lo que ocurre con el cartón corrugado que, si se despega, tiene una superficie mucho mayor que la que se esperaría al mirar su cara externa lisa). El carbón activado no es un antídoto; sin embargo, mediante el proceso de adsorción o unión permite en muchos casos eliminar o reducir la cantidad de veneno disponible para que el cuerpo absorba.

Muchos venenos, mas no todos, se adsorben al carbón activado. Puesto que existen millones de venenos potenciales disponibles y el número siempre va en aumento, tiene poco sentido memorizar listados de venenos para los cuales no debe utilizarse el carbón activado. En vez de esto, la dirección médica (o quizá una consulta al centro de información toxicológica) determina si resulta apropiado el uso del carbón activado.

A pesar de esto, existen unos cuantos casos en los que está contraindicado el uso del carbón activado y que el TUM debe conocer:

- Es evidente que los pacientes que no pueden deglutir no pueden recibir carbón activado
- Los pacientes con estado mental alterado pueden asfixiarse al recibir carbón activado y broncoaspirarlo
- Las personas que ingieren ácidos o álcalis no deben recibir carbón activado debido a que el material cáustico puede ocasionar daño grave en boca, faringe y esófago. El carbón activado no puede resolver el daño existente y su deglución puede inducir una mayor lesión. Algunos ejemplos de este tipo de sustancias cáusticas son los limpiadores para el horno, los destapacaños, los limpiadores del escusado y la lejía
- Los pacientes que degluten de manera accidental gasolina mientras la aspiran por una manguera no deben recibir carbón activado. El paciente experimenta tos violenta y quizá broncoaspire la gasolina. Esta persona no es capaz de deglutir el carbón activado

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Destrezas específicas 21-1 Venenos ingeridos

Aplicar primero precauciones universales.



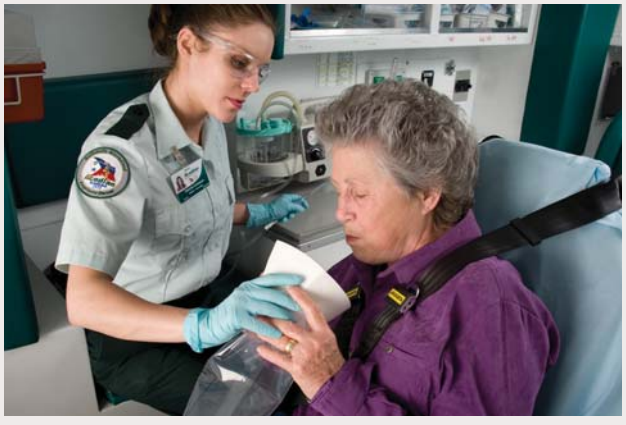
1. Conseguir información con rapidez.



2. Llamar a la dirección médica desde la escena o en camino al hospital.



3. Si está indicado, administrar carbón activado. Puede ser deseable administrar el medicamento sin que el paciente lo vea, pues tiene un color negro, lo cual puede resultar desagradable para el paciente.



4. Colocar al paciente en posición en caso de vómito, y conservar todo el vómito. Tener listo el equipo para aspiración.

NOTA: cuando un paciente ingiere un veneno existe otra razón para evitar el contacto boca a boca. Deben aplicarse ventilaciones por medio de una mascarilla de bolsillo u otro dispositivo de barrera.

Además, el carbón activado no está indicado en los casos de intoxicación alimentaria.

Algunos pacientes, en particular los que se sobredosifican de manera intencional, pueden rehusarse a ingerir el carbón activado. Nunca debe intentarse forzar a un paciente a deglutir el carbón activado. Si la persona lo rechaza, se notifica a la dirección médica y se continúa la revaloración y la atención.

Carbón activado o jarabe de ipecacuana. Un tratamiento tradicional para el envenenamiento era el jarabe de ipecacuana. Este fármaco de administración oral desencadena el vómito en la mayor parte de las personas con tan sólo una dosis. Una vez que se presenta el vómito, permite casi siempre la eliminación de menos de una tercera parte del contenido gástrico. Debido a que la ipecacuana es lenta, demuestra ineficacia relativa y puede hacer que el paciente broncoaspire el vómito; rara vez se utiliza en la actualidad y por lo tanto, ya no es recomendado.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Destrezas específicas 21-2 **Carbón activado**



NOMBRE DEL MEDICAMENTO
1. Genérico: carbón activado

INDICACIONES
Envenenamiento por ingestión

CONTRAINDICACIONES
1. Alteración del estado mental
2. Ingestión de ácidos o álcalis
3. Incapacidad para deglutir
4. No contar con el nivel de capacitación o entrenamiento para a realización del procedimiento.
5. Disminución de la peristalsis, presencia de ílio de cualquier causa y/o obstrucción intestinal.
6. Compromiso o potencial compromiso de vía aérea.
7. Hemorragia gastrointestinal.
8. Perforación gastrointestinal o riesgo potencial.
9. Cuando el carbón activado puede obscurecer la visualización de algún procedimiento endoscópico posterior

FORMULACIÓN DEL MEDICAMENTO
1. Países puede encontrarse presentaciones distintas, como el premezclado en agua, a menudo disponible en una botella plástica que contiene 12.5 g de carbón activado
2. Polvo: debe evitarse su uso en campo

DOSIFICACIÓN
1. Adultos y niños: La dosis recomendada es 0.5 a 1 gr. por kilo de peso corporal

ADMINISTRACIÓN
1. Consultar a la dirección médica.
2. Cada tableta contiene 250 mg de carbón activado
3. Debido a que el medicamento tiene aspecto lodoso (negro), puede ser necesario convencer al paciente para que lo tome. Impedir que el paciente vea el medicamento puede mejorar su aceptación.
4. Registrar el nombre, la dosis, la vía y la hora de administración del medicamento.

ACCIONES
1. El carbón activado absorbe (se une) ciertos venenos e impide que sean absorbidos por el organismo.

EFECTOS COLATERALES
1. Algunos pacientes desarrollan heces negras.
2. Algunos pacientes pueden vomitar, en particular los que ingirieron venenos que inducen náusea. Si el paciente vomita, se repite una vez la dosis.

MEDIDAS DE REVALORACIÓN
1. Estar preparado ante la posibilidad de que el paciente vomite o se deteriore.

Si bien los centros de información toxicológica instruyen en raras ocasiones a los padres de niños pequeños en cuanto al uso apropiado del jarabe de ipecacuana, el carbón activado es el medicamento de elección para los proveedores de atención de la salud en la mayor parte de los casos de envenenamiento y sobredosificación.

Dilución

Algunas veces, la dirección médica emite una orden de ***dilución*** de una sustancia venenosa. Esto significa que un paciente adulto debe beber uno o dos vasos de agua o leche, según se indique. De manera característica, a un niño debe administrársele entre la mitad y un vaso lleno. La dilución con agua puede reducir un poco el ritmo de absorción, en tanto que la leche puede aliviar el malestar gástrico. Este tratamiento se recomienda a menudo para pacientes que, según lo define la dirección médica o el centro de información toxicológica, no requieren traslado a un hospital.

Dilución.
Disminución de la concentración o debilitamiento de una sustancia mediante su mezcla con otra. Los venenos ingeridos se diluyen en ocasiones mediante el consumo de agua o leche.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

CUIDADO DEL PACIENTE

Veneno ingerido

El cuidado de urgencia de una persona que ingiere un veneno incluye los pasos siguientes:

1. Detectar y tratar de inmediato los problemas que amenacen la vida en la evaluación primaria. Evaluar la necesidad de un traslado rápido para los pacientes en estado crítico
2. Llevar a cabo una evaluación secundaria. Utilizar guantes para retirar comprimidos, tabletas o fragmentos de la boca del paciente; empacar el material y transportarlo junto con el paciente
3. Valorar los signos vitales iniciales
4. Consultar a la dirección médica. Según se indique, administrar carbón activado para absorber el veneno, o bien agua o leche para diluirlo. Esto se realiza casi siempre durante el traslado
5. Trasladar al paciente junto con todos los envases, los frascos y las etiquetas de la sustancia
6. Llevar a cabo una revaloración durante el traslado

NOTA: *en ocasiones, los pacientes que ingieren venenos necesitan ventilación asistida. En estos casos, la respiración boca a boca es peligrosa, no sólo por el riesgo de contraer una enfermedad infecciosa, sino por el posible contacto con sustancias venenosas remanentes en los labios de la persona, en la vía aérea o en el vómito. Debe utilizarse una mascarilla de bolsillo con válvula de una vía, una bolsa-válvula-mascarilla con oxígeno suplementario, o ventilación con presión positiva al ventilar a un paciente con sospecha de ingestión de un veneno.*

Antídotos

Antídoto.
Una sustancia que neutraliza el veneno o sus efectos.

Muchos civiles piensan que cada veneno cuenta con un ***antídoto***, una sustancia que neutraliza al veneno o sus efectos. Esto no es cierto. Sólo existen unos cuantos antídotos genuinos y sólo pueden utilizarse para un número muy escaso de venenos. El tratamiento moderno del envenenamiento y la sobredosificación consiste ante todo en la prevención de la absorción siempre que sea posible (como la administración de carbón activado) y un buen tratamiento de apoyo (como el mantenimiento de la vía aérea, la administración de oxígeno y el tratamiento del estado de choque). En un número bajo de envenenamientos se aplica tratamiento avanzado en el hospital (administración antídotos y diálisis).

Un antídoto del que se dispone ahora en muchas entidades estadounidenses es la naloxona (Destrezas específicas 21-3). Se trata de un fármaco que revierte de manera directa los efectos depresores de los narcóticos sobre el nivel de conciencia y el impulso respiratorio. Como consecuencia del aumento del número de muertes por sobredosis de narcóticos, diversas legislaturas estatales estadounidenses enmendaron sus leyes para permitir que los civiles administren naloxona a alguien en peligro inminente de morir por respiración inadecuada secundaria a la sobredosificación de narcóticos. A muchos TUM se les permite ahora administrar también el fármaco. La naloxona carece de efecto si la persona no tiene narcóticos en su sistema y puede aplicarse por varias vías. Una vía que no requiere el uso de una aguja y es fácil de usar es la intranasal, mediante la aspersión de un medicamento en las fosas nasales. La irrigación sanguínea abundante que proveen los capilares de la mucosa nasal hace posible la absorción del fármaco y su circulación hacia el resto del organismo, para revertir el efecto del narcótico (Destrezas específicas 21-4).

NOTA PEDIÁTRICA

Parte de la naturaleza de los lactantes y los niños es explorar su mundo, y meterse en la boca todo lo que encuentran, y a menudo probarlo. Los niños prueban sustancias que los adultos no pueden imaginar que se deglutan, entre otras, productos venenosos con olor desagradable, como el blanqueador o la lejía. La curiosidad natural de los niños los convierte en las víctimas más frecuentes del envenenamiento accidental.

Es importante determinar el peso de un lactante o niño, lo que (en combinación con la cantidad calculada de sustancia venenosa ingerida) ayudará a la dirección médica a determinar el tratamiento apropiado.

Como TUM, siempre debe asumirse que el lactante o el niño ingirieron una dosis letal del veneno. Debido a que suele ser en extremo difícil o imposible tener certeza absoluta de la cantidad que el menor ingirió, siempre debe tratarse como el peor de los casos. Es necesario llamar a la dirección médica, aplicar los tratamientos recomendados y trasladar al niño al hospital.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Destrezas específicas 21-3 **Naloxona**



NOMBRE DEL MEDICAMENTO

Genérico: naloxona
INDICACIONES
1. Sospecha de sobredosis de narcóticos
2. Coma de causa desconocida

CONTRAINDICACIONES
1. Paciente con respiración adecuada capaz de mantener su propia vía aérea

FORMULACIÓN DEL MEDICAMENTO
Líquido

DOSIFICACIÓN
0.4 por vía I.M.; 2 mg por vía intransal

ADMINISTRACIÓN
1. Obtener una indicación médica, ya sea *on-line* u *off-line*, según lo señalen los protocolos locales.
2. Revisar las fosas nasales para descartar obstrucción para la administración intranasal (moco excesivo, sangre, etc.) o alguna otra causa que impida el uso de esta vía (daño grave o destrucción de la mucosa nasal).
3. Valorar la inmovilización del paciente antes de la administración del fármaco, si se considera que el paciente puede volverse combativo.
4. Conectar el atomizador a la jeringa que contiene la naloxona.
5. Introducir el atomizador con suavidad, pero con firmeza, por una narina.
6. Comprimir el émbolo de la jeringa con firmeza y en forma breve, hasta que se expulse la cantidad deseada de líquido a partir de ella. Limitar la cantidad de líquido que se aplique cada vez, a 0.5 mL por fosa nasal.
7. Repetir según se requiera en la fosa nasal opuesta.
8. Registrar nombre, dosis, vía y hora de administración del fármaco.

ACCIONES
1. Revierte los efectos de los narcóticos, incluida la depresión del estado de conciencia y la respiratoria.

EFECTOS COLATERALES
1. Puede precipitar la abstinencia en pacientes que dependen de narcóticos.

MEDIDAS DE REVALORACIÓN
1. Evaluar el nivel de conciencia y la frecuencia y profundidad de la respiración con regularidad. Los efectos de la naloxona tienen la misma duración que los de algunos narcóticos, de tal modo que algunos pacientes pueden volver a entrar en coma con depresión respiratoria.

Venenos inhalados

Los venenos inhalados son aquellos que se encuentran en la atmósfera y que tanto el TUM como el paciente tienen riesgo de respirar. El envenenamiento por monóxido de carbono es un problema frecuente. Otros venenos inhalados potenciales son el dicloro gaseoso/gas cloro (a menudo parte de los químicos utilizados para albercas), el amoniaco (muchas veces liberado de los limpiadores caseros), los químicos y pesticidas agrícolas para aspersión, y el dióxido de carbono (de fuentes industriales).

CONCEPTO CENTRAL

Valoración y cuidado por inhalación de venenos

> NOTA: *si se sospecha que un paciente inhaló un veneno, es necesario aproximarse con cautela a la escena. Algunos sistemas de SMU proveen entrenamiento para el uso de ropa protectora y un aparato para respiración autónoma* (self-contained breathing apparatus, *SCBA) en un ambiente hostil (como el que producen el gas cloro, el amoniaco o el humo). Recuérdese que muchos venenos inhalados pueden absorberse también por la piel. Debe ingresarse sólo al sitio en que el equipo y la ropa protectora permitan un acceso seguro para concretar la misión, y sólo después de haber recibido entrenamiento para el uso de este equipo. Hay que hacer sólo aquello para lo que se tiene entrenamiento, e ir sólo a donde el equipo de protección permite ingresar con seguridad. Si no se cuenta con el equipo o el entrenamiento necesarios, es preciso contactar a alguien con equipo y entrenamiento apropiados.*

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Destrezas específicas 21-4 Naloxona: antídoto para la sobredosis de narcóticos



1. Confirmar las indicaciones del medicamento y los “5 factores correctos”.



2. Preparar la naloxona. (En algunas presentaciones, el medicamento ya está listo para usarse.)



3. Conectar el atomizador nasal.



4. Administra la naloxona en una fosa nasal. Comprimir con firmeza para asegurar la atomización del fármaco.



5. Volver a valorar al paciente y confirmar que su respiración es apropiada. Readministrar naloxona si persiste el paro respiratorio o la respiración es inadecuada, y lo permiten los protocolos.



6. Trasladar al paciente.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Dentro Fuera

SOBREDOSIFICACIÓN DE PARACETAMOL

La sobredosificación de paracetamol es la causa más frecuente de hospitalización entre los pacientes que incurren en sobredosis. Esto no resulta sorprendente, dada su efectividad como analgésico y su inclusión como ingrediente en muchos fármacos. Es muy seguro en las dosis recomendadas para personas saludables que no consumen alcohol en exceso o tienen problemas hepáticos, pero el paracetamol es muy peligroso cuando se sobredosifica. Por fortuna, los efectos tóxicos del paracetamol no se desarrollan de inmediato. Una vez que alguien consume demasiado fármaco, el hígado se satura y es incapaz de eliminar la sustancia. En las siguientes horas, el hígado sufre daño irreparable si no se hace algo más. Sin embargo, si el antídoto se administra en el transcurso de 12 h tras la sobredosificación, el paciente debe recuperarse con un hígado funcional.

Por desgracia, los signos y los síntomas de la sobredosis de paracetamol son tardíos y no muy específicos. Durante las primeras 4 a 12 h, casi todos los pacientes pueden experimentar pérdida del apetito, náusea y vómito. No es sino hasta uno o dos días después que la persona de manera característica experimenta dolor en el cuadrante superior derecho del abdomen e ictericia, una vez que es demasiado tarde para que el antídoto funcione.

Esto pone en relieve la importancia de varios aspectos de la valoración y el manejo prehospitalarios:

- Sospechar el envenenamiento con paracetamol en cualquier caso de sobredosificación
- Puede resultar apropiado buscar en los botiquines y en los botes de basura frascos vacíos, lo cual depende de las circunstancias
- Atender en primer lugar las amenazas evidentes para la vida. Puesto que los efectos del envenenamiento con paracetamol son tardíos, existe tiempo para instituir el tratamiento en el hospital

VALORACIÓN DEL PACIENTE

Veneno inhalado

Debe obtenerse la información siguiente tan pronto como sea posible:

- **¿Qué sustancia es la causante?** Averiguar su nombre exacto
- **¿En qué momento ocurrió la exposición?** Calcular con la mayor precisión posible el momento en que el paciente se expuso al gas venenoso, mediante la identificación del primer y último momento de exposición
- **¿Durante cuánto tiempo persistió la exposición?** Cuanto mayor sea el tiempo que una persona se expone a un gas venenoso, mayor es la cantidad que puede absorber
- **¿Qué intervenciones se han realizado?** ¿Retiró alguien al paciente o ventiló la zona de inmediato? ¿En qué momento sucedió esto?
- **¿Qué efectos experimenta el paciente por la exposición?** La náusea y el vómito son muy frecuentes en el envenenamiento de cualquier tipo. En el caso de los venenos inhalados, debe detectarse si el paciente tiene dificultad para respirar, dolor torácico, tos, disfonía, mareo, cefalea, confusión, convulsiones o estado mental alterado

CUIDADO DEL PACIENTE

Veneno inhalado

El tratamiento prehospitalario principal del envenenamiento por inhalación consiste en el mantenimiento de la vía aérea y el apoyo respiratorio (Destrezas específicas 21-5). En el caso del envenenamiento por inhalación, el oxígeno es un fármaco muy importante. Algunos venenos inhalados impiden que la sangre transporte el oxígeno de manera normal. Algunos imposibilitan que el oxígeno llegue a la sangre en primer lugar. En cualquier caso, la capacidad del TUM para mantener abierta la vía aérea, aplicar ventilación según se requiera y administrar oxígeno a concentración alta hace la diferencia en cuanto a la sobrevivencia y la calidad de vida del paciente.

Los pasos para la atención urgente incluyen los siguientes:

1. Si el paciente se encuentra en un ambiente inseguro, hacer que rescatistas entrenados lo retiren hasta un área segura. Detectar en la evaluación primaria y tratar de inmediato problemas que amenacen la vida de manera inmediata. Valorar la necesidad de trasladar con prontitud a los pacientes en estado crítico

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.



Retirar al paciente de la fuente del veneno.



Abrir la vía aérea.



Insertar una cánula orofaríngea o nasofaríngea, y administrar oxígeno a concentración alta mediante mascarilla de no reinhalación.



Integrar la historia clínica del paciente, tomar sus signos vitales y descubrir el tórax para la auscultación.



Entrar en contacto con la dirección médica.



Trasladar al paciente.

NOTA: *en presencia de humos o gases peligrosos se utilizan ropa protectora y un aparato para respiración autónomo, o se espera a que el personal con entrenamiento y equipo apropiado ingrese a la escena y extraiga al paciente.*

© ***Editorial El Manual Moderno*** Fotocopiar sin autorización es un delito.

2. Llevar a cabo una evaluación secundaria; cuantificar los signos vitales
3. Administrar oxígeno en concentración alta. Ésta es la medida independiente más importante en el envenenamiento inhalado, una vez que se abre la vía aérea del paciente
4. Trasladar a la persona junto con todos los envases, los frascos y las etiquetas de la sustancia
5. Revalorar durante el traslado

Monóxido de carbono

El monóxido de carbono (CO), uno de los venenos inhalados con más frecuencia, suele vincularse con los gases que producen los vehículos automotores y el sofocamiento de incendios. El número de casos de envenenamiento por monóxido de carbono se incrementó en fecha reciente como consecuencia de su capacidad de acumularse con el uso de estufas de leña con salida inapropiada, y el empleo de carbón para calefacción y preparación de alimentos en interiores mal ventilados. Los hornos y las estufas de aceite, gas y carbón con fallas también pueden ser fuentes de monóxido de carbono. El uso de motores pequeños operados con gasolina en interiores, como los generadores eléctricos o las bombas, constituye otra causa frecuente de envenenamiento por CO.

Puesto que el monóxido de carbono es un gas inodoro, incoloro e insípido, puede no detectarse su presencia en forma directa sin equipo especial (figura 21-2). Deben buscarse indicadores de un envenenamiento potencial por monóxido de carbono, como estufas de leña, puertas que conducen a un estacionamiento, recámaras ubicadas sobre un estacionamiento en que se repara un motor, y evidencia indicativa de que el paciente pasó un periodo prolongado sentado dentro de un vehículo motorizado en marcha. Cuando se inhala, el monóxido de carbono impide que los eritrocitos transporten con normalidad el oxígeno. La exposición prolongada, incluso a concentraciones bajas de gas, puede inducir efectos dramáticos. La muerte puede ocurrir al tiempo que la hipoxia se intensifica.

Los signos y los síntomas del envenenamiento por monóxido de carbono son engañosos, puesto que pueden asemejarse a los de la influenza. De manera específica es posible observar:

- Cefalea, en particular "en banda, alrededor de la cabeza"
- Mareo
- Dificultad para respirar
- Náusea
- Cianosis
- Estado mental alterado; en los casos graves puede presentarse inconsciencia

El envenenamiento por monóxido de carbono debe sospecharse siempre que se atiende a un paciente con síntomas vagos similares a la influenza, que se ha encontrado en un área cerrada. Esto es en particular válido cuando un grupo de personas en la misma zona muestra síntomas similares. Un paciente con envenenamiento por monóxido de carbono puede comenzar a sentirse mejor poco después de ser retirado del ambiente peligroso. Sin embargo, aún es muy importante mantener el suministro de oxígeno al 100% y trasladar a estos pacientes al hospital. El oxígeno es un antídoto para el envenenamiento por monóxido de carbono, pero toma tiempo que "barra" el monóxido de carbono del torrente sanguíneo. Estas personas necesitan una valo-



FIGURA 21-2 Se requieren dispositivos especiales para detectar la presencia de monóxido de carbono en el ambiente.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

ración médica debido a que pueden tener complicaciones graves, entre ellas defectos neurológicos, como consecuencia de su exposición.

> NOTA: *en relación con el paciente expuesto al monóxido de carbono existe la idea, aceptada con frecuencia, de que presentará una coloración rojo cereza en los labios. En realidad, la tonalidad rojo cereza en la piel* ***no*** *se observa de manera característica en pacientes con envenenamiento por monóxido de carbono.*

Inhalación de humo

La inhalación de humo es un problema grave relacionado con los incendios. La inhalación de humo se acompaña a menudo de quemaduras térmicas y también de los efectos de los venenos químicos que contiene el humo. El humo de cualquier fuente de incendio contiene muchas sustancias venenosas. Los materiales y el mobiliario de los edificios modernos contienen con frecuencia plásticos y otras sustancias sintéticas que liberan humos tóxicos cuando se queman o se sobrecalientan. Es posible que las sustancias identificadas en el humo quemen la piel, irriten los ojos, lesionen la vía aérea, induzcan paro respiratorio y, en algunos casos, causen paro cardiaco.

El TUM tiene más probabilidad de identificar irritación oftálmica (eritema, epífora) y, más importante aún, lesión de la vía aérea por acción del humo.

Los signos siguientes revelan la presencia de lesión en la vía aérea por inhalación de humo:

- Dificultad para respirar
- Tos
- Aliento con olor "ahumado" o propio de los químicos existentes en la escena
- Residuo negro (carbón) en la boca y la nariz del paciente
- Residuo negro en el esputo expulsado
- Quemadura de las vibrizas por el sobrecalentamiento del aire

Es necesario movilizar a la persona que sufre inhalación de humo hacia un área segura y proveer la misma atención que en el caso de cualquier veneno inhalado: valorar, administrar oxígeno en concentración alta y trasladar. Es probable que una persona con inhalación de humo haya inhalado monóxido de carbono, de tal modo que debe administrarse oxígeno en concentración alta incluso si el oxímetro de pulso revela una lectura de 100%. La carboxihemoglobina es roja como la oxihemoglobina y el oxímetro de pulso no puede diferenciarlas.

> NOTA: *la reacción del organismo ante los gases tóxicos y la materia extraña en la vía aérea a menudo puede ser tardía. Hay que convencer a todos los pacientes con inhalación de humo para que los valore un médico, incluso si aún no perciben efectos graves.*

"Suicidio con detergente"

Un método de suicidio que se hizo popular en Japón ha comenzado a identificarse en EUA. Mediante la mezcla de dos químicos que se consiguen con facilidad, una persona puede precipitar la liberación de gas sulfhídrico tóxico. En Japón, dichos químicos son con frecuencia el limpiador para baño y las sales de baño, lo que dio origen al nombre "suicidio con detergente". En EUA no se encuentra disponible el mismo tipo de sales de baño, pero sí otras sustancias que pueden producir el mismo resultado. De manera característica, una fuente de ácido, como un limpiador casero fuerte, y una fuente de azufre, a menudo un pesticida, liberan con rapidez un volumen significativo de gas de ácido sulfhídrico tóxico cuando se mezclan.

El ácido sulfhídrico se conoce mejor por su olor a huevo podrido, pero es menos sabido que incluso en concentraciones moderadas puede ser bastante peligroso. El ácido sulfhídrico no sólo ocupa el sitio del oxígeno, sino que se une al hierro de las células, lo que impide que el oxígeno se enlace con esas células y llegue al sitio en que se requiere. La exposición leve puede traer consigo tos e irritación de ojos y garganta. Las exposiciones más graves pueden inducir mareo, náusea, disnea, cefalea y vómito. En los casos graves se acumula líquido en los pulmones (edema pulmonar), lo que origina la muerte.

El método típico para cometer suicidio en Japón con este gas tóxico incluye la combinación de químicos en un espacio cerrado pequeño y colocar signos de alerta para que las personas no traten de ingresar, sino que llamen a un equipo de materiales peligrosos. Si bien esta alerta es frecuente en Japón, no está claro con qué frecuencia otras personas que intentan el suicidio por este método muestran la misma cortesía hacia los rescatistas.

Aunque esta técnica de suicidio no se ha vuelto frecuente en EUA o México, los TUM deben ser en extremo cuidadosos al aproximarse a una escena en que puede haber ocurrido un "suicidio con detergente". Entre los signos de alerta que deben buscarse están la ubicación en un espacio cerrado pequeño, como

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

un carro, con cinta aislante en las ventanas y las puertas. Cualquier tipo de señal o advertencia en que se alerte a las personas para no aproximarse debe tomarse con gran seriedad. Es necesario llamar a la institución apropiada para abrir el espacio y retirar el cuerpo, además de no convertirse en otra víctima.

Venenos absorbidos

Los venenos absorbidos irritan o dañan la piel con frecuencia. Sin embargo, algunos venenos pueden absorberse y ocasionar daño escaso o nulo en la piel.

CONCEPTO CENTRAL

Valoración y cuidado por absorción de venenos

NOTA: *así como los pacientes pueden absorber sustancias venenosas, también lo pueden hacer los TUM. Resulta crítico que el TUM tome medidas de protección para prevenir la exposición a estas sustancias. Puede ser necesario que los bomberos descontaminen a un paciente antes de que el TUM lo toque.*

VALORACIÓN DEL PACIENTE

Veneno absorbido

Al atender a un paciente con envenenamiento por absorción debe conseguirse la siguiente información tan pronto como sea posible:

- **¿Qué sustancia es la causante?** Averiguar su nombre exacto. (Si la exposición tiene lugar en un sitio comercial, entonces debe contarse con hojas de datos de seguridad en el sitio que permitan identificar la sustancia)
- **¿En qué momento ocurrió la exposición?**
- **¿A qué cantidad de sustancias se expuso el paciente?** ¿Cuál es el área de la piel sobre la que estuvo la sustancia?
- **¿Durante cuánto tiempo persistió la exposición?** Cuanto mayor sea el tiempo que la piel se expone a un veneno, mayor es la probabilidad de que se absorba del todo
- **¿Qué intervenciones se han realizado?** ¿Trató alguien de retirar la sustancia del cuerpo mediante lavado? En tal caso, ¿qué sustancia utilizó? ¿Trató alguien de utilizar algún químico para "neutralizar" la sustancia?
- **¿Qué efectos experimenta el paciente por la exposición?** Signos y síntomas frecuentes son líquido o polvo sobre la piel del paciente, quemaduras, prurito, irritación y eritema

CUIDADO DEL PACIENTE

Veneno absorbido

El tratamiento de urgencia de un paciente con envenenamiento por absorción incluye los pasos siguientes:

1. Detectar en la evaluación primaria y tratar de inmediato los problemas que amenacen la vida. Evaluar la necesidad de un traslado rápido para los pacientes en estado crítico
2. Llevar a cabo una evaluación secundaria; cuantificar los signos vitales. Esto incluye el retiro de la ropa contaminada al tiempo que el rescatista se protege de la contaminación
3. Retiro del veneno mediante uno de los procesos siguientes:
   - **Polvos.** Cepillar el polvo para retirarlo; luego continuar como en el caso de otros venenos absorbidos
   - **Líquidos.** Irrigar con agua limpia durante por lo menos 20 min y continuar durante el traslado, si es posible
   - **Ojos.** Irrigar con agua limpia durante por lo menos 20 min y continuar durante el traslado, de ser posible
4. Trasladar al paciente junto con todos los envases, frascos, hojas de datos de seguridad y etiquetas de las sustancias
5. Revalorar durante el traslado

La parte más importante del tratamiento de un individuo con absorción de venenos es lograr retirarlos de la piel o el ojo (Destrezas específicas 21-6). El mejor modo dpacienteconsiste en irrigar la piel o el ojo con grandes volúmenes de agua limpia. Puede utilizarse una made descontaminación del paciente consiste de bomberos para irrigar la piel del paciente, pero debe tenerse cuidado de no lesionarla en mayor medida por la presión alta.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Aplicar primero precauciones estandarizadas.



1. Retirar al paciente de la fuente, o a la fuente del paciente. No contaminarse con el veneno.



2. Cepillar los polvos para eliminarlos. Evitar la generación de abrasiones en la piel .



3. Retirar la ropa y otros artículos contaminados.



4. Irrigar con agua limpia durante por lo menos 20 min.



5. Entrar en contacto con la dirección médica.



6. Trasladar al paciente.

NOTA: *proteger la propia piel del contacto con sustancias peligrosas, utilizando el equipo de protección personal adecuado para cada situación. De ser necesario, solicitar a los bomberos u otras personas con protección apropiada irrigar al paciente con una manguera antes de tocarlo.*

© *Editorial El Manual Moderno* Fotocopiar sin autorización es un delito.

No debe recurrirse a la "neutralización" de ácidos o álcalis con soluciones como el vinagre diluido o el bicarbonato de sodio en agua. Cuando ocurren incidentes de este tipo, casi nunca se tiene fácil acceso a estas sustancias. Incluso en caso de tenerlo, su empleo sería inapropiado. Nunca se ha demostrado que ayuden y existen buenas razones para pensar que pueden empeorar la situación. Cuando un ácido se mezcla con un álcali, es verdad que ambos pueden neutralizarse. También es cierto, sin embargo, que esta reacción produce calor. La piel que ya se lesionó por un ácido o álcali puede dañarse en mayor medida ante los intentos de neutralizar el químico.

Venenos inyectados

CONCEPTO CENTRAL

Tipos de venenos inyectados

Como se menciona antes, los venenos inyectados más comunes son las drogas ilícitas que se administran por medio de una aguja (que se analizan más adelante en este capítulo) y el veneno de serpientes e insectos (que se revisa en el capítulo "Urgencias ambientales").

Centros de información toxicológica

La atención de urgencia en caso de envenenamiento impone problemas especiales al TUM. Los signos y los síntomas pueden variar en gran medida. Algunos venenos inducen una serie característica de signos y síntomas con gran rapidez, en tanto que otros causan daños sutiles y de aparición lenta. Los venenos que actúan casi de inmediato suelen generar signos evidentes y es posible identificar el veneno específico o su envase en una zona cercana. Los venenos de acción lenta pueden causar efectos que simulan alguna enfermedad infecciosa o alguna otra urgencia médica.

Algunas veces se desconoce la sustancia que indujo el envenenamiento. En algunos otros casos, un experto puede decirlo, con base en la combinación de signos y síntomas. Incluso si se conoce la fuente del veneno, los procedimientos correctos para la atención urgente pueden ser dudosos. Las ideas en torno del cuidado apropiado siguen modificándose a medida que se realiza más investigación sobre el envenenamiento. Este cambio constante hace imposible imprimir guías y tablas para el control de venenos, que a su vez deben actualizarse al momento de utilizarlas. Si bien los fabricantes han mejorado las instrucciones en muchas etiquetas para envases, algunos aún incluyen recomendaciones imprecisas o incluso peligrosas.

Por fortuna, existe una red de centros de información toxicológica para aportar información y asesoría tanto a los civiles como a los proveedores de la atención de la salud. En EUA y en México es posible entrar en contacto con un centro de información toxicológica 24 h al día. La institución debe contar con el número local del centro de venenos local o nacional. Cualquiera de estos números es útil.

Un TUM debe consultar al centro de información toxicológica sólo si lo indica el protocolo local. En la mayor parte de los casos, el TUM obtiene las indicaciones médicas a partir de médicos o enfermeras ubicados en servicios de urgencia hospitalarios. A menos que se hayan hecho disposiciones especiales, el personal del centro de información toxicológica carece de autoridad para suministrar orientación médica en línea. Si el personal del centro de información toxicológica cuenta con la autoridad para hacerlo, pueden indicar al TUM las medidas a aplicar en la mayor parte de los casos de envenenamiento.

Si el TUM tiene autorización para establecer comunicación directa con el centro de información toxicológica en el área, lo hace por vía telefónica. Incluso si se cuenta con un contacto por radio con el centro de información toxicológica local es preferible el teléfono como medio de comunicación. El miembro del personal puede necesitar hablar con el TUM durante varios minutos, un periodo demasiado largo para monopolizar las ondas de sonido. El teléfono también permite mantener la confidencialidad del paciente. El TUM necesita asegurarse de memorizar el número o llevar al domicilio el teléfono del centro de información toxicológica (quizá incluido dentro del equipo), de tal modo que no sea necesario regresar al vehículo para utilizarlo.

Para ayudar al personal del centro de información toxicológica debe conseguirse toda la información necesaria antes de llamar.

Muchas personas tienen la impresión de que al centro de información toxicológica debe llamarse sólo en caso de envenenamiento por ingestión. Sin embargo, el personal del centro puede proporcionar información valiosa sobre la atención de todos los tipos de envenenamiento.

En la comunidad pueden existir problemas de envenenamiento especiales. Por ejemplo, no cualquier comunidad se encuentra expuesta a víboras de cascabel, medusas o químicos agrícolas potentes. Muchos sistemas de los SMU han compilado listado de problemas de envenenamiento específicos de sus áreas. Debe verificarse si esto es válido para la zona en la que se trabaja.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Toma de decisiones críticas



Encuentre las claves

Las urgencias por envenenamiento y sobredosificación constituyen un reto en el sentido de que es necesario identificar qué toxina indujo los signos y los síntomas del paciente. La capacidad para revisar la escena y referir hallazgos precisos al centro de información toxicológica resulta vital para el bienestar del paciente. En cada uno de los escenarios siguientes, decida la información que debe conseguirse, y dónde hacerlo, para garantizar un tratamiento apropiado para el paciente.

1. El paciente indica que tomó una sobredosis de sus medicamentos prescritos
2. El paciente se encuentra dentro de un estacionamiento cerrado, con el carro encendido
3. La persona se identifica en el jardín, confundido y con sialorrea

Consumo excesivo de alcohol y sustancias

Las afecciones de muchos pacientes son resultado de modo directo o indirecto del abuso de alcohol o drogas, problema que rebasa todos los límites geográficos y económicos.

Consumo excesivo de alcohol

CONCEPTO CENTRAL

Valoración y cuidado por consumo excesivo de alcohol

Muchas personas consumen alcohol sin tener problemas. Sin embargo, otros consumen alcohol en exceso, de manera ocasional o crónica. Aun si es legal que los adultos beban alcohol, sigue tratándose de una droga que tiene un efecto potente sobre el sistema nervioso central de la persona. Las urgencias que derivan del consumo de alcohol pueden deberse al efecto del alcohol que acaba de consumirse o ser resultado de los efectos acumulados del consumo excesivo de alcohol durante años.

Muchas veces los TUM no toman con seriedad a los pacientes que abusan del alcohol. Esto puede deberse a que algunos de estos pacientes son beligerantes o presentan comportamiento inusual, hacen llamadas frecuentes a los SMU cuando se encuentran intoxicados, o tienen una higiene inferior a la deseable. Sin embargo, debe concederse atención al paciente que sufre por abuso de alcohol tal y como se haría con cualquier otra persona. Los pacientes que parecen intoxicados deben atenderse con el mismo respeto y dignidad que aquellos que están "sobrios".

Por encima de todo, no debe descuidarse la obligación de proveer atención médica. No sólo los pacientes que abusan del alcohol sufren con frecuencia lesiones por accidentes y caídas, sino también son propensos a presentar muchas urgencias médicas. Es frecuente que los bebedores crónicos (alcohólicos) tengan anomalías de las concentraciones de azúcar en la sangre, nutrición deficiente, potencial de desarrollar una hemorragia gastrointestinal considerable y otros problemas. Una persona puede encontrarse intoxicada y sufrir también un ataque cardiaco o hipoglucemia. Si el paciente ingirió alcohol y otras drogas, esto puede dar lugar a una urgencia médica grave. Cuando el alcohol se combina con otros depresores, como los antihistamínicos y los tranquilizantes, sus efectos pueden ser más pronunciados y, en algunos casos, letales.

Puesto que la seguridad del TUM es un elemento crítico en todas las llamadas, no debe dudarse en solicitar asistencia policiaca para atender a cualquier paciente que parezca intoxicado o irracional, o muestre una conducta peligrosa potencial. La naturaleza de la intoxicación es tal que la persona pasiva puede de pronto volverse agresiva. Siempre hay que estar preparado para ello.

VALORACIÓN DEL PACIENTE

Consumo excesivo de alcohol

Debe tenerse en mente que, si bien el abuso de alcohol puede ser el único problema del paciente, también puede existir algún otro. Debe conducirse una valoración completa para identificar cualquier urgencia médica y recordar que diabetes, epilepsia, lesiones cefálicas, fiebre alta, hipoxia y otros problemas médicos pueden hacer que el paciente parezca intoxicado, cuando no lo está. De igual modo, hay que buscar lesiones. No debe permitirse que la presencia de alcohol o los signos y los síntomas del consumo excesivo de esa sustancia se impongan a la sospecha de otros problemas médicos o lesiones.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Debido a que el interrogatorio clínico en el paciente que parece intoxicado resulta complejo y quizá no sea confiable, la capacidad de observación y el ingenio se ponen a prueba. Los miembros de la familia y los testigos pueden aportar información relevante.

El listado siguiente menciona signos y síntomas que produce el consumo excesivo de alcohol:

- Olor a alcohol en el aliento o la ropa del paciente. Sin embargo, en forma aislada no se trata de un dato suficiente para concluir que existió consumo excesivo de alcohol. Debe asegurarse que el olor no corresponde al "aliento cetónico", como en el caso de algunas urgencias por diabetes
- Marcha tambaleante e inestabilidad para el movimiento
- Habla farfullante, patrón de pensamiento disperso, palabras o frases incoherentes
- Cara con aspecto enrojecido, a menudo con sudoración y queja de calor
- Náusea o vómito
- Coordinación deficiente
- Tiempo de reacción prolongado
- Visión borrosa
- Confusión
- Alucinaciones, visuales o auditivas ("ver cosas" u "oír cosas")
- Falta de memoria (lagunas)
- Estado mental alterado

El paciente alcohólico puede no estar bajo la influencia del alcohol sino, por el contrario, sufrir ***abstinencia*** de alcohol. Puede tratarse de una alteración grave que se desarrolla cuando el paciente alcohólico no puede obtener alcohol, se siente demasiado mal para beber alcohol o decidió dejar de beber en forma súbita. El paciente con abstinencia de alcohol puede experimentar convulsiones o ***delirium tremens***, un trastorno que se caracteriza por sudoración, temblor, ansiedad y alucinaciones. En algunos casos, la abstinencia de alcohol puede ser letal. Entre los signos de la abstinencia de alcohol se encuentran:

Abstinencia.
Se refiere a la abstinencia de alcohol o drogas, en la cual el organismo del paciente reacciona en grado intenso al verse privado de la sustancia de la que se abusa.

Delirium tremens.
Reacción grave que puede formar parte de la abstinencia de alcohol; se caracteriza por sudoración, temblor, ansiedad y alucinaciones. La abstinencia grave de alcohol con *delirium tremens* puede inducir la muerte si no recibe tratamiento.

- Confusión e inquietud
- Conducta inusual, al punto de mostrar conducta "psicótica"
- Alucinaciones
- Temblor grueso (temblor evidente) de las manos
- Sudoración profusa
- Convulsiones (frecuentes y, con frecuencia, muy graves)
- Hipertensión
- Taquicardia

Se debe estar alerta para detectar signos (como la depresión de los signos vitales) de que el paciente haya mezclado alcohol y drogas. De igual modo, al entrevistar al paciente intoxicado o al que sufre abstinencia de alcohol, no debe interrogársele primero acerca de si consume drogas. Puede reaccionar a esta pregunta como si representara evidencia de un crimen. Debe preguntársele si consumió algún medicamento mientras bebía. De ser necesario, cuando la persona confirma que al TUM sólo le preocupa su bienestar, es posible repetir la pregunta utilizando la palabra *drogas*.

> NOTA: *todos los pacientes con convulsiones o* delirium tremens *deben ser trasladados a una institución médica tan pronto como sea posible.*

CUIDADO DEL PACIENTE

Consumo excesivo de alcohol

Puesto que los pacientes que abusan del alcohol vomitan con frecuencia, deben aplicarse precauciones universales, que incluyan guantes, cubrebocas y gafas protectoras, según se requiera. Para proporcionar atención básica al paciente intoxicado, y al que sufre abstinencia de alcohol, deben seguirse los pasos siguientes:

1. Mantenerse alerta para identificar problemas de la vía aérea y respiratorios. Es preciso estar preparado para conservar la vía aérea, aspirar y colocar a la persona en posición en caso de que pierda el estado de conciencia, experimente convulsiones o vomite. Hay que ayudar al paciente para que no broncoaspire el vómito. Debe tenerse lista una cánula rígida para aspiración. Se suministra oxígeno y se asiste la respiración, según se requiera
2. Hay que descartar la presencia de algún traumatismo del que el paciente puede no tener consciencia por los efectos de su intoxicación

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

3. Estar al tanto de los cambios del estado mental conforme el alcohol se absorbe e ingresa al torrente sanguíneo. Hablar con el paciente con el objetivo de mantenerlo alerta en la medida de lo posible
4. Vigilar los signos vitales
5. Tratar el estado de choque
6. Impedir que el paciente se inflija una lesión a sí mismo. Utilizar inmovilizadores según lo autorice el sistema de SMU local. Solicitar asistencia de las fuerzas de seguridad si es necesario. Protegerse y proteger al personal
7. Estar atento al desarrollo de convulsiones
8. Trasladar al paciente a una institución médica

Debe señalarse que, en algunos sistemas, los pacientes bajo la influencia del alcohol que no sufren alguna urgencia médica o lesión aparente no se trasladan. Son entregados a la policía. Esto puede no ser una buena decisión, puesto que ciertos pacientes que desarrollan alguna urgencia relacionada con el alcohol pueden morir si no reciben atención adicional. Además, es posible que el personal de los SMU no haya identificado algún problema médico o lesión. Debe recordarse que la condición del paciente puede empeorar a medida que el alcohol ingresa a su sistema. Los pacientes con lesiones cefálicas menores exigen una cuidado particular, puesto que en los alcohólicos es común el hematoma subdural (véase el capítulo "Traumatismo en la cabeza, el cuello y la columna vertebral").

NOTA: *UN PACIENTE BAJO LA INFLUENCIA DEL ALCOHOL NO PUEDE EXPRESAR UN RECHAZO INFORMADO AL TRATAMIENTO O EL TRASLADO. Si el paciente se rehúsa al tratamiento o el traslado se le debe atender de igual forma y disponerse su traslado según se requiera con base en el consentimiento implícito. Hay que entrar siempre en contacto con la dirección médica antes de trasladar a una persona contra su voluntad. Esto se registra en el informe de atención prehospitalaria.*

Consumo excesivo de sustancias

CONCEPTO CENTRAL

Valoración y cuidado por consumo excesivo de sustancias

Consumo excesivo de sustancias es un concepto que hace referencia a la administración de una sustancia química con fines distintos de los terapéuticos (médicos). Muchas sustancias se emplean con propósitos legítimos mediante un uso apropiado. No obstante, cuando esas mismas sustancias se consumen en exceso, los resultados pueden ser devastadores. Los pacientes que incurren en abuso de sustancias no sólo se encuentran en riesgo de sufrir efectos peligrosos por los productos que consumen en exceso, sino también en mayor riesgo de sufrir traumatismo como consecuencia de la alteración de su juicio mientras se hallan bajo la influencia de la sustancia, además de los riesgos inherentes de violencia vinculados con los "negocios de estupefacientes".

Debe considerarse que los pacientes que abusan de las drogas y otras sustancias químicas padecen una enfermedad. Por ende, tienen derecho a la misma atención de urgencias profesional que cualquier otro paciente.

Las drogas y sustancias químicas de las que se abusa con más frecuencia y pueden ocasionar problemas que requieran una respuesta de los SMU (figura 21-3) pueden clasificarse como estimulantes, tranquilizantes, narcóticos, alucinógenos y químicos volátiles.

Estimulantes.
Sustancias, como las anfetaminas, que actúan sobre el sistema nervioso central para causar excitación en el usuario.

- Los ***estimulantes*** son sustancias que afectan el sistema nervioso central e inducen excitación en el usuario. Muchos consumidores abusan de estas drogas con la intensión de aliviar la fatiga o generar sensaciones de bienestar. Algunos ejemplos son la cafeína, las anfetaminas y la cocaína. La cocaína puede inhalarse, fumarse o inyectarse. Otros estimulantes se ingieren a menudo en forma de cápsulas. En esta categoría también se incluyen las denominadas "sales de baño". Se trata de drogas sintéticas que tienen efectos estimulantes muy potentes y en ocasiones también alucinógenos

FIGURA 21-3 Sustancias de las que se abusa con frecuencia.



© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

- Los ***tranquilizantes*** tienen un efecto depresor sobre el sistema nervioso central. Este tipo de fármacos puede emplearse a manera de agente relajante, sedante o tranquilizante. Los barbitúricos son un ejemplo y por lo general se formulan en comprimidos o cápsulas. Un ejemplo de un tranquilizante que puede vincularse con una llamada a los SMU es el flunitrazepam. Puesto que carece de color, olor, sabor y se lo ha mezclado en bebidas sin que se sospeche, se conoce ahora como la "droga de la violación". Otro tranquilizante que puede identificarse es el gammahidroxibutirato. Además de deprimir el sistema nervioso central, produce una sensación de euforia y algunas veces alucinaciones. Ha inducido depresión respiratoria de tal gravedad que ciertos consumidores han requerido ventilación asistida pese a seguir respirando

Tranquilizantes.
Depresores, como los barbitúricos, que deprimen el sistema nervioso central; muchas veces se utilizan para inducir un estado mental más relajado.

- Los ***narcóticos*** son fármacos capaces de inducir estupor o sueño. A menudo se utilizan para aliviar el dolor. Muchos de ellos se administran de manera terapéutica, pero también son objeto de abuso y de otros propósitos (como la codeína), lo cual afecta al sistema nervioso central y modifica muchas de las actividades normales del organismo, con la finalidad de producir con frecuencia un estado intenso de relajación o sensación de bienestar. Un narcótico en particular, la oxicodona, se ha convertido en una sustancia de la que se abusa con regularidad. Esto es en verdad, desafortunado, ya que desempeña un papel excelente en el control del dolor crónico en enfermos con ciertos trastornos. Los narcóticos ilegales, como la heroína, también se consumen en exceso con frecuencia. La heroína se inyecta a menudo en una vena. Otros narcóticos de manera característica se formulan como comprimidos. Las sobredosis de narcóticos se caracterizan por tres signos: coma (depresión del nivel de conciencia), pupilas puntiformes y depresión respiratoria (respiración lenta y superficial). En conjunto, estas manifestaciones se denominan en ocasiones "la triada opioide"

Narcóticos.
Clase de fármacos que afectan al sistema nervioso y modifican muchas actividades corporales normales. Su uso terapéutico consiste en el control del dolor. Su uso ilícito tiene por objetivo inducir un estado de relajación intenso.

- Los ***alucinógenos***, como el ácido lisérgico (LSD), la fenciclidina (PCP) y ciertos tipos de hongos son sustancias que afectan el estado mental al actuar sobre el sistema nervioso para producir un estado intenso de excitación o distorsión de las percepciones del consumidor. Este tipo de compuestos cuenta con pocos usos terapéuticos. Muchas veces se ingieren o disuelven en la boca y se absorben a través de las membranas mucosas. Un alucinógeno novedoso es el éxtasis, también conocido como XTC, X o MDMA (es decir, metilenedioximetanfetamina). Con frecuencia consumida en fiestas con otras drogas, este alucinógeno también posee las propiedades excitadoras de los estimulantes

Alucinógenos.
Drogas que afectan o alteran el estado mental y actúan sobre el sistema nervioso central para producir excitación y distorsión de las percepciones.

- Los ***químicos volátiles*** liberan vapores que pueden inhalarse (figura 21-4). Pueden producir una "subida" inicial y luego actuar como depresores del sistema nervioso central. El líquido para lim-

Químicos volátiles.
Compuestos que liberan vapores, como el líquido para limpieza, que inhala el consumidor para inducir una "subida".



FIGURA 21-4 Los químicos volátiles producen vapores que pueden inhalarse. Las técnicas para inhalar tales sustancias incluyen la respiración directa de humos o a partir de un paño impregnado, y la inhalación de los humos de una sustancia que se dispersa dentro de una bolsa.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

pieza, el pegamento, el cemento para modelado y el corrector líquido empleados para corregir errores de tinta son químicos volátiles de los que se abusa con frecuencia

Otro tipo de fármacos de los que se abusa con frecuencia son las "drogas de diseño". Se trata de sustancias que guardan similitud química con las drogas tradicionales pero tienen una ligera diferencia en su fórmula o composición moleculares. Las drogas de diseño provocan efectos similares (o más intensos) respecto de las drogas que toman como base pero, por efecto de sus ligeras diferencias clínicas, no se incluyen en la definición legal tradicional de drogas prohibidas. Debido a esto, algunas entidades estadounidenses han modificado sus leyes para incluir a estas drogas de diseño.

Las drogas de diseño no constituyen en realidad una clase, toda vez que se derivan de las drogas de todas las categorías analizadas en este capítulo. Sus efectos específicos dependen de muchos factores y siempre aparecen nuevas drogas.

VALORACIÓN DEL PACIENTE

Consumo excesivo de sustancias

El TUM no necesita conocer los nombres de muchas drogas de las que se abusa o sus efectos específicos. Es mucho más importante que sea capaz de detectar el consumo potencial de una sobredosis de droga y relacionar ciertos signos con algunos tipos de drogas y de abstinencia de éstas. El cuadro 21-2 incluye algunos de los nombres de las drogas de las que se abusa con frecuencia. No debe intentarse memorizar este listado. Debe consultarse de tal modo que puedan localizarse algunas de las drogas que resultan más familiares en categorías definidas, en términos del tipo de sustancia.

Los signos y los síntomas del abuso de sustancias, la dependencia y la sobredosificación pueden variar de un paciente otro, incluso con la misma droga o químico. El problema se vuelve más complejo por el hecho de que muchos consumidores de sustancias utilizan más de una droga o químico al mismo tiempo. A menudo es necesario combinar con cuidado la información obtenida a partir de los signos y

CUADRO 21-2 Drogas objeto de abuso frecuente

Estimulantes	Tranquilizantes	Narcóticos	Drogas que alteran la función mental	Químicos volátiles
Anfetamina Bifetamina Cocaína (coca, nieve, *crack*) Clorhidrato de metanfetamina Dextranfetamina Metanfetamina (*speed*, met, cristal, cápsulas dietéticas) Metilfenidato Fenmetrazina	Barbitúricos *Nota: son barbitúricos amobarbital, pentobarbital, fenobarbital y secobarbital:* Amobarbital Pentobarbital Fenobarbital Secobarbital **Otros tranquilizantes:** Hidrato de cloral Metacualona Sedantes no barbitúricos (distintos tranquilizantes y fármacos para dormir: diazepam, meprobamato, cloropromazina procloroperazina, clorodiazepóxido, reserpina, clorazepato y otras benzodiazepinas) Paraldehído	Codeína Meperidina Hidromorfona Fentanilo Heroína (caballo) Metadona Morfina Opio (adormidera) Paregórico (contiene opio) Paracetamol con codeína	***Alucinógenas:*** Dimetiltriptamina (DMT) LSD (ácido) Mezcalina (peyote) Semillas de campanilla PCP (polvo de ángel) Psilocibina (hongos) 2,5-dimetoxi-4-metilanfetamina (STP) **No alucinógenas:** Hashish Tetrahidrocanabinol (*Cannabis*, marihuana, yerba)	Nitrato de amilo Nitrato de butilo Tetracloruro de carbono (líquido limpiador) Barniz para muebles Gasolina Pegamento Fijador para pelo Acetona Tíner (aguarrás) Corrector líquido

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

los síntomas, la escena, los testigos y el paciente para determinar si puede tratarse el abuso de sustancias. En muchos casos no es posible identificar la sustancia específica.

En el interrogatorio del paciente y los testigos se obtienen mejores resultados si se pregunta primero al paciente si ha consumido algún medicamento. A continuación, si resulta necesario, se le pregunta si se ha administrado drogas.

Algunos signos y síntomas importantes vinculados con tipos específicos de drogas incluyen los mencionados en los párrafos siguientes. Se incluyen para ayudar al TUM a reconocer el consumo potencial de drogas en general. Es posible que la atención del paciente no se modifique al contar con este conocimiento, pero la información que pueda obtenerse en torno del tipo de sustancia que el paciente pudo consumir será útil para el personal hospitalario.

El listado siguiente señala signos y síntomas que produce el consumo excesivo de varios tipos de drogas:

- **Estimulantes.** Las personas que abusan de estas drogas muestran excitación, incremento de las frecuencias del pulso y respiratoria, lenguaje rápido, boca seca, dilatación pupilar y sudoración; asimismo, señalan no haber dormido durante periodos prolongados. Las dosis altas repetidas pueden generar una "carrera de velocidad". El paciente se encuentra inquieto, hiperactivo y, por lo general, muy aprensivo y poco cooperador
- **Tranquilizantes.** Las personas que consumen este tipo de drogas tienen aspecto perezoso, somnoliento y carecen de la coordinación típica del cuerpo y el lenguaje. Las frecuencias del pulso y respiración son bajas, a menudo hasta el punto de ser una verdadera urgencia
- **Narcóticos.** Los pacientes que abusan de estas drogas tienen disminución de la frecuencia del pulso y también de la frecuencia y la profundidad de la respiración, que coincide muchas veces con una reducción de la temperatura cutánea. Las pupilas muestran constricción y suelen ser puntiformes. Los músculos se mantienen relajados y la sudoración es profusa. El paciente se muestra muy somnoliento y no desea hacer nada. En caso de sobredosis es frecuente el coma. Pueden desarrollarse con rapidez paro respiratorio o cardiaco
- **Alucinógenos.** Las personas que abusan de estas drogas tienen aceleración del pulso, dilatación pupilar y rubicundez facial. El paciente suele "ver" u "oír" cosas, tiene una percepción inapropiada del tiempo real, y puede no estar consciente del ambiente real. Es común que sus palabras no tengan sentido y puede mostrarse agresivo o muy tímido
- **Químicos volátiles.** Quienes abusan de estas drogas se observan azorados o acusan pérdida temporal del contacto con la realidad. El paciente puede desarrollar coma. Las mucosas nasal y bucal pueden revelar edema. El paciente puede referir una "sensación chistosa de adormecimiento" u "hormigueo" dentro de la cabeza. Pueden presentarse cambios del ritmo cardiaco. Esto puede conducir a la muerte

Mientras se observan los signos y síntomas de abuso de drogas recién mencionados puede reconocerse que muchos elementos son similares a los de algunas otras urgencias médicas. El TUM nunca debe asumir que el consumo excesivo de drogas ocurre de manera aislada. Es necesario estar alerta acerca de urgencias médicas, lesiones, y combinaciones de problemas por consumo excesivo y otras emergencias.

Además de los efectos del consumo y la sobredosificación de la droga a largo plazo, pueden identificarse casos de abstinencia grave de drogas. La abstinencia se presenta cuando el consumidor crónico de ciertas sustancias, como narcóticos, suspende su administración de manera súbita. Tal y como ocurre en la reacciones secundarias al consumo de distintas drogas, la abstinencia varía de un paciente a otro y de una sustancia a otra.

En el caso de la abstinencia de una droga pueden observarse:

- Temblor
- Ansiedad
- Náusea
- Confusión e irritabilidad
- Alucinaciones, visuales o auditivas ("ver cosas" u "oír cosas")
- Sudoración profusa
- Incremento de la frecuencia del pulso y respiración

CUIDADO DEL PACIENTE

Consumo excesivo de sustancias

La atención que se provee al paciente que abusa de drogas en general es el mismo para todas las sustancias y no varía, a menos que la dirección médica lo indique. Al proporcionar cuidados a las personas que consumen sustancias, el TUM debe confirmar su seguridad e identificarse como tal, ante el pacien-

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.



FIGURA 21-5 Los trayectos de aguja en el brazo de un paciente revelan un antecedente de consumo de drogas inyectables. (© *Edward T. Dickinson, MD*)

te y los testigos. Puesto que estos pacientes a menudo vomitan, debe recurrirse a las precauciones universales, entre ellas guantes, cubrebocas y gafas protectoras, según se requiera. Deben identificarse las agujas hipodérmicas sueltas o armas en la escena, que pueden representar riesgos importantes para el TUM.

La atención urgente incluye lo siguiente:

1. Llevar a cabo una evaluación primaria. Aplicar medidas de apoyo vital básico, si es necesario
2. Mantenerse alerta sobre la presencia de problemas de la vía aérea y respiración inadecuada o paro respiratorio. Suministrar oxígeno y apoyar la ventilación si se requiere
3. Si el estado mental está deprimido en grado suficiente para amenazar la vía aérea, hay insuficiencia respiratoria, y el protocolo local lo permite, se administra naloxona por vía intranasal.
4. Tratar el estado de choque choque. (El tratamiento del estado de choque se analiza en el capítulo "Hemorragia y choque")
5. Hablar con el paciente para ganar su confianza y ayudar a mantener su grado de respuesta. Mencionar su nombre con frecuencia, mantener el contacto visual y dirigirse a él
6. Efectuar una valoración física para determinar la existencia de signos de lesión en todo el organismo. Valorar con cuidado la presencia de signos de lesión cefálica
7. Buscar daño visible en los tejidos blandos de las extremidades por efecto de la inyección de drogas ("trayectos/marcas"). Los trayectos suelen observarse como zonas oscurecidas o eritematosas de tejido cicatrizal, o bien costras sobre otras venas (figura 21-5)
8. Impedir que el paciente se inflija una lesión a sí mismo y cometa intentos de herir a otros. Recurrir a los inmovilizadores según lo autorice el sistema SMU local. Solicitar la asistencia de los cuerpos de seguridad, si es necesario
9. Trasladar al paciente tan pronto como sea posible
10. Entrar en contacto con la dirección médica de acuerdo con los protocolos locales
11. Llevar a cabo una revaloración con vigilancia de los signos vitales. Vigilar la aparición de convulsiones y detectar el vómito que puede obstruir la vía aérea
12. Tranquilizar al paciente durante todo el proceso de atención

NOTA: *Muchos consumidores de drogas parecen tranquilos al inicio y se tornan violentos al transcurrir el tiempo. El TUM siempre debe mantenerse alerta y listo para protegerse. Si el paciente crea una escena insegura y el TUM no tiene entrenamiento oficial de los cuerpos de seguridad, hay que salir y encontrar un sitio seguro hasta que la policía llegue.*

Al tratar el abuso de drogas, el TUM también debe protegerse de la sustancia misma. Muchos alucinógenos pueden absorberse a través de la piel y las membranas mucosas. Los consumidores de drogas intravenosas pueden poseer jeringas hipodérmicas, que representan un riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas con las punciones accidentales. Deben aplicarse las precauciones universales y seguir todos los procedimientos para controlar la exposición a infecciones. Nunca tocar o probar una probable sustancia ilícita.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Revisión del capítulo

Hechos y conceptos clave

- En un paciente con envenenamiento es necesario llevar a cabo una evaluación primaria y atender de inmediato los problemas que amenacen la vida. Debe asegurarse una vía aérea permeable y administrar oxígeno en concentración alta si el veneno se inhaló o inyectó
- A continuación se realiza una evaluación secundaria que incluye los signos vitales iniciales. Debe determinarse si el veneno se ingirió, inhaló, absorbió o inyectó; la sustancia específica; la cantidad de veneno recibida; el momento y el periodo que duró la exposición; las intervenciones que otros hayan realizado y los efectos que el paciente experimentó
- Hay que consultar a la dirección médica. Según esté indicado, se administra carbón activado, o agua o leche para los venenos ingeridos
- Se retira al paciente que inhaló un veneno del ambiente y se administra oxígeno en concentración alta. También se eliminan los venenos de la piel mediante cepillado o dilución
- Debe transportarse al paciente con todos los envases, frascos y etiquetas de la sustancia
- Hay que revalorar a la persona durante el traslado
- Se documenta con cuidado toda la información relacionada con el envenenamiento, las intervenciones y las respuestas del paciente

Decisiones clave

- ¿Es seguro aproximarse a la escena y al paciente?
- ¿Respira el paciente de manera adecuada?
- ¿Qué grado de exposición tuvo el paciente al veneno o la droga?
- ¿Cómo está reaccionando el paciente al veneno o la droga?
- ¿Existen acciones específicas que deban realizarse con base en el veneno o el fármaco?

Glosario del capítulo

Abstinencia. Se refiere a la supresión de alcohol o drogas, por la cual el organismo reacciona en forma grave al verse privado de la sustancia de consumo.

Alucinógenos. Sustancias que afectan o alteran la mente y actúan sobre el sistema nervioso central para producir excitación y distorsión de las percepciones.

Antídoto. Un compuesto que neutraliza un veneno o sus efectos.

Carbón activado. Sustancia que adsorbe muchos componentes tóxicos e impide que los absorba el organismo.

Delirium tremens (DT). Reacción grave que puede presentarse con la abstinencia de alcohol; se caracteriza por sudoración, temblor, ansiedad y alucinaciones. La abstinencia de alcohol grave con DT puede provocar la muerte si no recibe tratamiento.

Dilución. Disolución o debilitamiento que se logran mediante la mezcla con otra sustancia. Los venenos que se ingieren se diluyen en ocasiones al beber agua o leche.

Estimulantes. Sustancias, como las anfetaminas, que afectan al sistema nervioso central y provocan excitación en el consumidor.

Narcóticos. Un tipo de fármacos que actúa sobre el sistema nervioso central y modifica muchas actividades normales del organismo. Su uso terapéutico se dirige al alivio del dolor. Su administración ilícita tiene la finalidad de crear un estado intenso de relajación.

Químicos volátiles. Compuestos que se vaporizan, como el líquido de limpieza, y que inhala una persona como drogas.

Toxina. Compuesto venenoso que secretan bacterias, plantas o animales.

Tranquilizantes. Fármacos, como los barbitúricos, que provocan depresión del sistema nervioso central y a menudo se utilizan para inducir un estado mental más relajado.

Veneno. Cualquier sustancia capaz de lesionar al organismo al modificar la estructura o la función de sus células.

Venenos absorbidos. Tóxicos que ingresan al organismo a través de la piel conservada.

Venenos ingeridos. Tóxicos que se degluten.

Venenos inhalados. Tóxicos que se inhalan.

Venenos inyectados. Tóxicos que se inyectan a través de la piel, por ejemplo a través de una aguja, los colmillos de una víbora o el aguijón de un insecto.

Preparación para su evaluación y práctica

Respuesta breve

1. Mencione cuatro vías por las cuales un veneno puede ingresar al organismo
2. ¿Cuál es la secuencia de la valoración en los casos de envenenamiento?
3. ¿Qué información debe obtenerse en caso de envenenamiento antes de entrar en contacto con la dirección médica?
4. ¿Cuáles son los pasos de atención urgente en el envenenamiento por ingestión?
5. ¿Cuáles son los pasos de atención urgente en los envenenamientos por inhalación y absorción?

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

Analizar y vincular

Los pacientes que se exponen a venenos y drogas padecen en ocasiones problemas médicos preexistentes. A medida que se trabaja en este ejercicio, hay que combinar lo aprendido en esta sección con el material de los capítulos sobre valoración y el capítulo "Urgencias cardiacas".

- Una mujer de edad mediana expuesta a un incendio casero se encuentra fuera de la casa y tiene mucha tos. Se expuso al humo hasta por 10 min debido a que estaba dormida cuando el incendio comenzó. ¿Cómo debe interpretarse la lectura de la oximetría de pulso? ¿Cómo debe afectar esto al tratamiento aplicado?
- Un varón anciano deprimido ingirió los medicamentos de su esposa recién fallecida. La dirección médica indica que uno de los fármacos induce taquicardia. El paciente sufrió un infarto de miocardio y cursa con insuficiencia cardiaca congestiva. Toma nitroglicerina por razón necesaria. ¿Qué puede esperarse de este paciente? ¿Cómo debe tratarse?

Ejercicios de pensamiento crítico

Muchos pesticidas son muy tóxicos, a pesar de lo cual muchas personas que los utilizan se rehúsan a reconocer los riesgos. El propósito de este ejercicio es analizar el modo en que puede tratarse a un paciente con envenenamiento por pesticidas que se encuentra en fase de negación.

- Un agricultor local llama al número de emergencias, preocupado porque uno de sus ayudantes trató de limpiar algo de pesticida en polvo derramado con la mano. Al llegar, usted encuentra que el paciente insiste en que se cepilló todo el polvo para quitárselo, se siente bien y no necesita ir al hospital. A medida que hablan sigue haciendo movimientos de cepillado sobre sus pantalones, sobre los cuales usted puede identificar marcas de polvo residual. ¿Cómo manejaría usted la situación?

De la fisiopatología a la práctica

Las preguntas siguientes están diseñadas para facilitar la obtención de información clínica relevante y asegurar la toma de decisiones precisas en campo.

- Un varón joven que manipulaba a una serpiente de cascabel fue mordido por ésta en la mano. La zona está inflamada y muestra cambios de coloración. Cuando usted llama al centro de información toxicológica, el especialista en venenos le indica que el veneno de serpiente de cascabel afecta ante todo al sistema cardiovascular. ¿Qué signos y síntomas debe usted prever?
- ¿Qué ocurriría si la serpiente fuera una coralillo y el especialista en información sobre venenos le indicara que su veneno afecta de manera primordial al sistema nervioso central? ¿Qué signos y síntomas debe usted prever?



Escenas del trabajo en campo

Usted y su compañero están asignados al turno de la noche, cuando se les envía a atender un "posible envenenamiento". Llegan a la escena en 4 min y encuentran a una mujer de 20 años sentada en un sillón, con una niña pequeña en los brazos. La mujer, Ana Pérez, le indica que es la madre de la niña y que piensa que la menor ingirió aceite para lámpara. El nombre de la niña es María y tiene ocho meses de edad. Ana le dice: " Estaba lavando los platos cuando me di vuelta y vi que María tenía la lámpara de aceite en las manos. No sé cuánto bebió ni cuánto derramó". María llora y tose en exceso, pero está alerta y responde a su madre. Su piel se encuentra caliente, seca y rosada. Usted también observa que hay un poco de aceite de la lámpara en la parte del frente de la blusa de María.

Preguntas sobre la escena

1. ¿Qué preguntas debe usted formular a la madre a continuación?
2. ¿Qué signos o síntomas deben investigarse?

Usted obtiene información acerca de la situación y descubre que la hora de la exposición fue 3 a 4 min antes de llamar al número de emergencias. Ana también refiere que no tiene la caja original en que se compró la lámpara y no recuerda la cantidad de aceite que quedaba en ella. Usted calcula que el volumen total del recipiente es de 100 mL y determina que falta la mitad del aceite. Ana también refiere que le dio a María algo de agua, pero ella vomitó después de beber una cantidad pequeña.

Conforme usted continúa la valoración, confirma que la vía aérea superior de María se encuentra permeable. Sus membranas mucosas están rosadas y húmedas, sus pupilas son simétricas y reactivas a la luz. Ana indica que María ha estado enferma a últimas fechas y que pesaba 10 kg en su última consulta médica. María recibe paracetamol en presentación infantil para controlar la fiebre y carece de alergias médicas conocidas. El único antecedente médico que la madre refiere es una fiebre reciente y tos leve. Los signos vitales actuales de María incluyen: pulso, 140 lpm, intenso y regular; respiración, 36 rpm, con llanto y tos; saturación de oxígeno, 97%.

Preguntas sobre la escena

3. ¿Qué tratamiento debe usted instituir?
4. ¿Debe entrar en contacto con alguien para solicitar asesoría? De ser así, ¿a quién contactaría?

Usted le administra a la paciente oxígeno y establece la velocidad de flujo a 10 L/min. Coloca a la niña en un asiento para auto que está asegurado a la camilla de la ambulancia para trasladarla. También asegura a la madre en un asiento dentro de la ambulancia. Lleva usted consigo la lámpara de aceite.

Usted entra en contacto con el centro de información toxicológica y le indican que la problemática principal en el caso de María guarda relación con la broncoaspiración del aceite. Le comentan que el aceite puede ser un derivado del petróleo con base de hidrocarburos y que el carbón activado y el jarabe de ipecacuana están contraindicados. Usted también entra en contacto con la dirección médica; están de acuerdo con la recomendación del centro de información toxicológica y le indican que sólo aplique medidas de apoyo.

Durante el traslado vigila de manera continua la vía aérea y la condición respiratoria de la paciente. Al volver a cuantificar los signos vitales, la respiración es de 32 rpm, un tanto laboriosa, y el pulso es de 128 lpm, regular y fuerte. Al tiempo que usted llega al servicio de urgencias, María ha dejado de llorar, pero sigue tosiendo. No se presentan otros cambios durante el traslado.

© Editorial El Manual Moderno Fotocopiar sin autorización es un delito.

BIBLIOGRAFÍA

- LIMMER, D., O´KEEFE, M.F, *Urgencias por envenenamiento y sobredosificación.* Editorial Manual Moderno S.A. Traducción de la 3ra edición del inglés. [1]

[1] Uso con fines académicos